



Enterprise 2.0

Planung, Einführung und erfolgreicher Einsatz
von Social Software in Unternehmen

von
Michael Koch,
Alexander Richter

2., aktualisierte und erweiterte Auflage

Oldenbourg Verlag München

Prof. Dr. Michael Koch hat an der TU München Informatik studiert und in dem Fach promoviert. Nach einem Industrieaufenthalt am Xerox Research Centre Europe und folgender Habilitation in Informatik wieder an der TU München lehrt er jetzt an der Universität der Bundeswehr München, wo er die Forschungsgruppe Kooperationssysteme (CSCM) leitet. Seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre liegen in der interdisziplinären und praxisorientierten Unterstützung von Zusammenarbeit in Teams, Communities und Netzwerken und dabei speziell in Aspekten der Anforderungsanalyse und Einführung, der Softwarearchitektur sowie ubiquitärer Benutzungsschnittstellen. Er ist Sprecher der Fachgruppe Computer-Supported Cooperative Work der Gesellschaft für Informatik (GI) und Mitglied in den Leitungsgremien der Fachbereiche Mensch-Computer-Interaktion und Wirtschaftsinformatik der GI.

Diplom-Kaufmann Alexander Richter ist seit Dezember 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Kooperationssysteme (CSCM) an der Universität der Bundeswehr München. Er verfolgt mit großem Interesse die Einführung von Social Software in vielen deutschen Unternehmen und ist mit CSCM auch in mehreren Projekten involviert. Zum Forschungsgebiet der rechnergestützten Gruppenarbeit hat er mehr als 30 Beiträge in wissenschaftlichen Herausgeber-, Konferenzbänden und Journals (mit-)veröffentlicht. Im Rahmen seiner Dissertation beschäftigt er sich mit dem Einsatz von Social Networking Services im Unternehmenskontext.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© 2009 Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH
Rosenheimer Straße 145, D-81671 München
Telefon: (089) 45051-0
oldenbourg.de

Das Werk einschließlich aller Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.

Lektorat: Dr. Margit Roth
Herstellung: Anna Grosser
Coverentwurf: Kochan & Partner, München
Covergestaltung: Eva Stuke, München
Gedruckt auf säure- und chlorfreiem Papier
Gesamtherstellung: Kösel, Krugzell

ISBN 978-3-486-59054-8

Inhalt

Geleitwort	VII
Vorwort zur zweiten Auflage	IX
Vorwort zur ersten Auflage	XIII
1 Web 2.0, Social Software und Groupware	1
1.1 Web 2.0	1
1.2 Benutzer und Technologien im Web 2.0	5
1.3 Social Software	11
1.4 Enterprise 2.0 – Social Software im Unternehmen	15
1.5 CSCW und Groupware	16
1.6 Was dieses Buch nicht will	20
2 Anwendungsklassen	23
2.1 Weblogs und Microblogs	23
2.2 Wikis und Gruppeneditoren	37
2.3 Social Tagging	46
2.4 Social Networking Services	53
2.5 Instant Communication	67
3 Anwendungsfelder für Social Software im Unternehmen	75
3.1 Gemeinsames Erstellen von Dokumenten oder Produkten (in Teams)	78
3.2 Kontaktmanagement und Expertensuche	87
3.3 Wissensverbreitung	96
3.4 Wissenserhaltung/Corporate Memory	115
3.5 Koordination und Informationstransparenz	123
3.6 Fazit	136

4	Allgemeine Herausforderungen bei Enterprise 2.0	139
4.1	Motivation, Aufwand und Nutzen, Benutzbarkeit und Kooperationsbereitschaft...	140
4.2	Konkurrenz zu etablierten Medien – rationale Medienwahl	159
4.3	Change Management und Partizipative Gestaltung	165
4.4	Datensicherheit, Datenschutz und Privatsphäre	174
4.5	Produktivität und Return on Investment	179
4.6	Mehrsprachigkeit	183
4.7	Fazit.....	187
5	Ausblick – Und was noch?	189
5.1	Social Commerce	190
5.2	Web 3.0 und Semantic Web?	200
5.3	Virtuelle Welten und 3D-Benutzungsschnittstellen	206
5.4	Ubiquitäre Benutzungsschnittstellen	213
	Literatur	225
	Abkürzungen	239
	Glossar	243
	Index	255

Geleitwort

Web 2.0 ist heute schon eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, auch wenn es erst vor 2-3 Jahren begonnen hat. Web 2.0 Möglichkeiten haben sich im privaten, öffentlichen Raum in dieser kurzen Zeit so weit ausgebreitet, dass heute bereits etwa 2/3 aller Menschen mit Internetzugang, also ca. 750 Millionen Menschen, täglich einen Teil ihrer Freizeit mit Social Networking verbringen. Das deutet auf ein bisher brach liegendes, enormes Momentum hin, das es nun auch in den Unternehmen auszunutzen gilt.

Die Auswirkungen der erdrutschartigen Ausbreitung des Web 2.0s sind auch für Unternehmen tiefgehend, selbst wenn es noch nicht überall so wahrgenommen wird. Das gilt einerseits für das Marketing und die Außendarstellung der Produkte, aber noch viel mehr für die Prozesse, die Kommunikation und den Wissensaustausch im Unternehmen und zwischen den Unternehmenspartnern. Konsequenter Weise haben einige Firmen bereits begonnen, die existierenden Möglichkeiten des öffentlichen Web 2.0s zu nutzen und versprechen sich daraus Wettbewerbsvorteile. Ein wirklicher Effizienz- und Produktivitätssprung tritt aber erst dann auf, wenn Web 2.0 Technologien und Prozesse intern in sicherer Weise eingesetzt werden. Dieser Schritt steht bei den meisten Unternehmen im Moment noch aus.

Die hinter dem Web 2.0 liegenden Technologien werden die Nutzung von Informationstechnologie wieder vereinfachen. Sie ermöglichen in Verbindung mit Software in servicesorientierten Architekturen, dass Mitarbeiter zukünftig alle relevanten Daten zu ihren Arbeitsprozessen logisch gebündelt in einer virtuellen Anwendung, einem so genannten „Mashup“ sehen und sich nicht mehr selbst alles zusammensuchen müssen. Dabei ist es weitgehend egal, aus welchen realen Anwendungen die Daten und Funktionen stammen. Die Mitarbeiter können sich die einzelnen Services im vorgegebenen Rahmen selbst mit ein paar Klicks zusammenstellen. Statt von einer Zentrale gemacht, organisieren die Mitarbeiter die Feinheiten selbst.

Das ist typisch für das so genannte „Mitmach-Web“, wie es auch genannt wird. Jeder einzelne Wissensträger bekommt als solcher eine neue Bedeutung als potenzieller Experte, der bei Bedarf einfach zu finden und einzubinden ist. Vieles von dem, was er weiß, kommuniziert er in Zukunft im firmeninternen Web 2.0 in Weblogs, Wikis, Bookmark-Leseempfehlungen, Podcasts, usw. Informationstechnologie stellt dafür den Rahmen. IBM hat als Vorreiter seit vielen Jahren extrem positive Erfahrungen damit gesammelt.

Eine von IBM 2006 bei zwanzig Schweizer IT-Leitern durchgeführte Studie stellte die Frage nach der Zukunft der Rolle des CIOs. Der Trend war eindeutig, auch wenn noch ein erheblicher Weg vor der Zielerreichung liegt: nicht mehr als Chief Information Officer, sondern als Chief Innovation Officer. Das unternehmenseigene Web 2.0 hilft, indem es Wissensspitzen im Unternehmen wesentlich deutlicher hervortreten lässt, ihre Nutzung einfacher macht und

deutlich breitere Mitarbeiterkreise an Innovationsprozessen beteiligt – sowohl bei der Ideengenerierung, als auch später bei der Promotion der neuen Lösungen. Wer sich einbringen kann, ist auch höher motiviert. Somit bekommen Firmen, die von innovativen Produkten leben, eine neue Variante sich vom Wettbewerb abzuheben.

Web 2.0 ist eine echte Chance, die man also solche aber auch frühzeitig erkennen muss, um daraus einen Wettbewerbsvorteil zu ziehen. Am Standort Deutschland ist man heute derzeit noch abwartend, vielleicht zu abwartend. Schon heute geht aus einigen Analystenbewertungen hervor, dass Deutschland und Frankreich am Schluss der Skala der Web 2.0-Nutzung in Europa stehen. Ein entsprechend negatives Beispiel ist auch die Nutzung von Echtzeitkommunikationslösungen wie Instant Messaging. In Deutschland ist es erst bei wenigen Unternehmen im Einsatz, während es z.B. bei IBM über einige Jahre zur wichtigsten Kommunikationsanwendung überhaupt geworden ist, weil es Abstimmprozesse stark vereinfacht und beschleunigt. Statt es zu nutzen, diskutiert man hier in Deutschland seit Jahren, ob der Einsatz eventuell missbraucht werden könnte. Natürlich ist es wichtig sich über Personenschutz und Datensicherheit Klarheit zu verschaffen. Nur ist die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung heute zum Differenzierer zwischen Standorten geworden und das sollte nicht leichtfertig übersehen werden. Natürlich berührt die Nutzung von Web 2.0 auch Sicherheitsaspekte. Wenn Mitarbeiter die Möglichkeiten des öffentlichen Web 2.0s nutzen, stehen natürlich alle Sicherheitstüren weit offen. Deshalb unterscheiden wir bei IBM zwischen dem öffentlichen und dem internen Web 2.0.

Dass die sichere Nutzung von Web 2.0 in Firmen durchaus ein Wettbewerbsfaktor für den Standort Deutschland ist, hat die Politik längst erkannt – deutlich vor vielen Unternehmen. Das im Bundeskabinett am 8. November 2006 beschlossene Aktionsprogramm "Informationsgesellschaft Deutschland 2010" (kurz iD2010) ist ein Meilenstein in dieser Richtung. Er lässt hoffen, dass der Mittelstand als klassischer Innovationsmotor in der Geschichte Deutschlands diese Rolle mit den neuen Web 2.0 Möglichkeiten erkennt und rasch ausbaut.

Büchern, wie dem vorliegenden, kommt die wichtige Rolle des Evangelisten zu. Dabei ist das vorliegende Werk keine trockene Faktensammlung geworden. Stattdessen offeriert es einen kurzweiligen Blick in die frühe und erfolgreiche Praxis von Web 2.0 in verschiedensten Unternehmen. Ein Buch, das als Ratgeber für erste Schritte genauso wichtig ist, wie als Benchmark für die gemachten Fortschritte.

Sebastian Krause
Vice President Software Group
IBM Deutschland GmbH
August 2007

Vorwort zur zweiten Auflage

Viel Zeit ist nicht vergangen seit Ende 2007 die erste Auflage des vorliegenden Buches in die Läden kam. Aber es ist viel passiert beim Einsatz von Social Software in Unternehmen.

Ein erstes Indiz dafür, dass sich das Thema inzwischen einem breiteren Anwenderkreis erschließt ist, dass es neben einfachen, motivierenden Büchern inzwischen mehrere gute Veröffentlichungen zum konkreten Einsatz von Social Software in Unternehmen gibt. Besonders hinweisen möchten wir auf:

- „Web 2.0 in der Unternehmenspraxis: Grundlagen, Fallstudien und Trends zum Einsatz von Social Software“ (Back et al. (Hrsg.) 2008) – Ein Buch mit vielen Fallstudien zum Thema.
- „Enterprise 2.0 Implementation“ (Newman und Thomas 2008) – Ein englisches Buch mit viel interessanten Beispielen und auch Diskussionen zu Themen wie dem Return-On-Investment (ROI).

Auch auf Praktikerveranstaltungen zum Thema wie dem Enterprise 2.0 Summit und verschiedenen wissenschaftlichen Tagungen (wie der Tagung Wirtschaftsinformatik oder der Konferenz Professionelles Wissensmanagement) ist das Thema weiter und zunehmend profunder und professioneller präsent.

Als der Verlag an uns herangetreten ist und angefragt hat, ob wir eine unveränderte zweite Auflage drucken lassen wollen oder die Gelegenheit nutzen wollen einige Ergänzungen und Verbesserungen vorzunehmen, haben wir aus diesem Grund natürlich nicht lange gezögert: Um das Buch noch besser zu machen, haben wir versucht, möglichst viele der spannenden Einblicke und Eindrücke der letzten Monate mit aufzunehmen.

Aufbau des Buches und Zielgruppe

Bezüglich Aufbau und Zielgruppe des Buches hat sich seit der ersten Auflage nichts geändert. Das Buch wendet sich an jeden, der wissen will, was Social Software ist und wie diese nutzbringend im (internen) Unternehmenskontext eingesetzt werden kann – entweder um sich einen Überblick zu verschaffen oder um sich Anregungen zu holen wie man ganz konkrete Szenarien wie z.B. Teamarbeit oder Wissensmanagement im Unternehmen oder Teilbereichen davon, also beispielsweise einer Abteilung oder eines Teams, unterstützen kann.

Insbesondere für die Leser, die konkrete Beispiele für den erfolgreichen Einsatz von Social Software in Unternehmen suchen, haben wir in der zweiten Auflage noch mehr Kurz-Fallstudien aufgenommen. Insgesamt finden sich in Kapitel 3 und Kapitel 4 nun mehrere

kurze und **21 ausführlich beschriebene Fallbeispiele**. Eine Übersicht dazu finden Sie in der Einleitung zu Kapitel 3 auf Seite 77.

In diesem Zusammenhang sei auch auf unsere parallel zum Buch durchgeführte Sammlung von umfangreicheren Fallstudien und Beschreibungen zum Einsatz von Social Software in Unternehmen verwiesen (siehe dazu unter „Am Ball bleiben“ in diesem Abschnitt).

Weiterhin haben wir in der zweiten Auflage die in Kapitel 4 geführte Diskussion der Herausforderungen beim Einsatz von Social Software auf den neuesten Stand gebracht und leicht ergänzt.

Am Ball bleiben

Der Einsatz von Social Software in Unternehmen bleibt ein hochaktuelles Thema. Innerhalb weniger Monate werden einzelne Informationen in diesem Buch veraltet sein. Deswegen möchten wir dem geneigten Leser raten, sich auf dem Weblog unserer Forschungsgruppe über aktuelle Entwicklungen sowie Publikationen und Veranstaltungen rund um Enterprise 2.0 auf dem Laufenden zu halten.

Die Web-Adresse des Enterprise 2.0-Blogs ist:

<http://www.kooperationssysteme.de/blog/>

Neben dem eigenen Weblog nutzen wir auch offene Social Networking Services zur Kommunikation von Neuigkeiten. Sie finden uns beispielsweise auf Facebook und Xing¹.

Schließlich haben wir in den letzten Monaten eine Fallstudieninitiative ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser versuchen wir erstens Beschreibungen von interessanten Beispielen des Einsatzes von Social Software in Unternehmen zu sammeln und zweitens sowohl für die Information von Praktikern als auch zur Bereitstellung von Material für die Wissenschaft strukturierte Fallstudien zum Thema zu sammeln.

Unter folgender Web-Adresse finden Sie Informationen rund um die Fallstudiensammlung sowie die bisher gesammelten Fallstudien:

<http://www.kooperationssysteme.de/case/>

Danksagung

Wie die erste Auflage handelt es sich auch bei der zweiten Auflage des Buches um ein Gemeinschaftswerk, zu dem viele einen Beitrag geleistet haben, wie es sich für ein Buch im Web 2.0 Kontext auch gehört. Im Vergleich zur ersten Auflage haben wir sogar noch viel mehr Fallbeispiele aufgenommen. Unser Dank gilt dafür zuerst den Partnern aus der Praxis,

¹ Siehe z.B. <http://www.xing.com/net/kooperationssysteme/>

die insgesamt **10 neue Fallstudien** zu den Kapiteln 3 und 4 beigesteuert oder kommentiert haben:

Martin Böhlinger (Technische Universität Chemnitz), Dennis Busch (Streitkräfteamt der Bundeswehr), Anja Ebersbach und Markus Glaser (HalloWelt! Medienwerkstatt), Christian Graubner und Michael Müller (sciNOVIS), Markus Heckner (Accenture), Martin Koser (frogpond _ Enterprise Collaboration Consulting), Joachim Lindner (ABB), Joachim Punzel und Jochen Schwarze-Beneke (Stadt Erlangen), Alexander Stocker (Know-Center Graz) und Georg Vogel (SportKreativWerkstatt GmbH).

Ebenso möchten wir unseren (ehemaligen) Diplomanden Daniel Kneifel und Bennet Pflaum sowie unserem Kollegen Florian Ott danken, die alle ebenso an Abschnitten der Neuauflage mitgearbeitet haben. Schließlich danken wir Eva Stuke, die neben dem Cover auch mehrere neu hinzugekommene Abbildungen erstellt hat.

Michael Koch (München), Alexander Richter (München), April 2009

Vorwort zur ersten Auflage

In den letzten Monaten erlangte der Begriff Web 2.0 in Deutschland zunehmend größere Aufmerksamkeit und schaffte in verschiedenen Kontexten den Sprung auf die Titelseiten nahezu aller Massenprintmedien. Die Ursache für die anhaltende Begeisterung ist vor allem in den beachtlichen Benutzerzuwächsen zu finden, die mehrere Plattformen verzeichneten und den Folgen daraus: Multimillionenschwere Übernahmen (wie von Youtube durch Google) oder Börsengänge (wie durch Xing) mancher erst Monate existierender Unternehmen.

Angeregt durch den Erfolg der Web 2.0-Plattformen beginnen auch die Unternehmen sich mit den neuen² Anwendungstypen – nämlich Social Software – eingehend zu beschäftigen. In den vergangenen beiden Jahren wurde der Einsatz von Social Software im Unternehmenskontext zunehmend diskutiert und es wurden zahlreiche Studien dazu durchgeführt. Inzwischen hat das Kind auch einen Namen: „Enterprise 2.0“ – Als Anspielung auf den Einsatz der Web 2.0-Techniken in den Unternehmen bzw. den damit einhergehenden Wandel in den Unternehmenskulturen.

Dabei handelt es sich bei „Enterprise 2.0“ zunächst einmal um ein weiteres Schlagwort (oder neudeutsch: „Buzzword“), mit dem auch viel Euphorie mitschwingt. Ebenso wenig wie Software „zum Wissensmanagement“ oder „zur Community-Unterstützung“ kann Social Software Antworten und Lösungen auf alle Fragen und Herausforderungen bzgl. des Einsatzes von Software (zur Unterstützung der Zusammenarbeit) in einem Unternehmen geben. Jedoch steckt im Einsatz von Social Software im Unternehmenskontext ein großes Potential. Dieses wollen wir mit diesem Buch aufzeigen und damit nutzbar machen. Dabei konzentrieren wir uns hauptsächlich auf den Einsatz im Intranet, also zur Unterstützung der internen Unternehmenskommunikation und zur Zusammenarbeit im Unternehmen oder mit Partnern.

Aufbau des Buches

Das Buch gliedert sich in fünf Abschnitte (Kapitel).

In Kapitel 1 wird zuerst näher auf die eben schon angesprochenen Themengebiete Web 2.0, Social Software und Enterprise 2.0 eingegangen. Dabei werden die neuen Entwicklungen auch mit „älteren“ Konzepten wie CSCW und Groupware in Bezug gesetzt.

² Neu ist übrigens relativ. Wikis, Weblogs und auch Social Networking-Anwendungen haben lange existiert bevor der Begriff „Web 2.0“ geboren war. Doch es ist wie so oft: Nur weil etwas existiert, heißt dies noch nicht, dass es auch erfolgreich zum Einsatz kommt.

Nach dieser kurzen Einführung wollen wir im weiteren Buch hauptsächlich ein Verständnis dafür schaffen, in welchen Bereichen die Chancen und Möglichkeiten des Einsatzes von Social Software (im Unternehmen) zu sehen sind. Damit einher gehen natürlich ebenso Risiken. Auch diese möchten wir nicht unerwähnt lassen um so einen kritischen³ Blick auf Enterprise 2.0 zu werfen.

Dazu stellen wir im zweiten Kapitel zuerst die Anwendungen vor, mit denen wir uns im Rahmen dieses Buches befassen möchten: Weblogs, Wikis, Gruppeneeditoren, Anwendungen zum Social Tagging, zum Social Networking und schließlich zur direkten Kommunikation und zur Herstellung von Präsenz-Awareness (Instant Messaging). Unser Ziel ist es, schnellstmöglich konkrete Produkte und Anwendungsbeispiele vorzustellen und so von Anfang an einen hohen Praxisbezug zu erreichen.

Im dritten Kapitel staten wir dann mehreren Unternehmen, die Enterprise 2.0 umsetzen, einen Besuch ab. Wir werden uns (in Beispielen und Fallstudien) verschiedene mögliche Bereiche für den Einsatz von Social Software ansehen und Ihnen, liebe Leser, somit auch indirekt Vorschläge machen in welchen Bereichen oder Szenarien der Einsatz von Social Software sinnvoll und angebracht erscheint und wo eher nicht.

Natürlich sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Social Software nur selten „Out-of-the-Box“ zum Erfolg führt – insbesondere im Unternehmenseinsatz. Eine Herausforderung vor denen sie stehen könnten ist z.B. die partizipative Einführung der Software, d.h. die Einbeziehung der zukünftigen Nutzer bei der Gestaltung des Softwareeinsatzes. Diese Fragestellungen und weitere wollen wir im vierten Kapitel diskutieren und Ihnen Lösungsansätze aufzeigen.

Wir sind sicher, dass das Einsatzpotential und die Entwicklungsmöglichkeiten von Social Software (im Unternehmen) noch lange nicht ausgereizt sind. Im fünften Kapitel wollen wir nach einer Zusammenfassung einen kleinen Ausblick auf die Zukunft wagen und darin unter anderen die Integration neuer Benutzungsschnittstellenkonzepte mit Social Software besprechen.

Zielgruppe(n) und Nutzungsempfehlungen

Dieses Buch wendet sich an jeden, der wissen will was Social Software ist und wie diese nutzbringend im (internen) Unternehmenskontext eingesetzt werden kann – entweder um sich einen Überblick zu verschaffen oder um sich Anregungen zu holen wie man ganz konkrete Szenarien wie z.B. Teamarbeit oder Wissensmanagement im Unternehmen oder Teilbereichen davon, also beispielsweise einer Abteilung oder eines Teams, unterstützen kann.

Dieser Zielgruppe empfehlen wir, sich zuerst durch Lektüre des Kapitels 1 einen Überblick darüber zu verschaffen, was überhaupt unter Social Software zu verstehen ist (und was nicht). Je nach Wunsch können Sie dann in Kapitel 2 oder Kapitel 3 einsteigen. Kapitel 2 bietet sich an, wenn Sie bereits ein bestimmtes Werkzeug (z.B. Weblogs) im Hinterkopf

³ Kritisch kommt übrigens aus dem Griechischen und heißt „unterscheidend“.

haben und sich informieren möchten, was das genau ist und wie es sich nutzen lässt. Ein Überspringen von Kapitel 2 und der direkte Einstieg in Kapitel 3 bietet sich an, falls Sie nicht „Werkzeug-zentriert“ denken (müssen) und den Einstieg in die Nutzung eher über mögliche Nutzungsszenarien finden möchten. Genauso können Sie natürlich auch direkt zu ausgewählten Themen in Kapitel 4 springen.

Neben der Hauptnutzung für Praktiker kann das Buch auch zur Begleitung von Lehrveranstaltungen zu Kooperationssystemen, Rechnergestützter Gruppenarbeit (CSCW), Interaktiver Wertschöpfung, Wissensmanagement, Web-Anwendungen etc. in den Studiengängen Informatik, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftswissenschaften an Universitäten eingesetzt werden. Auch für Vorlesungen mit anderen Schwerpunkten wie z.B. Wissensmanagement können Inhalte dieses Buches durchaus interessante Einblicke bieten. Wir haben dazu bewusst auch Referenzen auf vertiefende und weiterführende Literatur in den Text mit aufgenommen.

Am Ball bleiben mit dem Weblog zum Buch

Social Software ist ein hochaktuelles Thema. Innerhalb weniger Monate werden einzelne Informationen in diesem Buch „Schnee von gestern“ sein. Deswegen möchten wir dem geneigten Leser raten, sich auf dem Weblog unserer Forschungsgruppe über aktuelle Entwicklungen sowie Publikationen und Veranstaltungen rund um Enterprise 2.0 auf dem Laufenden zu halten.

Die Web-Adresse des Enterprise 2.0-Blogs ist:

<http://www.kooperationssysteme.de/blog/>

Dort finden Sie auch, wie bei Weblogs üblich, in der Blogroll Verweise auf andere empfehlenswerte deutsch- und englischsprachige Weblogs zum Thema.

Danksagung

Das vorliegende Buch wurde bewusst als zusammenhängendes Werk von zwei Autoren gestaltet – trotzdem ist es natürlich ein Gemeinschaftswerk, zu dem viele einen Beitrag geleistet haben, wie es sich für ein Buch im Web 2.0 Kontext auch gehört. Unser Dank gilt zuerst den Partnern aus der Praxis, die Beispiele und/oder Fallstudien zu den Kapiteln 2, 3 und 4 beigesteuert oder kommentiert haben: Willms Buhse (CoreMedia), Sebastian Krause (IBM), Peter Schütt (IBM), Carsten Ehms (Siemens), Sebastian Schlömer (ZWW Augsburg), Martin Szugat (Snipclip), Andreas Dittes (dittes.info), Thomas Sporer und Tobias Jenert (Universität Augsburg), Leila Summa (Cablecom GmbH) und Alexander Warta (Bosch Diesel Systems).

Dank gilt natürlich auch unseren anderen Kollegen, Mitarbeitern und Projektpartnern für die fruchtbaren Diskussionen und Anregungen zu den Themen, die wir in diesem Buch besprechen.

Und schließlich danken wir auch ganz herzlich mehreren Studenten der Universität der Bundeswehr und der Technischen Universität München, die an der Entstehung dieses Buches mitgewirkt haben: Sebastian Fabisch, Dominik Fröhlin, Andreas Schlosser und Bastian Westhauser. Ein ganz besonderer Dank gilt noch Herrn Oliver Weiß, der mit großem Engagement sämtliche Abbildungen des Buches überarbeitet hat.

Michael Koch (München), Alexander Richter (München), August 2007

1 Web 2.0, Social Software und Groupware

Nachdem bereits im Jahr 1982 der PC (Personal Computer) vom Time-Magazin als „Person of the Year“ ausgezeichnet worden war, wurde diese Ehre Ende des Jahres 2006 dem Web 2.0 zu Teil. Den Time-Autoren gelang es, eine der Devisen des Web 2.0 in den Titel zu integrieren. Ausgezeichnet wurde: „You“. Damit ist jeder Benutzer gemeint, der sich über Weblogs, Wikis oder anderweitig im World Wide Web (WWW) einbringt. Denn im Web 2.0 ist der Benutzer längst nicht mehr nur noch Konsument, er selbst wird zum Gestalter, indem er Inhalte bereitstellt. Das in diesem Zusammenhang oft genannte Schlagwort lautet „participation“ – Partizipation oder Beteiligung (der Benutzer) – bzw. „user generated content“ (benutzergenerierte Inhalte).

Während das Thema Web 2.0 im öffentlichen Internet schnell großen Zuspruch fand, hinken Unternehmen noch etwas hinterher, die neuen Konzepte für die Verbesserung der Unternehmenskommunikation und der Zusammenarbeit im Unternehmen einzusetzen. Die Unterstützung für verteilte Zusammenarbeit und Wissensmanagement in Unternehmen besteht vielfach immer noch aus endlosen E-Mails, geplanten Telefonkonferenzen und eventuell noch wenig strukturierten gemeinsamen Projektlaufwerken oder Teamräumen. Dabei zeigen erste vergleichende Beispiele wie bei Siemens (siehe hierzu auch Abschnitt 4.1.1), dass Konzepte des Web 2.0 (konkret: Mitarbeiterweblogs) in einigen Bereichen „klassischen“ Mitteln des Wissensmanagements überlegen sind.

Mit diesem Buch wollen wir einen Beitrag dazu leisten, den Schleier über den Buzzwords etwas zu heben und klar zu machen, wie Social Software im internen Unternehmenseinsatz genutzt werden kann und was dabei beachtet werden sollte.

In diesem einführenden Kapitel werden wir zuerst die zentralen Begriffe des Bereichs erklären und in Verbindung zueinander bringen, um dem Leser ein zusammenhängendes Verständnis zu ermöglichen. Konkret sind dies: „Web 2.0“, „Social Software“, „Enterprise 2.0“ und „CSCW / Groupware“.

1.1 Web 2.0

Lassen Sie uns diesen Abschnitt mit einer kleinen Zeitreise beginnen: Wir schreiben das Jahr 2000. Clemens Brunner hat vor kurzem eine ISDN-Karte in seinen Pentium I eingebaut und

ist dabei eine neue Welt zu entdecken: Das Internet. Clemens hat Glück: Noch ist ISDN nicht Standard in Deutschland und manch anderer der das Internet entdecken will, muss auf ein Modem und bestenfalls 56 Kilobit/Sekunde Bandbreite zurückgreifen. Wenige Monate später ist Clemens der erste in seinem Freundeskreis, der eine eigene Website sein eigen nennen darf. Begeistert und stolz zeigt er seine „Homepage“ herum und erzählt vom Aufwand der nötig war, bis nun alles funktioniert hat. Viele seiner Freunde sind beeindruckt, dass Clemens es geschafft hat in das nebulöse World Wide Web (WWW) vorzudringen und wollen nun auch „surfen lernen“.

Schnitt. Inzwischen sind einige Jahre vergangen. Internet haben „heißt“ jetzt nicht mehr ISDN sondern DSL. Um eine 3 Megabyte große Datei herunterzuladen braucht Clemens jetzt nicht mehr sieben Minuten, sondern höchstens eine. Ein Großteil der deutschen Bevölkerung kann die Frage „Bist Du schon drin?“ mit einem klaren „Ja!“ beantworten und viele dieser Personen haben einen erfolgreichen Einkauf auch schon mit den Worten „3, 2, 1, meins“ abgeschlossen. Aber ganz nebenbei verändert sich etwas anderes: Nicht mehr nur IT-affine Menschen wie Clemens Brunner beteiligen sich aktiv am WWW. Auch für unbedarfte Benutzer ist es erstaunlich einfach geworden, eigene Fotos, Videos und Tagebucheinträge zu veröffentlichen oder bereits veröffentlichte Inhalte zu kommentieren.

Um auch wirklich jedem Benutzer den Eintritt in die neue Web-Welt zu erleichtern, werden neue Techniken wie Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) oder RSS (Really Simple Syndication) eingesetzt. Einerseits lassen diese das Web dynamischer werden und sorgen andererseits dafür, dass die Anwendungen benutzbarer werden (Stichwort: Usability). Die klassischen Vorteile einer Desktop-Anwendung wie z.B. besseres Laufzeitverhalten oder höherer Benutzungskomfort gelten dank der zunehmenden Bandbreite und oben genannter Techniken (die diese Bandbreiten ausnutzen) nun größtenteils auch für Web-Anwendungen. Der Begriff „Webtop“ ist geboren. Dabei handelt es sich um ein sog. Kofferwort (aus Web und Desktop) das betonen soll, dass die Web-Anwendungen zunehmend Desktop-Anwendungen gleichen.

Zusätzlich haben es zwei junge Amerikaner innerhalb weniger Jahre geschafft, einen neuen Begriff in den deutschen Duden zu katapultieren: „Googeln“. Larry Page und Sergey Brin haben eine Suchmaschine entwickelt, die sich auf das wesentliche konzentriert: Die Suche. Damit war auch die Grundlage dafür gelegt, dass Inhalte, die von „normalen“ Benutzern des Web z.B. in Weblogs veröffentlicht werden, von anderen Benutzern gefunden werden können. Mit der Suchmaschine und den darauf aufbauenden Zusatzdiensten zeigt Google auch eindrucksvoll, dass „weniger oft mehr ist“. So stellt Google den Nutzern nur diejenigen Funktionen zur Verfügung, die sie benötigen und hat mit diesem Prinzip inzwischen viele Nachahmer gefunden. Das Prinzip heißt: „Focus on Simplicity“.

Die oben genannten und zahlreiche weitere Entwicklungen im WWW haben auch einen Namen: **Web 2.0**. Der Begriff kam im Jahr 2004 im Rahmen der Planungen zu einer Konferenz des Verlages O'Reilly Media und des Konferenzveranstalters MediaLive über die Entwicklungen des WWW auf. Nachdem der Begriff in unterschiedlichsten Zusammenhängen verwendet wurde und Gefahr lief, durch die Marketingabteilungen vieler Softwarekonzerne verwässert zu werden, verfasste Tim O'Reilly, Gründer und CEO von O'Reilly Media, den

Artikel „What is Web 2.0“ (O'Reilly 2005), der als wichtigste Beschreibung des Web 2.0 gilt. Darin beschreibt er das Web 2.0 unter anderem mit folgenden Eigenschaften:

- **Services (Dienste) statt Software im Paket:** Das Wichtigste an Web 2.0-Anwendungen ist der Dienst, den sie erbringen und nicht die Benutzungsschnittstelle, die sie bereitstellen. Web 2.0-Anwendungen sind deshalb häufig über einfache Programmierschnittstellen (APIs) ansprechbar und damit von einzelnen Geräten und Betriebssystemen unabhängig.
- **Mischbare Datenquellen und Datentransformationen:** Nicht die Anwendungen selbst sind das Wertvolle, sondern die Daten, die sie aggregieren. Diese müssen so gut zugänglich sein, dass sie einfach mit anderen Quellen kombiniert werden können.
- **Eine Architektur der Beteiligung:** Aus Nutzern werden Entwickler, Betreiber von Websites oder Autoren. Nutzer liefern ihre Daten nicht ab, indem sie ein Formular ausfüllen, sondern indem sie online aktiv sind. Die Webanwendungen speichern die Ergebnisse dieser Aktivitäten dauerhaft.

Wie Sie sehen, geht es beim Web 2.0 nicht um bestimmte Technologien, sondern eher um allgemeine Prinzipien und Entwicklungen, welche durch Technologien wie Ajax oder RSS (wir kommen später hierauf zurück) ermöglicht oder unterstützt werden.

Die wichtigste dieser Entwicklungen und damit der wichtigste Unterschied zum „Web 1.0“ ist die „Architektur der Beteiligung“ – die freiwillige und aktive Mitwirkung eines großen Anteils der Benutzer. **Der Nutzer steht im Vordergrund bzw. im Mittelpunkt des Geschehens.**

Unter Beteiligung bzw. Partizipation versteht man das freie (Mit-)Wirken möglichst vieler ohne Zwänge von Organisationen, Prozessen, Technologien, bestimmter Plattformen. Nachfolgend betrachten wir die Charakteristika (Besonderheiten) des Web 2.0 noch mal von der Beteiligung ausgehend:

- **Netzwerke statt Communities:** Eine Eigenschaft von Web 2.0 Anwendungen (im Gegensatz zu bisherigen Groupware, Community-, Wissensmanagement-Anwendungen) ist es, dass nicht versucht wird die Benutzer in Gruppen (Communities) zusammenzufassen und beim sich gegenseitig Helfen zu unterstützen, sondern es werden Möglichkeiten geschaffen, mit denen die Benutzer ihren natürlichen Bedürfnissen nachkommen können (Kommunikation, Selbstdarstellung, Dokumentation, Kategorisierung) und sich vernetzen und über Netzwerke miteinander austauschen können. Dabei gibt es keine klaren Grenzen (wie bei Communities), sondern „nur“ Verbindungen in den Netzwerken. Dies steigert die Motivation, senkt die Mitmachhürde und hat so einen positiven Einfluss auf die Beteiligung.
- **Datenzentriertheit:** Die möglichst freie Interaktion in Netzwerken erfordert den Abschied von bestimmten Plattformen. Wichtiger als aufwändig gestaltete Startseiten und allgemein Benutzungsschnittstellen von Web-Anwendungen/Angeboten sind im Web 2.0 die Daten hinter diesen Angeboten. Zwar stellt auch eine einfach zu bedienende Benutzungsschnittstelle eine wichtige Säule des Web 2.0 dar, die Daten hinter den Anwendungen werden aber auch auf anderen Wegen zur besseren Integration verfügbar gemacht (z.B. über RSS, Web Services). So stellen viele Web 2.0-Anwendungen offene Schnitt-

stellen, so genannte APIs (Application Programming Interface), zur Verfügung, mit denen andere Anwendungen auf Daten und/oder Funktionen ihres Dienstes zugreifen und diese mit ihren eigenen mischen können (The Right to Remix). Unter dem Namen Mashups entstanden so auch bereits verschiedene Web 2.0-Anwendungen, die einen Großteil ihres Mehrwertes durch importierte Inhalte schaffen. Dadurch ergibt sich eine breitere Nutzerbasis, mehr Motivation der Nutzer etwas beizutragen und damit mehr Partizipation. O'Reilly sieht in spezialisierten Datenbanken und dem Management der enormen Datenmengen eine Kernkompetenz der „Big Player“ wie Google, Yahoo, Amazon oder Ebay (O'Reilly 2005). Seiner Meinung nach sollte es das Ziel für diese Art von Unternehmen sein, zu einer einzigartigen, schwer zu kopierenden Datenquelle zu werden.

- **Benutzbarkeit / Usability:** Eine wichtige Eigenschaft von Web 2.0 Anwendungen ist die schon mehrfach angesprochene einfache Benutzbarkeit. Ein Aspekt davon ist die mit Desktop-Anwendungen vergleichbare Interaktivität, ein anderer die Bereitstellung im Web, d.h. die Möglichkeit der Nutzung der Anwendungen über Web-Browser von überall her ohne extra Installation. Durch diese und andere Beiträge zur Benutzbarkeit sinkt die Nutzungsschwelle und wir haben wieder eine größere Nutzergruppe und mehr Partizipation.
- **Modularität:** Einen weiteren Schub für die Benutzbarkeit und Motivation erhalten Web 2.0 Anwendungen dadurch, dass sie einfach (für bestimmte, kleine Zielgruppen) erstellt, rekombiniert und angepasst werden können. Web 2.0 Anwendungen sind normalerweise keine großen Monolithen, sondern kleine fokussierte Anwendungen, die über die eben erwähnten offenen Schnittstellen zu den Daten einfach miteinander arbeiten können. Dadurch wird es ermöglicht, dass einfach neue Spezialanwendungen (auch für kleine Anwendergruppen) erstellt werden können, was wiederum die Nutzerbasis und Partizipation verstärkt. Siehe hierzu auch die Kommentare zum „long tail“ in Abschnitt 5.1.5.

Zusammengefasst stellt das Web 2.0 also nicht nur eine Menge neuer Anwendungen oder isolierter neuer Techniken dar, sondern ist mehr zu sehen als eine Kombination aus

- neuen Techniken (Web Services, Ajax, RSS, XSLT, ..),
- größerer Modularität und neuen Anwendungstypen, welche als Services auftreten (Weblogs, Wikis, Mashups, Social Bookmarking, ...),
- einer Orientierung hin zu den Bedürfnissen der einzelnen Benutzer und
- einer sozialen Bewegung (breite Mitwirkung und Selbstdarstellung der Endbenutzer)

die dazu führt, dass die Grenze zwischen Autor und Leser mehr und mehr verschwimmt, Benutzer also mehr und mehr zu gemeinsamen Informationsräumen beitragen.

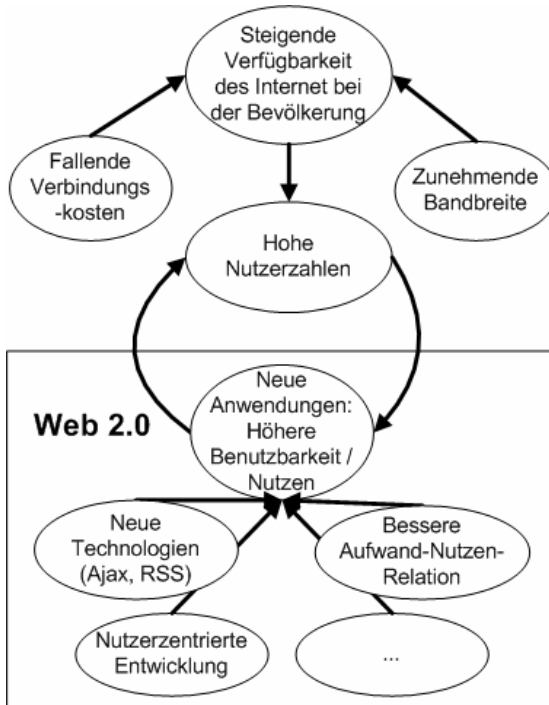


Abbildung 1-1: Zusammenhänge im Web 2.0

Neu am Web 2.0 ist dabei vor allem, dass es einer großen Zahl von Benutzern leicht möglich ist, im Internet nicht mehr nur noch zu konsumieren, sondern auch mitzugestalten. Dies führt fast automatisch zu einer verstärkten direkten und indirekten Kommunikation. Die neuen Technologien tragen hauptsächlich dazu bei, es möglichst einfach zu machen, neue Anwendungen zu entwickeln und diese dann auch zu benutzen. Damit wird das Schaffen neuer Anwendungstypen erleichtert und deren Erfolgchancen verbessert, da durch einfachere Benutzbarkeit der Aufwand für Benutzer mitzumachen geringer wird. Somit wird auch der Nutzen größer und mehr Benutzer beteiligen sich aktiv daran. Eine zweite notwendige Basis für diese Entwicklung war natürlich auch die kostengünstige Verfügbarkeit hoher Bandbreiten bei den Endbenutzern. Abbildung 1-1 zeigt die genannten Zusammenhänge noch einmal auf.

1.2 Benutzer und Technologien im Web 2.0

Während den Anwendungen und Diensten des Web 2.0 nahezu das ganze Buch gewidmet ist, müssen sich die Benutzer (als Teil der sozialen Bewegung) und die Technologien des Web 2.0 mit dem folgenden Abschnitt zufrieden geben. Dies ist eigentlich ein Widerspruch:

Haben wir Ihnen nicht gerade noch ausgeführt, wie wichtig die Benutzer im Web 2.0 sind? Doch vor dem Einsatz von Web 2.0-Anwendungen sollte eine Erkenntnis stehen: Die Nutzer lassen sich nicht (oder nur sehr schwer) in eine Kategorie pressen oder gar über einen Kamm scheren. Plattformen die dies versuchten (wie z.B. Friendster.com) wurden von anderen (in diesem Fall myspace.com) überholt, die eine freie Entwicklung zuließen und nicht versuchten vorauszusehen, wie diese auszusehen hätte.

1.2.1 Benutzer im Web 2.0

Das Web 2.0 schafft also neue, einfach nutzbare Möglichkeiten im Internet gestaltend und kommunikativ tätig zu werden. Aber in welchem Rahmen? In einer Studie zum Web 2.0 werden zur Klärung dieser Frage verschiedene Aspekte des Web 2.0, unter anderem die Nutzer, nach den Dimensionen „Gestaltungsgrad“ und „Kommunikationsgrad“ analysiert (Trump et al. 2007). Dabei unterscheiden Trump und seine Koautoren folgende Typen von Benutzern: Produzenten, Selbstdarsteller, Spezifisch Interessierte, Netzwerker, Profilierte, Kommunikatoren, Infosucher und Unterhaltungssucher (siehe auch Abbildung 1-2).

Voraussetzungen bei den Benutzern sind:

- die Bereitschaft, selbst Inhalte zu schaffen (die so genannten benutzergenerierten Inhalte) – dazu ist es essentiell die Hürden / den Aufwand zum Beitragen von Inhalt möglichst gering zu halten – durch technische und organisatorische Maßnahmen.
- die Bereitschaft, die Anonymität im Netz teilweise oder ganz aufzugeben.

Neben der Typisierung der Benutzer liefert die angesprochene Studie auch einige Informationen zur Nutzung von Web 2.0-Anwendungen. So wird ausgeführt, dass 20% der Internet-Nutzer (12% der Gesamtbevölkerung) bereits Web 2.0-Anwendungen nutzen. Es handelt sich also um keine Randerscheinung. Interessant ist auch das Ergebnis, dass davon 57% aktiv und nur 43% passiv sind. Dieses Ergebnis bestätigt die Annahme, dass Web 2.0-Anwendungen überwiegend zum Mitmachen animieren bzw. davon leben, zeigt aber auch, dass Web 2.0 Anwendungen auch für passive Nutzer anziehend bzw. interessant sein können. Dies ist in Hinblick auf die Motivation aktiver Nutzer teilweise von entscheidender Bedeutung (Motivation durch Aufmerksamkeit).

Bereits in der Diskussion um erfolgreiches Wissensmanagement in den Unternehmen war die Motivation in den letzten Jahren (zu Recht) eine der bedeutsamsten Barrieren (vgl. Przygod-da 2004, S.14; Bullinger 1998, S.88; North 1999, S.223 f.). Zusammen mit persönlichen Ängsten und Unsicherheiten (wie z.B. der Angst vor Machtverlust) stellt die Motivation so eine Hürde dar, die nur mit Anreizen wie z.B. spürbarem Nutzen oder auch Anerkennung überwunden werden kann.

Bezüglich Benutzerbeteiligung in Online Communities hat Jakob Nielsen 2006 eine 90-9-1-Regel festgestellt (Nielsen 2006). D.h., dass (etwa) 90% der Benutzer passiv bleiben, 9% von Zeit zu Zeit etwas beitragen und nur 1% der Benutzer für den Hauptteil der Beiträge verantwortlich sind. Dieser geringe Prozentsatz der Nutzer, die dann wirklich aktiv werden, ist einer der wichtigsten Gründe dafür, dass beim Einsatz von Social Software in Unterneh-

men zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, eine höhere Beteiligung zu erreichen. Während bei Wikipedia 1% aller Nutzer immer noch eine ganze Menge ist, sieht dies in Unternehmen nämlich nicht mehr so gut aus. Aaron Swartz bestätigt die 90-9-1-Regel in öffentlichen Social Software Diensten. So sind es bei Wikipedia tatsächlich 2% der Nutzer, die 73,4% aller Änderungen durchführen. Swartz stellt aber auch fest, dass neue Inhalte meist nicht von dieser Gruppe der Aktivsten beigetragen werden (Swartz 2008).

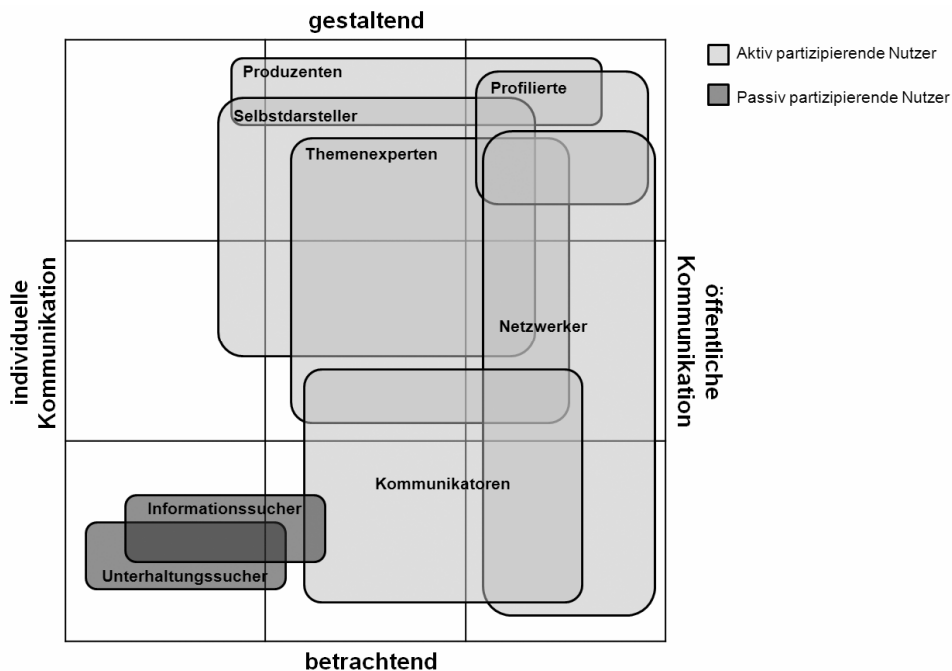


Abbildung 1-2: Typologie der Web 2.0-Nutzer

1.2.2 Team, Community, Netzwerk

Das wichtigste Charakteristikum einer Web 2.0-Plattform ist die aktive Benutzerbeteiligung bei der Inhaltserstellung (Daten, Meta-Daten, Kommentare). Dabei wird nicht versucht, die Benutzer zu „Communities“ zu bündeln und die Motivation zur Inhaltserstellung auf Gruppeninteressen zu fußen („We“-Mentalität). Der Fokus liegt stattdessen auf dem Nutzen für den einzelnen Benutzer („Me“-Mentalität). Zur Unterstützung der dadurch erreichten Motivation wird zusätzlich noch auf eine einfache Benutzbarkeit der Anwendungen und deren Kombinierbarkeit gesetzt. Dabei kommen auch neue Techniken und Konzepte wie z.B. Ajax, RSS oder Mashups zum Einsatz.

Bisher wurde in den Unternehmen häufig die Bildung so genannter Communities of Practice (Wenger 1998) gefördert, um den persönlichen Wissensaustausch der Mitarbeiter zu unter-

stützen. Während in Communities die Beteiligten eine Einheit mit klarer Abgrenzung nach außen bilden, existieren in Netzwerken zwar Cluster, aber keine nach Außen abgegrenzten Einheiten.

Im Web 2.0 geht es also hauptsächlich um individuelle Nutzer, die durch Kontakte und Beziehungen zu Netzwerken zusammengeschlossen sind. Die oben genannten Cluster führen Nutzer mit Gemeinsamkeiten zusammen, gestalten sich dabei jedoch ganz im Netzwerkgedanken sehr offen. Netzwerke entsprechen der Idee, dass die Individuen getrennt voneinander agieren und je nach Bedarf bereits vorhandene Kontakte nutzen oder neue Kontakte zu bisher unbekannten Personen ausbilden. So ermöglichen sie auch den Austausch und den fließenden Übergang zwischen verschiedenen Clustern. Dies entspricht der oben angesprochenen Me-Eigenschaft von Web 2.0 Anwendungen: Durch den Fokus auf die Eigeninteressen und den Verzicht der Unterordnung unter Gruppeninteressen entsteht bei den Mitarbeitern eine höhere Motivation zur Beteiligung.

Ein weiterer großer Vorteil der Fokussierung auf Netzwerke ist, dass kein Extraaufwand für die Bildung einer Community notwendig ist. Bevor ein Team fruchtbringende Aktivitäten entfalten kann, muss es nämlich erst zusammengestellt werden – und das ist nicht immer einfach.

1.2.3 Technologien im Web 2.0

Wie zuvor ausgeführt, sind die Hauptbestandteile des Web 2.0 die einfache Benutzbarkeit der Anwendungen und die (Wieder-)Nutzbarkeit der Daten. Die Haupttechnologien, die mit dem Web 2.0 in Verbindung gebracht werden, leisten deshalb vor allem zu diesen Punkten wichtige Beiträge. Auch wenn wir uns in diesem Buch nicht auf die technische Seite von Enterprise 2.0 konzentrieren wollen, werden an dieser Stelle die wichtigsten dieser Technologien kurz vorgestellt. Dies sind: Ajax, Web Services, REST, RSS sowie Portale und Mashups.

Ajax

Ajax bezeichnet ein Konzept der asynchronen Datenübertragung zwischen einem Server und dem Browser, welches es ermöglicht, innerhalb einer HTML-Seite eine HTTP-Anfrage durchzuführen, ohne die Seite komplett neu laden zu müssen (Garret 2005). Es handelt sich also um keine Programmiersprache, sondern vielmehr um eine Technik, die auf der Basis mehrerer, bereits seit Jahren existierender Technologien (Java Script, XML, etc.) beruht. Das eigentliche Novum besteht in der Tatsache, dass nur gewisse Teile einer HTML-Seite oder auch reine Nutzdaten sukzessiv bei Bedarf nachgeladen werden. Mit Hilfe von Ajax ist es möglich, interaktivere Web-Anwendungen zu gestalten. Diese Anwendungen können ebenso schnell auf Benutzereingaben reagieren wie Desktop-Anwendungen und vermitteln damit eine bessere Benutzbarkeit als bisher bei Web-Anwendungen möglich. Gute Beispiele für Web-Anwendungen, welche Ajax nutzen, sind die Anwendungen des Google Web-Office (z.B. Google Mail oder Google Calendar) oder die neue Suchfunktion auf buch.de.

Obwohl Ajax auch Nachteile für Website-Betreiber mit sich bringt (z.B. eine Verringerung der Seitenbesuche, da nicht jeweils die gesamte Seite geladen werden muss) wird Ajax aufgrund der zunehmenden Benutzbarkeit in immer mehr Web-Anwendungen eingesetzt. Dies hat zur Folge, dass Web-Anwendungen wie Desktop-Anwendungen bedienbar sind.

WebServices

Für Ajax-basierte Benutzungsschnittstellen oder für den direkten Zugriff auf Daten in Mashups (Daten-Zentriertheit) ist es notwendig, dass die Web 2.0-Dienste Möglichkeiten zur Verfügung stellen, direkt auf die Daten zuzugreifen – also eine dienstorientierte Architektur (Service Oriented Architecture, SOA) zu implementieren. Dies wird heute meist mit verschiedenen Formen von WebServices realisiert. Darunter versteht man die Möglichkeit, von beliebigen (Client-)Programmen aus über das Web-Protokoll (HTTP) entfernte Prozeduraufrufe mit beliebigen Parametern und Rückgabeparametern auf Diensten zu realisieren, die über Web-Server erreichbar sind. Client-Anwendungen können also über den Web-Server verschiedene Funktionen einer API aufrufen, die ihnen Daten aus der Web 2.0 Anwendung liefern oder der Web-Anwendung Daten übermitteln.

Konkrete Technologien zur Umsetzung von WebServices sind SOAP (das Simple Object Access Protocol), XML-RPC oder REST.

RSS (und Atom)

RSS steht je nach Version für Rich Site Summary, RDF Site Summary und Really Simple Syndication. Unter welcher Bezeichnung auch immer: Es handelt sich ein XML-Format (also ein Format zur Repräsentation von Daten) mit dem allgemeine Inhalte (z.B. die Beiträge oder Kommentare eines Weblogs) von einer Anwendung (in diesem Fall die Weblog-Software) für andere Anwendungen (in diesem Fall vielleicht ein Weblog-Reader) verfügbar gemacht werden können. Mit Hilfe von RSS-Feeds (also im RSS-Format bereitgestellten Inhalten) ist es beispielsweise einfach möglich, sich über aktuelle Inhalte zu informieren oder auf Daten zuzugreifen (diese zu „abonnieren“) ohne auf die entsprechende Site surfen zu müssen. So kann sich jeder Benutzer sein eigenes Informationsnetzwerk schaffen und die Verlinkung findet dezentral statt.

Der wichtigste Beitrag von RSS zum Erfolg von Web 2.0 Anwendungen ist, dass damit eine einfache Kopplung von Anwendungen möglich wird. Mit RSS ergeben sich völlig neue Möglichkeiten der Integration von Informationen aus unterschiedlichen Anwendungen in beliebige Oberflächen. Dies durchbricht das bisherige Client-Server-Paradigma insofern, als dass keine dedizierten Clients mehr nötig sind, um auf Informationen und Daten zuzugreifen.

Weiterhin gibt RSS den Benutzern die Möglichkeit selbst zu bestimmen, welche Nachrichten sie in welcher Frequenz lesen möchten (Pull statt Push). Erst dadurch wurden vernetzte Informationsräume wie z.B. die Blogosphäre möglich (siehe hierzu auch Abschnitt 2.1).

Neben RSS gibt es noch eine parallele Entwicklung mit Atom. Ziel der Atom Enabled Alliance ist es mit Atom den derzeitigen Quasi-Standard RSS 2.0 als dominierendes Verbreitungsformat für Newsfeeds abzulösen. Atom versucht dazu in sich die Vorteile der unter-

schiedlichen anderen Verbreitungsformate zu vereinen. Ein wesentlicher Unterschied zu RSS ist, dass Elemente Informationen darüber enthalten können, welcher Art der Inhalt ist. Die aktuelle Version des Atom Syndication Format wurde im Dezember 2005 von der Internet Engineering Steering Group unter dem Namen RFC 4287 als empfohlener Standard verabschiedet und veröffentlicht.

Die meisten Social Software Anwendungen stellen heute ihre Inhalte in RSS 2.0 und in Atom zur Verfügung. Genauso unterstützen die meisten Lese-Programme oder Import-Möglichkeiten diese beiden Standards.

Der Begriff des „Feeds“ hat sich darüber hinaus unabhängig von RSS für die einfache Bereitstellung von Inhalten (über das HTTP-Protokoll) etabliert. So gibt es RSS/Atom-Feeds zu Mitteilungen und anderen Daten wie z.B. Kunden, Vertragshotels etc, aber auch Feeds, die auf anderen Datenformaten basieren, z.B. ical-Feeds zur Verbreitung von Terminen. Feeds stellen eine der wichtigsten Grundlagen für die Realisierung von Mashups dar.

Portale und Mashup-Konzepte

Unter Mashups (vom englischen „to mash“ für vermischen) versteht man Anwendungen, von denen ein Großteil ihres Mehrwertes durch „importierte“ Inhalte geschaffen wird. Mashups nutzen dabei die offenen APIs, die andere Web-Anwendungen zur Verfügung stellen.

Neben dem Begriff Mashup wird häufig auch der Begriff "Composite Applications" benutzt. Dabei steht der Begriff "Composite Application" in der Informatik allgemein für eine neue Anwendung, die aus vielen bereits existierenden Teilen zusammengesetzt wird (ohne viel neue Logik hinzuzufügen). Im Unterschied zum Begriff "Mashup", der meist für Web-basierte Anwendungen und freie Datenquellen verwendet wird, wird der Begriff "Composite Application" meist im Zusammenhang mit Unternehmensanwendungen und Informationen in Unternehmen (z.B. aus ERP-Systemen) verwendet.

Ein Portal ist allgemein eine Lösung für die Integration von Informationen und Diensten in einer einheitlichen Benutzungsoberfläche. Portale können verschiedene Dienste, die in unterschiedlichen Komponenten implementiert sind, in einer Benutzungsschnittstelle zusammenfassen. Ein Portal implementiert in seiner Reinform also selbst keine Dienste, sondern stellt nur einen Container für die Integration verschiedener Anwendungen oder Dienste zur Verfügung. Diese Integration geschieht normalerweise durch Anordnung der Ein- und Ausgabebereiche der verschiedenen Dienste neben- und untereinander auf einer Webseite. Die Teilbereiche, die jeweils einem Dienst zugeordnet sind, werden dabei über so genannte Portlets oder Widgets realisiert.

Portale können bereits als einfache (modulare) Mashups bezeichnet werden. Allgemein geht der Begriff der Mashups aber noch einen Schritt weiter und integriert Daten von verschiedenen Diensten nicht nur in Fenstern nebeneinander, sondern in einer Anwendung.

Hintergrund der Bedeutung von Portalen und Mashups für die Akzeptanz und Verbreitung von Web 2.0 ist die Datenzentriertheit von Web 2.0 Diensten. D.h. die Daten aus den Diensten können nicht nur über die vom Dienst bereitgestellte Benutzungsoberfläche abgefragt und genutzt werden, sondern auch über standardisierte Schnittstellen (z.B. RSS und HTTP)

abgefragt und in anderen Anwendungen verwendet werden. Benutzer können einfach Daten kombinieren und neue Anwendungen (basierend auf den existierenden Daten) erstellen.

Beispiele für (einfache) Mashups bietet der Google-Dienst „Maps“ (maps.google.com), mit dem Landkarten und Satellitenfotos auf der eigenen Webseite eingebunden und zusätzlich mit individuellen Markierungen versehen werden können. Auch die API von Flickr (www.flickr.com) wird oft genutzt, um Fotos in neue Anwendungen einzubinden. Flickrudoku (www.flickrudoku.com) nutzt z.B. Flickr-Fotos um die Zahlen 1 bis 9 darzustellen.

Während Mashups zunächst als Spielzeug abgestempelt wurden, machen sich in der Zwischenzeit auch einige kommerzielle Anbieter z.B. zahlreiche Immobilienanbieter oder Dienste wie Plazes (www.plazes.com) o.g. Möglichkeiten zu Nutze.

IBM bietet mit dem IBM Mashup Center z.B. eine Mashup-Lösung, die es ermöglicht mit Hilfe von RSS-Feeds und Widgets⁴ firmen-, abteilungs- oder personenbezogene Informationen neu zu kombinieren bzw. in neu verwendbare Ressourcen umzuwandeln. Die Informationen lassen sich auf die täglichen geschäftlichen Herausforderungen anpassen. Auf diese Weise können „Unternehmen ihren Rückstand bei der Anwendungsentwicklung reduzieren und die Produktivität durch die Entwicklung auf den Geschäftsbereich abgestimmter Self-Service-Anwendungen steigern“⁵.

1.3 Social Software

Unter „Social Software“ versteht man allgemein Anwendungen, die menschliche Interaktion unterstützen und dazu größtenteils oben genannte Technologien und Konzepte nützen bzw. umsetzen. Coates (2005) beschreibt Social Software beispielsweise als „*Software that supports, extends, or derives added value from human social behaviour*“. Jan Schmidt definiert Social Software als „*solche internetbasierten Anwendungen, die Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement in den (Teil-) Öffentlichkeiten hypertextueller und sozialer Netzwerke unterstützen*“ (Schmidt 2006, S. 2).

Hintergrund der Entwicklung und Verbreitung von Social Software ist die Erfahrung, dass selbst das beste Informationssilo die meisten Informationsprobleme in Unternehmen nicht lösen kann. Wissen (im Sinne von Problemlösungskompetenz) kann nicht in Dokumente externalisiert werden, sondern steckt in Köpfen. Statt einer möglichst effizienten Dokumentenverwaltung sollte also die Vernetzung, Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern unterstützt werden. Genau das versucht Social Software.

⁴ Ein Widget ist ein Dienst, der nicht als eigenständige Anwendung betrieben wird, sondern in eine grafische Benutzeroberfläche oder Webseite integriert ist.

⁵ Unternehmen ihren Rückstand bei der Anwendungsentwicklung reduzieren und die Produktivität durch die Entwicklung auf den Geschäftsbereich abgestimmter Self-Service-Anwendungen steigern

Als der amerikanische Softwaredesigner Ward Cunningham im Jahr 1995 (zehn Jahre bevor der Begriff Web 2.0 aus der Taufe gehoben wurde) zum ersten Mal eine Software mit dem Namen „WikiWikiWeb“ entwickelte, konnte noch keiner erahnen wie sich das WWW weiterentwickeln würde. Cunninghams Ziel war es, eine Anwendung zu entwickeln, die sich an den Bedürfnissen ihrer Nutzer orientieren sollte und als Standardlösung für wiederkehrende Probleme eingesetzt werden konnte. Dies ist ihm offensichtlich gelungen, denn zwölf Jahre später ist das größte Wiki-Projekt „Wikipedia“ weltweit in über dreißig Sprachen verfügbar und allein in deutscher Sprache sind derzeit gut 869.000 Artikel abrufbar⁶.

Während der Begriff Social Software erst seit 2002 als Schlagwort für verschiedene Anwendungen und Entwicklungen, die heute dem Web 2.0 zugeordnet werden, aufgetaucht ist, liegen die Wurzeln also viel weiter zurück. So schreibt Peter Hoschka bereits 1998 vom „Computer als soziales Medium“ (Hoschka 1998) und stellt „The Social Web“ als neues Forschungsprogramm vor. Aber auch diese Aktivitäten gehen nur auf verschiedene seit den 1980er Jahren vorangetriebene Aktivitäten im Bereich der rechnergestützten Kommunikation (Computer Mediated Communication, CMC), der Mensch-Computer(-Mensch) Interaktion (Human Computer Interaction, HCI) und Rechnergestützten Gruppenarbeit (Computer Supported Cooperative Work, CSCW) zurück. Siehe hierzu auch den folgenden Abschnitt.

Das breite Spektrum von Social Software Anwendungen lässt sich auf verschiedene Weise strukturieren. Eine Möglichkeit der Strukturierung ist die nach den Basis-Funktionen des Einsatzes von Social Software. Hierbei unterscheiden wir (siehe Abbildung 1-3)⁷:

- **Informationsmanagement:** Ermöglichung des Findens, Bewertens und Verwaltens von (online verfügbarer) Information.
- **Identitäts- und Netzwerkmanagement:** Ermöglichung der Darstellung von Aspekten seiner selbst im Internet sowie das Knüpfen und Pflegen von Kontakten.
- **Interaktion und Kommunikation:** Direkte und indirekte Kommunikation zwischen den Benutzern.

Zusätzlich zu der oben beschriebenen Betrachtung von Social Software spielen aus Sicht der Wirtschaftsinformatik auch die (oben bereits kurz gestreiften) technologischen und ökonomische Aspekte des Web 2.0 eine Rolle.

Im Rahmen dieses Buches wird Social Software deshalb auf die oben genannten Definitionen aufbauend definiert als

„Anwendungssysteme, die unter Ausnutzung von Netzwerk- und Skaleneffekten, indirekte und direkte zwischenmenschliche Interaktion (Koexistenz, Kommunikation, Koordination, Kooperation) auf breiter Basis ermöglichen und die Identitäten und Beziehungen ihrer Nutzer im Internet abbilden und unterstützen.“ (siehe auch Richter und Koch 2007)

⁶ Stand Februar 2009

⁷ Diese Klassifizierung entwickelt die ursprüngliche Klassifizierung von Schmidt (2006, S. 5) weiter. Eine ähnliche Klassifizierung wird von Hippner (2006) vorgeschlagen.

In der Praxis bieten verschiedene Klassen von Social Software ihren Nutzern eine Vielzahl von Funktionen zur Unterstützung von Zusammenarbeit. So können diese beispielsweise mit der Hilfe von Social Networking Services ihre Freundschaften pflegen, durch die Nutzung von Weblogs und Foren Information austauschen oder es bieten sich ihnen Möglichkeiten mit Social Tagging ihre Informationen zu ordnen und diese Ordnung anderen Nutzern zugänglich machen.

Während die einzelnen Anwendungsmöglichkeiten im Verlauf dieses Buches näher untersucht werden, sollen zunächst die Ursprünge von Social Software noch etwas weiter verdeutlicht werden. Diese liegen, wie schon ausgeführt, einerseits in verschiedenen technischen und sozialen Entwicklungen, die heute unter dem Begriff Web 2.0 zusammengefasst werden. Andererseits können aber auch die schon in die 1980er zurückgehende Beschäftigung mit rechnergestützter Kommunikation (CMC) oder allgemein rechnergestützter Gruppenarbeit (CSCW) als Wurzel angegeben werden. Dies ist umso wichtiger einzuschätzen, da in diesen Bereichen bereits viele Erkenntnisse erarbeitet worden sind, die sehr gut auf (den Einsatz bzw. die Einführung von) Social Software anwendbar sind.

Zur Charakterisierung dessen, was unter Social Software genau zu verstehen ist, gibt es zwei Ansätze. Der erste ist die Anwendungsklassen aufzuzählen, die sich aktuell herauskristallisiert haben. Wir unterscheiden dabei

- Weblogs und Mircoblogs
- Wikis und Gruppeneeditoren
- Dienste zum Social Tagging und Social Bookmarking
- Social Networking Services
- und schließlich Dienste zum Instant Messaging

In Abbildung 1-3 wurden die Klassen gemäß der Ausprägung der zuvor genannten Einsatzintentionen bei Social Software angeordnet (in Anlehnung an die Klassifizierung von Groupware anhand der hauptsächlich unterstützten sozialen Interaktionstypen – siehe hierzu auch Abbildung 1-4).

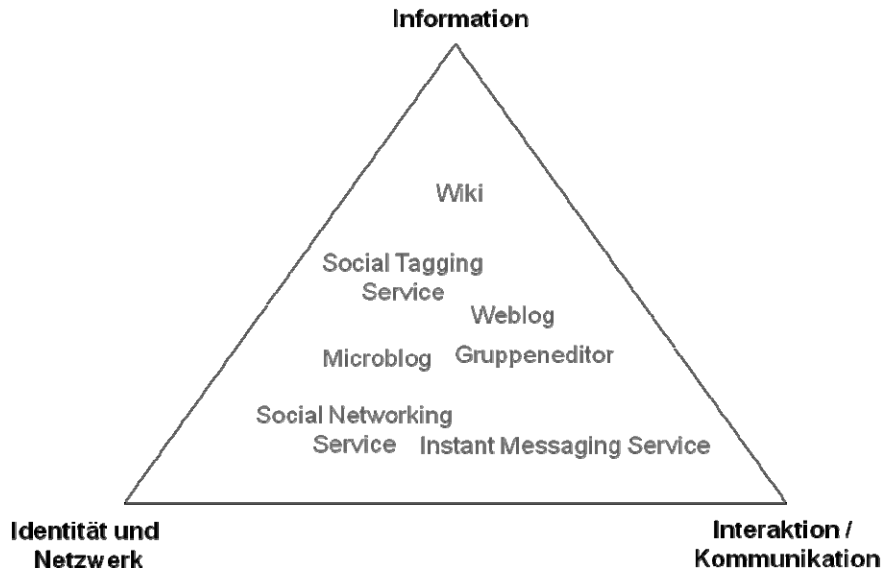


Abbildung 1-3: Das „Social Software Dreieck“⁸

Neben der Charakterisierung anhand von Anwendungsklassen kann man Social Software auch noch anhand der Möglichkeiten charakterisieren, welche die Anwendungen bereitstellen. McAfee fasst diese Charakteristika beispielsweise im Wort SLATES (search, links, authoring, tags, extensions, signals) zusammen (McAfee 2006a). Nachfolgend finden Sie unsere Interpretation der Charakteristika von Social Software, die gut zu den SLATES-Charakteristika von McAfee passt:

- So einfach wie möglich selbst Beiträge veröffentlichen oder Inhalte editieren können („authoring“)
- Durch Tagging einfach strukturierende Metadaten beitragen können („tags“)
- Durch Annotations- und Verlinkungsmöglichkeiten einfach zusätzliche Inhalte und Metadaten bereitstellen können („authoring“, „links“)
- Durch Abonnierungsmöglichkeiten einfach auf neue Inhalte aufmerksam gemacht werden können („signals“)
- Beigetragene Inhalte einfach auffindbar machen („search“, „tags“)
- Modularer, dienstorientierter und datenzentrierter Aufbau der Anwendungen („extensions“)

⁸ Das „Social Software Dreieck“ stammt in seiner ursprünglichen Version von Schmidt (2006). Obige ist eine angepasste Version. Eine ähnliche Einteilung hat auch bereits Hippner (2006) vorgenommen.

1.4 Enterprise 2.0 – Social Software im Unternehmen

In seinem Artikel „Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration“ beschreibt Andrew McAfee, Professor an der Harvard Business School, wie Social Software im Unternehmenskontext eingesetzt werden kann, um die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu unterstützen (McAfee 2006a) und prägt damit auch den Titel dieses Buches mit⁹. McAfee verwendet dabei den Begriff Enterprise 2.0, um im Bereich Web 2.0 auf Plattformen zu fokussieren, die von Unternehmen eingesetzt werden, um die Praktiken und Ergebnisse ihrer Wissensarbeiter sichtbar zu machen (McAfee 2006a, S. 23). In (McAfee 2006b) konkretisiert er die Definition noch etwas:

„Enterprise 2.0 is the use of emergent social software platforms within companies, or between companies and their partners or customers“

Das erste sichtbare Zeichen für die Adoption von Social Software in Unternehmen waren unternehmensinterne Weblogs und Wikis. Insbesondere in Software-Projekten wurden Wikis früh als zusätzliche Möglichkeit der Kommunikation ohne große Formalismen eingeführt. Unternehmen wie Socialtext bieten seit Jahren Wiki-Lösungen an, die sowohl außerhalb des Unternehmens gehostet als auch hinter der Firewall im Intranet installiert werden können. Durch die Verbreitung der Weblogs haben sich auch die Syndizierungsformate RSS und Atom in den Unternehmen ausgebreitet.

Gegenüber anderen Werkzeugen zur Kommunikationsunterstützung oder zum Wissensmanagement bietet Social Software laut McAfee bessere Möglichkeiten implizites Wissen („tacit knowledge“) und Best Practices unternehmensweit verfügbar zu machen. In diesem Zusammenhang nennt McAfee seine Anforderungen, damit Enterprise 2.0 funktionieren kann:

- Das Schaffen einer offenen Unternehmenskultur („*Create a receptive culture*“)
- Eine Plattform (im Intranet) auf der die Zusammenarbeit möglich wird („*A common platform must be created to allow for a collaboration infrastructure*“)
- Change Management, das auf die Bedürfnisse der Nutzer eingeht, statt an formalen Prozessen festzuhalten („*An informal rollout of the technologies may be preferred to a more formal procedural change*“)
- Commitment von der Unternehmensführung. („*Managerial support and leadership is crucial*“)

Ganz so einfach ist es aber unserer Meinung nach leider nicht.

Social Software (und die sich verändernden Unternehmenskulturen) bieten einen ausgezeichneten Ausgangspunkt, um die Zusammenarbeit in einem Unternehmen zu verbessern. Ein Unternehmen kommt jedoch nicht umhin, sich mit seinen Stärken und Schwächen aus-

⁹ Andere anstelle des Begriffs „enterprise 2.0“ häufig verwendete Begriffe sind „enterprise social software“ und „enterprise web 2.0“

einander zu setzen. Enterprise 2.0 bedeutet nicht: Installieren wir ein Wiki hier und zwei Weblogs da und dann schauen wir einmal. Das kann außerhalb eines Unternehmens funktionieren – im Unternehmen muss die Einführung aber klarer in den Unternehmenskontext eingebettet sein und mit organisatorischen oder kulturellen Maßnahmen begleitet werden.

Ein Artikel in der Zeitschrift Information Week beschreibt dies sehr anschaulich:

“Enterprise 2.0 can’t just be about a wiki here, a blog there forever. Taken together, the emergence and convergence of Web 2.0 and IP communications is what will determine whether there’s truly an Enterprise 2.0. It’s a new architecture defined by easier, faster, and contextual organization of and access to information, expertise, and business contacts—whether co-workers, partners, or customers. And all with a degree of personalization sprinkled in.” (aus der Information Week, Ausgabe 34, 26.2.2007)

Je nach Unternehmen und Situation unterscheiden sich die Einsatzmöglichkeiten von Social Software. Deswegen möchten wir in den Fallstudien in den Kapiteln 2 bis 4 einige Beispiele dafür zeigen was möglich ist.

Unser Blick auf Enterprise 2.0

Wie möchten wir Enterprise 2.0 verstanden wissen? Zunächst einmal handelt es sich weder um einen neuen Forschungsbereich noch um eine komplette Revolution in den Unternehmen. Enterprise 2.0 bedeutet vielmehr die Konzepte des Web 2.0 und von Social Software nachzuvollziehen und zu versuchen, diese auf die Zusammenarbeit in den Unternehmen zu übertragen. Dabei spielt allerdings die (Weiterentwicklung der) Unternehmenskultur eine bedeutende Rolle.

1.5 CSCW und Groupware

Social Software ist nicht neu – noch weniger neu ist die Beschäftigung mit der Unterstützung von Kooperation in Teams und Organisationen. Die Unterstützung der Zusammenarbeit und Kooperation in Unternehmen wird seit den 1980ern im Grenzbereich der Betriebswirtschaftslehre, Psychologie und Soziologie und Informatik untersucht – unter den Schlagworten Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) oder Groupware.

Unter Rechnergestützter Gruppenarbeit oder Computer-Supported Cooperative Work versteht man „einen multidisziplinären Forschungsbereich, der sich mit dem Verstehen sozialer Interaktion sowie der Gestaltung, Implementation und Evaluierung von technischen Systemen zur Unterstützung sozialer Interaktion beschäftigt.“ (Gross und Koch 2007, S. 10).

Aufgabe von CSCW ist es also hauptsächlich zu untersuchen, wie Personen zusammenarbeiten und wie sie dabei durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie unterstützt werden können (vgl. auch (Teufel 1995, S. 16f.) und (Schwabe et al. 2001, S.

2ff.)). Konkrete Anwendungen, die dies umsetzen, werden unter dem Begriff Groupware zusammengefasst.

1.5.1 Was ist Groupware?

Ein Groupware-System wird definiert als „*computer-basiertes System, das eine Gruppe von Personen in ihrem Aufgabengebiet oder Ziel unterstützt und eine Schnittstelle für eine geteilte Arbeitsumgebung bietet*“ (Ellis et al. 1991, S. 40). Dabei kann unterschieden werden zwischen einer speziell für ein bestimmtes Einsatzszenario geschaffenen Lösung (als Teil eines soziotechnischen Systems) oder einem generischen Stück Software, welches in unterschiedlichen Einsatzszenarien eingesetzt werden kann (siehe hierzu auch Gross und Koch 2007, S. 16). Letzteres ist meist so konfigurierbar und anpassbar gestaltet, dass es flexibel in verschiedene organisatorische und soziale Rahmenbedingungen eingepasst werden kann.

In der Unternehmenspraxis wird Groupware gerne mit Microsoft Outlook/Exchange bzw. in diese Klasse gehörigen Client/Server-Produkten, die auf dem MAPI-Protokoll basieren gleichgesetzt, d.h. Groupware als Kombination von

- E-Mail
- (gemeinsamen) Terminkalendern
- (gemeinsamen) Adressbüchern und
- (gemeinsamen) ToDo-Listen.

Im Bereich CSCW wird das Ganze aber etwas breiter betrachtet. Zu Groupware gehören alle Lösungen, die Gruppen bei der Zusammenarbeit unterstützen. Bei der Unterstützung asynchroner Zusammenarbeit sind das beispielsweise zusätzlich zu oben genannten Funktionalitäten Werkzeuge zur Verwaltung gemeinsamer Datenbestände (Informationsräume) mit Awareness-Funktionalität. Bei der Unterstützung synchroner (also zeitgleicher) Zusammenarbeit betrachtet man bei Groupware auch verschiedene Konferenzsysteme, Instant-Messaging-Anwendungen und (synchrone) Gruppendeditoren.

Gross und Koch (2007) sehen als Hauptcharakteristikum (und Unterscheidungsmerkmal) von Groupware die Aufhebung der Isolation der Benutzer untereinander. Groupware ist also keine Software, die isolierten Benutzern erlaubt zusammenzuarbeiten ohne etwas voneinander mit zu bekommen, sondern Software, die isolierte Benutzer verbindet, aufeinander und auf die Aktivitäten der anderen hinweist, um eine implizite Koordination zu erlauben und so effiziente Zusammenarbeit unterstützt.

Es gibt unterschiedliche Ansätze Groupware zu klassifizieren. Exemplarisch seien hier nur die Kategorisierung nach der hauptsächlich unterstützten Art der sozialen Interaktion nach Teufel et al. (1995) – siehe hierzu auch Abbildung 1-4 – und die funktionale Klassifikation in Anwendungen zur Unterstützung von Awareness, Kommunikation, Koordination, und Kooperation in Teams oder Communities (Gross und Koch 2007, S. 57f) genannt.

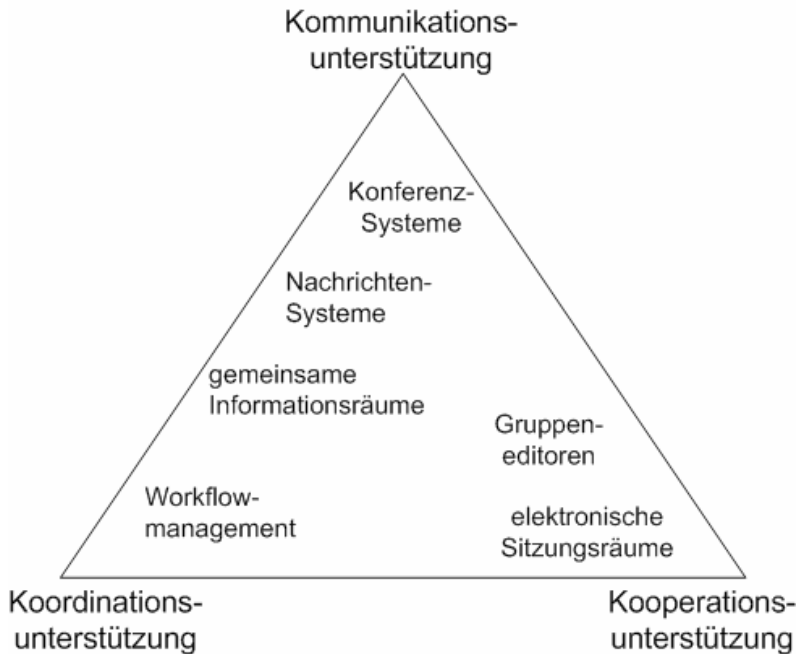


Abbildung 1-4: Klassifikation von Groupware nach Interaktionstypen

1.5.2 Herausforderungen bei Groupware

Im Rahmen der Beschäftigung mit Groupware sind im Bereich CSCW verschiedene interessante Ergebnisse zu Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren von Groupware erarbeitet worden, z.B. (Grudin 1989 und 1994). Diese Erkenntnisse sind auch auf die Einführung von Social Software anwendbar – insbesondere auf die Einführung von Social Software in Unternehmen, da diese durch die zu berücksichtigenden organisatorischen und sozialen Rahmenbedingungen der Einführung von Groupware sehr ähnelt.

Eine wichtige Erkenntnis ist dabei, dass für einen Erfolg von Groupware-Systemen

- die Berücksichtigung der potentiellen Unterschiede zwischen Aufwand und Nutzen sowie
- die Aufhebung der Isolation zwischen den Benutzern

von ausschlaggebender Bedeutung sind. Weiterhin wird

- eine stark benutzerzentrierte und evolutionäre Entwicklung der Zielsysteme (Technik und deren Einbettung in organisatorische und soziale Rahmenbedingungen) gefordert.

Im diesem Abschnitt gehen wir auf diese Erkenntnisse der bisherigen Beschäftigung mit Groupware, die auch für Social Software relevant sein können, noch etwas näher ein. Eine weiterführende Beschäftigung mit manchen der Punkte finden Sie auch noch in Kapitel 4.

Unter **Berücksichtigung der potentiellen Unterschiede zwischen Aufwand und Nutzen** versteht man, dass es bei Groupware meist Nutzer gibt, die (vorübergehend) Mehraufwand leisten müssen, damit andere einen Nutzen haben. Wenn dieser Mehraufwand nicht möglichst gering gehalten wird oder durch motivatorische Maßnahmen „versüßt“ wird, dann schlägt die Einführung häufig fehl. Es ist also wichtig, den Nutzen für die einzelnen Benutzer möglichst klar zu machen und die Hürde zur Nutzung (den Aufwand für den einzelnen Benutzer) möglichst gering zu halten. Bei der Minimierung des Aufwands der Nutzung können beispielsweise neue Techniken wie Ajax und die damit verbundenen Integrationsmöglichkeiten (z.B. Mashups) einen wichtigen Beitrag leisten.

Unter **Aufhebung der Isolation zwischen den Benutzern** versteht man die Information aller Beteiligten über die anderen beteiligten Benutzer und über aktuelle und zurückliegende Aktivitäten (vgl. Prinz 2001, S. 335). D.h., die Software unterstützt die Benutzer (implizit) darin, sich untereinander zu kontaktieren und zu koordinieren, wodurch sich Missverständnisse, Abstimmungs- und Synchronisationsprobleme vermeiden lassen und somit die Kosten bzw. der Aufwand für die Kooperation verringern lässt. Dazu gehört beispielsweise auch die durchgängige Herstellung eines Bezugs zwischen Inhalten und Benutzern, die diese Inhalte beigetragen haben. Insgesamt geht es darum, den Benutzern ein Gewahrsein über die anderen Benutzer und ihre Aktivitäten zu vermitteln – weshalb sich hierfür auch der Begriff „Awareness“ (vgl. hierzu Abschnitt 3.5) etabliert hat.

Die **Notwendigkeit einer zyklischen, kontinuierlichen und evolutionären Entwicklung** von Lösungen hat ihre Wurzeln in dem Umstand, dass es im Sinne der soziotechnischen Systemtheorie komplexe Abhängigkeiten zwischen technischem System (Groupware) und sozialem bzw. organisatorischem Anwendungskontext gibt, z.B. dass die Einführung von Technologie die unterstützten Systeme zwangsläufig ändert. Dies und die notwendige Einbeziehung der Benutzer in die Anforderungsanalyse zur Verbesserung des erreichten Nutzens und zur Motivation der Nutzer zeigt sich darin, dass für die Entwicklung und Einführung von CSCW Lösungen der Prozess einer kontinuierlichen und partizipativen Entwicklung vorge schlagen wird. Wir werden in Kapitel 4 noch etwas ausführlicher auf die Implikationen daraus für die Einführung von Social Software im Unternehmen eingehen.

1.5.3 Social Software vs. Groupware

Diese drei Herausforderungen finden sich auch bei den Charakteristika von Social Software wieder. So äußert sich die kontinuierliche Entwicklung im Web 2.0-Kontext unter dem Schlagwort Perpetual Beta. Damit wird Software bezeichnet, die sich fortwährend in einer Art Testphase befindet, obwohl sie produktiv eingesetzt wird. In diesem Zusammenhang treten die Benutzer in die Rolle eines Testers und ggf. Mitentwicklers, wobei die Software in regelmäßigem Rhythmus (monatlich, wöchentlich) mit neuen Features ausgestattet wird. Google Mail ist eines der prominentesten Beispiele für dieses Vorgehen. Bei vielen anderen

Vertretern von Social Software lässt sich bei genauerem Hinsehen ebenfalls das charakteristische „Beta“ im Logo entdecken.

Auch wenn sich Social Software und Groupware-Systeme somit in ihrem Zweck teils überschneiden, lassen sich zwei Unterschiede in der Ausrichtung feststellen:

1. Der Fokus von Social Software liegt eher auf der Unterstützung von Communities und sozialen Netzwerken, während der Zweck von Groupware (bisher) eher in einer Vereinfachung der Zusammenarbeit aller in einem Team oder einer Organisation involvierten Personen zu sehen ist. Aus diesem Grund spielt im Bereich Social Software zum einen Benutzbarkeit eine größere Rolle, zum anderen ist die Anzahl der Personen, die über die Software miteinander interagieren, wesentlich größer.
2. Social Software verfolgt eher einen selbstorganisierenden „Bottom up“ Ansatz. Das zeigt sich vor allem darin, dass die Software meist nur verschiedene Möglichkeiten (Funktionalität) vorgibt, aber die konkrete Umsetzung (z.B. welcher Nutzer engagiert sich in welchem Bereich) den Anwendern überlässt. Hingegen ist bei Groupware eher ein „Top down“-Ansatz zu beobachten. Dies äußert sich z.B. im Unternehmens-Kontext (für Groupware) in einer vordefinierten, „erzwungenen“ und nach außen klar abgrenzbaren Organisation und der vorbestimmten Zusammensetzung der einzelnen Teams. Bei Groupware geht es also mehr um die aktive Gestaltung des soziotechnischen Systems rund um die Software. Dies wird zwar häufig mit den Benutzern (partizipativ) gemacht, selten aber selbstorganisierend.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Social Software auf nahezu denselben Prinzipien wie Groupware aufbaut, jedoch eine andere Anwendergruppe (Communities bzw. Netzwerke statt Teams) anspricht und die konkreten Anwendungen sich folglich zu einem eigenständigen Zweig mit einem stetig wachsenden Funktionsumfang entwickelt haben. Wie wir im weiteren Verlauf der Arbeit zeigen werden, finden sich gerade in letzter Zeit aber auch Tendenzen Social Software in (geschlossenen) Unternehmenskontexten einzusetzen. Hier wird Social Software als Groupware eingesetzt und die Beschäftigung mit Erkenntnissen aus der Einführung von Groupware wird wichtiger den je. Auf der anderen Seite widmet sich auch der Forschungsbereich CSCW immer mehr der Unterstützung von lose gekoppelten Gruppen (Communities und Netzwerke). Social Software kann neben Groupware also als ein weiteres Anwendungsgebiet des Forschungsbereichs CSCW gesehen werden.

1.6 Was dieses Buch nicht will

Wir haben in diesem Kapitel einen Überblick dazu gegeben, was unter Web 2.0, Social Software und Enterprise 2.0 verstanden werden kann. Nun ist dazu zu bemerken, dass bisher weder zum Begriff „Enterprise 2.0“ noch zur Umschreibung „Social Software im Unternehmen“ eine klare und akzeptierte Abgrenzung existiert, was dazu gehört und was nicht. So wird „Social Software im Unternehmen“ vielfach sehr breit mit „Einsatz von Social Software durch Unternehmen“ interpretiert und alle Einsatzbeispiele zur aktiven und passiven Verwendung von Weblogs zum Marketing mit hinzugezählt.

Wir konzentrieren uns in diesem Buch auf die Anwendung von Social Software im Intranet des Unternehmens zur Unterstützung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern eines Unternehmens (eventuell auch noch mit Mitarbeitern von Partnerunternehmen).

Externe Unternehmenskommunikation

Nicht eingehen wollen wir deshalb auf die Nutzung von Social Software für das reine Marketing, d.h. die reine Kommunikation nach außen. Hier kommen vor allem Weblogs zum Einsatz. Dies wurde in zahlreichen Büchern abgehandelt, die wir an dieser Stelle gerne empfehlen, z.B. (Picot und Fischer 2005), (Zerfaß und Boelter 2005) oder (Eck 2007).

Zur externen Unternehmenskommunikation und zum Marketing muss allerdings bemerkt werden, dass „Schönheit von innen kommt“. Durch Verbesserungen bei der internen Kommunikation erreicht man vielleicht, dass die (Vertriebs-)Mitarbeiter authentischer nach außen kommunizieren – und hier spielt Enterprise 2.0 in unserem Sinne sehr wohl eine Rolle.

Social Commerce

Social Commerce ist (im Bezug auf den Handel) die logische Konsequenz aus den oben beschriebenen Veränderungen des Web 2.0. Der Social Commerce stellt die zwischenmenschlichen Beziehungen und Interaktionen (den Austausch von Bewertungen, Produktinformationen und Feedback) in den Vordergrund, die vor, während und nach geschäftlichen Transaktionen eine Rolle spielen und setzt damit dem Electronic Commerce eine zusätzliche kooperations- und kommunikationsorientierte Ebene auf. Wir werden in den kommenden Kapiteln nicht näher auf diesen wichtigen Anwendungsbereich eingehen, aber im Ausblick in Kapitel 5 noch mal kurz darauf zurückkommen.

2 Anwendungsklassen

Obwohl es bei Social Software allgemein um Software zur Unterstützung der Interaktion und Zusammenarbeit geht – also ein sehr breites Spektrum von Anwendungen abgedeckt wird –, wird Social Software zur besseren Strukturierung gerne in einige prominente Klassen von Anwendungen unterteilt. Dies sind vor allem

- Weblogs und Microblogs
- Wikis und Gruppendeditoren
- Dienste zum Social Tagging und Social Bookmarking
- Social Networking Services
- und schließlich Dienste zum Instant Messaging

Wir werden in diesem Kapitel auf diese Klassen von Social Software näher eingehen und jeweils die Charakteristika und auch Erfolgsfaktoren herausarbeiten. Soweit möglich illustrieren wir die Beschreibungen der Anwendungsklassen dabei mit Beispielen aus der Praxis zu konkreter Software, die die besprochenen Konzepte umsetzt bzw. zu Anwendungsfällen, in denen die besprochenen Konzepte eingesetzt worden sind.

Dabei ordnen wir die Anwendungsklassen auch jeweils in das in Kapitel 1 vorgestellte Social Software Dreieck ein (siehe Abbildung 1-3), um aufzuzeigen, wo das Haupt-Unterstützungspotential der Anwendungsklassen liegt.

In Kapitel 3 folgen dann weitere Fallbeispiele und Besprechungen von Erfolgs- und Misserfolgswfaktoren – dieses Mal aber nicht nach Anwendungsklassen strukturiert, sondern nach Anwendungsszenarien.

2.1 Weblogs und Microblogs

„Anscheinend hatte die breite Masse der Internetnutzer etwas zu sagen, nur war das Medium Homepage nicht für das geeignet, was sie zu sagen hatten.“

(Alby 2006, S. 25)

Weblogs verbinden die Grundprinzipien von Social Software in idealer Weise und sind so zu einem generischen Konzept für Werkzeuge zur Veröffentlichung benutzergenerierter Inhalte geworden.

Ein Weblog ist ein regelmäßig aktualisierter Nachrichtendienst, dessen Informationen normalerweise in umgekehrter chronologischer Reihenfolge, also in Form eines Tagebuchs (Web-Logbuch) oder eines Journals präsentiert werden.

Der Autor (Blogger) schreibt in der Regel aus sehr persönlicher Sichtweise – und dabei häufig nicht nur über ein spezifisches Thema, sondern über alles, was sie oder ihn privat bzw. beruflich beschäftigt oder passiert. Um die Beiträge (Posts) zu veröffentlichen, bedarf es keiner Kenntnis einer Programmier- oder Auszeichnungssprache. Stattdessen kann der Blogger seinen Artikel nach dem WYSIWYG (What you see is what you get)-Prinzip ebenso einfach publizieren, wie er einen Text in einem Textverarbeitungsprogramm schreiben kann.

Der „Me“-Mentalität des Web 2.0 folgend, sind Weblogs wie eben ausgeführt normalerweise persönlich, d.h. es gibt genau einen Autor. In der Praxis finden sich aber auch Themenblogs oder Projektblogs, die von einer Gruppe von Autoren gefüllt werden.

2.1.1 Kommentierung und Verlinkung – Trackback, Pings und die Blogroll

Weblogs bieten jedem Nutzer die Chance, auf äußerst einfache Weise Inhalte im Web bereit zu stellen. Zusätzlich sind diese aber auch Diskussionsplattformen, da die Leser des Weblogs die jeweiligen Artikel direkt im Weblog unterhalb des jeweiligen Artikels kommentieren können. Weil jeder Post über eine spezifische, unveränderbare URL (einen sog. Permanentlink, kurz: Permalink) einzeln adressierbar ist, besteht weiterhin die Möglichkeit im eigenen Weblog auf einen Post (aus einem anderen Weblog) Bezug zu nehmen.

Hierzu kopiert der Leser eine entsprechende **Trackback**-URL des jeweiligen Ursprungsblogs in seinen eigenen Artikel. Dadurch erscheint erstens im Weblog ein Link auf den Ursprungsblog, es wird aber auch automatisch ein so genannter **Ping**¹⁰ an den Ursprungsblog gesendet, so dass dieser auch einen Rücklink auf den Kommentar, bzw. Verweis anzeigen kann. Durch derartige Verlinkungen können zwischen den Weblogs thematische Bezüge hergestellt werden.

Zusätzlich zu den Verweisen zwischen einzelnen Posts kann der Blogger in seinem Weblog durch eine **Blogroll** (eine Liste mit Links) auf eigene Quellen und andere, seiner Meinung nach lesenswerte Weblogs hinweisen und damit zusätzlich zur gegenseitigen Vernetzung beitragen. Ein Link auf der Blogroll drückt also in der Regel eine, von einem spezifischen Beitrag unabhängige, generelle Empfehlung eines Weblogs aus, „während der Verweis auf einen spezifischen Text in einem Beitrag auf inhaltliche Zustimmung oder Ablehnung deutet“ (Schmidt 2006, S. 5).

¹⁰ Ping ist ein Programm, das Netzwerkadministratoren benutzen, um zu testen, wie lange die Kommunikation zu einem entfernten Rechner dauert und ob dieser überhaupt erreichbar ist; man spricht auch von „anpingen“. Im Blog-Kontext werden Pings benutzt, um eine andere Seite zu benachrichtigen, dass es einen neuen Eintrag gibt.

Verschiedene (persönliche) Weblogs bilden wegen dieser Verlinkungen (Kommentare, Blogroll) ein (soziales) Netzwerk – die genannte Blogosphäre. Dadurch wird aus dem persönlichen Publikationsmedium eines einzelnen Weblogs ein Kommunikationsmedium.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für Weblogs ist, dass die Inhalte gefunden werden können. Hier leisten erstens die normalen Internet-Suchmaschinen wie Google ihren Beitrag. Eine schnellere Indizierung und Verfügbarmachung neuer Posts bieten aber spezielle Weblog-Suchmaschinen wie Technorati. Weblogsysteme versenden automatisch Pings an so genannte Ping-Server. Die Weblog-Suchmaschinen rufen von diesen in regelmäßigen Abständen die Informationen über aktualisierte Weblogs ab und fügen diese dann sofort zu ihren Datenbanken hinzu.

2.1.2 RSS-Feeds

Für einen interessierten Blogger bedeutet es einen nicht unerheblichen Aufwand bei der Vielzahl an angebotenen Informationen interessante Neuerscheinungen zusammenzutragen. Denn auch wenn der Nutzer die Weblogs kennt, die er verfolgen möchte, dann müsste er diese normalerweise immer noch regelmäßig („von Hand“) aufrufen und prüfen ob es neue Einträge gibt.

Hier greift das XML¹¹-basierte Syndizierungsverfahren RSS ein (siehe auch Abschnitt 1.2.3). Dabei handelt es sich um eine Technik, die es dem Nutzer ermöglicht, die Inhalte einer Webseite – oder Teile davon – zu abonnieren oder in andere Webseiten zu integrieren.

Die benötigten Informationen werden von den jeweiligen Webseiten automatisch in Form eines „RSS-Feeds“ (d.h. durch die Bereitstellung der Daten im RSS-Format) abgerufen. So kann ein Nutzer mit durch die Nutzung von Feedreadern (zum Beispiel Online-RSS-Reader, Web-Browser, Mail-Programme) auf jeweils neu erschienene Artikel eines Weblogs oder eines Newsdienstes zugreifen ohne jede Website extra aufrufen zu müssen (News-Aggregation). Zusätzlich stehen ihm stets die aktuellsten Informationen zur Verfügung. Dabei ist ein RSS-Abonnement nicht auf reine Text-Inhalte beschränkt. Auch Audio- oder Video-Inhalte (so genanntes Podcasting) können via RSS abonniert werden.

RSS setzt für Weblogs somit die Trennung von Inhalten und Benutzungsschnittstellen ideal um und stellt eine Grundlage zur Verbesserung der „Awareness“ bereit, da die Nutzer schnell und einfach über aktuelle Ereignisse „auf dem Laufenden“ gehalten werden.

Dabei ist zu bemerken, dass RSS weiterhin das Web 2.0 Prinzip der Endbenutzergestaltung ideal umsetzt – es bleibt jedem Benutzer selbst überlassen, welche RSS-Feeds er abonniert, wann er sie liest oder wie er auf neue Posts in den Feeds aufmerksam gemacht werden will.

Abbildung 2-1 illustriert beispielhaft wie eine solche News-Aggregation aussehen kann.

¹¹ XML (Extensible Markup Language) ist ein Standard zur Modellierung von (semi-)strukturierten Daten (mehr dazu in Abschnitt 5.2.2).

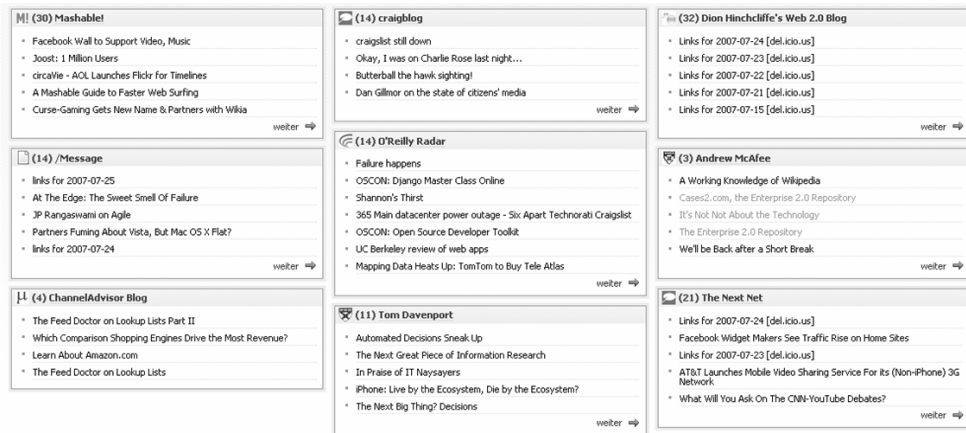


Abbildung 2-1: Aggregation von RSS-Feeds (im Webservice netvibes.com)

2.1.3 Wie funktioniert ein Weblog?

Um die Anwendungsmöglichkeiten von Weblogs in Unternehmen besser zu verstehen, soll hier ganz kurz die Funktionsweise eines Weblogs erklärt werden (vgl. Przepiorka 2006, S. 15). Abbildung 2-2 verdeutlicht dies noch mal im Zusammenhang.

1. Der Blogger erstellt nach vorheriger Anmeldung im administrativen Bereich in einem entsprechenden Formular bzw. Editor einen Beitrag, der durch die Speicherung im System veröffentlicht wird.
2. Das Weblog-System generiert automatisch eine dauerhafte Webseite und integriert diese in die chronologisch sortierte Liste der letzten Weblog-Beiträge auf der Startseite des Weblogs und in dessen Archiv.
3. Das System aktualisiert gleichzeitig die entsprechenden RSS-Feeds für die anschließende Benutzung durch RSS-Aggregatoren.
4. Das System sendet einen Ping an einen oder mehrere Ping-Server (z.B. blo.gs). Dies ist ein Indiz für die Aktualisierung des Weblogs.
5. Die Suchmaschinen werden von den Ping-Servern über die Aktualisierung informiert.
6. Die Suchmaschinen fügen die aktualisierten Weblogs in ihren Datenbestand ein.
7. Der Benutzer informiert sich über aktuelle Themen. Einige Anbieter (z.B. technorati.com) erstellen automatische Inhaltswebseiten über Beiträge innerhalb der Weblogszone, was ein Mehrwert für die Benutzer ist.
8. Mit einem RSS-Reader können mehrere Weblogs durch ein Programm gleichzeitig auf neue Inhalte überprüft werden.
9. Dazu nutzt das Programm die von den Weblog-Systemen erstellten RSS-Feeds.
10. Dadurch muss der Benutzer nicht mehr manuell jede Seite auf Neuerungen überprüfen.

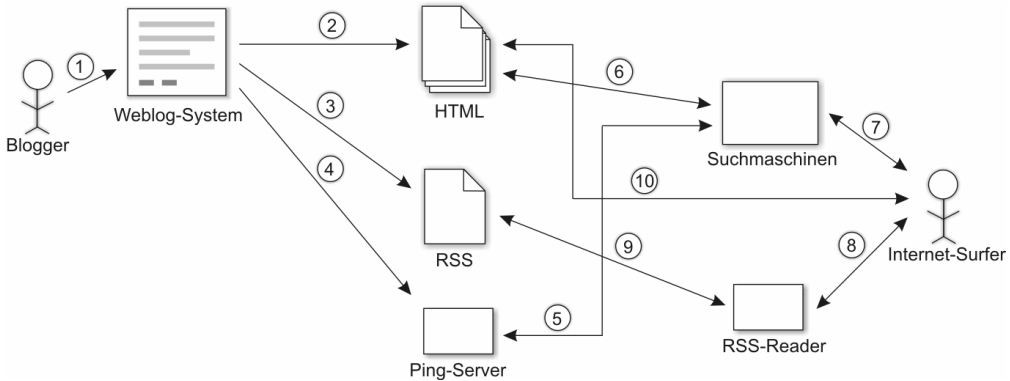


Abbildung 2-2: Funktionsweise eines Weblogs (vgl. Przepiorka 2006)

2.1.4 Einsatzgebiete von Weblogs

Grundsätzlich sind Weblogs bzw. die Blogosphäre (d.h. eine Menge von Weblogs mit der Trackback-, Ping- und RSS-Infrastruktur) ein Kommunikationsmedium, d.h. ein Medium, das die n:m¹²-Kommunikation unterstützen kann. So können Weblogs in vielen Bereichen sehr einfach E-Mail oder Mailinglisten ablösen und dabei größeren Gestaltungsspielraum schaffen.

An dieser Stelle sollen mehrere verstärkt genutzte Verwendungsmöglichkeiten professionellen Bloggens für das Projekt- bzw. Wissensmanagement im Unternehmen vorgestellt werden. Wie in der Einleitung ausgeführt, behandeln wir andere Nutzungsmöglichkeiten von Weblogs zur externen Unternehmenskommunikation und zum Marketing oder zum Issue Management nicht weiter.

Blogging zum Projekt- und Wissensmanagement geschieht häufig (aber nicht immer) in internen Weblogs, im Intranet, die zwar allen Mitarbeitern des Unternehmens zugänglich sind, nicht aber allen Internetnutzern. Diese Weblogs lassen sie sich für eine Anzahl von Aktivitäten im Rahmen des Wissensmanagement innerhalb einer Organisation als „Knowledge Blogs“ nutzen und können dabei als Informationsspeicher, Reflexions- oder Kommunikationsmedium dienen (Röll 2005, S. 95 ff.). Durch gezielte Förderung der Nutzung von Weblogs kann somit das in einer Institution implizit vorhandene Expertenwissen auf relativ einfache Art und Weise explizit zugänglich gemacht und dabei akkumuliert werden.

Insbesondere bei räumlich verteilten Teams können Team-Blogs eine interessante Möglichkeit sein, gemeinsam Wissen zusammenzutragen oder auszutauschen. Führungskräfte und Personalentwickler haben zudem die Möglichkeit sich durch die Weblogs ein Bild von der Arbeit und der Stimmung in einzelnen Projekten zu machen und gegebenenfalls schnell einzugreifen (Bergel 2006).

¹² n:m bedeutet viele zu viele, d.h., dass viele Nutzer mit vielen anderen Nutzern kommunizieren.

Es gibt noch mehrere mögliche Gründe für die Nutzung von Weblogs im Unternehmen. Weblogs bieten sich an, um E-Mails in einem Projektteam zu ersetzen. Hier ändert sich auch das Prinzip: Vom Push zum Pull. D.h. die Informationen werden dem Empfänger nicht zum Versand der Mail aufgezwungen. Er selbst bestimmt den Zeitpunkt an dem er sich über Ereignisse im Projekt informiert.

Abteilungsübergreifend bieten sich Weblogs an, um auf interessante Webseiten hinzuweisen und diese mit einem eigenen Kommentar zu versehen oder auch zu vergleichen. Eine weitere Einsatzmöglichkeit von Weblogs ist es, persönlichen „Microcontent“ (d.h. Informationsschnipsel, die man glaubt irgendwann mal gebrauchen zu können) in einer besser handhabbaren Weise zu speichern und gleichzeitig anderen zur Verfügung zu stellen.

Weiterhin kann eine (unternehmensinterne) Blogosphäre eingesetzt werden

- um diese Inhalte (und andere Inhalte über Verweise) für eine Diskussion zur Verfügung zu stellen
- um Tagging zur schnellen und flexiblen Strukturierung von Information (Microcontent, Verweise, Gedanken) zu nutzen
- um eine Meinung oder Frage zur Diskussion zu stellen
- um andere über eigene Gedanken und Fortschritte zu informieren

Gerade der letzte Punkt (Information anderer über eigene Gedanken und Fortschritte) ermöglicht eine völlig neue Projektkommunikation, die von klassischen Berichtswegen losgelöst ist.

Die offene und freie Kommunikation in Teams oder Abteilungen über Weblogs und der frei konfigurierbare Bezug von Weblogs über RSS können etliche Vorteile haben, wie zum Beispiel:

- **Zeitersparnis:** Die Koordinationsfunktion von Weblogs führt dazu, dass sich Mitarbeiter gezielter abstimmen können.
- **Innovationen:** Durch Weblogs erreichen Ideen und Gedanken der Mitarbeiter vielleicht die entscheidende Stelle, an der sie eine Innovation bewirken.
- **Klareres Stimmungsbild:** In den einzelnen Weblogs wird das Stimmungsbild der einzelnen Mitarbeiter abgebildet.
- **Verstärkter Teamgeist:** Erfolge verbreiten sich sehr schnell über Weblogs. Im Wochenbericht werden auch persönliche Mitteilungen schnell ausgetauscht – zum Beispiel familiäre Ereignisse, Tipps oder sportliche Leistungen.

Dies funktioniert natürlich nur, wenn im Unternehmen eine Kultur der Offenheit herrscht und das Bloggen offiziell gefördert wird.

Ausgehend von dieser Fragestellung möchten wir uns noch einmal grundlegender Gedanken dazu machen, was zum erfolgreichen Einsatz eines Weblogs führen kann.

2.1.5 Weblog Erfolgsfaktoren

Als Erfolgsfaktoren von Weblogs allgemein können die Erfolgsfaktoren von Web 2.0 übernommen werden:

- Es muss möglichst einfach sein, etwas zu veröffentlichen bzw. erst einmal einen Weblog einzurichten (organisatorisch und technisch bzw. von der Benutzungsoberfläche) – so ist es nicht akzeptabel, wenn zur Nutzung von Weblogs zuerst eine Schulung von Nöten ist.
- Das Veröffentlichen von Inhalten muss einen direkten Nutzen für die Blogger haben. Dieser Nutzen kann in einer größeren Sichtbarkeit im Unternehmen bestehen, darin, dass der Blogger darüber sein Microcontent-Management abwickeln kann, darin, dass der Blogger sich dadurch vielfache gleiche E-Mail-Antworten spart (weil andere Benutzer diese zuerst in seinem oder ihrem Weblog finden) etc.
- Neben Weblogs sollte auch die Möglichkeit eingeführt werden, RSS-Feeds zu abonnieren – im Intranet-Portal oder im Rahmen der E-Mail oder Web-Clients.

Zum „möglichst einfach sein“ gehört bei unternehmensinternen Weblogs mit Bezug zur Arbeit auch, dass die Nutzung von Weblogs von der Unternehmensleitung offiziell erlaubt oder gefördert wird. Das schließt eine Veröffentlichung von Richtlinien zur Weblog-Nutzung mit ein – nicht primär um unerlaubte Nutzung zu verhindern, sondern um Unsicherheit zu beseitigen. Allgemein wird hier gesagt, dass die erfolgreiche Nutzung von Weblogs im Unternehmen die Einführung von Weblog-Richtlinien im Unternehmen erfordert, die nicht zu restriktiv sind.

Weiterhin gilt für interne Weblogs meist, dass die Identifikation von Kommentaren über das unternehmensweite Identitätsmanagement sehr einfach ist. Hier ist zu überlegen, ob man anonyme Kommentare erlaubt. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass, eine offene Kultur im Unternehmen vorausgesetzt, Kommentatoren normalerweise gerne ihren Namen (und Kontaktdaten) nennen und dies auch hilfreich für die weitere Kommunikation ist.

Zu den organisatorischen Maßnahmen zählen neben der Implementierung eines konkreten und verbindlichen Leitfadens für das unternehmensweite Blogging ebenfalls die Evaluation und die stetige Optimierung des Mediums (beispielsweise bei Veränderungen wie z.B. Fusionen, Restrukturierungen etc.).

Die rechtlichen Aspekte sind noch zwingender. Parallel zu den Pflichten, die mit der Organisationsform und den damit verbundenen Veröffentlichungspflichten oder –verboten zusammenhängen (z.B. hat eine AG andere Vorgaben als ein Kaufmann)¹³, sind in diesem Kontext sowohl datenschutzrechtliche Aspekte als auch das Urheberrecht zu beachten. In einer Grundsatzentscheidung des BGH können Forenanbieter für Äußerungen Dritter auf diesen Plattformen haftbar gemacht werden (vgl. § 10 Telemediengesetz (TMG)). Die Voraussetzungen dafür sind nicht präzise genug definiert. Es müsse zumutbar und technisch möglich sein, die Inhalte im Web zu überwachen. Das LG Hamburg hat mit seinen Urteilen zu dieser „Störerhaftung“ die unpräzisen Voraussetzungen zu Ungunsten eines Forenbetreibers ausge-

¹³ Siehe dazu: §§ 264-335 HGB im Gegensatz zu §§ 238-263 HGB.

legt. Dieses Urteil stellt die Zukunft des Web 2.0 in Deutschland¹⁴ in Frage. Es besteht somit die latente Gefahr einer Klagewelle für Plattformen mit Nutzerinhalten (vgl. Lischka 2007) sobald diese öffentlich (d.h. außerhalb des Unternehmens) zugänglich gemacht werden.

Davon abgesehen muss notwendigerweise auch eine Schnittmenge mit den Interessen der Weblogleser geschaffen werden. Vergleicht man die Motive von Weblogschreibern und -lesern miteinander, so lassen sich erstaunliche Abweichungen feststellen. Dies betrifft zunächst allgemein das Mitteilungsbedürfnis: Zwei Drittel der Blogger (66,8%) meinen „etwas zu sagen zu haben“. Von den Lesern behaupten dies allerdings nur 7,5% (vgl. Zerfaß und Bogosyan 2007, S. 5).

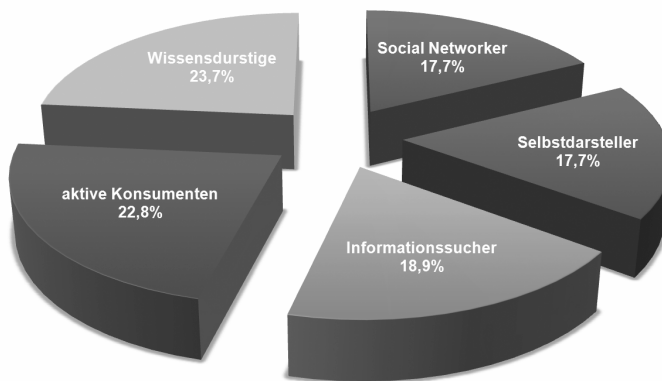


Abbildung 2-3: Typologie der Weblognutzer in Deutschland (Quelle: Zerfaß und Bogosyan 2007, S. 7)

Nur 28,9% der befragten Blogger nutzen die Unternehmensblogs, um sich ein Bild über aktuelle Entwicklungen zu machen oder Hintergründe zu erfahren. Allerdings gab ein Viertel der Befragten (26,4%) an, den Inhalten nicht zu trauen (vgl. Zerfaß und Bogosyan 2007, S. 10).

Beispiel der Weblognutzung bei IBM

Auch die IBM nutzt bereits seit 2003 Weblogs zur internen Unternehmenskommunikation. In den letzten 12 Monaten haben 32.500 Mitarbeiter die Weblogs genutzt und über 150.000 Einträge und Kommentare erstellt und dazu über 15.500 eindeutige Tags vergeben. Die meisten Blogger kommen aus den USA, gefolgt von England, Japan, Kanada und Indien. Deutschland folgt erst auf Platz 6.

In einem Weblog eines Mitarbeiters werden im Bereich Storage z.B. in der Fachpresse erschienene Artikel zum Thema verlinkt. Seine Kollegen erhalten so nahezu täglich eine Art

¹⁴ In den USA erfolgt beispielsweise eine Adressierung an den Urheber und nicht an den Forenanbieter (vgl. Lischka 2007).

Pressespiegel, der auf wichtige Entwicklungen hinweist. Der Weblog leistet somit einen Beitrag zur kontinuierlichen Weiterbildung der IBM-Mitarbeiter (Klein 2006).

Peter Schütt von IBM nennt in (Schütt 2007b) verschiedene Gründe, warum Mitarbeiter (bei IBM) bloggen:

- Zuerst beginnen meist die Technikbegeisterten – merken aber bald, dass sie eigentlich keine passenden Inhalte haben.
- Dann kommen diejenigen, deren Aufgabe es ist, andere zu informieren – z.B. der Betriebsrat oder Produktverantwortliche. Hier ersetzt das Weblog meist mehr oder weniger erfolgreiche (E-Mail)-Newsletter.
- Dann kommen die Experten, die zu bestimmten Themen immer wieder gefragt werden. Hier stellt das Weblog einen Wissenspool dar, der immer wiederkehrende Fragen abweisen soll.
- Und schließlich kommen die „Mitteilsamen“, die Sozialprestige damit verbinden zu bloggen. Auch hier wird Fachwissen dokumentiert.

Beispiel der Weblognutzung bei Pentos

Der Münchner IT-Dienstleister Pentos AG setzt bereits seit 2003 Weblogs zur Verbesserung des Austausches zwischen den Mitarbeitern ein. Jeder der rund 30 Mitarbeiter bei Pentos AG ist gehalten, pro Woche (mindestens) einen Eintrag zu erstellen. Inhalt sollten die wichtigsten Ereignisse, Status Quo der Projektarbeit aber auch private Neuigkeiten sein. Die Erfahrung zeigt, dass dafür nicht mehr als 15 Minuten pro Woche aufgewendet werden muss. Eine Zeitbetrachtung zeigt einen zusätzlichen Aufwand von 30 Minuten für das Lesen von Beiträgen von Kollegen. Als Nutzen des Weblogs nennen die Verantwortlichen bei Pentos ein besseres Bild über die Stimmung beim Personal und einen schnelleren Wissensaustausch. Dadurch konnten konkret Projektlaufzeiten verkürzt und somit die Produktivität gesteigert werden (um 5–10%).

Beispiel der Weblognutzung bei Siemens

Seit Ende Juni 2006 werden bei der Siemens AG Weblogs zur Unterstützung der internen Kommunikation erprobt. Die Weblogs werden ausschließlich unternehmensintern im Intranet eingesetzt. Der Ursprung lag zum einen in der Gestaltung einer dialogorientierten Kommunikation, zum anderen erwartete man Lerneffekte insbesondere für das Wissensmanagement und die Entstehung virtueller Fach-Communities. Die Umsetzung des Projektes wurde durch die zentrale Kommunikationsabteilung realisiert, zu deren Zuständigkeits- und Finanzierungsbereich die Weblogs zählen. Das Fachzentrum für Wissensmanagement der Siemens Corporate Technology unterstützte mit technischem und fachlichem Know-how die Umsetzung des Projektes.

Die beiden zuletzt genannten und zwei weitere Beispiele zum Einsatz von Weblogs in einem Unternehmen finden sich in den Kapiteln 3 und 4 dieses Buches noch einmal ausführlicher dokumentiert als Fallstudien:

- Fallstudie: Corporate Blogs bei der Siemens AG: Abschnitt 3.3.2, Seite 97.
- Fallstudie: Weblogs bei der Pentos AG: Abschnitt 3.3.3, Seite 101.

- Fallstudie: Tagblog –Kollaboratives Lernen mit Weblogs: Abschnitt 3.3.5, Seite 107.
- Fallstudie: Informationsmanagement bei Citrix: Abschnitt 3.3.6, Seite 110.

2.1.6 Weblog Software

Technisch ist das Betreiben bzw. Einrichten eines Weblogs kein großes Problem. Neben öffentlichen Plattformen wie wordpress.com oder blogger.de, welche für den unternehmens-internen Einsatz kaum in Frage kommen, gibt es frei verfügbare Software zum Einrichten eines einzelnen Weblogs oder eines Servers, auf dem beliebig viele Weblogs registriert werden können.

Weiterhin bieten inzwischen fast alle Kooperationsplattformen oder Intranet-Content-Management-Systeme die Möglichkeit Weblogs einzurichten (z.B. Microsoft Sharepoint, IBM Lotus Connections, Plone). Die kommerziellen Lösungen haben den freien Lösungen häufig voraus, dass sie sich einfach mit dem Identitätsmanagement im Unternehmen integrieren lassen, so dass keine spezielle Benutzerverwaltung für den Weblog notwendig ist.

Beispiel für Weblog-Software: WordPress

WordPress (www.wordpress.org) ist eine der weltweit am häufigsten eingesetzten Weblog-Software und basiert auf PHP und MySQL. Die Software steht unter der GNU General Public License, ist somit Open Source und wird kostenlos zum Download bereitgestellt. Die Entwickler-Community von WordPress legt besonderen Wert auf Webstandards, Eleganz, Benutzerfreundlichkeit und leichte Anpassbarkeit der Software und arbeitet permanent an neuen Versionen.

Eine Installation von WordPress in einer Umgebung in der schon eine MySQL Datenbank und ein Web-Server mit PHP-Fähigkeit existiert, ist mit folgenden Schritten in fünf Minuten abgeschlossen:

- Laden der WordPress-Software von www.wordpress.org
- Einrichten einer neuen Datenbank auf dem MySQL Server
- Kopieren der WordPress-Software in ein beliebiges (neues) Unterverzeichnis des Web-Servers mit PHP-Unterstützung
- Editieren einer Datei im neuen WordPress-Verzeichnis und Eintragen der Daten für den Datenbankzugang
- Fertig!

Mit Hilfe sogenannter Themes ist es nach der Installation sehr einfach, das Erscheinungsbild des Weblogs zu verändern. Weiterhin bietet die Software ein breites Spektrum an Konfigurationsmöglichkeiten sowie eine breite Basis an Zusatzmodulen, die einfach zusätzlich installiert werden können.

WordPress existiert sowohl in einer Version zum Betreiben eines einzelnen Weblogs (der Standard) als auch zum Betreiben einer ganzen Menge von Weblogs.

2.1.7 Exkurs: Foren

Wesentlich früher als Weblogs existierten Diskussionsforen (Webforum, (Bulletin)Board). Hier können Diskussionsbeiträge (Postings) veröffentlicht werden, die von anderen Benutzern gelesen und beantwortet werden können. Mehrere Beiträge zum selben Thema bzw. Frage und Antworten oder Kommentare auf die Frage werden zusammenfassend als Faden (Thread) oder Thema (Topic) bezeichnet. Da die Funktionsweise von Foren an die eines Schwarzen Bretts erinnert, wird sie oft mit einem solchen verglichen (daher auch das Synonym Bulletin Board).

Es existieren verschiedene technische Ansätze zur Realisierung eines Diskussionsforums: die dezentrale Verwaltung mit spezialisierten Client-Programmen im Usenet und die Web-basierte Realisierung in Webforen.

Das **Usenet** ist ein weltweites, elektronisches Netzwerk, das Diskussionsforen ("**News-groups**") aller Art bereitstellt. Das Usenet basiert dabei auf einem dezentralen System von Servern. Alle in einer Newsgroup publizierten Nachrichten werden zwischen diesen Servern repliziert und stehen dann für alle Abonnenten der Newsgroup zur Verfügung.

Ein **Webforum** ist meist Teil einer Website und setzt eine Registrierung voraus. Die Grundidee ist ähnlich der des Usenets, mit dem Unterschied, dass die Beiträge nur direkt auf einer Website veröffentlicht werden. Jeder Nutzer hat dann die Möglichkeit, für ihn interessante Threads zu abonnieren und so stets auf dem aktuellsten Stand gehalten zu werden. Wenn man einen Thread abonniert, ist es möglich sich per E-Mail benachrichtigen zu lassen, wenn dort ein neuer Beitrag verfasst wurde. Auch hier wird teilweise wieder das in Abschnitt 2.1.2 vorgestellte RSS eingesetzt.

Nach der Strukturierung der Beiträge lassen sich zwei Foren-Typen unterscheiden: Die klassischen Web-Foren stellen die Beziehungen zwischen den Beiträgen innerhalb eines Themas in einer (hierarchische) Baum-Struktur dar, so dass man erkennt, welcher Beitrag als Antwort auf welchen anderen Beitrag erstellt wurde. Ein Bulletin Board vereint alle Postings eines Themas auf einer Seite. Nach einer einstellbaren Anzahl von Beiträgen wird das Thema auf eine Folgeseite umbrochen. Trotz des Vorteils einer niedrigeren Abrufzeit, hat die schlechte Übersichtlichkeit (vor allem bei komplexen Themen, bei denen sich verschiedene (Teil-) Diskussionen zum gleichen Thema entwickeln und damit nicht sofort ersichtlich ist, auf welchen Beitrag ein Diskussionsteilnehmer antwortet) in Bulletin Boards dazu geführt, dass sich klassische Webforen durchgesetzt haben.

Auch **Mailinglisten** funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie Foren. Jedoch werden Nachrichten nur einmal an alle zum Versanddatum aktuellen Mitglieder der Liste verschickt und sind danach nicht mehr anforderbar (es sei denn die Mailingliste wird archiviert – hier gehen die beiden Konzepte ineinander über).

Im Vergleich zu Weblogs eignen sich Foren vor allem, wenn es um Ankündigungen oder Anfragen in bestimmten Communities (Themenbereichen) und nicht innerhalb von Netzwerken geht. Wie der Name bereits andeutet sind Foren darüber hinaus gerade für ausschweifende Diskussionen weitaus besser geeignet als Weblogs. Die Baum-Struktur in den klassi-

schen Foren bietet eine gute Möglichkeit sich am Fortschritt der Diskussion zu orientieren und einzelne Unterdiskussion zu verfolgen.

Ein großer Nachteil bisheriger Foren-Software war, dass sie kein einfaches Abonnieren von neuen Einträgen über RSS erlaubt hat. Hier rüsten die Anbieter aber gerade nach und verschmelzen die Funktionalitäten von Foren mit denen von Weblogs.

2.1.8 Exkurs: Podcasts

Unter Podcasting versteht man das Produzieren und Anbieten von Mediendateien (meist als Audiodatei im MP3-Format) über das Internet. Wichtig ist dabei, dass nicht nur eine einzelne Datei angeboten wird, sondern eine mehr oder weniger regelmäßige Folge, die wiederum über Mechanismen wie RSS abonnierbar ist.

Das Kofferwort Podcasting setzt sich aus den beiden Wörtern iPod (ein populärer MP3-Player der Firma Apple) und Broadcasting (engl. für Rundfunk) zusammen. Mit Podcast wird in der Regel eine ganze Serie von Medienbeiträgen (Episoden) bezeichnet.

Podcasting ist vergleichbar mit dem Hören von Radiosendungen, nur dass man sich vorher die Inhalte aus dem Internet herunterladen muss. Neben den „klassischen“ Podcasts, die als Audiodateien vorliegen, etablieren sich zusehends auch meist professionell produzierte Video-Podcasts (Vodcasts), die aus Filmen bestehen.

Analog zu den Weblogs besteht auch hier die Möglichkeit, die Podcasts entweder auf einem eigenen Server oder über einen Dienstleister zu veröffentlichen. Wählt man einen professionellen Dienst, so werden meistens kostenlose Statistiken über die Anzahl der Downloads angeboten (vgl. Alby 2006, S. 79), was für die Unternehmen eine interessante und quantifizierbare Form von Feedback darstellt. Die zu beachtenden Rahmenbedingungen bei der Anwendung von Podcasts entsprechen im Wesentlichen denen der Weblogs, denn laut Maciejewski und Müller (2006) ist „ein Podcast letztlich nur ein Weblog mit Sound statt mit Text.“

Dieses Medium eignet sich zur audio-visuellen Darstellung und bedarf keiner textbasierten Beschreibung, da es sehr stark an die Erwartungen der Nutzer gekoppelt ist. Die Stanford University hat gezeigt, dass Podcasts auch zur Vermittlung von Wissen im E-Learning eingesetzt werden können (vgl. Stanford University 2007). Das Manko dabei ist die fehlende Diskussion mit anderen. Hier können allerdings andere Social Software Anwendungen die Lücke schließen (vgl. Alby 2006, S. 82).

2.1.9 Microblogs¹⁵

In der Zwischenzeit hat sich eine neue Form von Weblogs entwickelt, für die sich der Begriff der Microblogs¹⁶ oder auch Mini-Weblogs etabliert hat. Seinen Durchbruch erreichte das Medium mit dem derzeit beliebtesten Microblogging Dienst Twitter (www.twitter.com), der Mitte 2006 startete.

Das Grundprinzip von Twitter ist ein soziales Netzwerk zwischen den angemeldeten Nutzern, das aufgrund der Möglichkeit des einander „Folgens“ („Following“) aufgebaut wird. Die Nutzer können in ihrem eigenen Microblog Postings veröffentlichen, die in absteigend chronologischer Sortierung auf ihrer Twitter-Seite angezeigt werden. Wenn der Benutzer dies wünscht, kann er die Information auch allen anonymen Web-Nutzern zur Verfügung stellen. Andernfalls beschränkt sich der Zugang auf seine Kontakte. Als Input-Kanäle dienen dabei verschiedene Werkzeuge wie das Browser-Interface, die SMS-Schnittstelle oder weitere Dienste, die auf die Twitter-API zurückgreifen (z.B. www.tweetdeck.com).

BarackObama

Name Barack Obama
Location Chicago, IL
Web <http://www.barack...>

448,915 following_profile | 502,274 followers_profile | 264 updates

Updates

Favorites

Actions
message BarackObama
block BarackObama

Following
DeadLand
Jean-Marc De Jonghe
Dustin Cotton

is asking you to honor Dr. Martin Luther King, Jr by volunteering in your area. Visit <http://USAservice.org> or text SERVE to 56333 for info.
8:01 PM Jan 19th from web

To participate in the Inauguration visit <http://pic2009.org> or text HISTORY to 56333. Follow the Inauguration on Twitter @obamainaugural
12:52 AM Jan 16th from web

We just made history. All of this happened because you gave your time, talent and passion. All of this happened because of you. Thanks
4:34 PM Nov 5th, 2008 from web

Asking you to help Get Out the Vote in these last few critical hours of our campaign for change. Visit <http://my.barackobama.com/t...>

Abbildung 2-4: Die Twitter-Site des US-Präsidenten Barack Obama

¹⁵ Bei der Erstellung dieses Abschnitts hat uns Martin Böhringer von der TU Chemnitz unterstützt, der seine Diplomarbeit über Enterprise Microblogging geschrieben hat. Er hat auch eine Fallstudie zu diesem Buch beigetragen, diese findet sich in Kapitel 3 auf Seite 132.

¹⁶ Anmerkung zur Terminologie: „Microblog“ ist der Name für die konkrete Implementierung des „Microblogging“-Ansatzes. Wird ein Microblog als Service angeboten ist zudem der Ausdruck „Microblogging-Dienst“ oder „Microblogging-Service“ zu finden.

Twitter stellt seinen Nutzern die Frage „What are you doing?“ und erlaubt für deren Beantwortung maximal 140 Zeichen. An der Frage kann man schon ablesen, dass es bei Twitter nicht nur um die reine direkte Kommunikation geht, sondern vor allem um Awareness, d.h. die indirekte Kommunikation eines Gewahrseins über das was andere im eigenen Netzwerk gerade machen.

Gutwin et al. (1996) unterscheiden vier grundlegende Arten von Awareness-Information (vgl. ausführlicher Abschnitt 3.5). Dabei lassen sich die vier Arten allesamt sehr gut durch Microblogging unterstützen, wie wir im Folgenden mit kurzen Beispielen zeigen wollen:

- Informelle Awareness (Information über Handlungen und Absichten anderer): „Bin jetzt in einer Besprechung mit Marie über unser neues Projekt.“
- Social Awareness (Information über den emotionalen Zustand anderer, die typischerweise im Rahmen eines Gesprächs wahrgenommen werden): „Ich habe heute wirklich keine Lust, mich mit Herrn Huber zu treffen“.
- Awareness über die Gruppenstruktur (Information über die Rollen und Aufgaben der Mitglieder einer Gruppe): „Johanna ist neu in unserem Team und wird das Projekt koordinieren.“
- Awareness über den Arbeitsbereich (Information über die Wechselwirkungen zwischen Benutzern, die sich eine Arbeitsumgebung und darin enthaltene Artefakte teilen): „Arbeite jetzt an der neuen Projektpräsentation“.

Java et al. (2007) haben die Nutzung von Twitter analysiert und folgende Verwendungen des Microblogging-Services identifiziert:

- „Daily Chatter“: Klassische Verwendung von Twitter mit Statusmeldungen über aktuelle Tätigkeiten.
- „Conversations“: Kommunikation über Twitter-Nachrichten; Twitter stellt hierzu die Möglichkeit bereit, in den Nachrichten einen Bezug zu anderen Nutzern über das Konstrukt @<name> herzustellen.
- „Sharing Information/URL“: Anwender nutzen Twitter, um interessante Links et cetera zu veröffentlichen und zu teilen.
- „Reporting news“: Nutzer oder auch maschinelle Agents stellen Neuigkeiten in Twitter ein.

Mischaud (2007) bestätigt die häufige Nutzung von Twitter unabhängig von reinen Status-Meldungen. Er verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff „user appropriation“, also die Besitznahme eines Mediums durch seine Nutzer.

An diesen Nutzungsbeispielen sieht man schon, dass Microblogging vielleicht näher mit Instant Messaging (siehe dazu auch Abschnitt 2.5) verwandt ist als mit dem klassischen Blogging.

Neben reinen Microblogging-Diensten stellen auch andere Social Software-Anwendungen ähnliche Funktionalitäten zur Verfügung, etwa die Social Networking Services Xing und Facebook mit den dort möglichen Status-Meldungen.

Microblogging wurde bis vor kurzem kaum mit einer unternehmensinternen Nutzung in Verbindung gebracht. Der Schwerpunkt der Betrachtung der Nutzungspotenziale lag im Bereich unternehmensexterner Anwendungsfälle wie Marketing und Kundenbindung. Es ist zu beobachten, dass Kunden über Microblogs wie Twitter kurze Statements über das Produkt oder das Unternehmen verfassen, um für andere Nutzer Informationen verfügbar zu machen. In verstärktem Maße beziehen Unternehmen Twitter daher als Kommunikationskanal zu ihren Kunden ein.

2.2 Wikis und Gruppend editoren

*“I’m a lazy guy. I don’t know how to organize. Let’s just let the community organize.”
(Ward Cunningham)*

Während Weblogs meistens der subjektiven Meinungsäußerung einzelner Internetnutzer zu bestimmten Themen dienen, verfolgen Wikis eine andere Zielsetzung. Sie dienen dazu, das Fachwissen mehrerer Nutzer zu bestimmten Themen zu konsolidieren indem die Nutzer gemeinsam eine Menge von Webseiten erstellen und bearbeiten. Die genaue Funktionsweise dieses Konzeptes wird im Folgenden erläutert.

2.2.1 Grundlegende Funktionsweise

„Ein Wiki, auch WikiWiki und WikiWeb genannt, ist eine im World Wide Web verfügbare Seitensammlung, die von den Benutzern nicht nur gelesen, sondern auch online geändert werden kann“ (Wikipedia.de).

Wikis sind also erstmal nur Sammlungen von (verlinkten) Web-Seiten. Die wesentliche Stärke eines Wikis ist dabei der geringe Editieraufwand, da die Seiten von jedem Besucher ohne besonderen Aufwand innerhalb von Sekunden veränderbar und kommentierbar sind. Dabei handelt es sich um den „Anyone can edit“-Grundsatz nach Harnad (Harnad 1990).

Große Bekanntheit erlangten die Wikis durch die bereits erwähnte Online-Enzyklopädie Wikipedia. Diese erlaubt jedem Nutzer einen Beitrag zu einem Stichwort zu verfassen. Die Einfachheit der Nutzung liegt neben der einfachen Editiermöglichkeit für alle darin, dass der Text einer Wiki-Seite eigentlich ohne Kenntnis von Auszeichnungssprachen wie HTML erstellt oder geändert werden kann. Grundsätzlich reicht reiner Text. Um den Text lesbarer und gegliedert zu gestalten, können zusätzlich Zeichenkombinationen verwendet werden, die dem eingeschlossenen Text eine Formatvorlage zuweisen oder Verweise definieren.

Die Gesamtheit dieser Zeichenkombinationen wird als Wiki-Syntax bezeichnet und unterscheidet sich je nach verwendeter Wiki-Software. Allen Dialekten ist jedoch zu Eigen, dass sie sehr viel einfacher aufgebaut sind als HTML. Diese Beschränkung auf das Wesentliche ermöglicht einer großen Gruppe von Menschen mit wenig Lern- und Schreibaufwand an diesem System teilzuhaben. Neuerdings werden in Wikis auch verstärkt WYSIWYG-

Editoren eingesetzt, so dass nicht einmal die Kenntnis der einfachen Wiki-Syntax notwendig ist.

2.2.2 Korrektheit und Versionierung

Wikis werden in verschiedenen Unternehmen dafür genutzt, in Teams und Communities of Practice Inhalte gemeinsam zusammenzutragen.

Vorbehalte gegenüber Wikis bestehen dabei genauso wie bei der Wikipedia vor allem darin, dass die Korrektheit eines Eintrags niemals vollständig sichergestellt werden kann. So besteht für jeden Benutzer jederzeit die Möglichkeit Inhalte zu löschen oder absichtlich zu manipulieren (Vandalismus).

Durch eine umfangreiche Versionierung (inkl. Diskussionsmöglichkeiten) bietet Wiki-Software jedoch die Möglichkeit einfach nachzuvollziehen, welche Änderungen durch welche Benutzer eingebracht worden sind, und von Vandalen durchgeführte Zerstörungen durch den Aufruf unzerstörter Fassungen der betroffenen Seiten einfach zu beheben. Zum anderen ist natürlich auch ein Irrtum eines Nutzers grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Hier ist aus Systemsicht keine „Prävention“ möglich. Projekte wie Wikipedia funktionieren jedoch trotzdem hervorragend, was überwiegend auf den großen Anteil im Sinne der Qualitätssicherung engagierter Benutzer zurückzuführen ist.

Dank der leichten Veränderbarkeit trägt aber auch jeder andere Leser eines Beitrags automatisch zu einer Art Qualitätssicherung bei, da er gegebenenfalls falschen Text korrigieren kann. Die Awareness beschränkt sich in Wikis meist auf die Bereitstellung der angesprochenen Versionshistorien zur Einsicht. Abhängig vom eingesetzten System können teilweise zusätzlich einzelne Seiten abonniert und damit Hinweise auf Änderungen an den Seiten zusammenfassend dargestellt werden.

2.2.3 Wiki Nutzungsmöglichkeiten

Die ersten Wikis wurden Mitte der 1990er Jahre von Software-Designern zum Management von Design-Pattern in IT-Projekten entwickelt (Leuf und Cunningham 2004). Ähnlich wie bei Weblogs haben sich auch für Wikis im Laufe der Zeit verschiedene Nutzungsszenarien in Unternehmen herauskristallisiert. Diese liegen wiederum insbesondere im Bereich des Wissensmanagements.

Während ein Weblog (bzw. die Blogosphäre) ein Kommunikationsmedium ist, handelt es sich bei Wikis primär um „Gruppeneditoren“ – also einer Möglichkeit, mit der eine mehr oder weniger klar definierte Gruppe von Personen an einem Dokument in Form einer oder mehrerer verlinkter Webseiten arbeiten kann.

Hieraus ergeben sich auch die Nutzungsmöglichkeiten. Immer dann, wenn eine eng gekoppelte oder wenig geplante Zusammenarbeit an Dokumenten erforderlich ist, bieten sich Wikis an. Beispiele sind:

- Dokumentation von Wissen: Gemeinsame Erstellung von Installationsanleitungen, Handbücher, FAQs, Change Logs, Schulungsunterlagen, Fehlerverfolgung von Software, Glossare
- Projektmanagement: Gemeinsame Erstellung und Pflege von Gesprächsprotokollen, Projektbeschreibungen, Zeitplänen, Tagesordnungen, Testergebnissen, Expert Debriefing, etc.
- Sammlung / Austausch von Information: Link-Sammlungen, Notiz-Block, ToDo-Listen
- Plattform für internationalen Expertenaustausch
- Kulturelle Austauschplattform für Expatriots
- Personal Information Management – elektronisches Notizbuch

Neben der quasi-parallelen gemeinsamen Arbeit an Dokumenten in Wikis kann auch gemeinsam an Dokumenten gearbeitet werden indem man die Arbeit explizit serialisiert. Das bedeutet, dass die Verantwortung für die Arbeit an einem Dokument (teilweise mit der aktuellsten Dokumentversion) explizit per E-Mail oder in einem Teamraum von einem Co-Autor zum nächsten übergeben wird. Dies bietet sich an, wenn nur eine kleine Gruppe von klar bekannten Personen an dem Dokument arbeitet und diese Arbeit auch sequentiell erfolgen kann oder gar muss (um eine Konsistenz des Dokuments zu garantieren). Ein weiterer Grund für den expliziten Austausch von Dokumentversionen ist es, wenn die Formatierungsmöglichkeiten von bestimmten Editoren (wie zum Beispiel Textverarbeitungsprogrammen) benötigt werden und die einfachen Formatierungsmöglichkeiten in einem Wiki nicht ausreichen. Leider bieten Wikis auch heute häufig keine schönen Möglichkeiten Dokumente zu kommentieren. Auch hier ist es meistens noch bequemer in Word- oder PDF-Dateien zu kommentieren.

2.2.4 Wiki Erfolgsfaktoren

Nachdem ein Wiki normalerweise keine „Individualsoftware“ ist, sondern direkt der Unterstützung eines Teams dient, ist eine Abstimmung im Team über die Nutzung eines Wikis und eventuell die Etablierung organisatorischer Maßnahmen unumgänglich.

Es reicht nicht aus, einfach nur eine Wiki-Software zu installieren und den Mitarbeitern dann mitzuteilen, dass sie nun darüber ihr Wissensmanagement betreiben sollen. Zusätzlich zum Bereitstellen der Software muss mit den Benutzern klar besprochen werden, was in welcher Form über das Wiki erreicht werden soll und was die einzelnen Beteiligten dazu leisten müssen bzw. erwarten können. So sollten sich in Gruppenbesprechungen klare Vorstellungen herauskristallisieren und entsprechende Vorgaben gemacht werden, wie das Wiki genutzt werden kann. Da der Einsatz eines Wikis zunächst einen gewissen Anfangsaufwand bedeutet, ist es zusätzlich von zentraler Bedeutung, dass den Nutzern der Nutzen des Wikis nahegebracht wird.

In mehreren Unternehmen hat sich gezeigt, dass die Mitarbeiter gerade deshalb das Wiki nicht nutzten, weil sie keinen Unterschied zu anderen eingesetzten Systemen (wie z.B. Contentmanagementsystemen) sahen oder diesen nicht genau benennen konnten. Zusätzlich ist es beim Einsatz eines Wikis in einer Organisation wichtig, bereits bei der Einführung die Mit-

arbeiter zur Beteiligung zu motivieren. Eine Möglichkeit hierfür biete sich darin, als Initiator des Wikis in „Vorleistung“ zu gehen, z.B. indem man das Wiki mit bereits bekannten Inhalten bereits vor der offiziellen Einführung selbst befüllt (oder befüllen lässt).

Von Seitens der Wiki-Administratoren sollte bereits a priori überlegt werden wie bezüglich Qualitätsmanagement und Strukturierung vorgegangen werden soll. Soll man das Wiki überwiegend der Selbstkontrolle der Mitarbeiter überlassen? Soll man selbst eine Struktur vorgeben oder auf die „Weisheit der Masse“ vertrauen? Dies sind spezifische Fragen, die jedes Unternehmen (in Abhängigkeit von seiner Firmenkultur) selbst beantworten muss.

All dies kann durch die zuvor angesprochene offene und explizite Einführung in Teams abgedeckt werden. Hierzu ist allerdings noch zu bemerken, dass es keineswegs mit einer einmaligen Besprechung zur Nutzung eines Wikis getan ist. Die Art und Weise der Nutzung und die Erfolge oder Probleme damit sollten regelmäßig in Team-Sitzungen thematisiert werden und damit nachgesteuert werden.

Beispiel für Wiki-Nutzung: PSI AG¹⁷

Die PSI AG gilt als führender Anbieter für Softwarelösungen im Bereich Netz-, Produktions- und Informationsmanagement. Ziel der Einführung einer neuen Wissensaustauschplattform war die Notwendigkeit, die konzernweiten Entwicklungsaktivitäten besser zu koordinieren. Best Practices sollten ausgetauscht werden können, operatives Wissen sollte besser dokumentiert werden können und die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter sollte verringert werden. Das bisherige Intranet und die gemeinsamen Dateisysteme waren dafür zu statisch.

Nachdem in einigen Teilbereichen und bei einem Tochterunternehmen bereits erfolgreich Wikis eingesetzt wurden, begann die Konzernführung im Januar 2006 damit, für alle 1.050 Mitarbeiter ein Unternehmenswiki als bereichsübergreifende Wissensaustauschplattform einzuführen. Im September 2006 wurden 3.700 Artikel, 175 Benutzer und 47.000 Zugriffe im Monat gezählt. Nach Analyse des Intranets und der Bedürfnisse der Nutzer wurden acht geschäftsbereichsübergreifende Themengebiete mit eigenen Portalen (Einstiegsseiten) im Wiki definiert: Organisation & HR, Finance & Controlling, Communications, Marketing & Sales, IT-Administration, Projects & Technology, Maintenance, Quality Management und Guidelines. Diesen Themengebieten wurden jeweils ausgewählte Personenkreise, die für Qualitätskontrolle zuständig waren, zugeordnet.

Von Seitens der IT gab es nur geringe Vorleistung durch Befüllung des Wiki, zusätzlich wurden Informationsveranstaltungen und Anwenderschulungen für Mitarbeiter abgehalten. Es kamen keine Anreizsysteme für das Erstellen von Inhalten zum Einsatz. Die Resonanz war überwiegend positiv. Eine Aussage des Autors der Fallstudie möchten wir besonders hervorheben: „Wikis verändern die Unternehmenskultur und das braucht Zeit.“

Zum Einsatz von Wikis in einem Unternehmen finden sich in Kapitel 3 und Kapitel 4 dieses Buches insgesamt 12 ausführlich dokumentierte Fallstudien. Dies wollen wir hier nicht alle auflisten, eine Übersicht zu allen Fallstudien findet sich aber in Abschnitt 3 ab Seite 77.

¹⁷ Vgl. (Müller & Dibbern 2006).

2.2.5 Wiki Software

Aktuelle Groupware-Produkte – sowohl Open-Source Lösungen wie phpgroupware.org als auch kommerzielle Lösungen wie Microsoft Sharepoint oder IBM Lotus Quickr – bieten meist die Funktionalität zum Einrichten eines Wiki-Bereichs an. Dasselbe gilt für verschiedene Contentmanagementsysteme.

Zusätzlich gibt es auch noch spezielle Software, die vor allem die Wiki-Funktionalität unterstützt. Diese garantiert im Gegensatz zu oben erwähnten integrierten Lösungen eine vollständige Umsetzung der Wiki-Ideen. Eine relativ vollständige Übersicht zu frei verfügbarer Software finden Sie in der WikiMatrix (<http://www.wikimatrix.org>). Kommerzielle Angebote gibt es beispielsweise von der Firma Socialtext oder der Firma Atlassian.

Beispiel für Wiki-Software: MediaWiki

MediaWiki ist die Software, mit der auch die Wikipedia-Plattform betrieben wird. Die Software ist im Web frei verfügbar.

Zur Installation der aktuellen MediaWiki-Software benötigt man Zugriff auf einen Webserver, der PHP 5 unterstützt (ältere Versionen sind nicht so anspruchsvoll) und den Zugang zu einer MySQL 4.0 Datenbank. Die Installation erfolgt nach dem Herunterladen einfach durch das Entpacken eines Verzeichnisses auf dem Webserver und dem anschließenden Aufruf der Datei `index.php` über den Browser. Hier sind z.B. auch Layout und Farbgestaltung individuell anpassbar.

Beispiel für Wiki-Software: Socialtext

Die Firma Socialtext (www.socialtext.com) ist mit dem gleichnamigen Social Software Produkt einer der führenden Anbieter im Bereich Wiki-Software für Unternehmen. Dazu ist zu bemerken, dass es sich bei dem Produkt von Socialtext zwar im Kern um ein Wiki handelt, dieses aber mit verschiedenen anderen Social Software Features ergänzt worden ist. So bietet Socialtext sowohl eine Weblog-Lösung als auch Tagging und Integration mit E-Mail und Instant Messaging. Socialtext stellt also eine komplette Social Software Umgebung mit Wiki-Fokus und guter Integrierbarkeit in Unternehmensarchitekturen dar.

Wie viele andere kommerzielle Lösungen kann Socialtext sowohl zur Installation auf einem unternehmenseigenen Server im Intranet lizenziert werden als auch als bei Socialtext gehostete Lösung genutzt werden.

Beispiel für Wiki-Software: ConfluenceWiki

Confluence ist eine kommerzielle Software, die von der Firma Atlassian entwickelt wird und momentan bei ca. 1700 Kunden eingesetzt wird. Unterschieden werden Team- (bis 25 Nutzer, Kosten: ca. 1200 US\$), Workgroup- (bis 50 Nutzer, Kosten: ca. 2200 US\$) und Enterprise-Lizenzen (unbegrenzt, Kosten: ca. 4000 US\$).

Confluence bietet eine Reihe von Sonderfunktionen von denen wir einige nennen wollen: So ist der Zugriff für jede Seite einzeln limitierbar. Es besteht die Möglichkeit der Aufteilung in

Projekträume (Spaces), die separat verwaltet werden können. Fernzugriffe sind möglich über XML-RPC und SOAP. Eine weitere Möglichkeit ist die Einbettung in das rollen-bezogene Berechtigungskonzept z.B. des SAP-Enterprise-Portals, und somit

- die einheitliche Benutzerverwaltung über die User Management Engine (LDAP) des Portals
- die Integration in die Portal-Suche inkl. berechtigungsabhängiger Suchergebnisliste
- Single Sign On zum Login ohne zusätzliches Passwort mittels SAP Logon Tickets
- die Bereitstellung von parallelen und von einander unabhängigen Wiki-Instanzen
- die Anpassung der optischen Erscheinung gemäß SAP NetWeaver Portal-Themes (projektindividuelle Anpassung).

2.2.6 Gruppendeditoren

Wikis wurden als Werkzeug vorgestellt, mit dem eine große Gruppe (oder Community) von Benutzern mit dem Ziel Wissens- oder Projektmanagement zu betreiben gemeinsam an einer Sammlung von Web-Seiten arbeiten kann. Dabei geht es meist um asynchrone Zusammenarbeit, d.h. unterschiedliche Benutzer arbeiten zu unterschiedlichen Zeiten an ein und derselben Seite. In CSCW spricht man deshalb auch von Gemeinsamen Informationsräumen im Gegensatz zu Gruppendeditoren, deren Ziel es ist, die synchrone Zusammenarbeit an Dokumenten zu erlauben.

Inzwischen wurden auch Webtop-Anwendungen entwickelt, deren alleiniges Ziel die gemeinsame (kollaborative) Erstellung und Bearbeitung eines Dokumentes (Text, Tabelle) in Echtzeit (synchron) darstellt. Diese Entwicklung wurde im Wesentlichen durch Ajax ermöglicht, das zusammen mit einer einigermaßen schnellen Internetverbindung für eine ähnliche Benutzbarkeit sorgt wie vergleichbare Desktop-Anwendungen. Diese Anwendungen stellen Funktionen wie z.B. zum Import und Export verschiedener Dateiformate (.xls, .csv, etc.), zum automatischen Speichern während der Arbeit und zahlreiche mathematische Formeln zur Verfügung.

Da der Funktionsumfang webbasierter Gruppendeditoren kontinuierlich wächst, verlieren die Vorteile von Desktop-Anwendungen wie Microsoft Office für viele Nutzer zunehmend an Bedeutung. Es kann also davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Jahren zahlreiche private Nutzer auf die (bisher) kostenlosen Angebote umsteigen werden und diese entweder als Ergänzung zu den Desktop-Programmen nutzen oder gar keine Notwendigkeit mehr dazu sehen, sich diese anzuschaffen.

Beispiel für Gruppenditor-Software: Google Docs

Google Docs ermöglicht Nutzern, Textdokumente und Tabellen gemeinsam mit anderen Nutzern in Echtzeit online zu erstellen und zu bearbeiten und ist das Resultat zweier Angebote, Writely und Spreadsheets, die im Oktober 2006 in ein Produkt zusammengeführt wurden.

Dabei ist Docs keine Software, die man selbst installieren muss oder kann. Docs wird als Web-Anwendung von Google bereitgestellt und man benötigt nur einen JavaScript-fähigen

Web-Browser (und natürlich einen Internet-Zugang), um die Anwendung zu nutzen. Mit einer Google-Kennung kann man sich ganz einfach unter <http://docs.google.com/> anmelden, Dokumente anlegen und andere Benutzer zum Editieren einladen.

Beispiel für Gruppendeditor-Software: ThinkFree Online

ThinkFree Online (<http://www.thinkfree.com>) ist eine kostenlose Online Version der Java-Applikation ThinkFree Office. Es beinhaltet ein Textverarbeitungsprogramm (Write), eine Tabellenkalkulation (Calc) und ein Präsentationsprogramm (Show) und unterstützt Microsoft Office Dateiformate (.doc, .xls und .ppt).

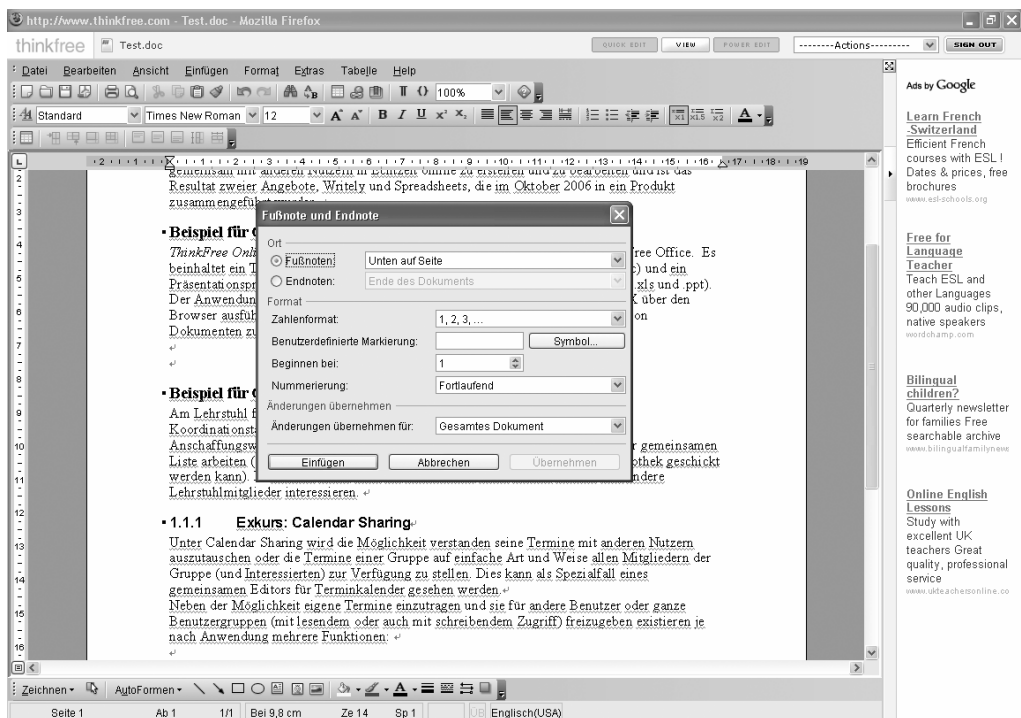


Abbildung 2-5: Textbearbeitung in ThinkFree Online

Der Anwendung wird unter Einsatz einer Kombination aus Java-Applet und Ajax über den Browser ausgeführt. Jedem Nutzer sind 1 GB Online-Speicher für die Speicherung von Dokumenten zugewiesen. Im Gegensatz zu Google Docs wurde in ThinkFree versucht, Microsoft Word 1:1 (auch bezüglich der verfügbaren Funktionen) nachzubauen. Dies ist in erstaunlicher Weise gelungen. Nach kurzer Ladezeit zu Beginn reagiert die Anwendung während der Bearbeitung ähnlich schnell wie eine Desktopanwendung. An Funktionalitäten stehen dem Nutzer all diese zur Verfügung, die er auch aus Word gewohnt ist: Von der Möglichkeit Text zu formatieren bis zur automatischen Referenzierung von Fußnoten oder zu Abbildungen.

Auch eine Rechtschreibprüfung und die Möglichkeit aus dem Text PDF-Dateien zu erstellen sind integriert. Während der Benutzung erinnert einzig und allein die rechts eingeblendete Werbung daran, dass es sich um eine Web-Anwendung handelt.

2.2.7 Exkurs: Calendar Sharing

Unter Calendar Sharing wird die Möglichkeit verstanden, seine Termine mit anderen Nutzern auszutauschen oder die Termine einer Gruppe auf einfache Art und Weise allen Mitgliedern der Gruppe (und Interessierten) zur Verfügung zu stellen. Dies kann als Spezialfall eines gemeinsamen Editors für Terminkalender gesehen werden. Ein anderer Name, unter dem solche Systeme bekannt sind ist der eines Gruppenkalenders.

Neben der Möglichkeit, eigene Termine einzutragen und sie für andere Benutzer oder ganze Benutzergruppen (mit lesendem oder auch mit schreibendem Zugriff) freizugeben, existieren je nach Anwendung mehrere Funktionen:

- Durch Einladungen können andere Nutzer explizit auf eigene Veranstaltungen hingewiesen werden. Sind diese auch Nutzer derselben „Calendar Sharing“-Anwendung, werden die Termine (bei Annahme der Einladung) automatisch deren Kalendern hinzugefügt.
- Verschiedene Alarmfunktionen (z.B. SMS-Versand) weisen auf Termine hin.
- Die Termine können mit Desktop-Anwendungen wie z.B. Microsoft Outlook oder Lotus Notes synchronisiert werden.
- RSS- und ical-Feeds erlauben das Betrachten der Kalender mit geeigneten Programmen.

Der Begriff Gruppenkalender wird meist sofort mit der Groupware-Lösung Microsoft Outlook/Exchange in Verbindung gebracht. Im Gegensatz dazu stehen dezentrale Social Software Lösungen für Calendar Sharing. Den Prinzipien des Web 2.0 folgend spielt hier die Modularität und der anwendungsübergreifende Austausch sowie die Synchronisation eine zentrale Rolle.

Als Kern der Lösung des Austauschproblems hat sich das Standard-Format ical herauskristallisiert. Beinahe alle Kalender-Anwendungen bieten inzwischen Möglichkeiten, Teile ihrer Daten im ical-Format zu exportieren bzw. ical-Daten zu importieren. Darüber hinaus ist es häufig möglich, die Daten dauerhaft (dynamisch) unter einer URL als ical-Datei zur Verfügung zu stellen und so auch immer wieder automatisch zu aktualisieren. Damit ist es beispielsweise möglich, einen Kalender, der zentral bei Google verwaltet wird, automatisch in lokale Kalender in Outlook oder vergleichbaren Produkten zu integrieren.

Ical ist im Calendar Sharing Bereich so was wie RSS geworden – also ein zentrales Austauschformat, mit dem verschiedene Datenquellen und Datensinken miteinander verbunden werden können.

Die Plattform icalshare.com bietet beispielsweise die Möglichkeit, öffentlich zugängliche ical-Kalender (also Kalender-Feeds) bekannt zu machen bzw. nach öffentlich zugänglichen ical-Feeds zu suchen. Ähnliche Funktionalitäten eingeschränkt auf öffentlich zugängliche

Kalender der jeweiligen Plattform bieten die meisten Kalender-Plattformen wie Google-Calendar.

Beispiel Calendar Sharing Dienst: Google Calendar

Mit dem Google Calendar (<http://www.google.com/calendar/>) können ganze Kalender mit anderen Google-Calendar-Benutzern ausgetauscht werden (vgl. Abbildung 2-6). Durch Ereigniseinladungen wird das Einladen von anderen Internetbenutzern zu eigenen Veranstaltungen möglich.

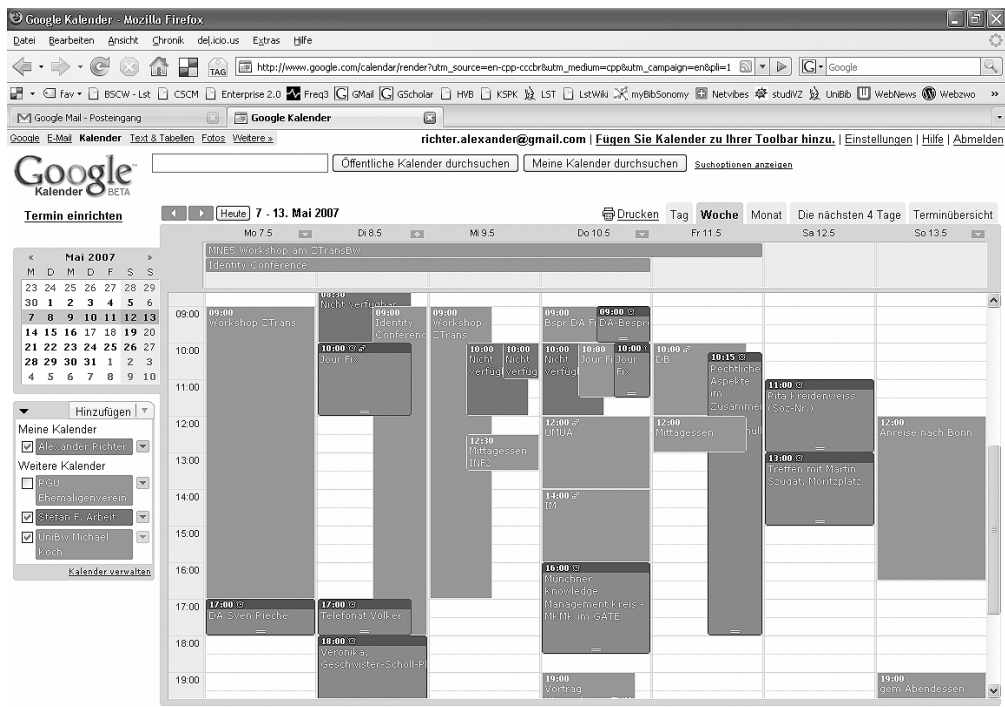


Abbildung 2-6: Termine verschiedener Nutzer im Googler Calendar

Der Eingeladene bekommt eine E-Mail mit einer Anfrage und der Bitte um eine Antwort. Ist er selbst Google-Calendar-Benutzer wird der Termin auch direkt in seinen Kalender eingetragen. Die Funktion „Quick Add“ erlaubt das schnelle Hinzufügen von Kalendereinträgen in natürlicher Sprache. Der Satz „Tennis mit Matthias in Dinkelscherben um 11 Uhr am Samstag“ würde von Google Calendar in einen entsprechenden Kalendereintrag umgesetzt werden. Die „Quick Add“-Technologie funktioniert auch „entgegengesetzt“. Wenn in einer eingehenden E-Mail eine Veranstaltung (bzw. ein Termin) vom Google-Mail-Dienst identifiziert wird, dann bietet dieser die direkte Eintragung in den Google Calendar an.

RSS- und ical-Feeds erlauben das Betrachten der Kalender mit geeigneten Programmen. In Kombination mit Apple iCal ist etwa die Übertragung des Google Calendars auf einen iPod möglich. Durch entsprechende URLs kann man auch den Kalender nur für bestimmte Personen freigeben. Großen Zuspruch findet aktuell die Möglichkeit, sich per E-Mail, SMS und auch per PopUp über Ereignisse benachrichtigen zu lassen.

2.3 Social Tagging

Social Tagging (Collaborative Tagging) beschreibt „den Prozess über den Benutzer Metadaten in Form von einfachen Schlüsselworten zu gemeinsamen Inhalten hinzufügen“ (nach Golder und Hubermann 2006). Im Gegensatz zu den beiden bisher vorgestellten Anwendungsklassen Weblogs und Wikis geht es hier also nicht um die Generierung neuer Inhalte, sondern um die Anreicherung vorhandener Inhalte mit Meta-Informationen – in diesem Fall konkret einfache Schlüsselworte, die den Inhalt beschreiben bzw. klassifizieren.

2.3.1 Tagging

Der Nutzer ordnet also (Inhalts-)Objekten, die eventuell auch von anderen Benutzern gesehen werden können, so genannte „Tags“ (deutsch: Schlagwort / Schlüsselwort) zu, die ihm ein späteres Wiederfinden erleichtern sollen (Eigennutzen). Die Objekte (z.B. Hyperlinks, Fotos) können mit beliebig vielen, vom Benutzer frei wählbaren Tags „markiert“ werden. So ist es dem Benutzer möglich, sein eigenes, individuelles Begriffssystem aufzubauen. Auf die verschiedenen Aspekte dieser Technik gehen die folgenden Abschnitte ein.

Warum ist das für den Benutzer alleine schon ein Nutzen? Die Begründung dafür liegt darin, dass es häufig schwierig bis unmöglich ist, Dokumente in klarer (hierarchische) Ordnerhierarchien einzuordnen – auch wenn diese vom Benutzer selbst gewählt sind. Es fällt Benutzern aber leichter, verschiedene Schlüsselworte für Dokumente zu vergeben, nach denen sie das Dokument später wieder finden wollen, und dann nach den Begriffen zu suchen.

2.3.2 Folksonomien und Tag Clouds

Neben dem individuellen Nutzen für die Selbstorganisation des einzelnen Nutzers, hat dieser die Möglichkeit, seine Tag-Sammlung der Allgemeinheit zugänglich zu machen. So können zum Beispiel Dokumente mit identischen Tags oder Nutzer mit ähnlichen Interessen (welche anhand ihrer Tags identifiziert werden) in Verbindung gebracht werden.

Die daraus resultierende Vernetzung der Tags durch die zusammengefasste Sammlung der Tags vieler einzelner Nutzer wird auch als Folksonomie (Folks + Taxonomie) bezeichnet. Das Teilen der Tag-Zuordnungen der Einzelnen bietet der Gemeinschaft einerseits eine gute Suchmöglichkeit (gemeinsames Erschließen eines Informationsraumes), erlaubt es einzelnen

Benutzern aber auch über die Zuordnung der Tags zu Benutzern auf andere Objekte oder andere Sichtweisen aufmerksam zu werden.

Auch ist es meist möglich, neu annotierte Objekte bestimmter Benutzer über RSS-Feeds zu abonnieren. Damit kann man sich beispielsweise über die aktuellen Interessen von Kollegen in einem Team auf dem Laufenden halten.

Durch sog. „Tag Clouds“ können häufig verwendete Tags zusätzlich optisch (durch eine größere Schrift) dynamisch hervorgehoben werden, was einen besseren Überblick erlaubt. Die Tag Cloud in Abbildung 2-7 zeigt die (in der Summe aller Benutzer) meistverwendeten Begriffe auf <http://del.icio.us>. Die Schriftgröße ist ein Indiz für die Häufigkeit mit der ein Tag verwendet worden ist.

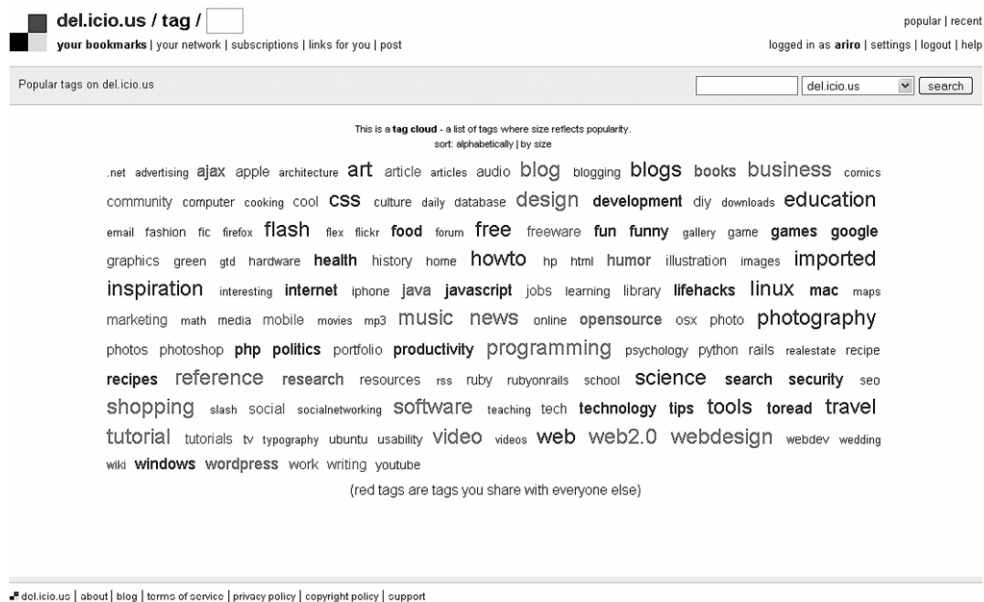


Abbildung 2-7: Tag Cloud beim Social Bookmarking-Dienst Del.icio.us

2.3.3 Social Bookmarking

Internet-basierte Dienste zum Social Bookmarking (Bookmark ist englisch für Lesezeichen) dienen der Erfassung, Kategorisierung und Verwaltung eigener Web-Bookmarks.

Für den Benutzer bieten sich im Vergleich zu fest im Web-Browser gespeicherten Bookmarks mehrere Vorteile: Zunächst einmal kann er von jedem internetfähigen PC auf seine Bookmarks zugreifen oder neue hinzufügen. Durch den Login beim Betreiber des jeweiligen Bookmarking-Dienstes (oder noch einfacher: durch die einmalige Installation eines Plugins

in seinem Browser¹⁸) hat der Benutzer die Möglichkeit, neue Links zu speichern und diesen eigene Tags zuzuordnen.

Untersuchungen zu Tagging zeigen, dass die durch die Benutzer vergebenen Tags in der Regel eine oder mehrere der folgenden Funktionen erfüllen wie z.B.:

- Beschreibung des Themas (z.B. mit dem Tag: „Medizin“)
- Beschreibung des verlinkten Objekts (Tag: „Weblog“)
- Identifikation des Besitzers (Tag: „Oreilly-Website“)
- Einordnung in eigene Kategorien (Tag: „AAA“)
- Beschreibung einer Eigenschaft (Tag: „toll“)
- Herstellung eines Selbstbezuges (Tag: „meinWeblog“)
- Herstellung eines Aufgabenbezuges (Tag: „nochzulesen“).

Die ersten drei Kategorien eignen sich dabei aufgrund der intrinsischen Objektivität sehr viel besser zur Bildung einer Folksonomie als die übrigen (Golder und Hubermann 2006).

Neben der reinen Erschließung von Informationsräumen über das gemeinsam durchgeführte Tagging (und die damit erreichten Vorteile bei der Durchsuchbarkeit) leisten Social Bookmarking-Dienste auch noch einen Beitrag bei der Aufhebung der Isolation der Benutzer untereinander. Normalerweise wird zu den URLs und Tags auch immer angezeigt, wer bestimmte Tags vergeben hat, und es ist möglich, die Liste der von einem Benutzer getaggen URLs einzusehen.

Schließlich kann man in manchen Systemen auch noch ein soziales Netzwerk erfassen und diesem gezielt neu erfasste Objekte zugänglich machen. Beim Social-Bookmarking-Dienst del.icio.us (<http://del.icio.us>) ist es z.B. möglich das Schlagwort „for: *Nutzername*“ zu vergeben und so einen Hyperlink direkt für eine vernetzte Person zu markieren. Dieser wird der betreffenden Person dann in der Übersicht „links for you“ angezeigt.

2.3.4 Vorteile von Social Bookmarking und Social Tagging in Unternehmen

Durch die Verwendung von Bookmarks und Tags ist es möglich, eine typische Desktopanwendung zur Verwaltung von Daten und Informationen ortsunabhängig und einfach einzusetzen und andere daran zu beteiligen (vgl. Lomas 2005).

Die aus Tags und Links resultierende Vernetzung bietet reichhaltigere Informationsmöglichkeiten als jede Suchmaschine, da die Zuweisung von Tags zu Inhalten aller Art (z.B. Einträge in Weblogs, Fotos, Videos, Kontakte und Bookmarks) sowie die tagbasierte Suche ermög-

¹⁸ Der Browser meldet sich bei jedem Start automatisch mit den Benutzerdaten an, greift anschließend auf die im www gespeicherten Bookmarks zu und zeigt diese in der Link-Leiste an. So ist es möglich von mehreren PCs auf denen das Plugin installiert ist, auf dieselben Bookmarks zuzugreifen und diese einmalig (für alle PCs) zu ändern.

licht werden. Social Bookmarking generiert somit eine Vernetzung von Ressourcen und von Verbindungen (vgl. Lomas 2005 sowie Jäschke et al. 2006).

Für die Autoren ermöglicht das Tagging die bequeme, inhaltsgetreue und komprimierte Beschreibung von Informationen. Durch Navigations- oder Suchverfahren (auch: attributbasierte Suche), die auf den Tags basieren, wird eine volltextbasierte Informationsrecherche ermöglicht, welche kleinere und präzisere Ergebnismengen liefert, was zu schneller auffindbaren Informationen führt (vgl. Riempp 2004; Jäschke et al. 2006). Diese Funktionalitäten werden in der Regel durch eine Tag Cloud unterstützt, die die meist genutzten Schlagwörter anschaulich darstellt. Populäre Themen werden durch diese Hervorhebung tendenziell häufiger angeklickt, unpopuläre weniger oft, was den Effekt noch weiter verstärkt.

Dies führt dazu, dass sich Anwender bei der Indexierung an den in der Tag Cloud aufgeführten Tags orientieren, so dass sich mit der Zeit ein vergleichsweise stabiles und aussagekräftiges Organisationsvokabular bildet (vgl. Smolnik und Riempp 2006). Dieser Effekt wird durch die Anzeige bereits vergebener Tags forciert, die mit jedem eingegebenen weiteren Buchstaben verfeinert wird.

Aufgrund dessen wird eine Sach- bzw. Inhaltserschließung der mit Tags versehenen Inhalte möglich (vgl. Smolnik und Riempp 2006), die der Arbeitsweise des Gehirns eher entspricht als sture Kategorisierungen (vgl. O'Reilly 2005). So kann z.B. ein Foto einer Puppe bei Flickr (vgl. www.flickr.com) sowohl mit "Puppe" als auch mit "hübsch" getaggt sein und erlaubt somit durch Benutzeraktivitäten in Form von Annotationen die Identifikation von verborgenen Informationen und Zusammenhängen. Alby (2006, S. 120f) spricht in diesem Zusammenhang sehr anschaulich von „Trampelpfaden“, O'Reilly (2005) von „logischen Wegen“.

Der Nachbearbeitungsaufwand für den Anwender reduziert sich durch die Verwendung des Social Bookmakings, da durch andere Nutzer eine Vorselektierung interessanter Links bereits vorgenommen wurde (vgl. Lomas 2005). Darüber hinaus werden Inspirationen für weitere eigene Ziele geliefert (vgl. Alby 2006 sowie Jäschke et al. 2006). Durch die Option „verwandte Links“ (z.B. bei Mr. Wong, vgl. <http://www.mister-wong.de>) erhält man nach dem Empfehlungsprinzip weitere themenspezifische Informationen ohne einen Mehraufwand (vgl. Sixtus 2005). Des Weiteren wird die Anzahl der Nutzer angezeigt, die das gleiche Social Bookmark gesetzt haben, wodurch Rückschlüsse auf den Grad der Verbreitung und Bekanntheit dieser Quelle möglich sind. Dies stellt eine indirekte Qualitätsselektierung dar.

Das schon mehrfach angesprochene RSS kommt auch bei Social Tagging Systemen zum Einsatz. So bieten entsprechende Systeme meist die Möglichkeit, die neu getaggten Objekte zu einer bestimmten Person oder zu einem bestimmten Tag per RSS-Feed zu beziehen. Damit wird wieder ein einfach adaptierbares Abonnieren von Informationen und somit eine leicht konfigurierbare Awareness zu dem, was im Informationsraum geschieht, möglich. Neben dem Abonnement von RSS-Feeds ist es auch möglich, täglich oder wöchentlich automatisch eine Zusammenfassung der von einem selbst neu eingefügten Objekte zu erstellen und per E-Mail zu versenden oder noch besser im eigenen Weblog zu posten.

Aber ...

Neben den Vorteilen, die das Tagging gegenüber Taxonomien bietet, bleiben jedoch auch einige Probleme der Klassifikation weiterhin bestehen. Zum einen kommt es durch die freie Verschlagwortung durch die Nutzer sehr schnell zu zahlreichen Versionen eines Tags. Z.B. durch verschiedene Schreibweisen (Foto / Photo), Numeri (Foto / Fotos), Sprachen (sozial / social), Synonyme (Fernsehen / TV), etc.

Auch der gegensätzliche Fall, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann (z.B. Bank) kann eintreten (sog. Homonymieproblematik). Zum anderen spielt auch die Expertise des Nutzers eine große Rolle. Beschäftigt dieser sich beruflich oder privat sehr intensiv mit einem Thema, so ist das „Vokabular“ auf das er beim Verschlagworten zurückgreift wesentlich spezieller als in anderen Themengebieten. Das Urlaubs-Foto eines Dackels mag für einen Touristen völlig ausreichend mit „Hund“ klassifiziert sein, während ein Hundezüchter den Tag „Rauhaardackel“ vergeben würde.

Trotzdem stellt die einfache Vergabe von Schlagworten und das Teilen dieser Verschlagwortung zwischen Benutzern eine mächtige Möglichkeit zur gemeinsamen Klassifizierung von Informationsräumen wie dem World Wide Web und damit zur Schaffung besserer Suchmöglichkeiten zur Verfügung. Durch die einfache Nutzbarkeit (geringer Aufwand) erreicht man eine hohe Beteiligung und damit große Netzwerkeffekte. Zusätzlich können die oben angesprochenen Probleme teilweise durch Techniken wie automatische Synonymsuche oder Funktionalität der Benutzungsschnittstelle (z.B. Anzeige aller bisher verwendeten bzw. passenden Tags) abgemildert werden.

2.3.5 Andere Social Tagging Dienste

Neben der Möglichkeit eigene Links online zu verwalten, zu verschlagworten und anderen Benutzern zur Verfügung zu stellen gibt es weitere ähnliche Dienste. Der Benutzer hat hier die Möglichkeit, abhängig vom Dienst, Objekte entweder online zur Verfügung zu stellen und zu taggen – z.B. Literaturreferenzen bei Social Reference Managern wie Bibsonomy (www.bibsonomy.org), CiteULike (www.citeulike.org) oder Connotea (www.connotea.org), Fotos (Flickr.com) oder Videos (Youtube.com). Oder er kann zur Verfügung gestellte Objekte mit seinen eigenen Tags versehen (und bewerten) also für die weitere Verwendung markieren und aufgrund der Tags ähnliche Objekte finden wie z.B. Musiktitel.

Allgemein entwickelt sich Tagging gerade zu einem Basisdienst, der in fast allen Social Software Anwendungen auftaucht. So kann man auch in Weblogs die Posts (oder ganze Weblogs) taggen. Wikis, Gruppeneditoren oder virtuelle Teamräume erlauben das Taggen von einzelnen Seiten oder Dokumenten.

Sogar E-Mail Clients (wie Google Mail) nutzen inzwischen Tagging um ein Wiederfinden von Nachrichten zu erleichtern. Und Social Networking Anwendungen erlauben inzwischen teilweise das Taggen von Benutzern (bzw. Benutzerprofilen). Peter Schütt (2007) ist der Meinung, es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis Tag Clouds zu jedem Dokument angezeigt werden und sich das Tagging auch in der E-Mail-Kommunikation breit durchsetzt.

Auch im E-Commerce zeigen sich neue Einsatzgebiete für Social Tagging. So hat Amazon.com kürzlich ein „Tag this product“-Feature eingeführt. Die vergebenen Tags sind dabei genau wie die Buch-Reviews den Benutzerprofilen der Kunden zugeordnet.

2.3.6 Social Tagging Nutzungsmöglichkeiten

Wie bereits erwähnt, sind bei Social Tagging spezialisierte Tagging-Plattformen (wie del.icio.us für Bookmarks) und die Integration von Tagging in anderen Arten von Social Software zu unterscheiden.

Social Tags und Social Bookmarks leisten einen Beitrag zur Identifikation von bisher unbekannten Informationen oder Zusammenhängen. Dadurch tragen sie zur Vermeidung von Fehlern aus Unkenntnis, zu kürzeren Recherchezeiten sowie zu gesteigerter Innovationsfähigkeit bei, was zu Kosten- und Zeitreduktionen sowie zu Qualitätssteigerungen führt (vgl. Smolnik und Riempff 2006).

Neben der Erklärung des Inhalts durch die Tags kann dies durch ein internes Bewertungssystem für die Qualität der getaggten Inhalte erreicht werden. Sehr simpel wäre die Einführung von Sternen: * heißt „eher schlecht“ und ***** bedeutet „sehr lesenswert“ (vgl. Schütt 2007a).

Dieser Effekt wird noch verstärkt durch die ortsunabhängigen und medienübergreifenden Möglichkeiten der Kennzeichnung von wesentlichen onlinebasierten Informationsquellen in Form von Social Bookmarks. Auch wenn man keinen eigenen PC zur Verfügung hat, so ist dennoch ein Zugriff auf die benötigten Informationen möglich, sofern ein Internetzugang vorhanden ist.

Dies ermöglicht darüber hinaus einen wechselseitigen Austausch relevanter Informationen zwischen den einzelnen Mitarbeitern über Social Tags und Bookmarks. Umgekehrt kann mit Hilfe dieser Anwendungen ein schneller Überblick über ein Themengebiet, z.B. im Hinblick auf ein Meeting, erreicht werden, da sich die Experten in den jeweiligen Themengebieten wie eingangs beschrieben sehr leicht identifizieren lassen (vgl. Dudeck und Voß 2005).

Beispiel Social Tagging: dogear im IBM Intranet

Bei Dogear („Eselsohr“) handelt es sich um einen von IBM entwickelten Social Bookmark Manager zur firmeninternen Nutzung, der inzwischen auch Teil von Lotus Connections wurde.

Wie auch in Abbildung 2-8 ersichtlich enthält jeder Bookmark

- Titel (A)
- Autor (B)
- Erzeugungszeitpunkt (C)
- Beschreibung (D)
- Anzahl der Benutzer, die diesen Bookmark gespeichert haben (E)
- und natürlich die vergebenen Tags (F).

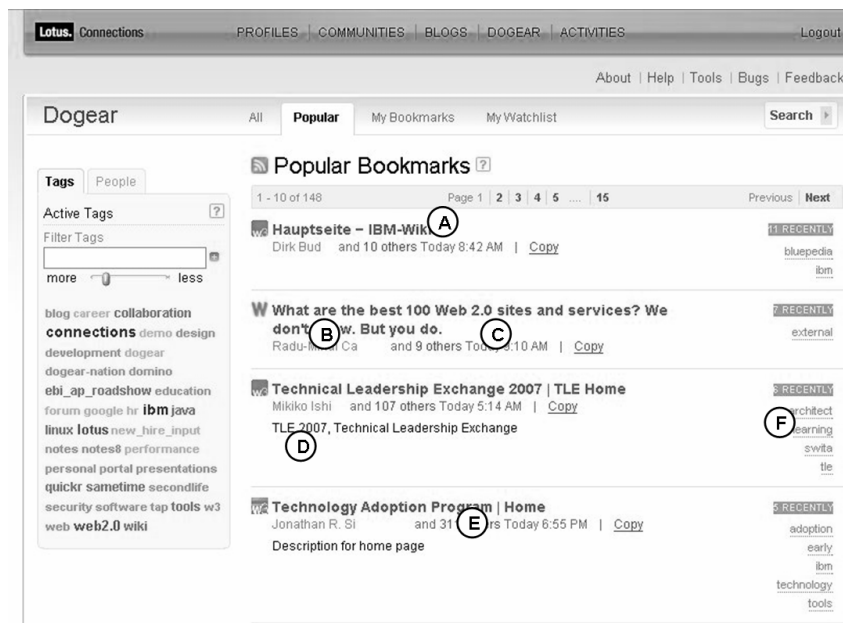


Abbildung 2-8: IBM Dogear

Als die IBM das System im Jahr 2005 bei einem “friendly field trial“ im Intranet einsetzte waren die Erfahrungen äußerst positiv. Trotz nur geringer Werbung waren steigende Nutzerzahlen und positive Erwähnung in Weblogs zu vermerken und die Nutzerzahl steigt schnell auf 1000 regelmäßige Nutzer (Millen et al. 2005).

Im Wesentlichen stellten sich drei Nutzungsszenarien für Dogear heraus:

- Teilen von Information
- Lokalisierung von Expertise (Wissensträger identifizieren)
- Unterstützung von Interessensgemeinschaften im Unternehmen

In der Zwischenzeit hat Dogear 273.000 Leseempfehlungen von mehr als 7000 Nutzern vorrätig. Nur 2,5 % davon sind als „persönlich“ markiert.

2.3.7 Social Tagging Software

Abgesehen von wenigen speziell für Social Tagging/Bookmarking gedachten internen Werkzeugen wie Dogear ist Social Tagging oftmals in Contentmanagementsysteme oder Teamraum-Systeme integriert. Deswegen stellt sich für Unternehmen die Frage, ob sie ein unternehmensweites, anwendungsübergreifendes Tagging-System einführen wollen, oder mehrere getrennte Inseln. Bei der Entscheidung dabei kann es eine Rolle spielen, ob jeder Mitarbeiter jeden Tag sehen darf. Weiterhin spielt bei der Entscheidung eine Rolle, ob die Tags später auch in anderen Anwendungen (z.B. zur Charakterisierung der taggenden Benutzer in Social

Networking Services) verwendet werden sollen – das spricht wieder mehr für ein globales Tagging-System (im Intranet oder CMS integriert).

Neben den internen Systemen besteht auch immer noch die Möglichkeit, den allgemeinen Wissensaustausch (Austausch zu gerade interessanten Themen) über offene Social Tagging Plattformen zu realisieren. Die Bekanntesten und Prädestiniertesten sind dabei: *delicio.us* und *Bibsonomy*. Hierüber können Benutzer ihre Bookmarks zentral verwalten und außerdem im Team Bookmark-Empfehlungen austauschen und mitbekommen, für was sich Kollegen so interessieren. Die Ergebnisse können sogar in interne Weblogs oder Profile in Social Network Software integriert werden. Einziges Problem (neben der Öffentlichkeit) ist die Unmöglichkeit, die Systeme mit dem unternehmensweiten Identitätsmanagement zu verbinden.

2.4 Social Networking Services

*„Networking is the process of building relationships within and between groups“
(Furnham 1997, S.541)*

Unter Networking versteht man den Aufbau und das Pflegen von Beziehungen. Dies gestaltet sich aufgrund räumlicher und zeitlicher Begrenzungen häufig relativ schwierig. Neue Kommunikationsformen wie Instant Messaging können zwar die Kommunikationsanbahnung erleichtern, jedoch bieten derartige Dienste in der Regel wenige Möglichkeiten Nutzer im organisatorischen Teil z.B. beim Verwalten und Aktualisieren der Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Chat-Benutzernamen) oder beim (Wieder-)Finden von potentiellen Kontakten zu unterstützen.

Obwohl soziale Netzwerke gerade in den letzten Jahren in den Fokus verschiedener Forschungsrichtungen rücken, liegen mehrere bemerkenswerte Erkenntnisse der Netzwerkforschung schon Jahrzehnte zurück.

Mitte der 1930er führte Jacob Moreno (1934) mehrere bis heute viel zitierte soziometrische Analysen durch. Dabei handelt es sich um direkte Vorläufer des heute als Analyse sozialer Netzwerke (Social Networking Analysis, SNA) zunehmend bekannten Ansatzes (vgl. Abschnitt 2.4.7)

Mitte der 1960er fand der Psychologe Stanley Milgram (1967) in einem Experiment (das später unter dem Namen „small world phenomenon“ weltweit bekannt wurde) Anhaltspunkte dafür, dass jeder Mensch auf der Welt mit jedem anderen über eine überraschend kurze Kette von Bekanntschaftsbeziehungen verbunden ist. In diesem Zusammenhang ist auch von „6-degrees-of-separation“ die Rede, d.h., dass jeder jeden über sechs Ecken kennt.

Die Auswirkungen dieser Vernetzung untersuchte Anfang der 1970er der Soziologe Mark Granovetter (1973). Bzgl. der Frage wie Angestellte an eine Arbeitsstelle gelangt sind, stellte er fest, dass bei einem Großteil der Befragten nicht enge Freunde die Informationen über die freie Arbeitsstelle bzw. den „Job“ verschafft hatten, sondern flüchtige Bekannte bzw. Perso-

nen, die sie nicht einmal gut kannten. Dies begründete er mit der größeren Wahrscheinlichkeit, dass diese in anderen Kreisen verkehren (und damit Zugang zu anderen Informationen haben) als eng befreundete Kontakte. Die schwachen Verbindungen („weak ties“) waren also in Wirklichkeit „stark“.

Beim Networking steht der Aufbau von Beziehungen im Vordergrund: „*Networking is the process of building relationships within and between groups*“ (Furnham 1997, S. 541). Durch den Beziehungsaufbau finden Akteure mit gleichen Interessen und Themengebieten zueinander und können sich in vielfältigsten Formen austauschen und / oder eine Zusammenarbeit anstreben.

Zentraler Punkt beim Networking ist es, schon im Vorhinein Kontakt aufzubauen und diesen zu dokumentieren um später (wenn man z.B. einen Experten sucht) die Suchkosten und die Kosten zum Aufbau eines gemeinsamen Kontextes (zu dem u.a. Vertrauen gehört) zu minimieren.

Gerade in Unternehmen spielen solche Kontakte eine wesentliche Rolle. Bisher wurde in den Unternehmen häufig so genannte Communities (z.B. Communities of Practice, vgl. Wenger 1998) gefördert, um den persönlichen Wissensaustausch der Mitarbeiter zu unterstützen. Das gleiche Ziel verfolgen Soziale Netzwerke, wählen dazu jedoch einen anderen Ansatz: Community-Anwendungen zielen darauf ab, solche Knoten mit einem gemeinsamen Merkmal (z.B. Zugehörigkeit zur Expertengruppe für eine bestimmte Technologie) zu vernetzen. Social Networking Services (SNS) hingegen verfolgen das Ziel, die Gesamtmenge aller Knoten (aller Nutzer) zu betrachten und zwischen diesen ein möglichst enges Netz zu knüpfen. Aufbauend auf einer möglichst großen Menge an Kanten zu anderen Knoten soll so das Ziel, einen möglichst breiten Austausch zu gewährleisten, erreicht werden.

2.4.1 Grundfunktionalität

Als Social Networking Services werden Dienste bezeichnet, die ihren Nutzern Funktionen zum **Identitätsmanagement** (d.h. zur Darstellung der eigenen Person i.d.R. in Form eines Profils) zur Verfügung stellen und ermöglichen darüber hinaus die **Vernetzung** mit anderen Nutzern (und so die Verwaltung eigener Kontakte und Pflege des Netzwerks) (vgl. Koch et al. 2007).

Zusammen mit den beiden genannten Grundfunktionen lassen sich insgesamt sechs Funktionen von Social Networking Services unterscheiden (vgl. Richter und Koch 2008):

- Identitätsmanagement
- Expertensuche
- Kontextawareness
- Kontaktmanagement
- Netzwerkawareness
- Gemeinsamer Austausch

Diese sechs Funktionen lassen sich entlang des Prozesses des IT-gestützten Social Networking anordnen (vgl. Abbildung 2-9).

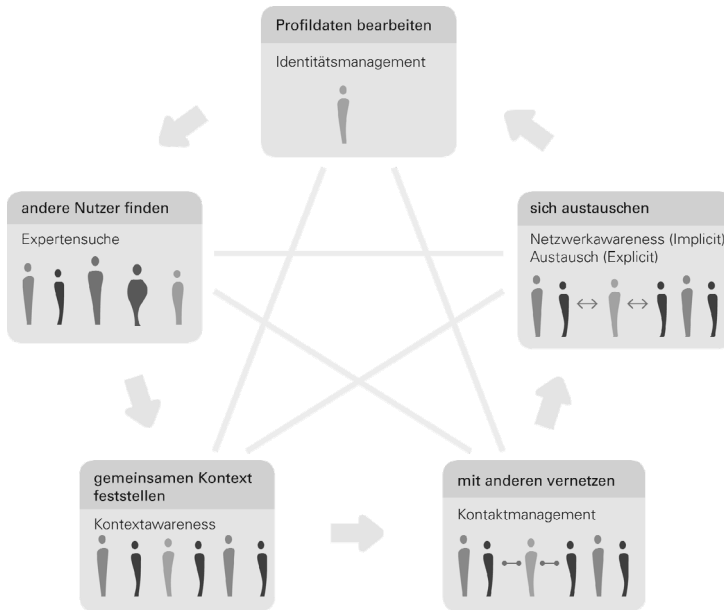


Abbildung 2-9: Der Prozess des IT-gestützten Social Networking (Richter und Koch 2008)

In den folgenden Abschnitten werden die sechs Funktionen von Social Networking Services kurz (anhand von Beispielen mehrerer Webplattformen) vorgestellt.

Identitätsmanagement

Unter Identitätsmanagement wird die Möglichkeit verstanden, sich selbst (z.B. in Form eines Profils) darzustellen und somit bewusst und kontrolliert persönliche Daten einer breiten Masse vorzustellen. Hierbei handelt es sich um eine Grundfunktion von SNS, die besonders in offenen, d.h. im Internet frei zugänglichen, SNS für verschiedene Nutzergruppen einen wesentlichen Anreiz darstellt sich (regelmäßig) anzumelden.

Über die persönlichen Nutzerangaben im Profil hinaus ermöglichen auch weitere Funktionen (die ursprünglich nicht dafür gedacht waren) die Darstellung seiner selbst. Auf der Webplattform StudiVz nutzt ein Großteil der Studenten z.B. die Möglichkeit sich Diskussionsgruppen zuzuordnen, um seine Standpunkte zu vertreten. In diesem Zusammenhang weist die Mitgliedschaft in der Gruppe „IKEA Fanclub“ unmissverständlich auf die Vorliebe für die schwedische Möbelkette hin und bedeutet oftmals nicht, dass man im Forum der Gruppe über Möbel diskutieren möchte.

Expertensuche

Die Expertensuche stellt für die Nutzer eine Möglichkeit dar, implizites Wissen zu identifizieren und zu nutzen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der Möglichkeit das Netzwerk nach verschiedenen Kriterien (wie z.B. Name, Interessen, Firma) zu durchsuchen oder der automatischen Empfehlung von gegebenenfalls interessanten Kontakten durch das Netzwerk. Während die Suche in privaten SNS einen vergleichsweise geringen Stellenwert einnimmt, kommt diese im professionellen Einsatz vergleichsweise häufig zum Einsatz. So ist es auch zu erklären, dass mehrere hunderttausend Nutzer des Businessnetzwerks Xing bereit sind monatlich knapp sechs Euro dafür zu bezahlen, um die „erweiterte Suche“ in vollem Umfang nutzen zu können. Damit die Expertensuche erfolgreich zum Einsatz kommen kann, ist es notwendig, dass die Mitglieder möglichst viele Informationen (z.B. über eigene Interessensgebiete und die vorhandene Expertise) preisgeben.

Kontextawareness

Menschliche Beziehungen sind enorm von Vertrauen geprägt. Auch in Unternehmen lässt nur eine vertrauensvolle (Ver-)Bindung Menschen auf einer Basis zusammenarbeiten, die für beide Seiten den größtmöglichen Nutzen bringt. Deswegen ist es wichtig dieses Vertrauen schnellstmöglich herzustellen. Anstelle von Vertrauen kann man hier auch allgemein die Bedeutung des gemeinsamen Kontextes für eine erfolgreiche Kommunikation hervorheben.

Ein Weg die Herstellung des Vertrauens bzw. gemeinsamen Kontextes zu unterstützen ist das Aufzeigen von gemeinsamen Bekannten. SNS bieten dazu neben der allgemeinen Visualisierung (von Profilen) die Möglichkeit zur Darstellung des persönlichen Netzwerks oder der Beziehungen zu anderen Personen. Diese finden sich in verschiedenen Formen (überwiegend als Verbindungspfade wie z.B. bei XING) in nahezu allen Diensten. In Facebook finden sich zudem einige weitere Möglichkeiten zur Visualisierung wie z.B. das „Friendwheel“.

Neben dem praktischen Vorteil ist die Visualisierung der Verbindung zu einer bisher unbekannten Person äußerst hilfreich, wenn es darum geht das oben genannte Vertrauen (bzw. allgemein einen gemeinsamen Kontext) herzustellen.

Neben dem Aufzeigen von gemeinsamen Bekannten kann auch die Information im Profil oder der Zugriff auf die Diskussion in einem gemeinsamen Forum bei der Herstellung eines gemeinsamen Kontextes dienlich sein.

Netzwerkawareness

Unter Netzwerkawareness wird hier das Gewahrsein über die Aktivitäten (bzw. den aktuellen Status und Änderungen des Status) der Kontakte im persönlichen Netzwerk verstanden.

Bei den Funktionen, die die Netzwerkawareness unterstützen sollen, kann zwischen Push-Funktionen und Pull-Funktionen unterschieden werden. Push-Funktionen stellen beim bzw. direkt nach dem Login automatisch Informationen über aktuelle Ereignisse im persönlichen Netzwerk zur Verfügung. Dazu gehören die Erinnerung an den Geburtstag anderer Kontakte, aber auch Hinweise über Aktivitäten der Kontakte. Pull-Funktionen stehen dem Nutzer dar-

über hinaus zur Verfügung, z.B. wenn er wissen möchte welche Kontakte kürzlich den Arbeitsplatz gewechselt haben.

Kontaktmanagement

Unter Kontaktmanagement werden alle Funktionalitäten zur Pflege des persönlichen Netzwerks verstanden. Die Möglichkeit sich mit anderen zu vernetzen stellt hier insofern einen großen Vorteil dar, als dass jeder Nutzer seine Daten (wie die E-Mail-Adresse) selbst verwaltet und ggf. aktualisiert. Mehrere Netzwerke bieten sogar die Möglichkeit die Daten der Kontakte zu exportieren. So ist es nur noch notwendig seine Kontakte (Personen) selbst zu verwalten bzw. zu ordnen. Die Umsetzung stellt sich in den betrachteten Netzwerken sehr unterschiedlich dar.

StudiVz bietet die Möglichkeit eine Person als Freund (Kontakt) hinzuzufügen und diesen ggf. wieder zu löschen. Darüber hinaus kann man in XING den Kontakt taggen (d.h. ihm verschiedene Schlagworte zuordnen) und Notizen zum Kontakt anlegen. Facebook erlaubt es aus einer vorgegeben Liste den Bekanntschaftskontext zum Kontakt zu speichern.

Unterstützung eines gemeinsamen Austauschs

Allgemein wird von SNS auch die einfache Möglichkeit sich über Nachrichten und in Foren auszutauschen angeboten. In beiden Fällen bieten SNS den Vorteil, dass über den einmaligen Login hinaus keine weiteren Daten (wie z.B. die E-Mail-Adresse des Kontakts) benötigt werden. Gerade der (evtl. unternehmensübergreifende) Austausch in einem Forum kann als wichtig für die Zusammenarbeit in Unternehmen angesehen werden, da reger Wissensaustausch unter den Mitarbeitern ermöglicht wird.

Mehrere Dienste bieten auch die Möglichkeit zum sogenannten Microblogging an. Der Nutzer kann also einen kurzen Text (100–200 Zeichen) verfassen, in dem er seine Laune oder eine aktuelle Aktivität beschreibt. Auf diese Weise kann er sein ganzes Netzwerk schnell und einfach erreichen. Natürlich leistet diese Funktionalität auch einen Beitrag zur Awareness. Hieran ist ersichtlich, dass eine Kategorisierung der Funktionalitäten nicht vollständig trennscharf sein kann. Diese hängt oftmals auch von der Nutzungsintention der jeweiligen Person ab.

2.4.2 Vorteile von Social Networking aus unternehmerischer Sicht

In Anlehnung an Teten und Allen (2005, S. 18ff) lassen sich sieben Vorteile für die einzelne Person (und damit auch für das Unternehmen) durch Social Networking ableiten:

1. Unter Ausnutzung der intensiven Vernetzungen kann man die eigenen Qualitäten einer größeren Zielgruppe darstellen. Die Kompetenzen der Mitarbeiter lassen Rückschlüsse auf die Qualität des Outputs des Unternehmens zu.
2. Durch das Social Networking wird ein Zugang zum Wissen des Kollektivs geschaffen, was zu Kompetenzsteigerungen des Einzelnen führen kann. Dies entlastet das Unterneh-

- men, da die bereitgestellten Ressourcen extern in Form von Humankapital kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
3. Neue Kontakte, die relevanten Nutzen stiften, können mit Hilfe der Social Software einfacher lokalisiert werden, da die Onlinesuche effektivere Ergebnisse liefert als traditionelle Maßnahmen des Beziehungsmanagements.
 4. Alle Netzwerkbeziehungen, auch weit entfernte oder nur durch die Plattform zustande gekommene und durch deren technische Möglichkeiten aufrecht erhaltene Kontakte, können durch den Faktor Vertrauen gestärkt und authentisiert werden. Dieser kann durch gegenseitige Empfehlungen weiter ausgebaut werden bis hin zu einer Expertise oder Garantie: „*Displaying connections is a way of signalling a willingness to risk one's reputation.*“ (Donath und Boyd 2004, S. 76)
 5. Das Social Networking ermöglicht eine nicht-verbale Kommunikation, die sich sehr stark an Small Talk orientiert, die Hemmschwelle zur Kommunikation aber senkt. Teten und Allen (2005) gehen davon aus, dass somit schneller ins Detail gehende Konversationen möglich sind und mehr Informationen und Erfahrungen über das Netzwerk an den Einzelnen weitergeleitet werden. Diese Orientierung im sozialen Umfeld liefert auch den Unternehmen wichtige Erkenntnisse, die analysiert und dann in Maßnahmen umgesetzt werden können.
 6. Die Anzahl an Kontakten kann durch das Social Networking sehr schnell ausgedehnt werden. Dies impliziert, dass man auch relativ schnell zu vielen Netzwerken anderer Teilnehmer gehören kann. Für Unternehmen bietet sich somit die Möglichkeit, neue Zielgruppen und –märkte zu erschließen. Dies kann in Zusammenhang mit dem unter Punkt 4 geschilderten Vertrauen zu durchaus fruchtbaren Kontakten führen. Es ist davon auszugehen, dass mit dem Vertrauen in den Kontakt indirekt auch Vertrauen bzw. zumindest weniger Misstrauen zu der dahinter stehenden Organisation entsteht.
 7. Das Social Networking unterliegt kaum Restriktionen, einen Internetanschluss vorausgesetzt. Unabhängig vom Aufenthaltsort können quasi jederzeit Kontakte zu fast jedem hergestellt und erhalten werden, ohne dabei geografischen, sprachlichen oder kulturellen Barrieren zu unterliegen. Wird der Onlinestatus eines Anwenders bei Nutzung seines Computers signalisiert, so besteht sogar die Möglichkeit einer synchronen Kontaktaufnahme (vgl. Smolnik und Riempp 2006, S. 22f).

2.4.3 Nutzungsmöglichkeiten und Erfolgsfaktoren

Durch die öffentliche Zugänglichkeit der Profile finden diese Plattformen auch regen Zulauf bei Unternehmensmitarbeitern. Einer der Hauptgründe sich in einem offenen SN zu präsentieren ist der persönliche Wunsch, Kontakte zu alten Freunden Kommilitonen oder ehemaligen Kollegen aufrecht zu erhalten.

Darüber hinaus können Mitarbeiter öffentliche Social Networking Services jedoch auch beruflich nutzen. Solche Einträge werden teilweise gefördert oder sind sogar explizit erwünscht, um das Unternehmen über seine Mitarbeiter bekannt zu machen. Das Unternehmen hat somit die Möglichkeit, seine Expertenkenntnisse einer breiteren Öffentlichkeit darzustellen oder das Finden interner Experten zu ermöglichen, ohne eine eigene Plattform einzuführen. Insbesondere im Grenzbereich bei dem die Einbeziehung von Alumni wichtig ist, findet

dieses Vorgehen große Verbreitung. So hat IBM mit der Xing-Gruppe „The greater IBM connection“ eine Pilotlösung zur Vernetzung von aktuellen Mitarbeitern und Alumni gestartet.

Ein nicht unwesentliches Motiv ist auch die Selbstdarstellung für potentielle andere Arbeitgeber. Unternehmen, die das Vertretensein ihrer Mitarbeiter in öffentlich zugänglichen SNS fördern, haben somit stets einen Trade-Off zwischen einem potentiellen Werbeeffect und der Gefahr, dass externe Ansprechpartner im eigenen Unternehmen Experten zu ungewünschten Zwecken finden. Andererseits haben Unternehmen wenige Möglichkeiten, ihre Mitarbeiter von öffentlich zugänglichen SNS fern zu halten, sodass ein offensiver Umgang mit der Thematik von Vorteil sein kann.

Ein grundsätzlicher Erfolgsfaktor für Social Software ist, dass Benutzer selbst einen klaren Nutzen von dem System haben und gleichzeitig möglichst wenig Aufwand betreiben müssen. Zur Aufwandsminimierung bei SNS beitragen können Web 2.0 Ideen und Konzepte wie einfaches Tagging von Mitgliedern aus unterschiedlichen Perspektiven oder die Visualisierung der Expertise über Tag Clouds, die aus Dokumenten oder anderen Beiträgen der Benutzer (z.B. in Wikis) gewonnen worden sind (Farrell und Lau 2006).

In vielen der betrachteten Unternehmen wird ein Nutzen schon damit erreicht, dass die SNS die einzige Online-Telefonbuch-Anwendung darstellt. Weiterhin wird der Aufwand zur Füllung mit Grundinformationen dadurch verringert, dass die Informationen automatisch aus anderen Systemen eingetragen werden (durch die Kopplung mit HR-Systemen oder die bei IBM praktizierte allgemeine Kopplung mit verschiedensten Anwendungen). Weiterhin sollte eine SNS zumindest mit dem Identitätsmanagement des Unternehmens verknüpft sein (siehe hierzu auch (Koch und Wörndl 2001; Koch und Möslein 2005)).

2.4.4 Offene Social Networking Services

Nachdem Social Networking aus verschiedenen angesprochenen Gründen auch über Unternehmensgrenzen hinweg Sinn machen kann, haben sich in den vergangenen Jahren mehrere offene Plattformen etabliert, die sich auf die berufliche Nutzung konzentrieren.

Die beiden im deutschsprachigen Raum bekanntesten offenen Plattformen sind Xing und LinkedIn. Für den Unternehmenseinsatz weiterhin interessant ist noch Facebook.

Offene Dienste wie Xing und LinkedIn werden v.a. genutzt, um sich mit Mitarbeitern anderer Organisationen besser vernetzen können. Einer der Hauptgründe sich in einem offenen Social Networking Service zu präsentieren ist dabei heute meist der Wunsch, Kontakte zu alten Freunden, Kommilitonen oder ehemaligen Kollegen aufrecht zu erhalten.

Darüber hinaus sind Einträge in offenen Social Networking Services in manchen Organisationen oft explizit erwünscht, weil die Organisation damit die Möglichkeit hat, die vorhandenen Expertenkenntnisse einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Insbesondere wenn das Einbeziehen von ehemaligen Mitarbeitern interessant oder wichtig ist, findet dieses Vorgehen große Verbreitung. So hat IBM im Jahr 2007 mit der Xing-Gruppe „The greater IBM

connection“ einen der ersten Piloten zur Vernetzung von derzeitigen Mitarbeitern und Alumni gestartet.

2.4.5 Geschlossene Social Networking Services¹⁹

Während die oben beschriebenen offenen Plattformen sowohl der Expertensuche in als auch zwischen verschiedenen Unternehmen dienen, werden geschlossene Plattformen innerhalb der Unternehmensintranets eingesetzt. Die Systeme bieten damit die Möglichkeit, mehr unternehmensinterne Daten zu den Mitarbeitern bereitzustellen, und diese Daten auch teilweise automatisch aus firmeninternen Systemen einzuspeisen.

An dieser Stelle stellen wir vier Services vor, die sich wesentlich unterscheiden, um einen möglichst breiten Überblick über das Angebot zu erhalten, ohne sich dabei in den Darstellungen zu wiederholen. Es ist wichtig festzuhalten, dass die Beispiele nur einen Überblick über am Markt erhältliche Software geben soll, jedoch keinesfalls eine Grundlage für einen fundierten Vergleich. Als Hilfsmittel um die SNS ausreichend vergleichen zu können, haben wir im Anhang ein von Bennet Pflaum erarbeitetes Vergleichsraster untergebracht.

Beispiel IBM Lotus Connections

IBM Lotus Connections ist ein Bestandteil der Lotus-Produktfamilie und verfügt über verschiedene Module, die eine Zusammenarbeit im Unternehmen und in einzelnen Projektteams unterstützen. Hauptbestandteil ist das Modul „Profiles“, in dem sich Mitarbeiter ihre eigenen Nutzerprofile eigenständig zusammenstellen können und mit anderen Nutzern vernetzen können.

Dieses Modul ist das Produkt aus einer jahrelang gewachsenen internen Applikation bei IBM, den sogenannten „BluePages“. Diese wurden Mitte der 90er Jahre als ein Gelbe-Seiten-Portal als Mitarbeiterverzeichnis eingeführt und seit dem regelmäßig um weitere Funktionalitäten erweitert, in den letzten Jahren vor allem um Web 2.0-Technologien, wie das „Tagging“ oder das Austauschen von Bookmarks. Viele Funktionen der „BluePages“ wurden in die Marktversion Lotus Connections übertragen und für allgemeine Anwendungsbereiche angepasst.

Funktionen

IBM Lotus Connections besteht aus insgesamt fünf ineinander greifenden Modulen, die per Registerkarten geöffnet werden können. Die Module heißen im einzelnen Profiles (die persönlichen Nutzerprofile), Weblogs, Dogear (zum Austausch von Bookmarks), Activities (zur Verwaltung von Aktivitäten) und Communities (die Gruppenfunktion in Connections). Lotus Connections hat eine persönlich anpassbare Startseite, sowie im Modul „Profiles“ ein eigenes Nutzerprofil, welches nicht unter öffentlicher oder privater Anzeige unterscheidet. Die

¹⁹ Bei der Erstellung dieses Abschnitts hat uns Bennet Pflaum von der Universität der Bundeswehr München unterstützt, der in seiner Diplomarbeit mehrere technische Lösungen zum Social Networking in Unternehmen analysiert und miteinander verglichen hat.

Startseite kann über Widgets per drag & drop frei zusammen gestellt werden, eine entsprechende Auswahl an Widgets ist auf der rechten Seite in Listenform gegeben. Standardmäßig verfügt jedes Modul in Connections über ein eigenes Widget, welches über aktuelle Veränderungen im Netzwerk informiert.

Das Widget „My Colleagues“ informiert über neue Weblogeinträge, neu hinzugefügte Bookmarks oder Veränderungen bei Aktivitäten aus dem Modul Activities. Im Modul „Profiles“, welches im Übrigen auch als alleingestelltes Modul ohne die anderen Module zu erwerben ist, können Nutzer ihre persönlichen Daten eintragen, ein Foto hochladen und bei „About me“ freie Eintragungen z.B. zum eigenen Lebenslauf vornehmen. Außergewöhnlich unter den Social Networking Services ist bei Lotus Connections die neue Funktion des „PeopleTagging“, welche erlaubt, auch fremde Personen aus dem Netzwerk entsprechend zu taggen.

Als eine zusätzliche Erweiterung zu Lotus Connections wird IBM Atlas angeboten, mit dem soziale Netzwerke visualisiert und analysiert werden können. Auf Basis von Netzwerkanalysen der Kommunikationsbeziehungen via E-Mail und Instant Messenger kann das soziale Netzwerk grafisch dargestellt werden. Das Ergebnis zeigt nicht nur Kontakte entlang der Örtlichkeiten und Organisationsbereiche, sondern zeigt ebenfalls die soziale Nähe an. Eine Ansicht zeigt beispielsweise engere Kontakte nah am Zentrum der eigenen Person und weiter entfernte in einem größeren Umkreis. Des Weiteren kann mit dem Tool der kürzeste Weg innerhalb des Netzwerks zu einem anderen Mitarbeiter angezeigt werden.

Beispiel: Contens Relate

Contens Relate wurde seit Ende 2004 als ein Zusatzmodul von Content Management Lösungen entwickelt und seit dem stetig weiter ausgebaut. Mittlerweile wurde es zu einer eigenständigen Plattform weiterentwickelt, die nicht mehr nur als Zusatzmodul, sondern als eigenständiges Produkt vermarktet wird. Contens Relate wird vor allem von Unternehmen zur Kommunikation nach außen eingesetzt, z.B. in Form von Communities oder Mitgliederplattformen.

Funktionen

Contens Relate ist eine Out-of-the-box-Lösung, in der bereits viele Funktionen standardmäßig integriert sind. Das Design muss für jeden Kunden individuell angepasst werden, es besteht kein Standarddesign, welches ohne Anpassungen an das Corporate Design eines Unternehmens übernommen werden kann, wie es beispielsweise bei Microsoft Office Sharepoint der Fall ist.

Kern der Social Networking Services ist bei Relate auch die umfangreiche Nutzerprofilverwaltung, in der Nutzer ihre eigenen Profile anlegen und pflegen können. Anhand unterschiedlichster Felder können Angaben über eigene Tätigkeiten und Kompetenzen vorgenommen, sowie ein persönliches Foto hochgeladen werden. Über Tagging können verschiedene Eingaben gemacht werden, die automatisch zu Links umgewandelt werden, um im Netzwerk Personen mit gleichen Tags zu finden. Die Suchergebnisse dieser Tag-Suche werden nach Entfernungsgraden sortiert dargestellt. Anhand von umfangreichen Privacy-

Einstellungen kann für jeden einzelnen Benutzer definiert werden, welche Daten für ihn sichtbar sind oder nicht. Darüber hinaus kann bestimmt werden, welchen Einblick Besucher des Profils nach einzelnen Entfernungsgraden haben können.

Relate verfügt darüber hinaus über umfangreiche Such- und Filterfunktionen, deren Ergebnisse ebenfalls in Entfernungsgraden, wie bei der Verlinkung der Tags, dargestellt werden können. Suchvorgänge können zudem abgespeichert werden, um zu einem späteren Zeitpunkt die gleiche Suche nochmals ausführen zu lassen.

Als einer der großen Vorteile von Contens Relate kann die einfache und individuelle Anpassbarkeit an spezifische Anforderungen genannt werden, denn so kann schnell und flexibel auf Entwicklungen innerhalb des Netzwerks reagiert werden, indem sich neue Funktionen unkompliziert entwickeln und mit geringem Aufwand implementieren lassen. Darüber hinaus zeichnet sich Relate aufgrund der einfachen modularen Erweiterbarkeit aus, die von Hause aus gegeben ist.

Weitere Stärken kann Contens Relate jedoch als Teil einer umfassenden Intranetplattform aufweisen, aufgrund der einzigartigen Integration der Social Networking Lösung in die Content Management Plattform, für die Relate ursprünglich als ein einzelnes Modul entwickelt wurde.

Beispiel: IntraExperts

IntraWorlds entstand nach der Entwicklung einer Alumniplattform an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung in Vallendar/Rheinland-Pfalz, welche dort seit 2001 im Einsatz ist, um Studenten, Dozenten und Mitarbeiter aus der Verwaltung miteinander zu vernetzen.

Die Software wird dabei nicht unter Lizenz verkauft, sondern als Software-as-a-Service angeboten, bei der IntraWorlds die gesamte Implementierung, das Hosting, die Wartung und regelmässige Release-Updates durchführt. Eine Implementierung dauert in der Regel drei Monate und beinhaltet neben der Systemkonfiguration in den jeweiligen Anwendungsbereichen auch die Anpassung an das Corporate Design eines Unternehmens sowie die Anbindung zu bestehender Human-Resource-Software über entsprechende Schnittstellen.

Funktionen

In IntraExperts können aus unterschiedlichen Human-Resource-Softwareanwendungen Stammdaten als Basis für einen Social Networking Service für Mitarbeiter integriert werden. Ein Nutzer erhält so seinen persönlichen Zugang mit eigener Startseite, die er sich nach eigenen Wünschen anpassen kann. Ein Newsfeed kann über Veränderungen im Netzwerk informieren.

Durch ein eigens entwickeltes Instant Messaging System kann zudem die Präsenz-Awareness für jeden Nutzer angezeigt werden. Für jeden Nutzer kann der Zeitpunkt der letzten Aktivität dargestellt werden. Eine „Click & Print“-Funktion ermöglicht das komfortable Zusammenstellen von Profilen in einem druckerfreundlichen Format, wobei mehrere Profile auf eine Seite gedruckt werden können und frei definiert werden kann, welche Daten

aus den Profilen gedruckt werden sollen. Darüber hinaus können Profile einfach in das digitale Visitenkartenformat (*.vcf) exportiert und über das Zusatz-Modul „Externe Webseite“ bestimmte Inhalte in eine für Externe sichtbare Webseite eingepostet werden.

IntraExperts stellt einem Nutzer zahlreiche Funktionen zur Sicherung seiner Privatsphäre zur Verfügung. So kann für jeden Kontakt einzeln definiert werden, welche Einsichten er in das eigene Profil zulässt, ein individuell konfigurierbares Kurzprofil kann für fremde Besucher des Profils angezeigt werden und für Gruppenzugehörigkeiten können gesonderte Freigaben vorgenommen werden.

Ein internes Messaging-System ermöglicht das Versenden von Nachrichten, ohne seine eigene E-Mailadresse Preis zu geben. Eine Messaging-Funktion ermöglicht jedoch auch, dass grundsätzlich nur richtige E-Mails an den Empfänger heraus versendet werden und somit das Messaging-System nur eine Schnittstelle nach außen darstellt.

Weitere Zusatzfunktionen und Module ermöglichen es einem Kunden, sein gesamtes Intranet auf der Plattform von IntraWorlds aufzubauen.

Beispiel: Elgg

Elgg ist eine kostenfreie Social Networking Software, welche als Open-Source-Projekt in 2004 kreiert wurde. Aus dem Open-Source-Projekt entstand das Start-up-Unternehmen Curverider, welches nun die Elgg-Software weiter betreut und zusätzlich daraus ein marktreifes Produkt für Unternehmenszwecke entwickelt.

Elgg wird hauptsächlich im Bildungssektor als Lernplattform oder E-Portfolio-Tool angewendet, ist aber von der Funktionsvielfalt her auch für andere Anwendungsbereiche verwendbar.

Funktionen

Elgg hat neben der Social Networking Komponente ein umfangreiches Set an zusätzlichen Modulen und Möglichkeiten, die Software zu erweitern. Ein Nutzer hat zunächst eine persönliche Startseite, die mit verschiedenen Widgets per drag-and-drop frei zusammengestellt werden kann. Ein Widget ermöglicht das Anzeigen des Newsfeeds, welcher Änderungen und Neuigkeiten im gesamten oder nur persönlichen Netzwerk anzeigt (abhängig von Einstellung der Administratoren). Änderungen in den Angaben von Nutzerprofilen und neu hinzugefügte Kontakte können im Newsfeed ebenfalls angezeigt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit über ein eigenes Widget dem gesamten Netzwerk eine Nachricht oder Frage zu senden, ähnlich einer Mircoblogging-Funktion. Diese Nachrichten im Netzwerk können zusätzlich als RSS-Feed abonniert werden.

Nutzer können im Social Network ihr eigenes Profil anlegen und Interessen, Expertisen und persönliche Daten eintragen, sowie ein persönliches Foto hochladen. Als Tags eingegebene Kompetenzen werden zu Links umgewandelt und können so im gesamten Netzwerk gesucht werden, um andere Nutzer mit gleichen Tags zu finden. Darüber hinaus ermöglicht Elgg, seinen Nutzern entsprechende Einstellungen zur Privatsphäre anhand von sog. Zugangsgruppen selbstständig vorzunehmen. Hinzugefügte Kontakte können zu bestimmten persönlich

angelegten Zugangsgruppen hinzugefügt werden. In diesen Zugangs-gruppen kann z.B. definiert werden, welche Weblogeinträge eine Person dieser Gruppe lesen darf oder welche Dateien oder Profildaten er einsehen kann.

Über eine „Social graph“-Funktionalität können Kontakte dargestellt werden, ebenso Beziehungen zwischen den Nutzern. Eine Schlüsselfunktion stellt das Modul Communities dar, welches umfangreich ausgebaut ist. Nutzer können geschlossene wie auch offene Communities anlegen und darin Dateien austauschen, sowie über Foren oder Weblogs miteinander kommunizieren. Funktionen zum File-Sharing und zum Anlegen von Weblogs sind bereits integriert. Ferner können über entsprechende Plug-Ins weitere Module hinzugefügt werden, wie Wikis per Mediawiki, Foren per Vanilla, Chat-Funktion, Calendar-Sharing wie auch ein Content-Management-System namens Drupal.

Elgg hat eine sehr große Grundausrüstung an Funktionalitäten und muss für jeden Anwendungsbereich zunächst umfassend angepasst werden. Aufgrund dessen können schwerlich Aussagen zur Einfachheit der Benutzung vorgenommen werden, da jeder Anbieter selbst festlegen kann, mit welchen Funktionen und welcher Anordnung der Funktionen er einen Social Networking Service aufbauen möchte. Die in der Untersuchung betrachteten Social Networks wirkten übersichtlich, gut strukturiert und deren Funktionen stets auf den jeweiligen Anwendungsbereich zugeschnitten. Nicht ermittelt werden konnte jedoch der Implementierungsaufwand, der notwendig war, um die Software entsprechend der Anforderungen anzupassen. Grundsätzlich ist Elgg eine robuste und stabile Softwareversion.

In Hinblick auf die Interoperabilität sind zwei Sichtweisen möglich:

Zum einen wäre es aufgrund der Vielzahl an Funktionen möglich, sein gesamtes Intranet und die Zusammenarbeit im Unternehmen in ein auf Elgg basierendes Social Network zu verlagern. In diesem Falle wäre eine sehr hohe Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit gegeben, denn viele Aktivitäten zur Zusammenarbeit könnten über diese Plattform erfolgen.

Wird Elgg jedoch als alleinstehender Social Networking Service eingesetzt, so schränken sich die Möglichkeiten zur Interoperabilität ein, da keine Integration in Office- oder Collaboration-Anwendungen möglich ist.

Zwei Beispiele zum Einsatz von Social Networking Services in einem Unternehmen und an einer Universität finden sich in Kapitel 3 dieses Buches noch einmal ausführlicher dokumentiert als Fallstudien.

- Fallstudie: Social Networking bei Accenture: Abschnitt 3.2.3, Seite 89.
- Fallstudie: Social Software im Hochschulstudium: Abschnitt 3.2.4, Seite 93.

2.4.6 Soziale Navigation und Kollaboratives Filtern

Der Mensch nutzt ein breites Spektrum an sozialer Information für das Finden von relevanter Information bzw. die Navigation in großen Informationsräumen. Solche Information wird häufig durch Interaktion mit anderen oder durch Beobachtung anderer gesammelt (Dieberger 2000; Höök 2003). Beispiele dafür sind das Fragen von Freunden nach Empfehlungen oder das Ableiten von Empfehlungen aus den Aktivitäten anderer (zum Beispiel den Anschaffun-

gen der Nachbarn). Soziale Netzwerke spielen also auch bei der Suche nach Information eine große Rolle.

Soziale Navigation beschäftigt sich nun mit der Navigation (Auswahl) basierend auf Informationen, die andere Benutzer zu Produkten hinterlassen haben bzw. basierend auf den Verbindungen zwischen anderen Benutzern und den zur Wahl stehenden Produkten.

Dabei können zwei Typen sozialer Navigation unterschieden werden: direkte und indirekte soziale Navigation (Dieberger 1999; Höök 2003). Direkte soziale Navigation bezieht sich auf direkte Interaktion mit anderen Personen. Empfehlungen werden also direkt erfragt oder ungefragt an eine bestimmte Person oder Gruppe gegeben (siehe hierzu zum Beispiel Twidale et al. 1997 oder Nichols et al. 1997). Indirekte soziale Navigation nutzt Information, die von Benutzern hinterlassen worden ist, um diese den suchenden Benutzern anzuzeigen oder um automatisch Empfehlungen zu generieren. Beispiele für absichtlich hinterlassene Information für andere sind persönliche Linksammlungen im Internet oder Kommentare zu Produkten. Beispiele für nicht absichtlich hinterlassene Information für andere sind Informationen dazu, wie häufig Seiten besucht oder Produkte gekauft worden sind. Bei automatischer Generierung spricht man auch von Automatischem Kollaborativem Filtern (siehe hierzu auch Koch 2001).

Konkret wird beim Automatischen Kollaborativen Filtern im ersten Schritt aus den Bewertungen, die Benutzer für Produkte oder allgemein (Informations-)Objekte abgegeben haben, ermittelt, welche Benutzer ähnliche Interessen haben. Hier wird also quasi ein soziales Netzwerk aufgebaut. Im zweiten Schritt werden dann dem Benutzer, der eine Anfrage gestellt hat, Produkte oder Objekte, die Benutzer mit ähnlichen Interessen gut bewertet haben, als Suchergebnisse vorgeschlagen.

Insgesamt werden immer mehr Anwendungen durch die Bereitstellung von Awareness-Information und der Möglichkeit, Anmerkungen zu hinterlassen, dazu ausgebaut, soziale Navigation zu erlauben. Soziale Navigation ist also kein isolierter Bereich, sondern eine Basisfunktionalität in Social Software, die eng mit dem Konzept der Awareness und den sozialen Netzwerken verwandt ist.

Beispiele für soziale Navigation finden sich in verschiedensten Social Software Anwendungen. Insbesondere wird das Kollaborative Filtern immer mehr in verschiedene Content Management Systeme integriert (z.B. CoreMedia, vgl. Abschnitt 4.3.2). Weiterhin finden sich sehr weit entwickelte Beispiele im E-Commerce (wie den Online-Shop von Amazon).

2.4.7 Exkurs: Analyse sozialer Netzwerke

Bisher nicht eingegangen sind wir auf Ansätze, automatisch soziale Netzwerke aus Kommunikationsdaten oder anderen Meta-Informationen zu gewinnen.

Die Analyse sozialer Netzwerke (social network analysis, SNA) kombiniert dazu folgende Aktivitäten:

- Sammlung von Daten – dabei Beschreibung der Knoten im sozialen Netzwerk und der (Kommunikations-)Beziehungen zwischen den Knoten, z.B. durch Auswertung der E-Mail Logs
- Ermittlung von quantitativen Aussagen zum Netzwerk oder zu einzelnen Beziehungen
- Analyse und Visualisierung von Mustern, die im Netzwerk gefunden werden

Ein Ziel der Analyse sozialer Netzwerke (SNA) ist dabei die Beschreibung verschiedener Aspekte in sozialen Systemen, die für eventuelle Unterstützung relevant sein könnten.

Als soziales System kommt bei der Analyse das Unternehmen selbst (also die Kommunikation unter den Mitarbeitern) oder auch ein Menge von Unternehmen (und die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern verschiedener Unternehmen) in Betracht.

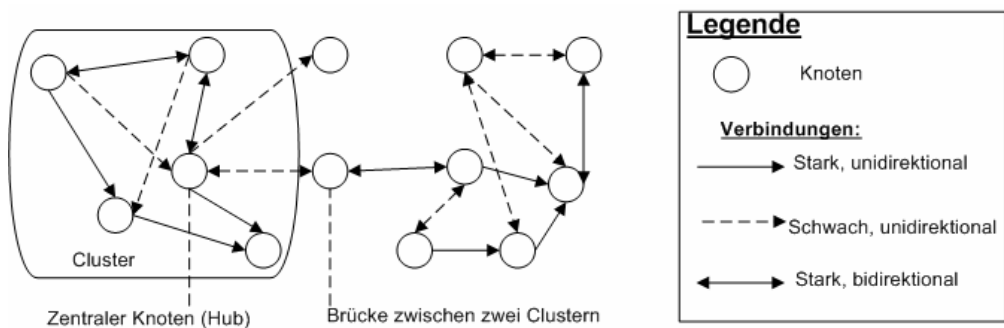


Abbildung 2-10: Elemente eines sozialen Netzwerks

Ein sehr wichtiges allgemeines Ergebnis von SNA ist beispielsweise, dass es sich bei sozialen Netzwerken normalerweise um skalenfreie Netzwerke handelt. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Knoten mit einem schon existierenden Knoten verbunden wird, exponentiell mit der Zahl der aktuellen Verbindungen des alten Knotens steigt. In sozialen Netzwerken sind die Knoten also normalerweise nicht völlig gleichmäßig miteinander verbunden bzw. die Anzahl der Verbindungen mit anderen ist nicht gleichmäßig verteilt, sondern es gibt einige wenige Knoten, die sehr viele Verbindungen aufweisen, und viele Knoten mit relativ wenigen Verbindungen. Eine Identifikation dieser Cluster bzw. Hubs im Netzwerk kann bei der Steuerung der internen Kommunikation sehr hilfreich sein.

Wichtige Ergebnisse einer konkreten SNA sind neben der Aufdeckung solcher Wissens- und Kommunikationshubs (also Personen, die einen entscheidenden Platz im Wissensnetzwerk des Unternehmens einnehmen) häufig auch die Aufdeckung informeller Kommunikationsbeziehungen. Solche Informationen können einen wichtigen Beitrag bei der Anforderungsanalyse für eine Änderung der Unternehmenskommunikation oder zur (Fein-)Steuerung der Unternehmenskommunikation liefern. Auch beim Vergleich verschiedener organisatorischer oder technischer Rahmenbedingungen kann SNA helfen.

2.5 Instant Communication

Bisher haben wir hauptsächlich Anwendungen zur Unterstützung der asynchronen und meist auch indirekten Kommunikation betrachtet. Dabei bedeutet asynchron, dass die beiden Kommunikationspartner nicht zeitgleich aktiv sind, und indirekt bedeutet, dass der Sender keinen bestimmten Empfänger im Auge hatte als er die Nachricht gesendet hat (also z.B. ein Weblog-Post geschrieben hat oder eine URL getaggt hat). Bei indirekter Kommunikation führt der Sender also Aktionen aus, von denen der Empfänger Kenntnis erlangt, ohne dass der Sender explizit dafür sorgt.

Neben diesen Anwendungen zur Unterstützung indirekter Kommunikation zählen zu Social Software wie in Kapitel 1 ausgeführt aber auch Anwendungen zur Unterstützung der direkten (und meist auch synchronen) Kommunikation.

Unter dem Begriff Instant Communication sind verschiedene Dienste zusammengefasst, die es ermöglichen, in Echtzeit mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren. Instant Messaging, Voice-over-IP und Videokonferenzen breiten sich nach Jahren der vorwiegend privaten Nutzung nun zunehmend in den Unternehmen aus (Lazar 2006).

2.5.1 Instant Messaging

Unter Instant Messaging (IM) versteht man einen Dienst, bei dem die synchrone Kommunikation textuell erfolgt. Die Kommunikationspartner können also Textnachrichten eingeben, die dann sofort dem Kommunikationspartner zugestellt werden. Viele IM-Programme bieten inzwischen auch die Möglichkeit zu Video- oder Telefonkonferenzen an, insofern ist der Übergang zu Sprach- und Videokonferenzen fließend.

Die meisten IM-Systeme bieten Funktionen für:

- das Versenden von Text-Sofortnachrichten an einzelne Benutzer
- das Starten von Echtzeit-Text-, Audio- oder Video-Konferenzen mit mehreren gleichzeitig angemeldeten Benutzern
- den Austausch von Dateien
- das Verwalten von Kontaktlisten und die Suche anderer Nutzer nach verschiedenen Kriterien
- asynchrone Formen des Chats: In ICQ ist es z.B. möglich, dem Kommunikationspartner so genannte „Offline-Nachrichten“ zu hinterlassen.
- das Setzen des eigenen Präsenz- und Verfügbarkeitsstatus (typischerweise mittels vordefinierter oder mittels selbst definierter Status)
- das Abfragen der Status der anderen Benutzer

Grundsätzlich bestehen IM-Anwendungen aus einer Client-Komponente, die auf den Rechnern der Benutzer installiert werden muss, und einer Server-Komponente, welche insbesondere Änderungen an den Präsenzstatus verteilt und den Clients Adressinformation für eventuelle Peer-to-Peer-Kommunikation liefert. Der Austausch von Textnachrichten erfolgt meist direkt peer-to-peer, also von einer Client-Anwendung zu einer anderen.

Die meisten IM-Dienste sind aufgrund verschiedener, zum Teil proprietärer Protokolle untereinander inkompatibel. Eine Ausnahme bietet das als Internetstandard anerkannte Jabber (<http://www.jabber.org>) (engl. „to jab“: schwatzen), das auf dem Protokoll XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol) aufbaut (siehe hierzu auch den Abschnitt 2.5.5 zur Instant Messaging Software).

2.5.2 Präsenzawareness

Instant Messaging Systeme stellen neben der Möglichkeit direkt zu kommunizieren meist auch noch Präsenz- und Verfügbarkeitsinformationen über die Mitglieder einer Gruppe zur Verfügung. Diese Kopplung der Kommunikationsfunktionalität mit der Vermittlung von Präsenzawareness stellt einen wichtigen Beitrag für den Erfolg von IM dar.

Konkret sieht diese Funktionalität folgendermaßen aus:

- Jeder IM Client zeigt eine Liste der Kontakte seines Benutzers
- Bei jedem Kontakt wird dessen Erreichbarkeit gezeigt – meist durch Icons in folgenden Stufen: „online und gerade am Rechner“, „online und vor kurzem noch am Rechner“, „online aber schon länger nicht mehr am Rechner“, „bitte nicht stören“, „offline“
- Ein Umschalten zwischen den verschiedenen Online-Status erfolgt oftmals automatisch (wenn man länger nichts mehr getippt oder die Maus genutzt hat)
- Status wie „bitte nicht stören“ können explizit gesetzt werden.
- Neben der Anzeige des aktuellen Status können verschiedene IM-Clients auch speziell darauf aufmerksam machen, wenn sich der Status eines Benutzers ändert.

Die Präsenzawareness hat dabei zwei wichtige Funktionen:

- Erstens kann über den aktuellen Präsenz-Status eines Kommunikationspartners abgeschätzt werden, ob der Partner gerade gestört werden kann, bzw. ob er oder sie die Nachricht gleich wahrnehmen (und antworten) kann. Im Gegensatz zum Telefon ruft man also nicht mehr „blind“ an, sondern hat schon vor der Kontaktaufnahme etwas Information über die Erfolgsaussichten. Dies ermöglicht eine effiziente implizite Koordination der Kommunikationsaktivitäten, erleichtert also die Abstimmung in der Gruppe und ermöglicht Spontangespräche zwischen angemeldeten Benutzern (Erickson et al., 2004; Fussell et al., 2004; Nardi et al., 2000).
- Zweitens stellt die Vermittlung des Präsenz-Status auch abseits der Unterstützung direkter Kommunikation einen wichtigen Beitrag zur Gruppen-Awareness in Teams dar. Die Information über die Anwesenheit und Verfügbarkeit von Team-Mitgliedern erlaubt nicht nur die Kommunikation mit IM zu koordinieren, sondern unterstützt auch sonstige Erwartungshaltungen und Koordinationsaktivitäten (siehe hierzu auch Gross und Koch 2007, S. 59ff).

Einfach gesagt: Die Hürde jemanden anzurufen sinkt erheblich, wenn man sieht, dass der andere gerade im Büro ist und „verfügbar“. Diese Information zum Beschäftigungsgrad des Kollegen senkt auch die Hürden miteinander in Kontakt zu treten. Viele Mitarbeiter berich-

ten davon, dass Sie zuerst einmal im Instant-Messaging-Tool nachsehen ob der Kollege gerade Zeit hat. Dann können sie sich immer noch entscheiden, ob sie eine Nachricht schreiben, oder direkte Kommunikation über das Telefon vorziehen. IM ersetzt hier ein Telefonat also nicht, sondern ergänzt es. Möglich ist es auch anzufragen, ob derjenige einige Minuten Zeit für ein kurzes Gespräch hat. Dies würde man nicht tun, wenn der Status des anderen auf „beschäftigt“ steht.

2.5.3 Erfolgsfaktoren und Nutzungshürden

Ein Grund für die Beliebtheit und den Erfolg von IM erschließt sich aus der Synchronität und dem Umstand, dass in der Regel mit IM weniger Konventionen und Verhaltensregeln einhergehen. Während bei einer E-Mail Anrede und Verabschiedung Pflicht sind, kann man sich beim IM auf einen Satz wie „Findest Du auch, dass wir noch mehr Zeit brauchen?“ beschränken und in Summe gesehen im Vergleich zur E-Mail enorm an Zeit sparen. Zum anderen ist die Reaktion auf eine Kurznachricht wesentlich schneller als auf eine E-Mail.

Ein weiterer Grund für den Erfolg von IM ist, dass damit sowohl synchron, als auch asynchron kommuniziert werden kann. Obwohl der Austausch in der Regel in Sekundenschnelle erfolgen kann, stellt es auch kein Problem dar, wenn der Partner gerade noch seinen Gedanken zu Ende bringen will und erst fünf Minuten oder auch eine Stunde später antwortet. Dabei wird Kommunikation per IM nicht als so störend empfunden wie Telefonanrufe. Hierzu trägt unter anderem der integrierte Präsenzawareness-Dienst bei, der anzeigt, ob der Kommunikationspartner gerade erreichbar (und unterbrechbar) ist (siehe oben).

Bei den Herausforderungen für eine erfolgreiche Einführung von Instant Messaging ist wieder die Unternehmenskultur bzw. die Abstimmung der Nutzung in der Arbeitsgruppe zu nennen. So zeigt die Erfahrung, dass die Aktualität und damit Nützlichkeit der Präsenzawareness-Information sehr von der Bereitschaft der Mitarbeiter abhängt, aktiv dazu beizutragen (oder das ganze zumindest nicht aktiv zu boykottieren).

Daneben gibt es noch weitere Gründe, die Unternehmen dazu bringen, IC kritisch gegenüber zu stehen (nach Riemer 2007), z.B.

- aus Sicherheitsbedenken
- wegen rechtlicher Fragestellungen bzgl. der Pflicht diese Art der Kommunikation zu speichern
- aus Vorurteilen z.B. bzgl. der Zeitverschwendung: Viele Vorgesetzte befürchten, dass durch chatten mehr Zeit verloren geht, als dass welche gespart würde.

Letztgenannte Vorurteile bzw. Ängste sind jedoch größtenteils unbegründet, wie wir auch in den Fallstudien sehen werden.

Zu Recht kritisiert wird an IC die mangelnde Archivierbarkeit von Kommunikationsinhalten. Rein rechtlich ergeben sich verschiedene Anforderungen an die Unternehmen in Bezug auf die Archivierung von elektronischen Dokumenten:

Für deutsche Unternehmen sind hier z.B. die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) aus dem Steuerrecht zu nennen (Stichwort: digitale Betriebsprüfung) und zusätzlich für deutsche Unternehmen, die an der amerikanischen Börse notiert sind, sind der Sarbanes-Oxley Act und die Final Rule zu Section 404, Management Assessment for Internal Controls der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) (vgl. auch Bächle und Daurer 2006).

Bei Internettelefonie ist die Archivierung rein technisch gesehen (aufgrund der enormen Datenmengen, die archiviert werden müssten) nicht realisierbar. Abgesehen davon werden auch „klassische“ Telefonate in den Unternehmen bislang nicht archiviert. Da beim Instant Messaging nur reiner Text übermittelt wird, scheitert die Aufbewahrung von Kommunikationsinhalten hier nicht am Datenvolumen, sondern vielmehr am Peer-to-Peer-Netzwerkcharakter vieler Instant-Messaging-Protokolle.

2.5.4 Beispiel: IM in einer Software-Firma

Quan-Haase, Cothrel und Wellman berichten (2005) über die Nutzung von IM in einer Softwarefirma und arbeiten dabei einige wichtige Punkte heraus.

Ziel der Fallstudie war es herauszufinden, wie Angestellte in kleinen High Tech Firmen IM für den Informationsaustausch und zur Zusammenarbeit nutzen. Dabei wurde die Nutzung von IM mit E-Mail und Face-to-face/Telefon-Interaktion verglichen.

Die untersuchte Firma hatte 80 Angestellte. Bei 28 Angestellten davon aus der Softwareentwicklung und dem Kundendienst wurde die Kommunikation untersucht. Die untersuchten Angestellten waren alle im selben Gebäude untergebracht, allerdings in unterschiedlichen Großraumbüros.

Die Fallstudie zeigt unter anderem, dass IM bei der Kommunikation Priorität gegenüber E-Mail, teilweise sogar gegenüber Telefon und Face-to-Face hat. Als Grund für ersteres wurde angegeben, dass IM schneller als E-Mail ist, als Grund für zweiteres wurde angegeben, dass IM im Vergleich zum Telefon weniger störend ist.

Ein Zitat aus der Studie verdeutlicht dies: *„I just know that if you call or send an IM, you will get a faster response than email“*

Die Studie zeigt dabei auch auf, dass Anfragen u.a. auch deswegen schnell beantwortet werden, da der Kommunikationspartner über die Präsenzawareness sieht, dass man da ist.

Ein anderes Zitat zeigt aber auch Grenzen auf:

„I enjoy communicating with him – I can say ‚What is going on?‘ and ‚by the way I have this technical question‘. Whereas other people I wouldn’t want to IM because I don’t have that kind of relationship with them. Unless it was really important, then I would, but I would be less likely to IM because I would not want to disturb them without a real excuse.“

Die Beziehung untereinander bestimmt also das Kommunikationsverhalten. Dabei kann IM trotz der Verfügbarkeitsinformation (Präsenzawareness) immer noch störend sein.

Die Bedeutung der Präsenzawareness zeigt sich in der Studie auch darin, dass verschiedene Strategien aufgedeckt wurden, um nach außen hin bestimmte Informationen zu kommunizieren:

- Explizites Nicht-Einloggen, wenn man keine Zeit hat
- Rechner 24 Stunden laufen lassen, um Anmelden/Abmelden zu vermeiden (da beim An- und Abmelden immer Notifikationsnachrichten generiert werden, die andere darauf hinweisen, dass man jetzt da ist)

Interessant ist, dass ähnliche Strategien um seine Sichtbarkeit und Erreichbarkeit zu steuern auch bei E-Mail beobachtet worden sind (Tyler und Tang 2003) – bei Präsenzawareness in IM sind sie nur etwas deutlicher zu sehen.

2.5.5 Instant Messaging Software

Derzeit sind verschiedene IM-Systeme verfügbar. Sie lassen sich einteilen in Standard-IM-Anwendungen und Unternehmens-IM-Anwendungen. Erstere sind Internet-weit verfügbar und basieren auf einer öffentlichen Infrastruktur, letztere basieren meist auf einer unternehmensinternen Infrastruktur und sind deshalb häufig auch nur im Intranet eines Unternehmens verfügbar.

Instant Messaging Systeme basieren auf verschiedenen Kommunikationsprotokollen zwischen den Clients sowie zwischen Clients und Servern. Beispiele sind:

- **OSCAR**
OSCAR ist das Hauptprotokoll des AOL (America Online Inc.) Instant Messengers (AIM). Es basiert auf TCP, ist binär und geschlossen und es fehlt eine offizielle veröffentlichte Spezifikation.
- **Mobile Status Notification Protocol (MSNP)**
Der vom Windows Messenger benutzte .NET Messenger Service von Microsoft verwendet MSNP über TCP. Die Benutzer dieses Dienstes benötigen eine Kennung bei Microsoft Passport, um sich anmelden zu können.
- **Yahoo! Messenger**
Das Yahoo! Messenger Protokoll ist ähnlich wie das OSCAR Protokoll auch geschlossen, d.h. nicht offiziell dokumentiert. Es wird vom Yahoo! Messenger verwendet.
- **Jabber**
Das Jabber Protokoll ist schließlich ein offenes XML-basiertes Protokoll²⁰. Eine Hauptstärke des Jabber-Protokolls sind Transports oder Gateways: diese ermöglichen es Jabber-Benutzern, sich auf Server-Ebene mit anderen Protokollen zu verbinden (z.B. zu OSCAR, .NET Messenger Service).

²⁰ Zu XML vgl. Abschnitt 5.2.2.

- **XMPP**

Das eXtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) ist ein Nachfolger des Jabber-Protokolls; es soll eine breiter einsetzbare applikationsübergreifende Middleware-Basistechnologie bieten. Instant Messaging Clients lassen sich einteilen in Einprotokoll-Systeme, welche nur eines der oben genannten Protokolle unterstützen (z.B. ICQ, AOL Instant Messenger, Microsoft Messenger, Yahoo! Messenger, iChat) und Multiprotokoll-Systeme (z.B. Gaim, Miranda IM, Trillian, Adium, Proteus).

- **IM-Software in Unternehmen**

Unternehmens-IM-Anwendungen wie beispielsweise IBM Lotus Sametime, Microsoft Office Live Communications, Novell GroupWise oder Sun Java System Instant Messaging unterstützen typischerweise IM in Arbeitsumgebungen. Sie bestehen meist aus Server- und Client-Anwendungen, welche beide konfiguriert werden können, um in komplexen Umgebungen wie sie typischerweise innerhalb eines Unternehmens anzutreffen sind zu laufen. Dazu bieten diese Lösungen oft spezielle Unterstützung bezüglich Sicherheit, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit, Integration mit Verzeichnisdiensten, Archivierungsmöglichkeiten und branchenspezifischen gesetzlichen Regelungen.

Beispiel: Skype

Es gibt zahlreiche Anbieter von IM und VoIP-Software, aber Skype (www.skype.com) ist die bekannteste Applikation wenn VoIP-Funktionalität gefragt ist²¹. Der Grund hierfür liegt zum einen in der Vielzahl der Nutzer und zum anderen in der Einfachheit der Nutzung.

Der Kern der Skype-Benutzungsoberfläche ist die Kontaktliste, wie sie auch von anderen IM-Clients bekannt ist. Neben den Namen wird in der Liste vor allem noch der aktuelle Awareness-Status angezeigt. Benutzer erweitern ihre Listen indem sie ihre Skype-Benutzer-ID mit anderen Benutzern austauschen. Zugriff auf die Präsenzawareness-Information und die Möglichkeit Benutzer per IM oder VoIP zu kontaktieren ist üblicherweise auf die bestätigten Benutzer auf der Kontaktliste beschränkt.

Skype bietet erstens eine einfache Text-Chat-Funktionalität zwischen zwei Personen sowie Gruppen-Chats, d.h. textbasierte Mehr-Personen-Konferenzen. Die Konversationen werden dabei auch archiviert, was für einige Firmenanwendungen wichtig ist.

Als Haupt-Feature vermarktet Skype aber nicht die IM-Funktionalität, sondern die VoIP-Funktionalität. Benutzer können kostenlos mit anderen Skype-Nutzern „telefonieren“ und sogar Audiokonferenzen mit bis zu vier Teilnehmern durchführen. Darüber hinaus können Gespräche auch in und aus normalen Telefonnetzen geführt werden. D.h. man kann mit seinem Skype-Client eine normale Telefonnummer anrufen sowie unter einer normalen Telefonnummer auf seinem Skype-Client erreicht werden. Auch textbasierte Kommunikation via SMS ist von und zu normalen Telefonanschlüssen möglich.

²¹ Aus diesen Gründen war Ebay dazu bereit, im Jahre 2005 2,1 Milliarden Euro plus eine leistungsabhängige mögliche Zusatzprämie i.H.v. 1,2 Milliarden Euro für Skype zu bezahlen (vgl. Müller 2005).

Technisch handelt es sich bei Skype um eine Peer-to-Peer Architektur, die sich auf ein proprietäres Protokoll stützt und sehr effektiv Firewall-Mechanismen umschifft.

Beispiel: Lotus Sametime

IBMs Lotus Sametime ist eine Instant Messaging und Web Conferencing Lösung für Unternehmen. Sametime integriert sich sehr gut mit Lotus Notes, aber auch mit Microsoft Outlook. Es bietet Standardfunktionalität einer Instant Messaging Lösung, wie Chat und Web-Konferenzen inklusive Application Sharing und Dateitransfer, und erlaubt zusätzlich eine enge Integration mit Voice-over-IP oder Videokonferenzen, so dass man beispielsweise direkt aus dem Textchat in eine Voice-over-IP-Sitzung übergehen kann.

Dank seiner zugrunde liegenden Java-orientierten, offenen Eclipse Plattform, bietet Lotus Sametime eine am Markt ansonsten einzigartige, sehr einfache und flexible Erweiterungsmöglichkeit über Eclipse Plug-ins. Zahlreiche Plug-ins kommen bereits mit dem Produkt mit, andere werden von Partnern angeboten oder können auch selbst geschrieben werden.

Das oben geschilderte Beispiel zum Einsatz von Instant Messaging in einem Unternehmen findet sich in Kapitel 3 dieses Buches noch einmal ausführlicher dokumentiert als Fallstudie.

- Fallstudie Lotus Sametime (bei IBM): Abschnitt 3.5.4, Seite 127

3 Anwendungsfelder für Social Software im Unternehmen

Im vorherigen Kapitel haben wir gezeigt, was wir unter Social Software verstehen und welche verschiedenen Grundklassen von Social Software wir unterscheiden. Nun orientiert sich idealerweise die Einführung von Social Software in Unternehmen nicht an diesen Anwendungsklassen, sondern trifft eine Auswahl aus den Anwendungssystemen, die für ein bestimmtes Einsatzszenario optimal ist.

In welchen Anwendungsfeldern kann Social Software im Unternehmenskontext nun zum Einsatz kommen? Dieser Frage wollen wir uns im diesem Kapitel widmen. Hierfür haben wir insgesamt 21 Fallstudien aus verschiedenen Unternehmen gesammelt, die den Anwendungscharakter der verwendeten Software unterstreichen sollen.

Warum Fallstudien?

Vielleicht stellt sich der ein oder andere von Ihnen die Frage warum wir in diesem Buch nicht einfach mehrere Handlungsanweisungen oder Leitfäden zur Entwicklung, Einführung und zum Einsatz verschiedener Klassen von Social Software zusammenstellen. Warum haben wir stattdessen Fallstudien von Unternehmen gesammelt, bei denen Social Software erfolgreich zum Einsatz kommt? Um Sie vom großen Potential von Social Software zu überzeugen? Natürlich auch. Aber wir haben noch einen weitaus gewichtigeren Grund für unser Vorgehen: So verschieden wie die Menschen sind, die mit der Software arbeiten sollen, so verschieden sind die

- Unternehmenskulturen in denen diese arbeiten.
- Prozesse, die mit der Social Software unterstützt werden sollen.
- Anforderungen und Erwartungen, die die Anwender an die Software stellen.
- Erfahrungen, die die Anwender bereits mit Social Software gesammelt haben.

Was sich in einem Unternehmen als sinnvoll und erfolgreich herausstellt, muss noch lange nicht in jedem anderen Unternehmen funktionieren. Deswegen können wir Ihnen keine Liste geben und Ihnen Erfolg versprechen, wenn Sie sich an die „angegebenen x Punkte“ halten.

Stattdessen möchten wir Ihnen Beispiele zeigen, die vielleicht auf Ihr Unternehmen übertragbar sind.

Dafür bieten sich Fallstudien an. Denn diese haben das Ziel ein zeitgenössisches Phänomen in seinem realen Kontext zu untersuchen, und eignen sich besonders, wenn die Grenzen zwischen Phänomen und Kontext nicht klar erkennbar sind (vgl. Yin 1994).

Um Sie trotzdem dabei zu unterstützen Gemeinsamkeiten mit den vorgestellten Unternehmen zu identifizieren, ist es hilfreich oder sogar notwendig die Enterprise 2.0-Lösungen strukturiert zu beschreiben. Dazu gehört neben der Beschreibung der Lösung auch eine Beschreibung des Kontextes, des Vorgehens und der angestrebten und erreichten Ziele.

Nach diesen Anforderungen sind nahezu alle in diesem Buch enthaltenen Fallstudien strukturiert. Konkret sieht unser Raster folgendermaßen aus:

- Kurzfassung
- Unternehmen/Hintergrund
- Problemstellung/Ziel
- Vorgehen und Ergebnis/Lösung
- Lessons Learned

Bei der Erstellung des Rasters haben wir uns neben allgemeinen Arbeiten zur Fallstudienforschung wie (Yin 1994) auch auf verschiedene konkrete Vorarbeiten gestützt. Dies ist die BECS-Fallstudienmethodik des Institutes für Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen (Senger und Österle 2004) und insbesondere die eXperience Fallstudienmethodik der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Universität Koblenz Landau (Schubert und Wölflle 2006, 2007).

Das Raster verwenden wir auch noch in wesentlich ausführlicher Form, um weitere Fallstudien zu dokumentieren. Diese Fallstudien finden Sie (demnächst) unter folgender URL: <http://www.kooperationssysteme.de/case>.

Bei der Strukturierung der Fallstudien nach grundlegenden Anwendungsfeldern für Software zur Unterstützung von Kommunikation und Zusammenarbeit (also Social Software) im Unternehmen orientieren wir uns an unseren eigenen Erfahrungen und versuchen dabei auch etwas zu generalisieren. Wir unterscheiden insgesamt fünf Anwendungsfelder²²:

- Gemeinsames Erstellen von Dokumenten (Abschnitt 3.1)
- Kontaktmanagement und Expertensuche (Abschnitt 3.2)
- Wissensverbreitung (Abschnitt 3.3)
- Wissenserhaltung/Corporate Memory (Abschnitt 3.4)
- Koordination und Informationstransparenz (Abschnitt 3.5)

²² Andere Aufstellungen von Anwendungsfeldern für Social Software im Unternehmen finden sich beispielsweise bei Komus (2007). Er unterscheidet: Projektmanagement, Geschäftsprozessmanagement, Verfahrensanweisungen/Dokumentationen, Ideenmanagement, Produktentwicklung, Customer Relationship Management und Kommunikation. Dabei spricht er Social Software vor allem in schlecht strukturierten Aufgabenfeldern mit kreativen Aufgaben Potential zu. In Frage stellt Komus eine Eignung von Social Software in Bereichen mit engen normativen Vorgaben, bei standardisierter Prozessabwicklung, bei fehlender oder unterschiedlicher Motivation der Beteiligten sowie bei hoher Relevanz multimedialer Elemente.

Um Ihnen einen Überblick über die in diesem und dem folgenden Kapitel aufgeführten Fallstudien zu geben, haben wir diese in folgender Tabelle zusammengefasst.

Wie die Übersicht zeigt, ist der Einsatz der Social Software nicht unbedingt auf ein Anwendungsfeld beschränkt:

Unternehmen	Eingesetzte Social Software	Haupteinsatzzweck	Abschnitt
ABB	Wiki	Dokumentenerstellung	3.1.4
Accenture	Social Networking Service	Kontaktmanagement, Expertensuche	3.2.3
Architektenkammer Baden-Württemberg	Wiki (DokuWiki)	Wissensbewahrung, Wissensverteilung	4.1.6
Barcamp Hamburg	Wiki (MediaWiki)	Projektmanagement	3.5.5
Bosch	Wiki (Confluence)	Wissensbewahrung, Wissensverteilung	4.3.1
Bundeswehr	Wiki (Media Wiki)	Wissensbewahrung, Projektmanagement	4.3.2
Cablecom GmbH	Weblog, Wiki	Wissensverteilung	3.3.4
Core Media	Core Media CMS	Wissensverteilung, Intranet	4.3.2
Citrix	Weblogs (Movable Type)	Wissensverteilung	3.3.5
Communardo	Micoblogging	Koordination, Kommunikation, Awareness	3.5.6
Deutscher Skiver- band	Wiki (TWiki)	Wissenserhaltung, Wissensverteilung	3.4.3
Hager Group	Wiki (Media Wiki)	Wissenserhaltung, Wissensverteilung	4.6.1
IBM	Instant Messaging (Lotus Sametime)	Koordination, Kommunikation, Awareness	3.5.4
National Instruments	Wiki (Media Wiki)	Dokumenterstellung	3.1.3

Pentos AG	Weblogs (Lotus Notes)	Wissensverteilung	3.3.3
Siemens	Weblogs (twoday)	Wissensverteilung	3.3.2
Snipclip	Wiki (Sharepoint)	Dokumentenerstellung, Projektmanagement	4.2.2
Stadt Erlangen	Wiki (TWiki)	Wissensbewahrung	3.4.2
Universität Augsburg	Wiki	Wissensverteilung	3.3.7
Universität Augsburg	Social Networking Service (elgg)	Kommunikation, Kontaktmanagement	3.2.4
Universität Regensburg	Weblogs (WordPress)	Wissensverteilung, Kommunikation	3.3.5

3.1 Gemeinsames Erstellen von Dokumenten oder Produkten (in Teams)

„Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“

Henry Ford

3.1.1 Herausforderungen

Unter einem Team versteht man eine (normalerweise kleine) Gruppe von Personen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen bzw. allgemeiner die Verantwortung für Ergebnisse teilen. Entsprechend definieren Sunderstrom et al. (1990, S. 120) Team als: „*small groups of independent individuals who share responsibility for outcomes for their organisations*“.

Ein häufiges Ziel ist dabei die gemeinsame Erstellung eines Dokuments oder allgemein eines Produkts wie z.B. Software. Dabei steht das Team bzgl. des Einsatzes einer IT-Unterstützung vor mehreren Fragen und Herausforderungen:

- Wie kann die **Koordination** der Team-Mitglieder (d.h. das Informieren der Team-Mitglieder über Aktivitäten anderer und den Status der Dokumente etc.) bestmöglich technisch unterstützt werden?

- Wie sollte die **Kommunikation** der Team-Mitglieder erfolgen? Welche Medien sollten zum Einsatz kommen?
- Wenn kann man die zum Einsatz kommenden Medien möglichst optimal miteinander verbinden bzw. **integrieren**?
- Wie ist es machbar, trotz vorherrschender Zeitnot möglichst eng und **parallel zusammenzuarbeiten**?

Die Erfahrung mit der Unterstützung von Teams zeigt uns, dass die wichtigste Zutat zur Ermöglichung einer erfolgreichen Zusammenarbeit die Unterstützung (impliziter) Koordination ist, eventuell über (direkte und indirekte) Kommunikation.

Koordination

Um die (implizite) Koordination zu unterstützen ist es hilfreich ein Gewahrsein (Awareness) darüber zu schaffen, womit sich die anderen Gruppenmitglieder gerade beschäftigen. Diesen Punkt finden wir so wichtig, dass wir ihm einen eigenen Abschnitt (siehe 3.5.2) gewidmet haben. Wichtige Funktionalitäten dabei sind z.B. die Präsenzaufmerksamkeit, die IM-Clients liefern, oder Mitteilungen über Änderungen an gemeinsamen Dokumenten, wie sie z.B. von Wikis über RSS oder von Gruppeneditoren und gemeinsamen Arbeitsbereichen (Team-Workspaces) über E-Mail geliefert werden können. Darüber hinaus ist es wichtig auf Mechanismen zurückgreifen zu können, die die gegenseitige Abstimmung erleichtern. Das auch schon angesprochene Verfügbarmachen seines eigenen Kalenders kann hierzu beitragen.

Kommunizieren – Wann und wie?

Eine Frage die sich bei der Entscheidung für ein Kommunikationsmedium stellt ist der Grad der Parallelität der Arbeit. Wenn sequentielles Arbeiten gewünscht ist (d.h. wenn die Mitarbeiter eher zeitlich nacheinander arbeiten z.B. im Rahmen eines Reviewprozesses wie er oft in Beratungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Standard ist), dann reicht es oftmals aus, ein Word-Dokument per E-Mail bis zu seiner Fertigstellung hin- und herzuschicken. Mit dem Dokument wird in der Regel ein so genannter (virtueller) „Token“ verschickt, d.h. nur die Person, die das Dokument in der aktuellen Version erhält, nimmt Änderungen vor. Eine zusätzliche Unterstützung für dieses Vorgehen bieten so genannte Web-basierte oder virtuelle Teamräume, welche die Ablage von Dokumenten und das Sperren des (schreiben) Dokumentenzugriffs mit bestimmten Kommentaren (z.B. „wird aktuell von Michael Koch bearbeitet“) erlauben.

Sind zu viele Personen an diesem Prozess beteiligt und wäre die Koordination all dieser zu aufwendig, muss parallel gearbeitet werden. In diesem Fall oder wenn der Wechsel des Bearbeiters ungeplant auftritt, werden Lösungen benötigt, die wir in den folgenden Fallstudien vorstellen werden. Auf die eben kurz geschilderte Problemstellung, dass Mitarbeiter oft nicht wissen, welches Medium (Mail oder Software zur gemeinsamen Bearbeitung) sie einsetzen sollen, werden wir in Abschnitt 4.2 (Medienwahl) noch einmal näher eingehen.

Für die gemeinsame parallele Erstellung von Dokumenten und Produkten bieten sich mehrere Werkzeugklassen an. Gruppeneditoren wie z.B. Google Docs oder Thinkfree sind eher

dokumentenorientiert, d.h. man arbeitet an einer bestimmten Anzahl voneinander unterscheidbarer Dokumente. Ein Wiki hingegen verfolgt eine andere Herangehensweise. Hier arbeitet in der Regel eine größere Gruppe, an mehreren verschiedenen Textstellen. Ziel ist es oftmals nicht, den Text später auszudrucken, sondern ihn für eine längere Zeitspanne weiter zu entwickeln.

Darüber hinaus können Weblogs dazu dienen, die Gruppe über Fortschritte im Erstellungsprozess auf dem Laufenden zu halten. Die Präsenzaawareness-Funktionalität in IM-Clients kann die spontane Kommunikation und indirekte Koordination weiter unterstützen.

3.1.2 Entscheidung ganz konkret

Im vorherigen Abschnitt haben wir ausgeführt, dass sich zur Unterstützung gemeinsamer Dokumentenerstellung oder -bearbeitung verschiedene Werkzeuge eignen:

- Wikis
- Gruppeneditoren (als Teil eines Web-Office)
- Sequentieller Austausch per E-Mail oder in einem Teamraum

Wie soll man sich nun in einem konkreten Fall entscheiden und wie kann man nach der Entscheidung konkret vorgehen?

Zunächst ist die Entscheidung zu treffen, ob parallel gearbeitet werden soll oder nicht. Wenn eine parallele Arbeit nicht gewünscht ist und stattdessen sequentiell an dem Dokument gearbeitet werden kann oder soll, dann bietet sich das Austauschen des Dokuments über E-Mail, gemeinsame Laufwerke oder Web-basierte Teamräume je nach Verfügbarkeit der Werkzeuge an. Als zusätzliches Kommunikations- und Koordinationsmedium könnte ein Weblog eingesetzt werden.

Interessant wird es, wenn parallele Arbeit möglich sein soll oder sogar notwendig ist. Die dafür in Frage kommenden Lösungen, Wikis und Web-Office Gruppeneditoren, weisen folgende Vor- und Nachteile auf:

Wiki

- Es wird eine Historie aller Änderungen geführt und man kann sehr einfach auf eine frühere Version zurückwechseln.
- Die Nähe der wirklich gleichzeitigen Arbeit an verschiedenen Abschnitten eines Dokuments (einer Web-Seite) hängt von der Strukturierung der Seite ab.
- Im Text sind nur einfache Formatierungen möglich.

Web-Office Gruppeneeditor

- Es ist die gleichzeitige Arbeit am Dokument möglich, bis hin zur gleichzeitigen Arbeit an verschiedenen Stellen desselben Satzes.
- Normalerweise werden Textverarbeitungs-ähnliche Formatierungsmöglichkeiten und Möglichkeiten zum Import/Export aus Standard-Textverarbeitungsprogrammen angeboten.

Wenn Sie sich nach Abwägung der Vor- und Nachteile für eine Lösung entschieden haben, dann geht es im nächsten Schritt um die (schnelle) Umsetzung. Auch hier ist natürlich wieder zu berücksichtigen, ob Ihr Unternehmen schon eine Social Software Plattform mit Wiki-Fähigkeiten im Einsatz hat oder eine unternehmensweite Nutzung von Web-Office Anwendungen (eventuell sogar auf einem internen Server) anbietet.

Ist das nicht der Fall, dann gibt es folgende schnelle Umsetzungsmöglichkeiten:

Wiki

Entweder man nutzt einen (meist kostenlosen) öffentlichen Wiki-Server wie z.B. Zoho Wiki (wiki.zoho.com) oder man installiert Wiki-Software auf einem Server im Intranet (siehe hierzu auch Abschnitt 2.2.5).

Web-Office Gruppeneditor

Hier ist ein (schnelles) Selbst-Installieren nicht möglich. Es bietet sich also nur die Möglichkeit der Nutzung eines der kostenlosen Angebote im Web an. Konkret sind hier zu nennen Google Docs (docs.google.com), ThinkFree Online (www.thinkfree.com) oder Zoho Docs (docs.zoho.com). Siehe hierzu auch Abschnitt 2.2.6.

3.1.3 Fallstudie: Wikis bei National Instruments

*Von Dominik Fröhlin, Universität der Bundeswehr München,
mit freundlicher Unterstützung von Christian Fritz,
National Instruments Deutschland*

Kurz gefasst

Auch bei National Instruments kommen Wikis zur Koordination in verschiedenen Abteilungen zum Einsatz. Diese dienen den Mitarbeitern vor allem als Organisationsinstrument.

Hintergrund

National Instruments (NI), einer der führenden Hersteller von Soft- und Hardware für computergestützte Mess- und Automatisierungssysteme sowie für Prüftechnik weltweit, beschäftigt mehr als 4.100 Mitarbeiter in 40 Ländern und unterhält Forschungs- und Entwicklungszentren in den USA, in China und Deutschland sowie ein weltweites Netz von Partnerfirmen. Der deutschsprachige Raum mit ca. 200 Mitarbeitern setzt sich zusammen aus einer schweizerischen, einer österreichischen sowie einer deutschen Niederlassung, die allesamt zuständig sind für die Vermarktung, den Vertrieb sowie die Schulung und den Support für alle Standardprodukte in dem jeweiligen Land der Niederlassung.

“It's okay to have fun!” ist der Grundgedanke der Firmenkultur von NI. „Unsere Mitarbeiter stehen im Zentrum unseres Erfolgs. Ohne den Einsatz, die Kreativität und die Initiative jedes Einzelnen wäre National Instruments nicht denkbar. Sie lernen kontinuierlich dazu, wachsen

an immer neuen Aufgaben. Ständiger Wandel und ein Mindestmaß an Struktur lassen unseren Mitarbeitern viel Freiraum, zwingen aber auch dazu, Verantwortung zu übernehmen und Ideen mit großem Einsatz selbst umzusetzen.“

Innerhalb der Abteilung technisches Marketing (TM) wurde Mitte 2005 neben dem vorhandenen deutschen und internationalen Intranet ein TechWiki implementiert. Die Idee dazu kam von den technisch versierten Mitarbeitern (vornehmlich Ingenieuren) selbst und nicht von der Geschäftsführung. Es wurde überwiegend zur Förderung der Zusammenarbeit von Gruppen genutzt. Man wollte eine zentrale Stelle schaffen, die als Organisations- und Koordinationsinstrument dienen sollte.

Problemstellung

Ende 2006 wurde von der Abteilung TM festgestellt, dass unabhängig von seiner Abteilung auch andere Abteilungen in der deutschen Niederlassung kleine interne Wikis in Betrieb genommen hatten. Die Vielzahl der verschiedenen Systeme führte dazu, dass diese bald nicht mehr wartbar waren.

So entschloss man sich Anfang 2007 zur Einführung des MediaWikis für die deutsche Niederlassung, da es das am weitesten verbreitete seiner Art und technisch am einfachsten zu realisieren ist. Die IT-Abteilung stellte einen Server zur Verfügung und es wurde ein Team aus vier Leuten unterschiedlicher Abteilungen gebildet, die eine redaktionelle Funktion einnehmen sollten. Ihre Aufgaben sind die Überprüfung der Inhalte auf ihre Aktualität, die Gewährleistung einer Strukturierung und Kategorisierung sowie die schrittweise Einweisung von weiteren Mitarbeitern in das Wiki. Es handelt sich demzufolge hauptsächlich um Wartungsaufgaben, um die Funktionalität des Mediums auf konstant hohem Niveau zu halten. Eine Kontrolle der Mitarbeiter oder top-down Anweisungen finden hierbei nicht statt.

Die deutsche Niederlassung stand zudem vor der Wahl, sich an das bestehende Wiki des Mutterkonzerns anzuschließen oder ein eigenes Projekt zu starten. Man entschloss sich bewusst für ein eigenes Wiki. Man wollte dieses lokal warten, steuern und beobachten können und nicht von anderen Stellen abhängig sein.

Darüber hinaus war ein weiterer Grund die Nutzung der deutschen Sprache innerhalb des Wikis. Durch die Nutzung der Muttersprache erhofft man sich einen leichteren Einstieg für alle Mitarbeiter und somit ein höheres Engagement für die Nutzung des Wikis.

Probleme bei der Einführung

Es gab nur wenige technische Probleme bei der Implementierung. Dies liegt vermutlich daran, dass die Mehrzahl der Mitarbeiter Diplomingenieure mit gutem technischem Verständnis sind und Erfahrung mit Software haben.

Die eigentliche Problematik dürfte in der Benutzerfreundlichkeit liegen. So müssen die Seiten leicht anzulegen sein, die Inhalte müssen aktuell sein und in die richtige Rubrik eingeordnet sein. Davon abgesehen muss sich das Wiki firmenweit durchsetzen und die Mitarbeiter müssen es barrierefrei in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung nutzen können, um es so als

wertvolle Alternative zu bisherigen Applikationen zu entdecken und schätzen zu lernen. Bei kleinen Gruppen ist das unproblematisch wie die Erfahrungen mit dem TechWiki zeigten.

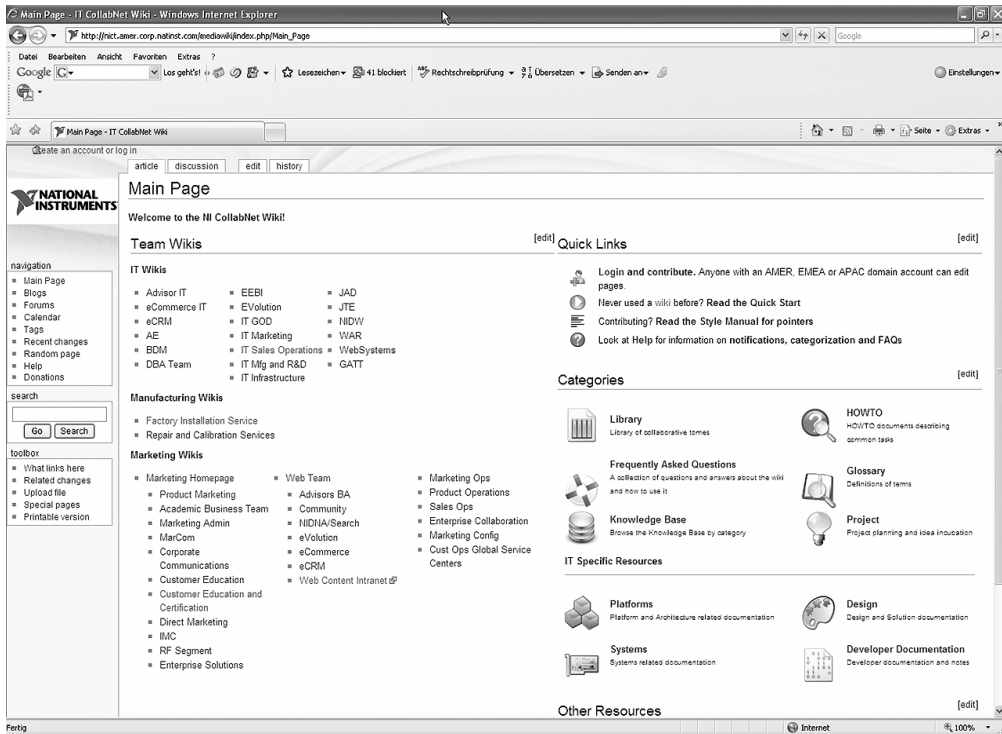


Abbildung 3-1: Wiki der deutschen Niederlassung von National Instruments

Wie wird das Wiki eingesetzt?

Das MediaWiki dient vornehmlich der Dokumentation von Arbeitsabläufen. Best Practices sollen dokumentiert werden und somit auch als Grundlage und Informationsquelle für neue Mitarbeiter dienen. Darüber hinaus soll es zur gleichzeitigen und ortsunabhängigen Bearbeitung von Projekten durch mehrere Mitarbeiter genutzt werden. Gerade die Abteilung technisches Marketing ist sehr oft unterwegs auf Messen und Geschäftsreisen.

Eine Absprache der Projektmitglieder ist somit schwierig. Hier bietet sich die Nutzung eines Wikis zur Kommunikation und Koordination und insbesondere zur Selbstorganisation an. In dem Wiki konnten alle relevanten Informationen und Dokumente verwaltet und archiviert werden, wohingegen das Intranet lediglich den umständlichen Weg über die Speicherung von Dokumenten auf dem Server erlaubte. Das Wiki schaffte somit mehr Freiheitsgrade in der Nutzung für die Benutzer.

Lessons Learned

Interessant ist die Tatsache, dass das Anfang 2007 eingeführte Wiki der deutschen Niederlassung auf Initiative der Mitarbeiter entstanden ist und man sich bewusst gegen eine Anknüpfung an das bestehende Wiki des Gesamtkonzerns entschlossen hat. Die Begründungen dafür waren recht einfach und zweckmäßig. Das Wiki soll als Organisationsinstrument in deutscher Sprache für die deutschsprachigen Mitarbeiter dienen.

Für die Zusammenarbeit mit anderen Niederlassungen stehen die Dienste des Mutterkonzerns zur Verfügung. Die Nutzung ist sehr pragmatisch und zweckmäßig ausgelegt und verfolgt vor allem das Ziel, Kommunikations- und Koordinationsprobleme zu lösen sowie die Bearbeitung komplexer Projekte zu vereinfachen.

Das faktische Nichtvorhandensein von größeren Problemen im Umgang mit Social Software ist u.a. auch auf das geschilderte gute Betriebsklima in Verbindung mit der praktizierten Unternehmenskultur sowie der technischen Versiertheit der Mitarbeiter (ca. 80% der Mitarbeiter der deutschen Niederlassung sind Ingenieure) zurückzuführen.

3.1.4 Fallstudie: Wiki in der Unternehmenskommunikation bei der deutschen ABB AG

Joachim Lindner, ABB AG Mannheim

Kurz gefasst

Eine dezentrale Organisation in einem großen Konzern stellt hohe Anforderungen an die Zusammenarbeit der Mitarbeiter. Wissen ist an vielen Stellen vorhanden und viele Projekte laufen völlig unabhängig voneinander ab. Maßnahmen zur Vernetzung der Mitarbeiter und ein effektives Wissensmanagement helfen, das enorme Potenzial zu nutzen. In diesem Zusammenhang testet die deutsche ABB seit Anfang 2008 Wikis in mehreren Pilotprojekten. Ein Ziel ist, die Zusammenarbeit in kleinen Teams zu testen ohne gleich alle Ideen öffentlich zu präsentieren.

Hintergrund/Unternehmen

ABB mit Konzern-Sitz in Zürich ist Anbieter von Energie- und Automationstechnik. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung und der Industrie, ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. ABB ist in rund 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 120.000 Mitarbeiter. Alleine in Deutschland arbeiten etwa 11.000 Mitarbeiter an rund 30 Standorten.

ABB beschäftigt überwiegend Ingenieure und Entwickler, die in Projekten rund um den Globus arbeiten. Zur Dokumentation der Projekte wurden bisher schon Tools wie Team- und eRooms verwendet. Aufwendigen Prozessen zur Abstimmung über Abteilungs- und Ländergrenzen hinweg werden diese Tools jedoch nicht gerecht, da der Wissenstransfer dabei nicht im Fokus steht.

Die deutsche ABB startete deswegen Anfang 2008 ein Wiki als Pilotprojekt für die weitere Einführung. Genutzt wird dieses Wiki von den Mitarbeitern der Kommunikationsabteilungen aus der Region Zentraleuropa. Diese umfasst die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux, Polen, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Ukraine und Moldawien.

Die Mitarbeiter stellen ihr Wissen über ihre Fachgebiete, sowie Trends und Entwicklungen ein und über ein Projektradar erhalten die Nutzer Einblick in die Arbeit ihrer Kollegen. So werden z.B. die Ergebnisse aus Projekten oft als Best Practise-Beispiele eingestellt. Sehr hilfreich sind auch Informationen über externe Agenturen und Berater.

Ziel

Die Mitarbeiter in den verschiedenen Kommunikationsabteilungen arbeiten über die ganze Region verteilt. Auch in Deutschland sitzen die Mitarbeiter an diversen Standorten. Ein Austausch in der Kaffeeküche beispielsweise ist so nicht möglich.

Kommunikationsarbeit befindet sich schon seit einiger Zeit im Wandel und erfordert ein Umdenken. Vielfach müssen die Firmen neue Wege beschreiten, für die es noch keinen Plan gibt. Das Wiki soll dabei inspirieren und zu innovativem Arbeiten anregen. Konzepte und Materialien aus erfolgreichen Projekten können so vielfältig genutzt werden. Gleichartige Projekte können zu einem verschmelzen und erzielen deutliche Synergieeffekte. Mitarbeiter können Ideen anderer Kollegen aufnehmen oder sich aktiv an deren Projekten beteiligen.

Das Wiki führt zu einer deutlicheren Steigerung der Effektivität durch:

- Beschleunigung der Kommunikation
- Spürbare Entlastung der Arbeit (senden/empfangen)
- Transparente Dokumentation

Durch den interkulturellen Austausch über Ländergrenzen hinweg, ergibt sich zudem eine Steigerung der Kreativität.

Vorgehen/Ergebnis

2007 gründet die deutsche ABB das Team „Trendschmiede“. Aufgabe dieses Teams ist es, Trends und Entwicklungen in der Kommunikation, aber auch in anderen relevanten Umfeldern, zu beobachten. Mit diesen Erkenntnissen entwickelt die Trendschmiede Konzepte für die verschiedenen Kommunikationskanäle. Experten sollten durch die Arbeit innovativer werden und sich innerhalb und außerhalb des Unternehmens besser vernetzen.

Zur Unterstützung dieser Arbeit benötigt man die richtigen Tools. Im Fordergrund stehen dabei der Austausch von Wissen und die gemeinsame Bearbeitung von Inhalten. Die Entscheidung fiel zugunsten eines Wikis.

Zu Beginn wurden vorhandene Inhalte in das Wiki gestellt. Ziel war es, vor dem Start so viele Seiten wie nötig zu erstellen, damit die „neuen“ Anwender gleich eine Idee über den

Nutzen erhalten. Weiterhin wurde so gleich eine Basis für konstruktive Diskussionen geschaffen.

Erfahrungen mit der einfachen Kommentarfunktion hatten gezeigt, dass immer einige Nutzer eine Einweisung in neue Funktionen benötigen. Die Einführung sollte deshalb mit einer Wiki-Tour starten.

Mitglieder des Teams besuchten größere Standorte oder führten Web-Trainings durch. Ziel der Maßnahme war es, die Mitarbeiter mit den Basisfunktionen vertraut zu machen und über die Anwendung zu diskutieren.

Als aktives Element wurde entschieden, einen wöchentlichen Newsletter zu starten. Dieser informiert über neue Inhalte des Wiki und des ebenfalls gestarteten Weblogs.

Das Wiki war zu Beginn für alle Anwender offen. Die Anmeldung erfolgt über einen Link. Der Nutzer wird dann gleich über das Aktive Directory erkannt. Alle Beiträge und Änderungen werden so einem Namen zugeordnet. Anonyme Beiträge sind nicht möglich.

Lessons Learned

Zunächst für alle offen, zeigte sich sehr schnell, dass viele Nutzer für ihre Projekte abgeschlossene Bereiche benötigen. Auch wenn dies inhaltlich nicht unbedingt erforderlich ist, bedeutet der Übergang von einer eher abgeschlossenen Arbeitsweise zu einer gänzlich offenen doch einen zu großen Schritt. Die Möglichkeit in einem geschlossenen Bereich arbeiten zu können, fördert daher die Motivation das Wiki aktiv zu nutzen. Es besteht dann immer noch die Möglichkeit zu einer offenen Arbeitsweise überzuleiten, wenngleich es immer Themen geben wird, die einen gewissen Informationsschutz benötigen.

So werden für einzelne Teams jetzt „private“ Wikis eingesetzt. Bei diesen Projekten ist nicht zu erwarten, dass eine allgemeine Nutzung sinnvoll erscheint. Die Einführung von Nutzergruppen ermöglicht es aber auch, einzelne Dokumente im Wiki für die Öffentlichkeit zu verriegeln.

Die englische Sprache erschwert einigen Autoren das Erstellen von Inhalten. Die zusätzlichen Autoren aus den anderen Ländern wiegen diesen Nachteil aber mehr als auf. Es werden jedoch ebenso Inhalte in anderen Sprachen eingestellt, bei denen eine Übersetzung keinen Nutzen bringt.

Der Newsletter hat sich als sehr positives Element herausgestellt; in einer immer noch E-Mail geprägten Informationskultur ein wertvolles Push-Instrument. Die Einführung einer personalisierten Intranetstartseite mit Feed-Funktion wird vielleicht einen Wechsel einleiten. Der Newsletter wird aber weiter parallel angeboten werden.

Es bedeutet einiges an Aufwand, das Wiki zu starten und laufend zu betreuen. Aufräumen, animieren von Autoren und der wöchentliche Newsletter sind nur einige Beispiele. Es hat sich auch gezeigt, dass eine aktive Betreuung mehr Mitarbeiter dazu bringt, selber Inhalte einzustellen.

Die Entscheidung zur Wiki-Tour hat sich als völlig richtig herausgestellt. Trotzdem werden dem Team immer wieder Fragen zur Funktion gestellt. Besonders das Einstellen von Bildern und Dokumenten im Sharepoint-Wiki überfordert zu Beginn einige Nutzer. „Keep it simple“ bleibt auch weiterhin die beste Devise.

Eine ständig steigende Nutzung zeigt, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Es ist für 2009 geplant, die Nutzung über die Kommunikationsbereiche hinaus anzubieten.

3.2 Kontaktmanagement und Expertensuche

“In the past, fearing the loss of valued resources, many companies have adopted defensive ‘fortress’ strategies that discouraged communications with alumni, but in a war for talent amid scarcity, these policies can be self-defeating.”

(XING: Corporate Alumni Networks: Leveraging Intangible Assets)

3.2.1 Herausforderungen

Die onlinebasierte Pflege d.h. das Aktuell-Halten von Kontaktinformation von Kollegen in einem Unternehmen bzw. von externen Partnern gewinnt zunehmend an Bedeutung. Arbeitsplätze (in und zwischen Unternehmen) werden häufiger gewechselt und mit ihnen E-Mail-Adressen, Telefonnummern, etc. Auch persönliche Informationen, die nicht direkt der Kontaktaufnahme dienen, können sich später als wichtig herausstellen wie z.B. Jahrestage oder (gemeinsame) Interessen. Während man bei engen Freunden (auch ohne PC-Hilfe) in der Regel noch auf dem Laufenden ist, ist es unmöglich die Kontaktinformationen des gesamten persönlichen Netzwerks ständig zu aktualisieren. Die Lösung für dieses Problem ist einfach: Jeder ist für die Pflege bzw. Aktualität seiner eigenen „Koordinaten“ selbst verantwortlich und stellt sie anderen zur Verfügung.

Um dies software-technisch zu unterstützen, bieten sich zwei Arten von Social Networking Services an (siehe auch Abschnitt 2.4). Offene Plattformen wie LinkedIn oder Xing ermöglichen, firmenübergreifend Kontakt zu halten. Intranet-Plattformen wie z.B. basierend auf IBM Lotus Connections dienen dem Kontakterhalt innerhalb einer Firma und sind in der Regel immer an ein Expertenverzeichnis gekoppelt. Darüber hinaus bieten auch Weblogs eine ausgezeichnete Möglichkeit, ein eigenes Netzwerk aufzubauen.

Beispiel: Kontaktmanagement mit offenen Web-Plattformen

Der Export von Kontakten aus Xing macht heute bereits voll-automatisches mobiles Kontaktmanagement möglich. Durch ein Outlook-Plugin erlaubt Xing es, die Daten seiner Kontakte auf den eigenen PC oder Laptop zu holen. Diese Kontaktdaten kann man dann auch mit dem Handy synchronisieren. Die Notwendigkeit ein Adressbuch in Outlook zu pflegen entfällt. Genauso wie das aufwendige eingeben neuer Nummern in das Handy. Einzige Voraussetzung ist, dass die Nutzer ihre Kontaktdaten in Xing aktuell halten. Ist dies der Fall, wer-

den Daten in Microsoft Outlook und Handy jeweils dann aktualisiert, wenn Kontakte ihre Daten erneuert haben.

3.2.2 Expertensuche

Profil- und Kontaktmanagement ist eng verknüpft mit der Möglichkeit zur Suche nach Experten. Dieses Finden von Experten zu bestimmten Themen bzw. von Kollegen die sich mit ähnlichen Problemen befassen ist gerade in großen Unternehmen oder Unternehmensverbünden notwendig. Hintergrund der Notwendigkeit ist der Umstand, dass fehlende Transparenz von Mitarbeiterkompetenzen in mitarbeiterstarken oder verteilten Organisationen zu einem Problem werden kann, nachdem das Suchen nach zuständigen bzw. qualifizierten Personen Zeit und Geld kostet.

Ein Lösungsansatz findet sich in vielen Unternehmen bereits in Form von Expertenverzeichnissen oder Wissenslandkarten, meist realisiert als Ergänzung eines Internet-basierten Telefonbuchs um zusätzliche Einträge zur Expertise oder Aufgabe der eingetragenen Mitarbeiter.

Solche Expertenverzeichnisse stellen die Unternehmen vor verschiedene Herausforderungen. Das Hauptproblem ist die Erfassung der jeweils aktuellen Information zu den Expertisen, bzw. der Aufwand, der für die Aktualisierung der Informationen in den Profilen zu erbringen ist. In den Systemen werden hierfür verschiedene Lösungen eingesetzt: Entweder durch Relativierung des Aufwands durch Integration mit anderen Dienste im Unternehmen (z.B. Kommunikationssoftware, Identitätsmanagement, Human Resources Anwendungen etc.) oder häufiger noch durch den Versuch, die Information über die Expertisen eines Mitarbeiters automatisch aus den Dokumenten zu extrahieren, die dieser Mitarbeiter erstellt.

Meist unberücksichtigt bleiben bei Gelbe Seiten Anwendungen zwei Web 2.0 Konzepte – die stärkere Benutzerbeteiligung bei der Bereitstellung der Daten sowie die explizite Nutzung sozialer Netzwerke zur Erleichterung der Herstellung eines gemeinsamen Kontextes, z.B. die Nutzbarmachung der Kenntnis von sozialen Beziehungen zwischen Benutzern bei der Suche oder Bestätigung von Expertise.

Die bereits oben vorgestellten Social Networking Services gehen hier einen anderen Weg. Diese bietet die Möglichkeit sich selbst darzustellen und motiviert die Nutzer auf diese Weise. Über Social Networking Services hinaus bieten auch Weblogs, Social Tagging Dienste oder Wikis die Möglichkeit, einen Experten zu identifizieren.

3.2.3 Fallstudie: Social Networking bei Accenture²³

Kurz gefasst

Als „Early Adopter“ können die über 180 000 Mitarbeiter der Unternehmensberatung Accenture bereits seit Anfang März 2007 einen Social Networking Service für die unternehmensinterne Vernetzung der weltweit verteilten Berater nutzen. Nunmehr zwei Jahre nach dem Start des SNS haben sich die Vorteile des bei Accenture als „People Pages“ bezeichneten Dienstes bei vielen Mitarbeitern herumgesprochen. Die Nutzungsintensität nimmt in starkem Maße zu.

Das Unternehmen

Die Accenture Ltd. ist mit über 180 000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2007 von etwa 18 Milliarden Euro einer der größten, weltweit agierenden Managementberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister. Gerade für Beratungsgesellschaften wie Accenture steht die angebotene Leistung in direktem Zusammenhang mit den Fähigkeiten des einzelnen Beraters. Zentral ist dabei die Fertigkeit und Motivation, das Wissen von Projekt zu Projekt zu transferieren. Aufgrund der steigenden Anzahl neuer Mitarbeiter und der an sich bereits äußerst wissensintensiven Beratungstätigkeit bildet der Bereich Wissensmanagement einen Schwerpunkt in der kontinuierlichen Weiterentwicklungsstrategie des Unternehmens.

Neben dem unternehmensweit am häufigsten genutzten „Knowledge Exchange“ (KX), einer Plattform auf der eine Vielzahl strukturierter und unstrukturierter Informationen ausgetauscht werden, stand mit dem sogenannten „People Directory“ bereits vor der Einführung des unternehmenseigenen SNS die Funktionalität einer Gelbe-Seiten-Anwendung zur Verfügung. Jedoch gelang es erst mit Einführung der „Accenture People Pages“ und den damit zur Verfügung gestellten Vernetzungs- und Kontaktpflege-Funktionen, vollständig auf den „SNS-Zug“ der erfolgreichen Internetplattformen aufzuspringen.

Idee von unten

Der Weg von der Idee bis hin zur Umsetzung der People Pages war anfangs ein klassischer Bottom-Up-Prozess. Entstanden als innovativer Vorschlag im Rahmen des „Leadership Development“-Programms für zukünftige Führungskräfte, wurde die konkrete Umsetzung von einem interdisziplinären Team mit einem detaillierten Business Case ausgearbeitet.

Trotzdem waren noch viele kleine Schritte notwendig, bis das Release 1.0 im März 2007 die erste unternehmensweit zugängliche Beta-Phase durchlief und schließlich im September 2007 für den offiziellen Roll-Out im gesamten Unternehmen freigegeben wurde.

Mit den People Pages sollte es möglich werden:

²³ Bei der Erstellung dieses Abschnitts hat uns Daniel Kneifel unterstützt, der seine Diplomarbeit an unserer Forschungsgruppe über die People Pages geschrieben hat. Dank gebührt auch Rainer Bartl und Frank Mang von Accenture, die die Interviews für die Fallstudie ermöglicht haben.

- eine stärkere Verbindung zwischen den Mitarbeitern zu schaffen,
- die Mitarbeiter bei der Bildung eigener „Communities of Interests“ zu unterstützen und
- den Zugang zu Experten innerhalb des Unternehmens zu verbessern.

Bereits von Anfang an verfügten die People Pages über alle Funktionen eines typischen SNS. Mit „My Page“ (vgl. Abbildung 3-2) kann man sich und die persönlichen Fähigkeiten seinen Kollegen vorstellen.

Daneben ermöglicht es die sogenannte „People Search“, Mitarbeiter nach Kompetenzen oder anderen Charakteristika, wie beispielsweise geografischem Aufenthaltsort, Karriere-Level oder Ähnlichem, gezielt zu suchen. Das Vernetzen mit den Seiten von Kollegen und Arbeits- oder Interessensgruppen erweitert den „sozialen“ Aktionsradius des jeweiligen Mitarbeiters, was dazu führt, dass dieser mehr potenzielle Experten direkt (direkter Kontakt) oder indirekt (Kontakt eines direkten Kontaktes) kennt.

accenture High performance. Delivered. Home My Page My Private Page Search... Accenture People Search

Featured: Windtalkers - IPM
Accenture People

Accenture Portal > My Page

● **Stacie M Jordan (Stacie)**
Senior Manager

Add to My Colleagues
Ask this person to fill out their profile

Stacie M Jordan
Preferred contact: Email (stacie.m.jordan@accenture.com)
Preferred language:
Local time & date: 6:06 a.m., 2 December 2008
Our Time Difference: -8 hrs | World Clock
Email: stacie.m.jordan@accenture.com
Main Office: NY QS - 1345 Ave Americas
Office Phone: (917) 452-3018
Current Location:
Current Client: Global Capability Development - Knowledge Management

I joined Accenture in 1993 and worked in systems consulting until 1995 when I transferred into change management consulting. My focus was training & development within the Financial Services industry, specifically around web based training. After 7 years in consulting, I moved to our internal capability organization where I spent 5 years serving our FS industry capability needs. I am currently part of our Global KM training team and am focused on the collaboration and sales spaces.

Roles and Expertise Collaboration Blog About Me Contact

Active Projects: Global KM Collaboration Past Projects: KM End User Analysis Collaboration Collaboration Toolkit Roles I Perform: MNY HR Community Planning Global Knowledge Management - Collaboration My Team: Global Capability Development/Global Knowledge Management Memberships: ASTD	Career Counselor Relationship Green, William D., Senior Executive ↑ Foster, Mark, Senior Executive ↑ Franz, Peter H., Senior Executive ↑ Barfield, Thomas M., Senior Manager — Jordan, Stacie M., Senior Manager — Bakitis, Susan D., Senior Manager — Banati, Priya, Manager — Berzins, Steven, Manager — Davis, Tarasa L., Senior Manager — Kaukonen, Stephen D., Senior Manager — Maurilli, A. M., Senior Manager Organization: MCM - Mgmt Con Integrated Markets - Mgmt Con BI Industry Programs - ALL Workgroup: EnlResearch	My CV/Resume Skills: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skill</th> <th>Proficiency</th> <th>Yrs of Exp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Curriculum Planning</td> <td>Advanced</td> <td>12 Years</td> </tr> <tr> <td>Messaging and Collaboration Management</td> <td>Advanced</td> <td>2 Years</td> </tr> <tr> <td>Performance Simulation</td> <td>Advanced</td> <td>4 Years</td> </tr> <tr> <td>Knowledge Management</td> <td>Advanced</td> <td>2 Years</td> </tr> <tr> <td>Training Design and Development</td> <td>Advanced</td> <td>12 Years</td> </tr> </tbody> </table> Other Skills & Expertise: Knowledge Management, Human Resources/Capability Development/Training/Knowledge Management/Collaboration/Content	Skill	Proficiency	Yrs of Exp	Curriculum Planning	Advanced	12 Years	Messaging and Collaboration Management	Advanced	2 Years	Performance Simulation	Advanced	4 Years	Knowledge Management	Advanced	2 Years	Training Design and Development	Advanced	12 Years
Skill	Proficiency	Yrs of Exp																		
Curriculum Planning	Advanced	12 Years																		
Messaging and Collaboration Management	Advanced	2 Years																		
Performance Simulation	Advanced	4 Years																		
Knowledge Management	Advanced	2 Years																		
Training Design and Development	Advanced	12 Years																		

Abbildung 3-2: Eine Profilleite („My Page“) der People Pages

Zum gezielten Informationsaustausch verfügt das System mit dem persönlichen Arbeitsspeicher zusätzlich über einen einfachen und intuitiven Mechanismus zum Austausch jeglicher Art von Dokumenten sowie Wiki-Inhalten, Weblog-Beiträgen oder Online-Umfragen.

Nutzen sichtbar machen: Erfolgsfaktoren und Barrieren

Als Erfolgsfaktor für die häufige Nutzung der People Pages stellte sich die Integration in verschiedene Dienste wie zum Beispiel Knowledge Exchange und insbesondere dem unternehmensinternen Social Bookmarking Service heraus. Die Möglichkeit, die bereits bekannten Dienste in gewohnter Weise weiterzuverwenden, schaffte für die Mitarbeiter einen deutlichen Anreiz, die People Pages intensiver wahrzunehmen und zu nutzen.

Hinderlich waren in diesem Zusammenhang konkurrierende Programme wie beispielsweise Outlook und das weiterhin existierende People Directory, vor allem, weil einem Großteil der Mitarbeiter viele Vorzüge der People Pages, wie beispielsweise automatische Aktualisierung von Kontaktdaten und Aufenthaltsorten vernetzter Personen, anfangs nicht eindeutig klar waren. Eine grundlegende Barriere stellt damit die Tatsache dar, dass einige Mitarbeiter zum Teil nicht oder nur unzureichend erfuhren, wofür der neue Dienst sinnvoll eingesetzt werden kann. Von diesen wurden People Pages anfangs nicht genutzt, sondern weiterhin durch weniger effiziente Dienste und Medien ersetzt.

Allgemein sollte deshalb vor einer Einführung eines SNS durch entsprechende Werbemaßnahmen verdeutlicht werden, welcher Mehrwert durch die Nutzung – sowohl für den Einzelnen als auch für das Unternehmen als Ganzes – entsteht. Dies bedingt unter anderem, dass den Mitarbeitern im Sinne einer „nutzungsorientierten Dokumentation“ verschiedene Einsatzszenarien aufgezeigt und Orientierungshilfen gegeben werden sollten, aus denen auch ersichtlich wird, mit welchen anderen Diensten die neu eingeführte Lösung konkurriert und für welches Szenario welche Anwendung Vorteile bringt.

Darüber hinaus zeigte sich, dass viele Mitarbeiter die kontinuierliche Weiterentwicklung und Erweiterung durch Aufnahme neuer Features sowie Verbesserung und Vereinfachung älterer Funktionen bewusst wahrnahmen und aktives Interesse sowie große Bereitschaft zur Partizipation zeigten. Insbesondere das Vorgehen, neue, aus Internetplattformen bekannte und dort erfolgreich eingesetzte Funktionen nach kurzer Zeit ebenfalls im unternehmensinternen SNS einzufügen, hat sich hierbei als äußerst erfolgreich erwiesen. Obwohl die breite Nutzerbasis dem Bewusstsein über die Aktivitäten der eigenen Kontakte (Netzwerkawareness) anfangs wenig Bedeutung zumaß, stellte sich heraus, dass die Netzwerkawareness zum Beispiel in Form neuer Beiträge in Diskussionsforen zu einer deutlichen Erhöhung der Nutzungsmotivation führte.

Im Gegenzug verursachte mangelndes Engagement des höheren Managements eine geringere Glaubwürdigkeit der People Pages, insbesondere in der Anfangsphase. Wie in verschiedenen anderen Bereichen, gilt bei der Einführung eines SNS im Unternehmenskontext: Akzeptanz und Vertrauen werden vor allem durch Vorbildverhalten von Vorgesetzten erzeugt. Es hat sich gezeigt, dass Mitarbeiter das SNS nur dann wirklich ernst nehmen, wenn auch eine ausreichende Anzahl von Kollegen mit höherem Karriere-Level dort eingetragen und aktiv sind. Nur dann wird der Unternehmensdienst von einer Idee zum echten Business Tool.

Der unzureichende Automatisierungsprozess verbunden mit dem Aufwand der erneuten Dateneingabe stellte sich ebenfalls als Nutzungsbarriere heraus. Wie auch im Internet, haben Nutzer wenig Motivation, Daten, die sie bereits an anderer Stelle in ähnlicher Form eingegeben haben, erneut zu erfassen. Auch wenn es aus datenschutzrechtlichen Gründen schwierig

ist, einen solchen Prozess anzustoßen, hat sich in andern Unternehmen gezeigt, dass technische Unterstützung des Anmelde- und Eingabeprozesses durch Verwendung vorhandener Daten von den Nutzern honoriert wird und zu einer höheren Bereitschaft führt, dem SNS beizutreten.

Die SNS der anderen

Weitere „First Mover“ im Bereich unternehmensinterner (geschlossener) Social Networking Services sind IBM mit „Beehive“ (DiMicco et al. 2008 und DiMicco et al. 2009) und den „BluePages“ (vgl. Richter/Koch 2009) sowie SAP mit „Harmony“ (ebd.). Die vier SNS unterscheiden sich sowohl bezüglich ihres Entwicklungs- und Einführungsprozesses als auch in ihrer späteren Nutzung zum Teil erheblich. Trotzdem oder gerade deswegen lassen sich viele Parallelen im Nutzerverhalten erkennen und auch aus den Unterschieden mehrere Erfolgsfaktoren bzw. Nutzungsbarrieren abstrahieren.

Auch bei den „Bluepages“ und bei „Harmony“ hat sich gezeigt, dass die Einbettung des SNS in den Geschäftsalltag ein extrem wichtiger Faktor für dessen Erfolg darstellt. Neben einer einfachen Bedienung war auch hier die klare Erkennbarkeit des Nutzenpotenzials notwendig.

Ähnlich der Beobachtungen Accentures zeigte sich auch bei den „Bluepages“, dass die Integration mit anderen Diensten als äußerst hilfreich betrachtet wurde und nicht integrierte Dienste eher als Konkurrenz. In allen Unternehmen wurde die Nutzung der SNS nicht durch Richtlinien eingeschränkt, mit dem Ziel den Anwendern die Freiheit zu lassen, Art und Häufigkeit der Nutzung selbst zu bestimmen.

Fazit: SNS – ein Schlüssel zum Erfolg

Die aufgezeigten Handlungsempfehlungen für die Einführung eines geschlossenen SNS sind nur der erste Schritt zur erfolgreichen Adaption der Internetplattformen im Unternehmenskontext. Der ständige Wandel des Internets und die Veränderungen der „offenen“ SNS sowie die sich fluktuationsbedingt kontinuierlich ändernde Belegschaft von wissensfokussierten Unternehmen wie Accenture werden immer wieder neue Anpassungen erfordern, um Dienste wie People Pages langfristig zu einem etablierten Unternehmens-Tool zu machen.

Dieser lange und beständige Weg hin zur vollständigen Integration der People Pages in den Geschäftsalltag kann dann jedoch einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung des vom Beratungsunternehmen selbst gesetzten Ziels „die Accenture People Pages zur zentralen Anlaufstelle für Mitarbeiterinformationen im Netzwerk zu machen“ leisten und darüber hinaus in erheblichem Maße zur Effizienzsteigerung beitragen.

Allgemein lässt sich abschließend sagen, dass Social Networking Services, wie hier am Beispiel der People Pages vorgestellt, großes Potenzial zur Verbesserung des Wissensmanagements und der Mitarbeiterkommunikation in Unternehmen besitzen. Nach Betrachtung der Fallstudie und dem Vergleich mit weiteren erfolgreich eingeführten geschlossenen SNS ist klar, dass Unternehmen sich dem inneren Bedürfnis ihrer Mitarbeiter nach Vernetzung und Austausch zukünftig nur noch schwer widersetzen können, ohne gleichzeitig ihrem eigenen Erfolg massiv im Wege zu stehen.

3.2.4 Fallstudie: Social Software im Hochschulstudium

Von Thomas Sporer und Tobias Jenert, Universität Augsburg

Kurz gefasst

Im Studiengang „Medien und Kommunikation“ der Universität Augsburg wird die Social Software Elgg genutzt, um die Kommunikation und Kollaboration der Studierenden untereinander im Begleitstudium „Problemlösekompetenz“²⁴ zu unterstützen.

Hintergrund

Der Studiengang „Medien und Kommunikation“ bereitet Studierende auf berufliche und wissenschaftliche Tätigkeiten mit Bezug zum Arbeitsfeld Medien und Kommunikation vor. Das Studium ist in hohem Maß interdisziplinär ausgerichtet und eröffnet Studierenden ein breites Spektrum an Tätigkeiten, die sich mit der Erforschung, der Planung, der Produktion, dem Einsatz und der Evaluation alter und neuer Medien befassen. Mögliche Tätigkeitsfelder für Absolventen dieses Studiengangs sind beispielsweise Journalismus, Wissensmanagement, Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Markt-, Medien- und Meinungsforschung sowie Aus- und Weiterbildung in Organisationen im For- und Non-Profit-Bereich.

Alle diese Tätigkeitsfelder verlangen von Studierenden die Fähigkeit, Probleme im Umgang mit Medien und Kommunikation selbst zu erkennen, mit wissenschaftlichen Methoden zu analysieren, eigenständig Problemlösungen zu entwickeln sowie diese Lösungen sach- und zielgruppengerecht darzustellen und in Praxiskontexten erfolgreich implementieren zu können. Neben Fachwissen fördert der Studiengang „Medien und Kommunikation“ daher vor allem Problemlösefähigkeiten, kommunikative Kompetenzen, interdisziplinäres Denken sowie Management- und Führungsqualitäten.

Problemstellung

Da es für Studierende immer wichtiger wird, bereits während des Studiums praktische Erfahrungen in den angestrebten Berufsbereichen zu sammeln, wurde im Studiengang „Medien und Kommunikation“ ergänzend zum Curriculum des regulären Fachstudiums das co-curriculare „Begleitstudium Problemlösekompetenz“ eingerichtet. Das Studienangebot besteht aus den Bausteinen praktisches, soziales und wissenschaftliches Problemlösen, die durch das Mitwirken an Forschungs- und Entwicklungsprojekten des Instituts für Medien und Bildungstechnologie (imb) sowie an von Studierenden selbst organisierten Projektinitiativen absolviert werden können. Um an solchen Projekten teilnehmen bzw. gegebenenfalls neue Projekte gründen zu können, müssen Studierende von bestehenden Projekten erfahren

²⁴ Für das Projekt „Begleitstudium Problemlösekompetenz“ haben Thomas Sporer und seine Kollegen vom Institut für Medien- und Bildungstechnologie der Universität Augsburg (Wissenschaftliche Leitung: Gabi Reinmann) den deutschen E-Learning-Innovations und Nachwuchsaward 2009 (D-Elina 2009) in der Kategorie „junge Berufstätige/junge Wissenschaftler“ gewonnen.

und brauchen einen Raum, um engagierte und kompetente Mitstreiter für neue Projekte zu finden.

Lösungsansatz

Um die Kommunikation, Kooperation und Kollaboration der Studierenden im Begleitstudium „Problemlösekompetenz“ zu unterstützen, wird die Social Software Elgg genutzt.



Abbildung 3-3: Plattform zum Begleitstudium „Problemlösekompetenz“

Diese in Abbildung 3-3 dargestellte Plattform besteht aus einem persönlichen und einem Community-Bereich:

- **Persönlicher Bereich:** Im persönlichen Bereich verfügt jeder Studierende über eine individuelle Seite, auf der er Informationen zu sich selbst veröffentlichen kann. Diese Informationen ermöglichen es Studierenden mit ähnlichen Interessen oder sich ergänzenden Kompetenzen, miteinander in Kontakt zu treten und sich bestehenden Projektgruppen anzuschließen oder neue Projektgruppen zu gründen. Darüber hinaus können Studierende hier ihre besten Lernprodukte aus dem Studium (Projektergebnisse Hausarbeiten, etc.) veröffentlichen und in reflexive Lerngeschichten einbetten, welche die Transformation

von Erfahrungen in Wissen sichtbar machen. Welche persönlichen Informationen Dritten zur Verfügung gestellt werden, entscheiden die Studierenden selbst. Die Plattform erfüllt hier also vorrangig eine Kontakt- und Reflexions-Funktion.

- **Community-Bereich:** Im Community-Bereich können Mitglieder der Projektgruppen Informationen zur Arbeit in den Projekten in ein Gruppenblog posten. Beispielsweise kann hier die Projektplanung abgewickelt und Fortschritte dokumentiert werden, etwa Arbeitsprozesse und Erfahrungswissen der Gruppenmitglieder, die Agenda sowie Protokolle von Sitzungen der Projektgruppe oder auch Ideen und aktuelle Informationen. Die hier bereitgestellten Informationen werden meist allen Community-Mitgliedern und gegebenenfalls auch angemeldeten Benutzern zugänglich gemacht (insofern sich diese als „Good-Practice“ eignen). Hier erfüllt die Portfolioplattform vorrangig eine *Projektmanagement- und Wissensmanagement-Funktion*.

Erfahrungswerte

Die Plattform zum Begleitstudium wurde im Sommersemester 2007 eingeführt. Die Nutzung der Software hat sich für die Studierenden in der Regel sehr rasch erschlossen. Bislang zeigte sich, dass die Plattform für die am Begleitstudium teilnehmenden Projektgruppen vor allem einen Mehrwert als Werkzeug zum Projekt- und Wissensmanagement bietet und folglich von den Projektgruppen intensiv genutzt wird. Die Nutzung der Plattform als Reflexionsinstrument der Studierenden im Sinne eines E-Portfolios stieß dagegen auf deutlich weniger Akzeptanz.

Hierfür scheint es zwei Gründe zu geben: Zum einen fällt es den Studierenden leichter, Beiträge zu verfassen, die helfen die Arbeit innerhalb der Projektgruppen zu koordinieren oder auch die Resultate der Projektarbeit festzuhalten. Beschreibungen der Arbeits- und Kommunikationsprozesse zu Dokumentationszwecken oder auch die Reflexion individueller Lernerfahrungen sowie die sozialen Prozesse innerhalb der Projektgruppen zu artikulieren, fiel den Studierenden weit schwerer. Hier scheint es sinnvoll, auf zwei Ebenen mit Unterstützungsmaßnahmen anzusetzen: Auf der persönlichen Ebene sollte die Fähigkeit zur Reflexion der Studierenden gefördert werden. Auf der institutionellen Ebene sollte die Reflexion der Erfahrungen in den Projekten durch Portfolioarbeit mehr als bislang in den Methoden zur Leistungsbewertung im Studium verankert werden.

Zusammenfassung

Insgesamt hat sich der Einsatz von Social Software als Plattform zur Kommunikation, Koordination und Kollaboration der Projekte im Begleitstudium erfolgreich erwiesen: Die hohe Medienaffinität der Studierenden im Studiengang „Medien und Kommunikation“ macht es zwar einerseits einfach, neue Lösungen auf der Basis von Social Software einzuführen. Andererseits erwarten die Studierenden jedoch auch einen klar erkennbaren Mehrwert gegenüber der bisherigen Offline-Abwicklung des Begleitstudiums. Dieser Mehrwert ergibt sich bislang primär durch die nun übersichtlichere Darstellung aller Begleitstudiumsangebote „auf einen Blick“ sowie durch die Nutzung der Plattform als Wissens- und Projektmanagement-Tool, durch das sich zeitaufwendige Präsenztreffen bisweilen ersetzen ließen. Anspruchsvoll zeigen sich die medienaffinen Studierenden besonders im Hinblick auf die Usability der Plattform. In diesem Punkt konnte die Software Elgg ohne Anpassungen der Be-

nutzeroberfläche nicht überzeugen. Auch die für den Einsatz im Begleitstudium benötigten Softwarefunktionalitäten zur angeleiteten Reflexion müssen noch erweitert werden. Neben diesen technischen Aspekten muss künftig aber auch der Nutzen für die Studierenden durch organisatorische Maßnahmen, wie die Anpassung der Anreizstrukturen vorangetrieben und deutlicher vermittelt werden.

Hierzu sollte insbesondere die Leistungsbewertung im Studium von konventionellen Prüfungsformen auf projektbegleitende Portfolioarbeit umgestellt werden. Auf diese Weise ließen sich einerseits die Kompetenzen, die Studierende im Laufe ihres Studiums erworben haben, anhand von konkreten Projektergebnissen transparent machen. Andererseits könnte so auch die Transformation von Erfahrungen in Wissen sowie die Entwicklung von Fähigkeiten und Einstellungen auf Seiten der Studierenden gefördert werden, was sowohl hinsichtlich Hochschulbildung als auch im Kontext wissensintensiver Arbeit in Organisationen wichtig ist (vgl. Sporer et al. 2007).

3.3 Wissensverbreitung

“Language and Knowledge go hand in hand. If the currency of business operations is money, the currency of knowledge development is language.”

(von Krogh/Ross 1996 Managing Knowledge)

3.3.1 Herausforderungen

Eine wichtige Anforderung an die Zusammenarbeit in einem Unternehmen ist die Bereitstellung des Wissens, das die Mitarbeiter zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Unternehmen brauchen. Kontaktmanagement und Expertensuche dienen dazu, die richtigen Ansprechpartner für ein Problem schnell und einfach zu finden und ansprechen zu können. Eine wichtige Aufgabe einer Organisation ist jedoch auch die Mitarbeiter darin zu unterstützen, sich zusätzliche Information und Wissen anzueignen bzw. es anderen zur Verfügung zu stellen²⁵. Auch hier kann Social Software einen Beitrag leisten. Die verschiedenen Plattformen bieten die Möglichkeit sich über die Fortbildung und darüber hinaus auszutauschen, aber auch bereits während bzw. parallel zur Ausbildung (-maßnahme) in Projektgruppen zusammen zu arbeiten. Im Medien-Weblog des Faches Medienwissenschaft an der Universität Trier tauschen sich z.B. Studenten über aktuelle Entwicklungen in der Medienlandschaft aus (siehe hierzu <http://weblog.medienwissenschaft.de/>).

Aber auch Wikis bieten die Möglichkeit eine Basis für gegenseitigen Informationsaustausch zu schaffen und damit die Wissensvermittlung zu unterstützen.

²⁵ Eigentlich geht es hier nicht um Wissen, sondern um externalisiertes, in Dokumente gefasstes Wissen, also Information. Häufig wird in der Literatur zu Wissensmanagement aber auch bei Dokumenten, deren Lektüre es ermöglicht, Wissen aufzubauen, von Wissen gesprochen – und das behalten wir bei.

3.3.2 Fallstudie: Corporate Blogs bei der Siemens AG

Von Dominik Fröhlin (UniBw); mit der freundlichen Hilfe von Carsten Ehms, Siemens

Kurz gefasst

Siemens hat bereits viele Anwendungen zur Unterstützung des Wissensmanagements und der internen Unternehmenskommunikation erprobt. Seit 2006 werden dafür auch unternehmensweit Weblogs eingesetzt. Diese Fallstudie stellt Ziele und bisherige Erfahrungen der Weblog-Einführung vor.

Das Unternehmen

Siemens Deutschland, mit Firmensitz in Berlin und München, zählt zu den weltweit größten Firmen der Elektrotechnik- und Elektronikbranche mit führenden Marktpositionen.

In über 190 Ländern unterstützt das vor 160 Jahren gegründete Unternehmen mit rund 475.000 Mitarbeitern seine Kunden mit innovativen Techniken und Know-how bei der Lösung ihrer geschäftlichen und technischen Aufgaben in den Gebieten Automation and Control, Power, Transportation, Medical, Information & Communications und Lighting. Diese Geschäftsbereiche zeichnen sich durch sehr heterogene und diversifizierte Produkte aus.

Intranet

Siemens setzt ein weltweites Intranet ein, das für jeden Mitarbeiter zugänglich ist. Es wird als Plattform zur Information der Mitarbeiter sowie für organisatorische Angelegenheiten genutzt, allerdings mit einem top-down Charakter. Dieser und die daraus resultierende einseitige Kommunikation durch das Intranet waren ein Grund für die Einführung von Weblogs bei Siemens. Man wollte eine dialogorientierte Kommunikation erreichen.

Seit Ende Juni 2006 werden bei Siemens Weblogs verwendet, welche ausschließlich unternehmensintern im Intranet eingesetzt werden. Die diskutierten Themen sind sehr unterschiedlich, viele davon allerdings themen- und systemübergreifend (z.B. über die Infrastruktur). Zum einen lag der Ursprung in der Gestaltung einer dialogorientierten Kommunikation, zum anderen erwartet man Lerneffekte, insbesondere für das Wissensmanagement und die Entstehung virtueller Fach-Communities. Die Umsetzung des Projektes wurde realisiert durch die zentrale Kommunikationsabteilung, zu deren Zuständigkeits- und Finanzierungsbereich die Weblogs zählen.

Das Fachzentrum für Wissensmanagement der Siemens Corporate Technology unterstützte mit technischem und fachlichem Know-how sowie aus Eigeninteresse die Umsetzung des Projektes.

Die Weblogs sind in das Portal integriert und basieren auf einer Open-Source Software. Die eingesetzte Lösung basiert auf der Multiblog-Plattform twoday, eine in server-sided javasc-

ript implementierte Anwendung, die auf dem Applikations-Server helma aufsetzt. Jeder Mitarbeiter verfügt innerhalb des Portals über einen eingerichteten Account, der seine Identifikation und Authentifizierung erlaubt. Nach erfolgter Anmeldung kann ein Weblog sehr einfach ohne fremde Hilfe angelegt werden oder es kann bloggt werden.

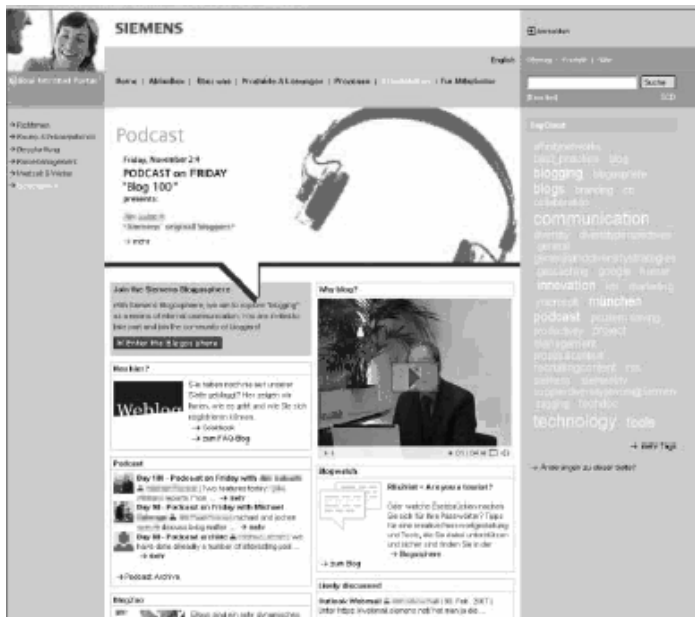


Abbildung 3-4: Beispiel eines Personal Blogs (Ehms 2007a)

Wie wird das Weblog eingesetzt?

Das Ziel bei der Einführung von Weblogs bei Siemens war es, ein möglichst einfaches Universalwerkzeug bereitzustellen, welches individuell und somit effizient in das Arbeitsumfeld der einzelnen Mitarbeiter eingebunden werden kann. Die Weblogs sollen im Sinne eines Bottom-Up-Wissensmanagements genutzt werden.

Das zentrale Mitarbeiter-Portal der Siemens AG im Intranet ist der Ausgangspunkt in die Blogosphäre. Die Beiträge sind entweder „draft“ und somit nur für den Autor lesbar, oder „public“ und damit für jeden Intranetnutzer sichtbar. Alle Beiträge sind kommentierbar und die Wahl der Sprache ist nicht vorgegeben.

Es wurde festgestellt, dass relativ wenige Akteure einen Großteil der Schreibzugriffe realisieren, wobei beinahe 2/3 der verfassten Texte Kommentare sind.

Diese dynamischen Inhalte werden ferner ergänzt durch Podcasts und mittels RSS-Feeds in die Weblog Applikation integriert. Außerdem enthalten 806 von 1399 Beiträgen mindestens

einen Hyperlink, und im Durchschnitt werden 2,3 Tags²⁶ pro Beitrag vergeben, die über eine Tag Cloud einen Überblick über die unternehmensweite Themenlandschaft bei Siemens liefert. Diese Zahlen sind eindeutige Indikatoren für das große Vernetzungspotential zwischen den bloggenden Mitarbeitern. Davon abgesehen wurde vor dem eigentlichen Start der Weblogs ab April 2006 damit begonnen, die Plattform mit Inhalten bereits bloggender Mitarbeiter zu füllen.

Zusätzlich wurde ein Gruppenblog als Kommunikationsmedium genutzt und somit konnten noch bestehende technische und organisationale Probleme beseitigt werden, was zu einem problemlosen Start der firmenweiten Blogosphäre Ende Juni 2006 führte.

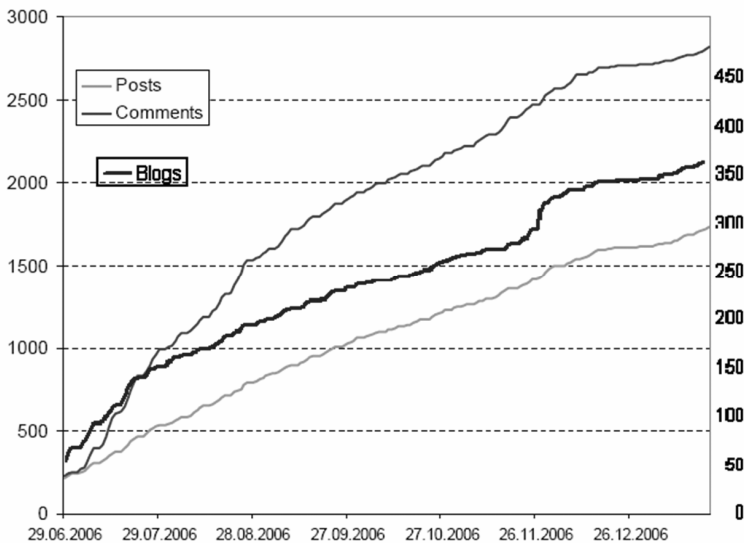


Abbildung 3-5: Statistik über Blogs der Siemens AG (Stand Januar 2007) (Quelle: Ehms 2007a)

Prinzipiell ist es jedem Mitarbeiter freigestellt, welche Inhalte er über sein Weblog kommuniziert. Der inhaltliche Rahmen ist durch eine Blogging-Policy gegeben, die Regeln des guten Umgangs (gegenseitiger Respekt, Ehrlichkeit und Integrität), der Informationssicherheit und des Persönlichkeitsschutzes festlegt. Mögliche Einsatzszenarien werden durch ein sehr einfaches Rechtekonzept einerseits nahegelegt, andererseits begrenzt. (Ehms und Langen 2007)

²⁶ Werden lediglich Beiträge betrachtet, die mindestens ein Tag aufweisen, so steigt das Verhältnis auf 2,9 (vgl. Ehms 2007b).

Welche Probleme gab es bei der Umsetzung des Weblog-Projektes?

Die Anbindung an den internen single-sign-on Service war die größte Herausforderung bei der Implementierung und der weltweiten Verbreitung des Weblogs, da die Weblogs technisch auf das vorhandene System abgestimmt werden mussten. Das finanzielle Problem wurde mit einer kostenlosen Open-Source Software gelöst. Weitere technische Schwierigkeiten traten nicht auf.

Welchen Nutzen schaffen die Weblogs?

Da die Benutzung der Weblogs auf Freiwilligkeit basiert, führt das zwanglose Arbeiten mit diesem Medium dazu, dass jeder mittel- bzw. langfristig irgendeinen Nutzen daraus ziehen kann.

Der Nutzen hat also subjektiven Charakter. Für einige ist es wichtig, bei genauerer Betrachtung der Siemens Blogosphäre Trends zu erkennen, andere legen viel Wert auf die entstehende Vernetzung oder das schnelle Feedback. Dies ermöglicht das Knüpfen neuer Kontakte auf der Basis von Kommentaren und ferner eine dialogorientierte Kommunikation, wie ursprünglich gefordert. Zwei Beiträge erzeugen im Durchschnitt drei Kommentare.

Was sind die Lessons learned aus der Nutzung von Weblogs?

Das lineare und stetige Wachstum der Weblogs ist der Beweis dafür, dass Weblogs auch in Unternehmenskontexten funktionieren. Bis Ende November 2006 gab es 8.879 registrierte Nutzer und die Reichweite²⁷ der Weblogs umfasste ca. 25.000 Personen.

Eine genauere Betrachtung zeigt, dass 112 von 309 persönlichen Weblogs in diesem Zeitraum keinen Beitrag enthielten. Das ist ein Indiz dafür, dass etwa 1/3 der Mitarbeiter, die sich ein persönliches Weblog angelegt hatten, keinen Einstieg in das Medium fanden oder schlichtweg nicht aktiv waren. Umgekehrt waren 1/3 der sehr aktiven Weblogs Gruppenblogs mit mehreren, verteilten Autoren. Daraus kann geschlossen werden, dass mehrere Verfasser ein vitales Blogging ermöglichen, was insbesondere in der Anfangsphase eines Weblogs sehr wichtig ist, um es in der Blogosphäre zu etablieren und stabile Rahmenbedingungen zu schaffen.

Wesentliche Vorteile von Weblogs sind die entstehenden Freiheitsgrade in der dialogorientierten Kommunikation, deren globale Bereitstellung innerhalb kurzer Zeit durch das Medium der Weblogs erst durch die Verfügbarkeit leistungsfähiger und kostenfreier Open-Source Software ermöglicht wurde.

In einem Intranet kann sich diese Kommunikation ohne redaktionelle Freigabeprozesse besonders schnell und direkt entwickeln, da durch die vorgeschaltete Authentifizierung der Mitarbeiter in Verbindung mit einer offenen Unternehmenskultur eine gewisse Vertrauensbasis entsteht.

²⁷ Summe der Mitarbeiter, die die Plattform seit der Implementierung mindestens einmal besucht haben.

Es wurde noch kein Fall von Missbrauch in Zusammenhang mit der Nutzung von Weblogs festgestellt. Geringfügige Abweichung vom erwünschten Nutzungsverhalten (wie z.B. wiederholte sinnfreie Testbeiträge) werden von den Bloggern selbst kommentiert und damit verbessert. Dies beweist, dass das Prinzip der transparenten Selbststeuerung der Community auch in Unternehmenskontexten funktioniert.

Durch das Blogging hat sich auch das Tagging entwickelt, obwohl es bei der Einführung der Weblogs nicht explizit als Möglichkeit beworben wurde.

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass jeder Mitarbeiter seine individuellen Schwerpunkte bei der Nutzung von Social Software Anwendungen hat und demnach zielgerichtet die einzelnen Systeme einsetzt.

Ein Anstieg von fachlich orientierten Beiträgen deutet darauf hin, dass ein Weblog ein geeignetes Medium für die Integration in das Arbeitsumfeld zu sein scheint.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Entwicklungen rund um das Web 2.0 mit ihrem do-it-yourself Charakter auch bei großen Industrieunternehmen sinnvoll einsetzbar sind. Neben einer isolierten Nutzung von Social Software in einzelnen Geschäftsbereichen ist dabei der unternehmensweite Einsatz der Weblogs von besonderer Bedeutung, da Social Software ihre Vernetzungspotentiale nur dann komplett ausspielen kann, wenn eine Plattform unternehmensweit eingesetzt wird und eine gewisse Akzeptanz findet. Hier ist die Blogosphäre bei Siemens das Vorreiterbeispiel.

3.3.3 Fallstudie: Weblogs bei der Pentos AG

*Von Alexander Stocker und Klaus Tochtermann, Know-Center
Graz, sowie Nikolaus Krasser, Pentos AG, München*

Kurz gefasst

Durch die bereits 2001 eingeführten Mitarbeiter-Weblogs hat die Pentos AG eine sowohl effektive als auch effiziente Möglichkeit der Informationsverteilung zwischen den Mitarbeitern sowie ein dokumentiertes Angebot aufgabenrelevanter Informationen durch aktive Einbeziehung der Informationsträger geschaffen. Die Stimulation einer verstärkten Interaktion der Mitarbeiter hat den Informationsfluss im gesamten Unternehmen verbessert und zur Ausnutzung beruflicher und privater Synergien verholfen. Die eigenständige, eigenmotivierte Kommunikation über Ziele und Tätigkeiten hat zudem die Selbstreflektion bei den beteiligten Mitarbeitern gefördert. Die Mitarbeiter-Weblogs führten insgesamt zu einer nachhaltigen Stärkung der partizipativen Unternehmenskultur.

Unternehmen/Hintergrund

Die Pentos AG mit Sitz in München unterstützt als Full Service Provider mittelständische Unternehmen sowie international agierende Großkonzerne bei der Optimierung von Geschäftsprozessen. Die Pentos AG vereint die Dienstleistungen einer effektiven IT Beratung mit den Kompetenzen eines innovativen Anwendungs- und Produktentwicklers. Die technikübergreifenden Konzepte reichen von der Serverplanung bis zur Applikationsentwicklung und liefern maßgeschneiderte Individualsoftware für wissensbasierte, kollaborative Prozesse. Die Schwerpunkte bilden dabei, neben Web 2.0 Technologien und Infrastruktur- und Migrationslösungen, auch OpenSource Software und VoIP-Integrationen. Die Pentos AG beschäftigt derzeit 38 Mitarbeiter.

Problemstellung/Ziel

Bereits ein Jahr nach der Gründung der Pentos AG im Jahr 2000 war die interne Kommunikation aufwändig. Weil viele Mitarbeiter geographisch verteilt beim Kunden arbeiteten, konnte keine bestmögliche Zusammenarbeit gefunden werden. Face-to-Face-Meetings fanden selten statt, eine Terminkoordination gestaltete sich aufgrund zahlreicher Aufenthalte von Projektmitarbeitern außerhalb des Unternehmensstandorts München als schwer durchführbar. Trotz der KMU-typischen Überschaubarkeit an Kommunikationskanälen war die gelebte interne Kommunikation stark durch Parallelitäten geprägt und verursachte einen hohen Aufwand für alle Beteiligten. Insbesondere der Aufwand für einen strukturierten, von allen Partnern gleich rezipierten Inhalt, war sehr hoch. Aufgrund der Projektsituation konnten die Emails meist auch nicht zeitnah beantwortet werden.

Der Auslöser für die Einführung der Mitarbeiter-Weblogs war der empfundene Bedarf nach einer verbesserten internen Kommunikation bei den Führungskräften. Das Ziel der neuen Mitarbeiter-Weblogs war die Optimierung der internen Mitarbeiter-Kommunikation sowie darauf basierend die Initiierung von Selbstreflektion durch das Erstellen von nutzergenerierten Beiträgen, welche gewissermaßen ein nach Außen tragen der Mitarbeiter-Tätigkeiten und -Ziele darstellen. Mitarbeiter-Weblogs sollen die im Unternehmen wesentlichen Bereiche und Themen wie Dokumentation, Projektmanagement und Software-Entwicklung auf einer Meta-Ebene unterstützen.

Vorgehen und Ergebnis/Lösung

Die Mitarbeiter-Weblogs wurden ohne externe Beratung selbst konzipiert und implementiert. Als IBM-Partner setzt Pentos eine selbst entwickelte, auf Lotus Domino basierende, Weblog Lösung ein. Obwohl es sich um keine klassische Weblog-Software wie beispielsweise Wordpress handelt, bietet die Pentos-Lösung alle wesentlichen Grundfunktionalitäten an: Weblog-Beiträge werden chronologisch absteigend sortiert und die Vernetzung zwischen den Bloggern geschieht Weblog-typisch über Kommentare.

Von Anfang an spielte die Vorbildwirkung durch das Management eine wichtige Rolle. Gehen fachliche Vorgesetzte mit gutem Beispiel voran, schreiben auch die Mitarbeiter mehr und qualitativ bessere Beiträge. Als besondere Maßnahmen zur Akzeptanzsteigerung der Weblogs dienen auf einer pragmatischen Ebene zusätzlich Lob und Tadel durch die Ge-

schäftsführung – sozusagen ein sanfter Druck für die Mitarbeiter stets ihrer Verpflichtung nachzukommen.

Um die Weblog-Nutzung zu steuern, definierte der Vorstand eine klar Vorgabe: Diese besagt, dass alle Mitarbeiter mindestens einmal pro Woche bloggen müssen, jedoch nicht mehr als zehn Zeilen schreiben dürfen, um die Weblog-Kommunikation zugleich effektiv und effizient zu gestalten. Gesammelte Erfahrungswerte zeigen, dass ein Mitarbeiter rund 15 Minuten für das Schreiben seiner Weblog-Einträge pro Woche veranschlagt. Eine weitere halbe Stunde nutzt er, um die Weblogs seiner Kollegen zu lesen und interessante Informationen daraus zu extrahieren.

Die Einführung einer statistischen Auswertung („wie oft werden die Weblogs jeweils gelesen“) und darauf aufbauend Ranglisten stellen einen zusätzlichen Motivator dar. Solche Auswertungen appellieren an die Eitelkeit der Mitarbeiter und spornen sie zu Höchstleistungen an. So herrscht heute im Unternehmen eine ausgeprägte Weblog Nutzung vor: Fast die Hälfte der Mitarbeiter liest zumindest wöchentlich, ein großer Teil täglich und sogar mehrmals täglich Beiträge. Rund drei Viertel der Mitarbeiter erstellen auch immerhin mindestens einen Beitrag pro Woche.

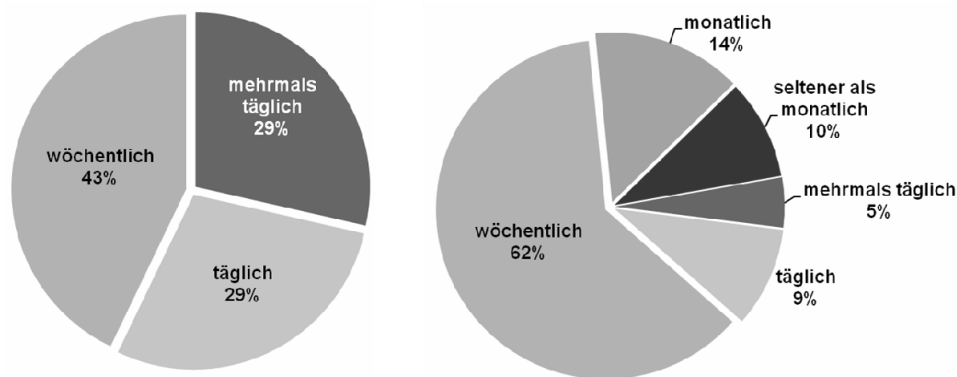


Abbildung 3-6: Nutzung der Weblogs

Die Hauptmotivation, Weblogs operativ zu nutzen, begründet sich aus der Tatsache, Kollegen aktiv über ihre Arbeit zu informieren und passiv zu beobachten, was im Unternehmen geschieht. Mitarbeiter verwenden Weblogs, um darin (aufgaben)relevante Informationen zu finden und mit ihren Kollegen über ihre betrieblichen Tätigkeiten zu sprechen. Was die soziale Perspektive betrifft, schreiben Mitarbeiter Weblog-Einträge insbesondere deshalb, um durch ihre eigene Nutzung auch Kollegen zur Nutzung anzuregen und weil sie wissen, dass ihre Beiträge für Kollegen wertvoll sind.

Durch ihre Nutzung erwarten sie sowohl die Wünsche ihre Kollegen, als auch die Wünsche ihrer Vorgesetzten zu erfüllen. Die Weblogs führten dazu, dass ein großer Teil der Mitarbeiter die Effektivität und Effizienz der individuellen Leistungserbringung erhöhen konnte und

empfindet, dass Weblogs der gesamten Organisation verholfen haben, Wissensaustausch, Zusammenarbeit und Abläufe zu verbessern.

Vielnutzer, d.h. solche mit intensiver Leseneigung, erkennen im Unterschied zu Wenignutzern klarer die Vorteile aus den Weblogs und empfinden weniger Hemmschwellen. Begünstigte, d.h. solche mit höher empfundener individueller Effektivität schreiben im Vergleich zu Nicht-Begünstigten mehr Informationen in Weblogs und stimulieren auch stärker ihre Kollegen. Sie nehmen die Weblogs stärker als einen Ort wahr, an dem arbeitsrelevantes Wissen zu finden ist. Weiters zeichnen sich Begünstigte durch eine höhere Motivation aus, Weblogs zu nutzen, um damit ihre Arbeit zu vereinfachen. Auch erkennen Sie deutlich weniger Hindernisse, was den Einsatz von Weblogs in Unternehmen betrifft.

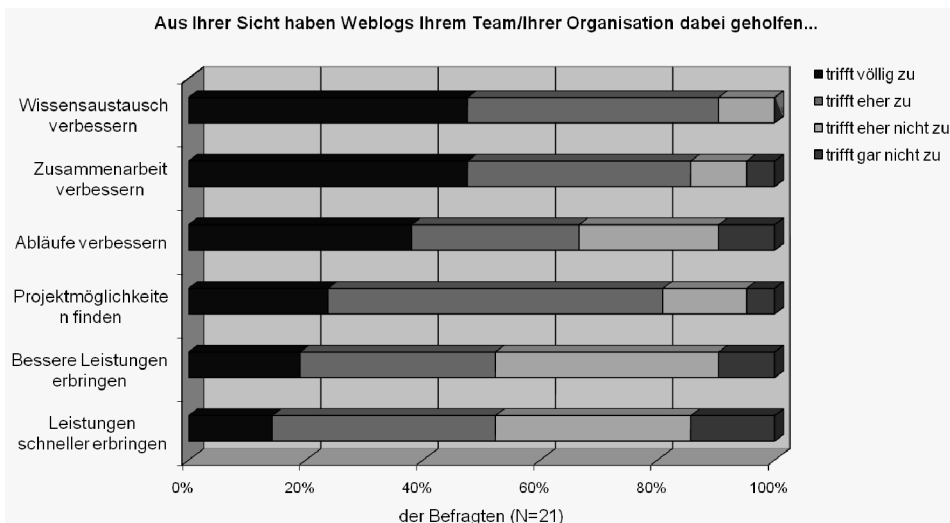


Abbildung 3-7: Mehrwert für die Organisation

Aus der Sicht der Geschäftsleitung ist der Mehrwert der Weblogs auf Ebene des einzelnen Mitarbeiters die Bereitstellung relevanter Informationen, welche seine Selbstorganisation stimulieren und unterstützen – was sowohl die berufliche, als auch die private Ebene betrifft. Als durch die Geschäftsleitung empfundener Mehrwert auf der Basis von (Projekt)teams fungieren die stets aktuellen Informationen über die laufende Entwicklung in Projekten. Aufgrund der Tatsache, dass alle Ebenen von Manager bis Mitarbeiter bloggen, ergibt sich ein signifikantes Gesamtbild der Organisation und ihrer Tätigkeiten für jeden einzelnen Mitarbeiter. Der durch die Geschäftsleitung empfundene Nutzen/ Erfolg für die gesamte Organisation ist die nachhaltige Stärkung der Unternehmenskultur.

Lessons Learned

Bei der Einführung zeigte sich, dass Weblogs aus technischer Perspektive zwar einfach einzusetzen sind, ihre organisations-psychologischen Effekte jedoch unter Umständen gewaltig sein können. Korrekt eingesetzt sind Weblogs in der Lage Kommunikation und Zusammenarbeit zu fördern und Innovationen voranzutreiben. Durch ungeeignete Verwendung von Weblogs können Missverständnisse entstehen, welche Unruhe in der Belegschaft hervorrufen. Diese sind nur durch intensiven persönlichen Einsatz der Führungskräfte aus dem Weg zu räumen.

Maßgeblich für den Erfolg der Lösung war die stets durch das Management ausgeübte Vorbildfunktion. Wenn das Management informative Beiträge erstellt, folgen die Mitarbeiter. Die Web 2.0 immanente Selbstorganisation muss in das organisationale Gesamtgefüge passen: Klare Vorgaben zu Aufbau, Inhalt und Umfang der Weblog-Beiträge erleichtern die Nutzung. Mitarbeiter müssen sowohl oft genug, als auch tief genug bloggen. Das Schreiben von Beiträgen sollte daher auch in den individuellen Zielvereinbarungen der Mitarbeiter enthalten sein. Blogging über Privates hilft Mitarbeiter in der Herstellung zusätzlicher Synergien. Damit können sie sowohl ihr Leben, als auch ihren Beruf besser organisieren.

In der Fallstudie zeigte sich, dass eine besondere Herausforderung bei Weblogs in der Überwindung einer einfachen Kausalität besteht. So entsteht ein Nutzen aus Weblogs stets aus einer intensiven kollektiven Nutzung. Gerade dieser Umstand ist jedoch schwer im Vorfeld an die Mitarbeiter zu kommunizieren.

3.3.4 Fallstudie: Intranet 2.0 bei cablecom

Von Leila Summa, Cablecom GmbH, Schweiz

Kurz gefasst

Cablecom hat mit „e-touch“ ein Social Software-inspiriertes Intranet-Portal entwickelt und eingeführt. Interessant ist dabei vor allem die Nutzung einer Kombination von Weblogs und Wikis, die so genannten Blikis.

Das Unternehmen

Die cablecom hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich: in den letzten sieben Jahren wurde aus dem Kabelnetz-Monopolisten einer der führenden Anbieter von Internet, digitaler Telefonie und digitalem Fernsehen und muss sich nun infolgedessen im hart umkämpften Telekommunikationsmarkt der Schweiz behaupten.

Der Wettbewerb und die Herausforderungen sind groß: Der Druck nach raschem technologischen Fortschritt und innovativen Services stellt neue Anforderungen an das Unternehmen und die Arbeitsweise der Mitarbeitenden. Immer schneller und flexibler muss cablecom auf die Veränderungen im Markt reagieren können, um sich das Überleben langfristig zu sichern. Die Produktzyklen und die Halbwertszeit des unternehmensinternen Wissens werden immer kürzer und der Informationsbedarf der Mitarbeitenden immer größer.

Leider verkam das Intranet, als wichtigste interne Kommunikationsplattform, im Laufe der Zeit zu einem besseren elektronischen Telefonbuch. Die Folge war eine steigende E-Mail-Flut und Informationsresistenz unter anderem bedingt durch ein Zuviel an für den Empfänger nicht relevanten Informationen.

Problemstellung und Lösung

Im Jahr 2006 wurde bei cablecom die Notwendigkeit erkannt, die internen Kommunikations- und Arbeitsprozesse dringend zu optimieren und ein zeitgemäßes IntraWeb 2.0 – wie cablecom es nennt – als nützliches Werkzeug im Alltag der Mitarbeitenden zu etablieren.

Im Rahmen der Neugestaltung des Intranets 2006/2007 wurden konsequent Web 2.0-Ideen und -Dienste auf die internen Bedürfnisse der cablecom adaptiert und als Teil der integrierten Unternehmenskommunikation eingeführt.

Entstanden ist ein IntraWeb 2.0, das als elektronischer Berührungspunkt von und für Mitarbeitende maßgeblich den Austausch von News, das Dokumentieren, Personalisieren und Organisieren von Informationen vereinfacht. Die Kommunikation findet nicht nur top-down, sondern eben auch bottom-up statt und Mitarbeitende werden zur Partizipation und zum Wissensaustausch motiviert.

Die Lösung ist eine mit einem externen Dienstleister eigens maßgeschneiderte Realisierung mit PHP und MySQL, basierend auf dem etablierten Human Resources-Portal und umfasst:

- Blikis (eine Kombination von Weblogs und Wiki), eine technologische Vereinigung von Weblog- und Wiki- Funktionalitäten in einem Tool unter Berücksichtigung der geltenden Policies und Regelungen
- Filigrane Personalisierung der Inhalte, Rollen und Rechte dank der HR-Datenbasis
- Eine „Newsounge“ als Aggregator der News aus den Corporate-, Team-, Projekt-, Support- und Community-Inhalten
- Den „Infopedia“-Bereich zur Ablage von langfristigen Informationen und Dokumentationen
- Einen virtuellen Arbeitsplatz „MyWorkplace“ für die Organisation der internen und externen RSS-Feeds sowie Team-Informationen
- Podcasts
- Anzeige von Daten aus anderen Systemen (z.B. aus einem der zahlreichen anderen inoffiziellen Intranets)
- Eine Automatisierung von Prozessen und einfachen Workflows
- Tagging (u.a. zur Optimierung von Suchprozessen)

"e-touch" wurde im Februar 2007 als elektronischer Berührungspunkt von und für Mitarbeitende gestartet und wird seitdem andauernd weiterentwickelt an die Bedürfnisse der Benutzer angepasst. Das Tool wird besser, je mehr es genutzt wird.

3.3.5 Fallstudie: Tagblog –Kollaboratives Lernen mit Weblogs

Von Silke Schworm, Universität Regensburg und Markus Heckner, Accenture

Kurz gefasst

Der Einsatz einer Blogging-Plattform in Aus- und Weiterbildung ermöglicht die Schaffung einer sich kontinuierlich weiterentwickelnden Wissensbasis. In diesem Kapitel wird der Einsatz einer solchen Plattform als begleitende, instruktionale Maßnahme im Rahmen einer Präsenzveranstaltung aus dem Fachbereich Multimediales Lernen und Lehren an der Universität Regensburg vorgestellt.

Problemstellung und Ziel

Zum Ende einer Seminarsitzung oder Vorlesung, nachdem die Lernenden die Räumlichkeiten verlassen haben, werden in der Regel auch alle Lerninhalte hinter sich gelassen. Um sich in entsprechenden Praxissituationen an die Inhalte einer Lehrveranstaltung zu erinnern und diese angemessen umsetzen zu können, ist es notwendig, über die Präsenzveranstaltung hinaus, die Lerninhalte zu strukturieren, aufzuarbeiten und kritisch zu überdenken. Die Nutzung von Social Software ermöglicht es, Lernende auch zwischen den Präsenzsitzungen zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den Lerninhalten anzuregen. Durch das Erstellen von Weblogbeiträgen und das Bewerten und Taggen von Einträgen anderer Mitlernender werden die Lernenden zu einer aktiven Nachbereitung der Lerninhalte angehalten. Es entsteht eine gemeinsame Wissensbasis, die auch nach der Veranstaltung noch als Bestandteil eines Wissensmanagementsystems genutzt werden kann.

Lernen durch Schreiben

Beim Schreiben eines Textes, egal ob Protokoll, Artikel oder Weblogbeitrag, müssen die Lernenden vorhandenes Wissen externalisieren. Automatisch erfolgt im Schreibprozess durch die erforderliche Konkretisierung und sprachliche Fassung des eigenen Wissens eine Organisation und Elaboration des selbigen. Diese Ausarbeitung und Umorganisation des eigenen Wissens sind wichtige Lernstrategien, die zu einer tieferen Verarbeitung der Inhalte verhelfen (Weinstein & Mayer 1986).

Im Gegensatz zu gesprochener Sprache sind geschriebene Texte persistent. Der Schreibende selbst, aber auch jeder andere Lernende, kann zu einem beliebigen Zeitpunkt, die Gedankengänge des Schreibenden nachvollziehen, sie auf ihre Kohärenz hin prüfen und ihre Inhalte kritisch hinterfragen. Das Schreiben von Forenbeiträgen oder auch Weblogbeiträgen ermöglicht es, Feedback von Mitlernenden zu erhalten. Verständnisillusionen können so erkannt und offene Fragen geklärt werden. Jedoch haben die meisten Lernenden große Probleme damit spontan ihr Wissen in Textform zu explizieren und benötigen instruktionale Unterstützung (Nückles, Schwonke, Berthold und Renkl 2004).

Social Software ermöglicht Lernenden zeit- und ortsunabhängig zu interagieren. Sie unterstützen die Bildung gemeinsamen Wissens und fördern ein Gemeinschaftsgefühl, das über die Dauer einer Weiterbildungsveranstaltung hinaus, soziale Interaktion und Austausch von Wissen fördert. Bildung wird hier zu einem iterativen Prozess: (1) Eigenes Wissen wird durch das Verfassen von Texten expliziert. (2) die Texte Anderer werden gelesen, verarbeitet und internalisiert, d.h. der eigene Wissensbestand wird erweitert. Dies führt zu neuen Erkenntnissen, die (3) wiederum in Schriftform anderen Kommilitonen bzw. Kollegen zugänglich gemacht werden können

Die Nutzung einer Social Software in der Aus- und Weiterbildung ist jedoch nicht unproblematisch und der erfolgreiche Einsatz erfordert eine adäquate instruktionale Unterstützung. In dieser Fallstudie wird der Einsatz der Blogging Plattform Tagblog im Kontext der Hochschullehre beschrieben. Das Tagblog kombiniert mit Blogging, Tagging und Rating drei wichtige Formen der Nutzereinbindung des Web 2.0. Neben der konkreten Lösung wird auch eine Studie zur Nutzung von Tagblog vorgestellt.

Vorgehen und Lösung

Für das Tagblog wurde eine Standardinstallation der PHP/MySQL basierten Blogging Lösung Wordpress verwendet. Wordpress verfügt über eine große und aktive Entwicklercommunity, so dass reichlich Module zur Erweiterung der Basisfunktionalität zum freien Download verfügbar sind. Aus Entwicklersicht bietet Wordpress weiterhin klar definierte Schnittstellen zur leichten Erweiterbarkeit mit eigenen Modulen. Aus Autorensicht ist eine intuitive Verständlichkeit der Autorenbenutzeroberfläche hervorzuheben, die aktiv dazu beiträgt die Publikationshürde zu senken. Für jeden Teilnehmer des Seminars wurde ein eigener Nutzer angelegt, der eine Zuordnung zur realen Person ermöglicht.

Im Rahmen eines Seminars zur Implementierung web-basierter Lernumgebungen im erziehungswissenschaftlichen Studiengang der Universität Regensburg waren die Seminarteilnehmer angewiesen, zwischen den Präsenzveranstaltungen Einträge in einer Blogging Plattform vorzunehmen, sowie die Einträge ihrer Kommilitonen zu raten und zu taggen. Im Anschluss an das Seminar wurden die Einträge der Studierenden inhaltsanalytisch ausgewertet.

Ein häufiges Problem von Social Software ist die im Gesamten geringe Beteiligung der Teilnehmenden sowie die oft sehr ungleichmäßige Verteilung der Beiträge auf einzelne Teilnehmende („long tail“). Die ersten zu klärenden Fragen lauteten demnach:

- Inwieweit beteiligen sich die Studierenden aktiv am Aufbau der gemeinsamen Wissensbasis?
- Inwieweit gibt es individuelle Unterschiede im Ausmaß der Beteiligung?

Unabhängig von der Quantität ist natürlich auch die Qualität der Beiträge von Bedeutung für den Lernerfolg. Das einfache Kopieren eines Links ist dementsprechend anders zu bewerten als bspw. die Zusammenfassung und Elaboration von Zusatzliteratur.

- Welche Formen von Beiträgen gibt es und in welchem Maß unterscheiden sie sich in der Relevanz für den Lernerfolg?

Quantität der Beiträge

Insgesamt ergaben sich bei 17 Teilnehmenden des Seminars 110 Beiträge im Verlauf des über 12 Präsenzveranstaltungen laufenden Seminars. Im Mittel verfassten die Teilnehmenden 6,5 Posts.

Verteilung der Beiträge

Wie erwartet ergab sich eine schiefe Verteilung der Beiträge. Wenige Nutzer verfassten einen Hauptteil der Beiträge, während der Großteil der Teilnehmenden sich eher in geringem Maß beteiligte.

Qualität der Beiträge

Die Beiträge wurden entsprechend einem vorab erstellten Kategoriensystem eingeteilt. Bei den meisten Beiträgen handelte es sich um Links (67%) gefolgt von Zusatzinformationen zum Lerninhalt (14%) und weiterführenden Literaturangaben (13%).

Reaktionen auf ursprüngliche Beiträge erfolgten sowohl in Form von Kommentaren als auch in Form von Bewertungen auf einer fünfstufigen Skala in überwiegend positiver Form. 34% der Kommentare enthielten weiterführende Information, 11% beinhalteten Fragen zum Beitragsinhalt.

Eine weiterführende Analyse der Link-Beiträge zeigte, dass 80% der Beiträge eigenständige Zusammenfassungen und Elaborationen der entsprechenden Websites enthielten, auch wenn diese häufig sehr kurz gehalten waren.

Lessons Learned

Die vorgestellte Studie zeigt, dass Social Software erfolgreich im Hochschulkontext zur virtuellen Unterstützung von Seminaren eingesetzt werden kann. Alle Studierenden beteiligten sich aktiv an der Erstellung der Wissensinhalte und auch wenn in dieser Studie die Wirkung auf den Lernerfolg nicht untersucht wurde, kann dennoch angenommen werden, dass der Einsatz in der Summe durch die vermehrte aktive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten auch über die Präsenzveranstaltung hinaus zu einer Verbesserung des Wissenserwerbs beigetragen hat.

In diesem Beispielprojekt war die Qualität der Beiträge nicht Gegenstand der Leistungsbeurteilung. Hier sehen die Autoren eine mögliche Ursache für die eher mäßige Qualität der Beiträge, bzw. den doch geringen Anteil an „Eigenarbeit“. Auch waren die Lernenden lediglich dazu angehalten ein Mindestmaß an Beiträgen zu leisten, was bei der Mehrzahl der Teilnehmenden zu einer sehr minimalistischen Vorgehensweise führte. Befunde zur schiefen Verteilung von Beiträgen pro Teilnehmendem konnten hier gut repliziert werden.

Eine Einschränkung in der Generalisierbarkeit ergibt sich unter Umständen durch die einerseits recht kleine Stichprobe und durch den eher technisch orientierten Lerninhalt, der eine kritische Auseinandersetzung und Diskussion nur schwerlich fördern konnte.

Was ist daraus zu folgern? Die Lernenden sollten konsequent im Verlauf der Veranstaltung zur aktiven Mitarbeit an der Plattform angeregt werden. Dabei gilt es angemessene Beitragsformen positiv zu verstärken, ggf. durch eine entsprechende Leistungsbewertung zu motivieren. Die Inhalte sollten dabei möglichst so gewählt werden, dass sie zur kritischen Auseinandersetzung und Diskussion anregen.

3.3.6 Fallstudie: Informationsmanagement bei Citrix

Kurz gefasst

Die Citrix eCommerce-Marketing Abteilung setzt das Weblog-System Movable Type ein, um Geschäftszahlen und weitere Informationen unter der wachsenden Zahl von Mitarbeitern auszutauschen²⁸.

Hintergrund

Citrix Online ist ein führender Anbieter von remote desktop access-Anwendungen (d.h. die Anwendungen erlauben es von überall auf der Welt auf den eigenen PC zuzugreifen), von Anwendungen für Internetkonferenzen und Anwendungen die allgemein die Zusammenarbeit in einem Unternehmen unterstützen sollen.

Problemstellung

Citrix Online erfreute sich wachsender Beliebtheit in den letzten Jahren. Als das Unternehmen wuchs, wurde es immer schwieriger, dezentrales Wissen zu speichern. Dabei ist die Citrix Online Marketing Abteilung darum bemüht, das Bewusstsein der Mitarbeiter für das Unternehmen und seine Produkte zu schärfen und veröffentlicht intern verschiedene Erfolgskennzahlen.

Als die Abteilung mehr Arbeitskräfte einstellte, erkannten die Führungskräfte schnell, dass sie eine bessere Methode benötigten, um die Geschäftsinformationen zu verdichten, und begannen die Suche nach einem geeigneten Hilfsmittel, das eine Art „Zentrallager für Informationen“ darstellen sollte.

Gesucht war ein Werkzeug, das ein stetiges Wachstum unterstützte und dabei ein gleich bleibend hohes Verständnis der Geschäftszahlen ermöglichte.

Enterprise 2.0 Lösung

Das Citrix Online Marketing Team beschäftigte sich mit verschiedenen Lösungen – mit Wiki Lösungen, Intranet Content-Management-Systemen und Weblog-Software. „Wir wollten eine webbasierte Lösung finden, für die eine Plattform genügt und die Fähigkeit hatte, sich in unsere Sicherheitspolitik einzufügen. Als wir erkannten, dass Movable Type LDAP-kompatibel war, erweckte Movable Type schnell unser Interesse.“

²⁸ Siehe http://www.eu.socialtext.net/cases2/index.cgi?citrix_internal_blogs

Nach aufwendiger Suche entschloss sich Citrix Online für Movable Type. Im Großen und Ganzen aufgrund der Fähigkeit von LDAP-Integration, was Nutzer- und Gruppennachfragen unterstützt.

Ergebnisse

Die Citrix Online eCommerce Marketingabteilung hat eine robuste Datenbank für „Geschäftswissen“ mithilfe eines Movable Type Weblogs geschaffen. Auch wurden verschiedene Suchanfragen für Standardsuchen kategorisiert.

Um jeden in der Abteilung über Neuigkeiten im Weblog auf dem Laufenden zu halten, benutzt Citrix Online RSS-Feeds. Angestellte können die Feeds der Weblogs abonnieren, welche die Nutzer dann über Neuigkeiten eines jeden in den Weblogs informieren.

Die LDAP Nutzerverwaltung erlaubt es Citrix Online Systemadministratoren ganz einfach verschiedene Zugriffslevels für verschiedene Gruppen innerhalb der Firma festzulegen. Es ermöglicht auch Angestellten ihre existierenden Windows Logins für den Weblog zu verwenden. Sie brauchen sich nicht ein zusätzliches Passwort zu merken. „LDAP hat unser Leben vereinfacht“.

Zusätzlich wird es als großer Vorteil gesehen, dass die Firma eine unbestimmte Zahl an Weblogs betreiben kann. Dies ermöglichte der Firma Movable Type auch in anderen Abteilungen einzuführen.

Lessons Learned

„Movable Type sparte uns Zeit und Geld und hat uns dabei geholfen das geistige Kapital der Firma zu schützen.“ Das eCommerce Marketing Team kann nun leicht den Movable Type Weblog „absuchen“ um die Schlüsselfaktoren für ihre Geschäftsergebnisse zu identifizieren.

Im Gegenzug ermöglicht die eminente Verfügbarkeit dieser kritischen Information der Abteilung korrekte Entscheidungen zutreffen, die auf soliden Fakten beruhen.

3.3.7 Fallstudie: Der Einsatz von Wikis in der Weiterbildung

Von Sebastian Schlömer, Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer Augsburg

Kurz gefasst

Das Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer der Universität Augsburg ist stark dezentral organisiert, so dass die einzelnen Programmbereiche sehr eigenständig und relativ isoliert von einander arbeiten. Um den Austausch von Wissen aber auch von Dokumenten zu fördern wird derzeit ein Wiki eingeführt, welches die Prozesse, Leitfäden, Checklisten und Standarddokumente der einzelnen Bereiche in einem sinnvollen Zusammenhang zugänglich macht.

Hintergrund

Das Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer der Universität Augsburg ist eine der größten universitären Weiterbildungseinrichtungen in Deutschland. Vor über 30 Jahren im Rahmen eines BLK-Modellversuchs als Weiterbildungsprogramms ins Leben gerufen, verfügt das ZWW mittlerweile über ein Team von über 25 fest angestellten Mitarbeitern und ebenso vielen studentischen Mitarbeitern.

Schwerpunkt der Aktivitäten des ZWW ist es, fakultätsübergreifend den Wissenstransfer zwischen Universität und Praxis in beide Richtungen zu initiieren, zu betreuen und zu koordinieren. Dies erfolgt zum einen durch ein breites Spektrum von hochwertigen Weiterbildungsangeboten (MBA-Studiengänge, Zertifikatsprogramme, offene Seminare) als auch durch Forschungs-, Beratungs- und Entwicklungsprojekte, Tagungen und Workshops. Was die Organisationsstruktur des ZWW betrifft, so sind einige Servicefunktionen zentral angesiedelt (IT-Support, Controlling, Marketing, zentrales Sekretariat u.a.), ein Großteil der Aufgaben liegt jedoch in den verschiedenen Bereichen, welche über einen hohen Grad an Autonomie verfügen und sehr eigenständig arbeiten. Die hohe Dezentralität ist sowohl mit beträchtlichen Vorteilen aber auch mit einigen Herausforderungen verbunden. Auf letztere wird im Folgenden eingegangen.

Problem

Wie bereits angedeutet, verfügt das ZWW über ein immenses Spektrum an Weiterbildungs- und Wissenstransferaktivitäten, wobei der Weiterbildungsbereich den höchsten Grad an Homogenität aufweist und somit auch das größte Potenzial für Lernkurveneffekte birgt. Dieses Potenzial auszuschöpfen gestaltet sich jedoch schwieriger als man annehmen könnte, was vor allem daran liegt, dass die starke Autonomie der einzelnen Programmbereiche sich sowohl auf die Strukturierung der Ressourcen (getrennte IT-Laufwerke, separate Materiallager, etc.) als auch auf die Denk- und Handlungsweisen der Mitarbeiterinnen auswirkt. Auch wenn punktuell und auf Initiative einzelner Personen Erfahrungen ausgetauscht und Dokumentvorlagen zur Verfügung gestellt wurden, hat in der Vergangenheit kein systematisches Wissensmanagement stattgefunden. In Summe führte dies zu der verbesserungswürdigen

Situation, dass einzelne Programmbereiche für gleiche bzw. ähnliche Problemstellungen unterschiedliche Lösungsansätze realisieren, Doppelarbeit leisten bzw. „das Rad neu erfinden“. Beispielsweise existieren verschiedene Excel-Tabellen zur Erstellung von Teilnehmerstatistiken und unterschiedliche Leitfäden für die Einschulung studentischer Mitarbeiter.

Auch wenn das Institut schon in dieser Konstellation sehr produktiv arbeitet, liegen hier Potenziale zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung, die unbedingt ausgeschöpft werden müssen.

Lösung

Das Problem könnte als gelöst bezeichnet werden, wenn folgende Aussagen zutreffen:

- Mitarbeiter in Bereich A wissen bzw. können schnell herausfinden, wie Bereich B bestimmte Problemstellungen löst und Prozesse strukturiert.
- Dokumente zur Lösung von Standardproblemen (z.B. Notenstatistiken, Evaluationsbögen) stehen allen Mitarbeitern schnell auffindbar und leicht zugänglich zur Verfügung.
- Allgemein hat sich eine Kultur der schnellen Kollaboration über Bereichsgrenzen hinweg etabliert.
- Die Bereiche können Synergien nutzen, sind jedoch in ihrer Gestaltungsfreiheit nicht wesentlich eingeschränkt.

Um diesen Zustand herbeizuführen setzt das ZWW derzeit auf den Einsatz eines Wikis, wobei man sich noch mitten im Prozess der Einführung befindet. Angestrebt ist eine vollständige Verlagerung aller Prozessbeschreibungen, Leitfäden und Checklisten in das Wiki, wobei der „Einstieg“ in das Wiki über verschieden thematische Zugangswege erfolgen kann:

- Nach Prozessschritten des Prozessmanagements
- Nach Zielgruppen
- Nach Programmsparten

Dies erfordert die Aufteilung der bisher in Form von Textdokumenten (Handbüchern, Leitfäden, Checklisten) vorhandenen Informationen auf eine Vielzahl einzelner Wiki-Seiten, so dass diese jeweils durch die Einstiegs- und nachfolgende Hub-Seiten sinnvoll miteinander verknüpft und strukturiert werden können.

Der Einstieg in das Wiki über die Prozessschritte des Prozessmanagements wird beispielsweise bedeuten, dass auf der Einstiegsseite die oberste Ebene des Prozessmanagementmodells der Weiterbildungsprogramme am ZWW angelegt ist (Hauptprozesse: „Marktforschung“, „Programmkonzeption“, „Werbung und Öffentlichkeitsarbeit“, „Aufnahme und Verwaltung von Teilnehmerdaten“, „Programmdurchführung“, „Evaluation“ etc.)

Auf der nächsten Ebene, beispielsweise der „Programmdurchführung“ finden sich dann die Subprozesse dieses Bereichs nämlich „Abstimmung mit dem Dozenten“, „Einkauf und Bereitstellung von Seminarressourcen“, „Management der Seminarbetreuung“ etc.

Dokumente, die in den einzelnen Prozessschritten verwendet werden, können dann auf den jeweiligen Seiten angehängt und bei Bedarf herunter geladen und angepasst werden.

Es besteht nicht der Anspruch, dass alle Programmbereiche per Anordnung durchgängig auf bestimmte Standardprozesse festgelegt werden. Wohl aber soll gemäß einer evolutionären Logik allen Mitarbeitern die Möglichkeit geboten werden, aus dem Spektrum der Möglichkeiten die bestmöglichen auszusuchen. Das Wiki unterstützt dieses Anliegen, in dem es Transparenz schafft.

Wikis wurden am ZWW bisher als Bestandteil der virtuellen Lernumgebung des MBA „Systemische Organisationsentwicklung und Beratung“ eingesetzt, wo sie für die Teilnehmerinnen als frei editierbarer Bereich der Lernumgebung fungieren. Da die Teilnehmer dieses Studiengangs in einem stark projektorientierten Umfeld arbeiten, welches der Arbeit am Arbeitsplatz sehr nahe kommt, konnten hier wertvolle Erfahrungen gewonnen werden, die der Implementierung des Wikis am ZWW zugrunde liegen:

1. Das Wiki ist Mittel zum Zweck. Wenn es von der Mehrzahl der Mitarbeiter nicht als nützlich bzw. als nützlicher als bisherige Lösungen angesehen wird, sollte es auch nicht um seiner selbst willen gefördert werden.
2. Der Nutzen von Wikis ist nicht automatisch für jedermann klar erkennbar. Wer noch nicht mit Wikis gearbeitet hat, benötigt sehr viel Vorstellungskraft, um den Nutzen antizipieren zu können. Daher wird das Wiki erst dann allen Mitarbeitern präsentiert werden, wenn es „etwas zu bieten hat“. Das Einpflegen der bisher in separaten Dokumenten vorhandenen Informationen übernimmt das Projektteam.
3. Vorgegebene Struktur kann einengen aber auch befreien. Zuviel Gestaltungsfreiheit bei der grundlegenden Struktur des Wikis kann zum einen zu Überforderung, zum anderen zu unübersichtlichen „Seitenwildwuchs“ führen. Die grundlegende Struktur des Wikis wird also auch vom Projektteam angelegt werden.
4. Frust mit Technik und Bedienung sollten verhindert werden. Benutzer benötigen eine gute Einführung in die technische Funktionsweise des Wikis, um anfängliche Enttäuschung zu vermeiden. Ebenso muss das Wiki technisch ausgereift sein – fehlerhafte Lösungen führen schnell zu Ablehnung gegenüber dem Werkzeug.

Organisatorisch wird das Wiki so verankert sein, dass ein Mitarbeiter für die Wartung der Technik und die Schulung der Nutzer zuständig ist. Was den Inhalt des Wikis betrifft, so sollen zwar alle Seiten von allen Mitarbeitern editiert werden dürfen, jedoch sollte jede Seite jeweils einer verantwortlichen Person zugeordnet werden.

3.4 Wissenserhaltung/Corporate Memory

„Die Zahl derer, die durch zu viele Informationen nicht mehr informiert sind, wächst.“

(Rudolf Augstein)

3.4.1 Herausforderungen

In manchen Situationen ist es wenig hilfreich, Wissen nur im Kopf mit sich herumzutragen. Am Ende eines längeren Projektes z.B. sollten die Ergebnisse bzw. die verfügbaren Informationen einfach festgehalten und wieder auffindbar gemacht werden. Gerade im Hinblick auf die zunehmenden Unternehmenswechsel gerade junger Mitarbeit sollte es sogar eine Pflicht für die Unternehmen sein, erfolgskritische Informationen zentral verfügbar zu machen. Solche Informationen können (Ergebnis-)Dokumente, einfach Informations-Schnipsel (Microcontent) oder auch URLs/Bookmarks sein.

Ziel muss es sein, diese Informationen projektübergreifend, vielleicht sogar unternehmensübergreifend verfügbar zu machen und so eine asynchrone Informationsweitergabe zu ermöglichen. Dies unterscheidet die Herausforderung von den bisherigen: Es geht nicht um eine Synchronisation oder darum auf etwas Aufmerksam zu machen.

Zusätzlich lässt sich der Bereich unterscheiden in zwei Aktivitäten

- **Dokumente verfügbar machen:** Hier können klassische Dokumentenmanagementsysteme (DMS) zum Einsatz kommen. Web 2.0-Elemente, die das Dokumentenmanagement unterstützen können, sind z.B. Tagging-Erweiterung oder auch die Archivierung von Diskussionen in Weblogs. Diese kann später für das Nachvollziehen der Informationen hilfreich sein.
- **Inhalte verfügbar machen:** Als Mittel der Wahl haben sich in vielen Unternehmen Wikis herausgestellt. Contentmanagementsysteme, vielleicht ebenfalls durch Tagging erweitert, können als Wiki eingesetzt werden, wenn a) die Redaktionsseite für alle Nutzer frei geschaltet werden kann und b) der interne Editor hoch-anpassbar ist um Wiki-Loog&Feel zu ermöglichen. Wiederum können Weblogs genutzt werden, um auf interessante Inhalte zu verweisen. Schließlich bietet auch Social Bookmarking die Möglichkeit, mit Verweisen auf Inhalte zu einem erfolgreichen Informationsmanagement beizutragen.

Praxisbeispiel: Berlecon Research

Die Analysten von Berlecon Research tauschten in der Vergangenheit interessante Artikel zu einem bestimmten Thema per E-Mail aus. Seit mehreren Monaten wird ein Social-Bookmarking-System eingesetzt, in das Lesezeichen nach Themen kategorisiert eingestellt werden. Mitarbeiter können neue Links anderer Analysten per Feed abonnieren und/oder relevante Artikel themen- oder projektbezogen abrufen – unabhängig davon, wann die Informationen eingestellt wurden. Seit der Einführung werden nun systematisch Bookmarks und ganze Bookmark-Sammlungen geteilt. Diese Art der Informationsverwaltung unterstützt

die themenbezogene Arbeitsroutine der Analysten weitaus besser als die Abarbeitung eintreffender E-Mails.

3.4.2 Fallstudie: Von der Mindmap zum Wiki – Wissensbewahrung bei der Stadt Erlangen

Von Joachim Punzel und Jochen Schwarze-Beneke, Stadt Erlangen, sowie Christian Graubner und Michael Müller, sciNOVIS

Kurz gefasst

Die Stadt Erlangen sieht es als wichtiges Ziel das Erfahrungswissen langjähriger Wissensträger der Organisation systematisch zu erhalten. Insbesondere das eGovernment-Center hat bereits zu mehreren Themen Erfahrungswissen dokumentiert und nutzbar gemacht. Aktuell setzt die Stadt Erlangen ein TWiki ein, um dieses Erfahrungswissen nachhaltig und einfach zu pflegen. Vor diesem Hintergrund sind die spezifischen Rahmenbedingungen öffentlicher Verwaltung zu beachten.

Hintergrund

Erlangen ist als kreisfreie Stadt mit gegenwärtig 104.000 Einwohnern die kleinste der insgesamt 8 Großstädte des Freistaates Bayern und bildet zusammen mit den Städten Nürnberg, Fürth und Schwabach eines seiner 23 Oberzentren. Gemeinsam mit ihrem Umland bilden sie die Metropolregion Nürnberg.

Angesichts des demographischen Wandels, stark gestiegenen Anforderungen an die Kundenorientierung und der weiteren Erhöhung der Effizienz von Verwaltungsprozessen nimmt auch in öffentlichen Verwaltungen die Bedeutung von Wissensmanagement und hier speziell der Bereich Wissensbewahrung immer mehr zu. So galt es, insbesondere im Bereich Geoinformationssystem (GIS), das Erfahrungswissen langjähriger Wissensträger zu bewahren und dieses in Zukunft kontinuierlich weiter zu entwickeln und auszutauschen.

Dabei setzt die Stadt Erlangen konsequent auf die Potentiale zeitgemäßer Web-2.0-Ansätze. In diesem Rahmen kommt seit 2008 ein TWiki als Wissensmanagement-Plattform zum Einsatz.

Problemstellung/Ziel

Die Ergebnisse einer 10-jährigen GIS-Entwicklung spiegeln sich nicht nur in über 200 Mega-byte an Dokumentationen und Projektberichten wider, sondern im Besonderen auch in unterschiedlichsten Formen von Erfahrungswissen langjähriger Mitarbeiter: Wissen über die Art, wie man Probleme am besten und am schnellsten lösen kann, Wissen über pfiffige Tricks und Kniffe, Wissen über die Bedürfnisse und Wünsche der Anwender und Kollegen, Wissen über die richtigen Ansprechpartner und Spezialisten, Wissen über die Hintergründe aller Verträge und Beschlüsse, Wissen über Dokumente und Daten und nicht zuletzt umfangreiches Wissen über die Technik.

Vor dem Hintergrund der Sicherung dieses immensen Erfahrungsschatzes und dessen Transfer an weitere Kollegen ergeben sich im Einzelnen folgende Anforderungen:

- Schnellere Einarbeitung neuer Mitarbeiter
- Effizienter Zugriff auf alle relevanten Dokumente und Ansprechpartner
- Schaffung von Transparenz über Vertragshintergründe und -historie
- Lernen aus Projekterfahrungen
- Multipler und vernetzter Zugriff auf das dokumentierte Erfahrungswissen
- Integration in die IT der Stadt Erlangen und in die tägliche Arbeit

Vorgehen und Ergebnis/Lösung

Künftige Generationen von Mitarbeitern können nachhaltig von diesem enormen Wissen profitieren, indem man eine gemeinsame Wissensbasis schafft und eine strukturierte „Stab-übergabe“ durchführt. Zu diesem Zweck wurde zur Wissensbewahrung in mehreren Sitzungen das vorhandene Erfahrungswissen erhoben und auf der Basis des MindManagers als Wissenslandkarte visualisiert.

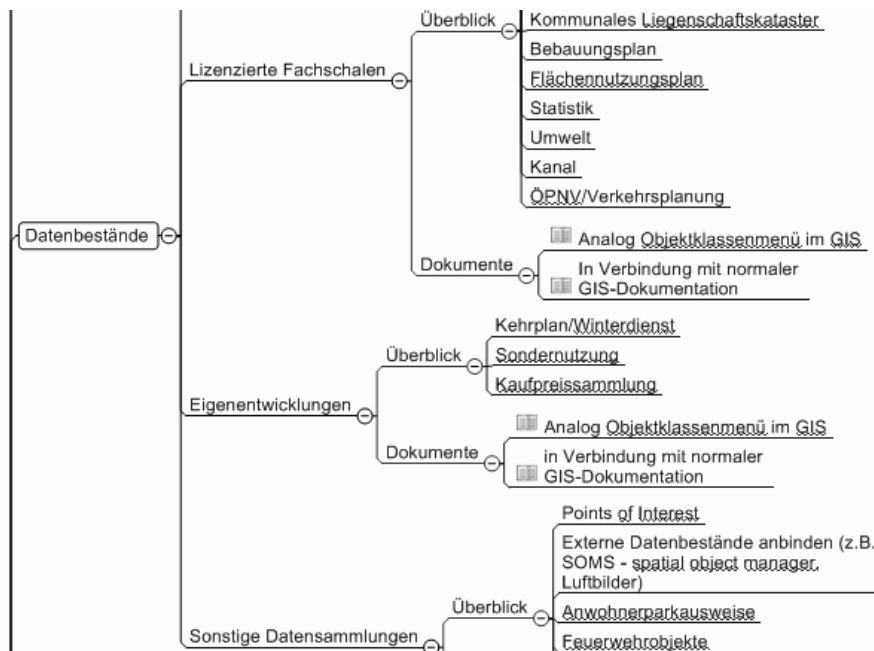


Abbildung 3-8: Ausschnitt aus der Wissenslandkarte „Geodatenmanagement“

Diese Wissenslandkarte enthält über 1.000 wichtige Hinweise, umfasst mehr als 80 Word-Seiten, wäre lesbar geplottet nahezu 10 Meter lang und verdeutlicht somit anschaulich die Komplexität des Themas GIS. Dabei wurde sowohl Erfahrungswissen über generelle Themen wie „Das Wichtigste in Kürze“ und „Ansprechpartner“ als auch über spezielle inhaltli-

che Schwerpunkte wie „Verwaltungsaspekte“, „GIS“, „Geo-Portal“, „Projekte und Projekt-ablauf“, „Organisation“ und „Infrastruktur“ hochstrukturiert dokumentiert. Die einzelnen Themenseiten wurden dabei nach einem einheitlichen Schema zum schnellen und gezielten Wiederfinden der relevanten Informationen unterstrukturiert, z.B. „Überblick“, „Wichtige Hinweise“, „Informationsquellen“ und „Ansprechpartner“.

Um in der Folge sicherzustellen, dass dieses Wissen als lebendige und genutzte Ressource weiter wachsen kann, wurde ein Wiki als Wissensbasis ausgewählt. So sehr sich der Mind-Manager dabei für die Erhebung und Visualisierung des Wissens eignet, so sehr eignen sich Wikis für die kontinuierliche und einfache Pflege des vernetzten Wissens. Deshalb wurde die Wissensdokumentation im MindManager mit dem von sciNOVIS entwickelten Tool „mind2wiki“ in ein Wiki-System transformiert. Damit wird die Grundlage für eine Wiki-Nutzung durch ein initial sehr umfangreich befülltes Wiki inklusive Index und intensiver Querverlinkung geschaffen.

Bei der Auswahl für die spezielle TWiki-Technologie spielten bei der Stadt Erlangen vor allem die organisationsinternen Nutzungsszenarien sowie die hochdifferenzierten Möglichkeiten der Rechtevergabe eine wichtige Rolle. Teil der Lösung ist es, das Wiki eng und sinnvoll in die bestehende informationstechnologische Infrastruktur zu integrieren (z.B. Verlinkung mit Dokumentenbeständen) und das Single-Source-Prinzip zu gewährleisten, d.h. vor allem die Medienwahl zu vereinfachen.

Bei der Planung und erfolgreichen Einführung wurden die Dimensionen Technik, Organisation und Mensch berücksichtigt. Technisch sind zunächst multiple Zugriffsmöglichkeiten wie „Suchen“, „Index“ und „Navigation“ (z.B. automatisch generierte Links auf Unterseiten, Index und Querverlinkungen) zu nennen.

Organisatorisches Ziel dabei ist es, das Wiki eng in die tägliche Arbeit zu integrieren und damit für die Nutzung zu motivieren. Dazu soll das Wiki insbesondere Protokollwesen, Software-Dokumentation, Anwenderhilfen und Bug-Tracking integrieren. Der Anwenderkreis hat sich dabei in der Einführungsphase auf die GIS-Fachadministratoren und „Power-User“ beschränkt.

Bei den Richtlinien zur Qualitätssicherung der Inhalte wurde der Mittelweg zwischen Freiheit und Kontrolle gewählt. So wurden insbesondere Regeln bezüglich der Unterstrukturierung und der Aktualisierung eingeführt.

Die Nutzeffekte dieser Lösung werden in den Lessons Learned nochmals ausführlich beschrieben.

Lessons Learned

Im Folgenden werden die acht wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Einführung des Wikis im eGovernment-Center der Stadt Erlangen zusammengefasst und kurz erläutert:

Unter den initialen Nutzern muss schnelle Akzeptanz geschaffen werden, um nicht von einer anfänglichen Euphorie in die Ernüchterungsphase oder gar die Phase vollständiger Ablehnung zu geraten. Zudem müssen klare Regeln aufgestellt und auch eingehalten werden, um

kein unstrukturiertes und stark heterogenes Erscheinungsbild zu erhalten, da dieses auf den Nutzer unordentlich wirkt und damit für Ablehnung sorgen könnte. Weiterhin müssen die Bedienbarkeit und die Bedienkompetenz gewährleistet sein. Dies umfasst zum einen die technische Funktionalität (z.B. Vermeidung von Programmabstürzen oder toten Links) und zum anderen die Gewährleistung der Bedienkompetenz, indem sichergestellt wird, dass der Nutzer die Wissensbasis auch in allen Funktionen anwenden kann. Zudem sollten Administratoren abgestellt werden, um sowohl bei Fragen einen festen Ansprechpartner für die Nutzer bereitzustellen als auch über eine Kontrollinstanz zu verfügen, welche per Definition für das Einhalten der aufgestellten Regeln verantwortlich ist.

Die Nutzer sollten ferner zur Beteiligung ermutigt werden. Da dies aber erfahrungsgemäß nur bei einem Teil der Nutzer Erfolg hat, sollte man zusätzlich die Nutzung der Wissensbasis durch enge Einbindung in die tägliche Arbeit „erzwingen“. Ergänzend hierzu sollten weitere Tools mit Mehrwerten integriert werden (z.B. Protokollwesen).

Somit wird nicht nur der funktionale, sondern auch der emotionale Nutzen erreicht. Begleitend sollten die Rahmenbedingungen und das Arbeitsklima des Wissensaustauschs optimiert werden, um die Basis für eine langfristige Zufriedenheit unter den Nutzern zu schaffen und zu vermeiden, dass Unzufriedenheit auf das Instrument der Wissensbasis projiziert wird.

Das Wiki hat sich in kurzer Zeit als zentrale Wissensressource im engeren Umfeld des eGovernment-Centers etabliert (Single Source). Essentiell für den weitgreifenderen Erfolg ist es nun, die typischen Barrieren des Wissensmanagements aufzulösen:

- Barriere „Wissen ist Macht“ – Wissen muss transparent gemacht werden und es muss deutlich sein, welcher Nutzer für welche Inhalte verantwortlich zeichnet.
- Barriere „Fehlende Zeit“ – Ein Wiki muss in die tägliche Arbeit integriert werden, so dass die investierte Zeit Substitutionscharakter hat.
- Barriere „Mangelnde Bedienkompetenz“ – Hier helfen klare Redaktionsrichtlinien und kurze Begleitschulungen, welche stark auf die Praxisanwendung fokussiert sind.
- Barriere „Mangelnde Motivation zur Wissenspreisgabe“ – Durch einen festen und intensiven Nutzerkreis steigt das Wir-Gefühl und eine initiale Befüllung des Wikis erhöht die intrinsische Motivation und deren Nachhaltigkeit.

Mit Auflösung dieser Barrieren erhält man im Gegenzug die Nutzeffekte des Wissensmanagements: eine drastische Verkürzung von Einarbeitungszeiten, eine Verkürzung von Suchzeiten durch Suchen in einer Single-Source, höhere Effizienz und mehr Transparenz in der täglichen Arbeit, da jeder Mitarbeiter auch im Vertretungsfall auf fremdes Wissen zugreifen kann, einfacheres verteiltes und schnelleres Arbeiten, Vermeidung von Wissensverlust und damit hohe Fehlerreduktion und Vermeidung von Doppelarbeiten.

3.4.3 Fallstudie: Die Entwicklung eines Wikis zum Wissens- und Innovationsmanagement im Spitzensport

Von Georg Vogel, SportKreativWerkstatt München

Kurz gefasst

Das Innovationsnetzwerk Ski Alpin arbeitet disziplin- und organisationsübergreifend an der Unterstützung der deutschen Rennläufer-Elite. Um die Kompetenz, Erfahrung und das Wissen der einzelnen Akteure nachhaltig zu nutzen, wurde eine Wissens- und Ideenmanagement-Plattform entwickelt. Die Grundlage der Lösung bildet ein Wiki, das stark an die spezifischen Anforderungen der Wissensträger und des Spitzensportumfelds angepasst ist.

Innovation im Spitzensport

Im professionellen Spitzensport wird der Kampf um die vorderen Plätze zunehmend enger. Es entscheiden oftmals Details über Sieg oder Niederlage. Aus diesem Grund legt der Deutsche Skiverband (DSV) im Bereich Ski Alpin großen Wert auf die Identifikation innovationsrelevanter Themenfelder und die Entwicklung von Lösungen, die die Athleten um die entscheidenden hundertstel Sekunden verbessern sollen.

Der DSV arbeitet auf wissenschaftlicher Ebene mit einem schlagkräftigen Innovationsnetzwerk zahlreicher Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen zusammen. Das Kernteam besteht aus Akteuren des Skiverbandes, der Technischen Universität München, des Olympiastützpunkts Bayern und der SportKreativWerkstatt GmbH. Je nach Projekt und Fragestellung werden Wissenschaftler und Experten aus der freien Wirtschaft oder von Universitäten einbezogen.

Problemstellung

Im Innovationsnetzwerk befinden sich Wissensträger und Ideenlieferanten, die über sehr interessante Informationen und Erfahrungen verfügen, die anderen Akteuren jedoch in der Regel nicht frei zugänglich sind. Das Wissen wurde bisher dezentral auf den Rechnern oder nur in den Köpfen der Beteiligten verwaltet. Der Austausch erfolgte während regelmäßiger Präsenztreffen und über die gewöhnlichen Kommunikationswege – Telefon und (Dokumentaustausch) via E-Mail.

Um das Wissensmanagement zu verbessern und die Innovationsarbeit zu unterstützen, wurde ein, vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft gefördertes, Projekt ins Leben gerufen. Im Rahmen eines holistischen Entwicklungsansatzes erarbeiteten die Projektteilnehmer zu Anfang eine gemeinsame Zielvision: Es sollte eine sozio-technische Lösung entwickelt werden, ...

- mit der unterschiedliche Arten von explizitem und implizitem Wissen verschiedener Akteure organisiert werden kann.
- die sich überall intuitiv, nebenbei, ohne Strukturreferenz sowie individuell angepasst und freudvoll nutzen lässt.

- auf die unterschiedliche Nutzerkreise Zugriff haben und die Kommunikation sowie anregendes Stöbern unterstützt.
- die mit anderweitig genutzten Systemen kompatibel ist, schnell genutzt werden kann und auf dauerhafte Anwendung ausgelegt ist.

Spitzensport 2.0: Das SkiBaserl

Aufgrund dieser, bewusst abstrakt gehaltenen, Anforderungen und Wünsche, entschieden sich die Verantwortlichen bei der Wahl der technischen Basis für ein Wiki. Dieses sollte soweit wie möglich in die Arbeitsumgebung und -prozesse der beteiligten Akteure integriert werden.

Da a priori bekannt war, dass ein großer Teil des Nutzerkreises nicht ausgesprochen IT-affin ist, standen von Anfang an die Vereinfachung der Plattform, Maßnahmen zur Motivationssteigerung und die Erleichterung der Bedienung, insbesondere des WYSIWIG-Editors im Vordergrund.

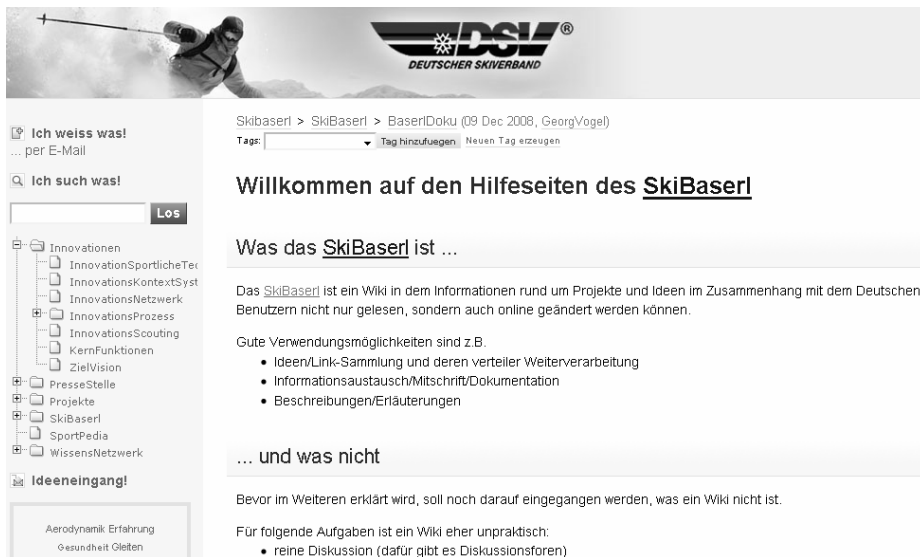


Abbildung 3-9: Ein Blick ins SkiBaserl

Das angepasste Wiki wurde SkiBaserl getauft. Der Name setzt sich zusammen aus dem Anwendungsgebiet im Netzwerk Ski Alpin und dem bayerischen Diminutiv für Datenbank. Das SkiBaserl ermöglicht es den Nutzern Wissen und Ideen von jedem Computer mit Internetanschluss und Web-Browser aus zur Verfügung zu stellen, zu organisieren oder abzurufen. Der integrierte WYSIWYG-Editor stellt eine enorme Hilfe, gerade für neue und Metatext-unerfahrene Nutzer, dar. Weiterhin wird das Beitragen von Wissen dahingehend erleichtert, dass jeglicher Inhalt per E-Mail an das SkiBaserl gesendet werden kann und dort im Ideen-eingang gespeichert wird. Bei Bedarf werden die auf diese Weise erfassten Informationen von einem Wiki-Gärtner in die Struktur des Wikis eingepflegt.

Die Struktur setzt sich aus einer Kombination aus einem klassischen Ordnersystem und der Vergabe von Tags zusammen. Letztere werden in drei unterschiedlichen Kategorien aufgeteilt, um das Taggen und Finden relevanter Informationen zu erleichtern: Themenfelder (z.B. „Aerodynamik“, „Gleiten“, „Technik“), Art der Information (z.B. „Erfahrung“, „technisches Know-How“, oder „Innovation“) und Projekte (z.B. „Orthese“).

Awareness-Funktionen (Wer hat was beigetragen?, Was hat sich in den letzten Tagen getan? ...) tragen dazu bei, Transparenz über die derzeit stattfindende Arbeit zu schaffen und die Aktivitäten des Netzwerks lebendig darzustellen.

Um die Innovationsarbeit zu unterstützen, wurde die Methodik, der sich das Netzwerk Ski Alpin bedient, ins SkiBaserl eingebunden und anhand einiger Beispielprojekte illustriert.

Sehr viel Wert wurde auf die freudvolle Nutzung gelegt. Unter diesem Ausdruck können alle Maßnahmen zusammengefasst werden, die über die gewöhnliche Nutzerfreundlichkeit hinaus gehen und das SkiBaserl zu einem System machen, das man gerne nutzt. Beispielsweise wurde darauf geachtet, die Beschreibung der Unterseiten möglichst einfach und im umgangssprachlichen Ton zu halten. So trägt die Übersichtsseite den Titel „Was gibt es“, und der Button, um eine Seite anzulegen, heißt: „Ich weiß was“. Das SkiBaserl ist allgemein so gestaltet, dass die Präsentation und die Anordnung der Inhalte zum Stöbern einlädt (Stichwort: „Serendipity“).

Um vom Stöbern evtl. zum Mitwippen oder gar -singen zu kommen, wurde zudem ein Musikplayer integriert, der mit individuell erstellten Playlists sowohl die kreative Arbeit unterstützt, als auch mit Après Ski-Hits den Feierabend einläuten kann.

Lessons Learned

Die Entwicklung und der Einsatz des SkiBaserls in ausgewählten Pilotprojekten wurden von einer ständigen Evaluation im Hinblick auf die Zielvision begleitet. Das Projektteam kann von folgenden Erfahrungen berichten.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor war die Einfachheit (Simplicity) der Nutzung. Dies wurde besonders an der Umsetzung des WYSIWYG-Editors und der Navigation deutlich. Zum einen war gut zu sehen, dass erst nachdem der Editor intuitiv und ohne großen Mehraufwand (verglichen mit einem üblichen Textverarbeitungsprogramm) bedient werden konnte, der Inhalt des Baserls anwuchs. Zum anderen wurde von den Beteiligten die Auswahl an unterschiedlichen Möglichkeiten gelobt, um zu Inhalten zu finden. Volltextsuche, Tags oder der Navigationsbaum können wahlweise, je nach Nutzungsszenario, verwendet werden.

Während der Entwicklung war es entscheidend, die späteren Nutzer mit einzubinden, ihre Wünsche gezielt umzusetzen und auch schnell ihre Änderungswünsche oder Bugs zu bearbeiten. Dies war die Grundlage für das Vertrauen in die Entwickler, die Wiki-Lösung und eine nachhaltige Nutzung.

Die gerade aufgeführten Erfahrungen trugen dazu bei, die Grundlagen für eine Plattform zu legen, die wirklich gerne verwendet wird. Um die freudvolle Nutzung weiter zu unterstützen und die Akteure zu motivieren, spielten im Spitzensportumfeld eine offene Atmosphäre und

regelmäßige Präsenztreffen eine wichtige Rolle. Diese sollen bei allen Vorteilen des SkiBaserls auch in dem sozio-technischen System aufrechterhalten werden.

Großen Anklang fand der Musikplayer. Dieser soll in einem weiteren Schritt so ausgebaut werden, dass individuelle Playlists die Profilseiten der Akteure aufwerten. Wissensträger und Entwickler erhoffen sich, somit die informelle Kommunikation der Beteiligten untereinander anzuregen. Auf diesem Gebiet bietet das SkiBaserl noch Verbesserungspotential, das die Entwickler nutzen wollen, um einen Chat und einen Weblog ins Wiki zu integrieren.

Dann heißt es hoffentlich bald in einem der Weblogbeiträge: „Habt ihr das gesehen!? Auf der Streif fahren die deutschen Rennläufer der Konkurrenz davon!“

3.5 Koordination und Informationstransparenz

„Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but rather interactions between people“

(T. H. Davenport)

3.5.1 Herausforderungen

Stefana Broadbent (Verantwortliche für den Bereich User Adoption bei der Swisscom) hat in mehreren Studien u.a. folgendes herausgefunden (The Economist, 7.6.2007)

- Der durchschnittliche Mitarbeiter führt 80% seiner “Kommunikation” mit nur vier anderen Leuten.
- Obwohl Telefonieren (etc.) immer billiger wird, geht der Trend weg vom Telefonieren und hin zum “tippen” (E-Mails, Instant Messaging, Microblogs).
- Mitarbeiter kommunizieren gerade dann gerne, wenn sie unterwegs sind und substantielle Arbeit auf die Zeit am Schreibtisch verlegen.

Eines der häufigsten Gesprächsthemen in der unternehmensinternen Kommunikation (oder allgemein: der Grund für eine Kontaktaufnahme) ist, so unglaublich es klingt, die Frage wann man sich besprechen soll.

Zur effektiven und effizienten Kommunikation sowie zur (impliziten) Koordination benötigen die Mitglieder einer Gruppe Informationen über einander, über gemeinsame Artefakte und über den Gruppenprozess. Im CSCW wird diese Information oft allgemein als Awareness (Begole et al. 1999; Erickson et al. 1999) bezeichnet.

Unter Awareness versteht man die gegenseitige Information für Akteure über einander. Sie ist ein zentraler Bestandteil für erfolgreiche und effiziente soziale Interaktion. In der CSCW-Literatur wird der Begriff Awareness unterschiedlich definiert. Dourish und Bellotti (1992, S. 107) haben die folgende Definition von Awareness vorgeschlagen: *„an understanding of the activities of others, which provides a context for your own activity“* und streichen die

Wichtigkeit von Awareness heraus, wenn sie schreiben: *“awareness information is always required to coordinate group activities, whatever the task domain”*.

Awareness dient zur Reduktion von Unsicherheit und zur spontanen Koordination. Unsicherheit tritt dabei häufig auf bei kooperativem Arbeiten mit gegenseitigen Abhängigkeiten. Die Beteiligten können sich Fragen stellen wie beispielsweise, ob die Kooperationspartner rechtzeitig mit deren Teilen der Arbeit fertig werden, ob tatsächlich die geplanten Ergebnisse erzielt werden können, ob sie verfügbar sind für Rückfragen, usw.

Durch die bei räumlich entfernter Zusammenarbeit häufig fehlenden impliziten Möglichkeiten, diese Unsicherheiten zu klären, wird die effektive und effiziente Koordination der Aktivitäten über Distanz zur Herausforderung (DeSanctis et al. 1999). Daher ist es insbesondere bei verteilten Teams notwendig, dass die Team-Mitglieder explizit über die Aktivitäten der anderen informiert werden.

In Situationen, in denen die Gruppenmitglieder sich an verschiedenen Orten befinden, benötigen sie technische Unterstützung, welche diese Informationen bereitstellt (Dourish und Bellotti 1992). Die Entwicklung entsprechender Konzepte und Systeme zieht verschiedenartige Herausforderungen bezogen auf das Erfassen, Verarbeiten und Präsentieren der entsprechenden Informationen sowie bezogen auf den Schutz der Privatsphäre und die Vermeidung von Unterbrechungen bei den betroffenen Personen nach sich (Hudson und Smith 1996).

Es lassen sich mehrere Arten von Awareness unterscheiden.

- **Awareness zu Aktivitäten von Personen**

Übermittelt werden Informationen zur Verfügbarkeit der Teammitglieder (Präsenzawareness). Dies ist z.B. in den meisten IM-Clients oder webbasierten Diensten wie Twitter realisiert. Auch Weblogs können hier einen (allerdings nicht synchronen) Beitrag liefern. Schließlich können auch Social Bookmarking Dienste dazu beitragen, dass die Teammitglieder darüber informiert sind, was ihre Kollegen gerade machen und an was sie gerade interessiert sind.

- **Awareness zu Aktivitäten in Arbeitsbereichen**

Hiermit sind u.a. Informationen darüber gemeint, wer ein bestimmtes Dokument zuletzt bearbeitet hat, aber auch aktueller Stand der Bearbeitung oder ähnliches. Dies ist inzwischen in den meisten Gruppeneditoren realisiert. Häufig können diese Informationen über RSS-Feeds abonniert werden.

- **Awareness zu Expertise und zu aktuellen Projekten bzw. zu Interessen**

Informationen darüber welche Personen für welches Problem der richtige Ansprechpartner ist und welche Personen im persönlichen Umfeld/Netzwerk sich mit ähnlichen Herausforderungen beschäftigten. Diese Information kann genauso wie Information zu den Interessensgebieten eines Nutzers auf vielfältige Art und Weise vermittelt werden. Eine Möglichkeit ist die Bereitstellung eines vom Benutzer gepflegten Profils in einer Social Networking Plattform, in dem die Interessensgebiete explizit ausgeführt sind. Andere Möglichkeiten sind die implizite Angabe der Interessen durch Zugriff auf die Weblog-Postings oder Social Bookmarking Einträge eines Benutzers. Die zweite Möglichkeit kann noch verfeinert werden, indem aus dem Weblog oder Social Bookmarking Anwen-

dungen Tags gelesen und in Tag Clouds visualisiert werden. Diese Information kann dann wieder automatisch in Social Networking Plattformen importiert werden.

- **Social-Awareness**

Informationen zum (emotionalen) Kontext der Teammitglieder – Social-Awareness – wird in IM lediglich durch Emoticons ermöglicht, wobei diese nur die Emotionen wiedergeben, die der Absender übermitteln möchte. Reichhaltigere Medien wie z.B. Video-konferenzen/-chats bieten hierbei mehr Informationen durch die Möglichkeit den Kommunikationspartner zu sehen und zu hören.

Awareness herzustellen ist keine isolierte Aufgabe in einem Unternehmen. Awareness ist vielmehr eine Voraussetzung für erfolgreiche Koordination und Zusammenarbeit. Dabei ist noch zu betonen, dass Awareness nicht nur durch technische Lösungen unterstützt werden kann. Eine regelmäßige Austauschrunde in Teams oder eine attraktiv gestaltete Unternehmenszeitschrift können auch ihre Beiträge leisten. Genauso fallen einige Funktionalitäten in den Intranet-Portalen heutiger Unternehmen in diese Sparte.

Über Social Software Lösungen ist es aber möglich, selbst auszuwählen, über welche Ereignisse man informiert werden will. Außerdem kann mehr und detailliertere Information bereitgestellt werden.

3.5.2 RSS und Awareness

Die zentrale Technologie im Web 2.0 zur Ermöglichung einer einfach konfigurierbaren und dezentralen Bereitstellung von Awareness-Information ist RSS (siehe dazu auch Abschnitt 1.2.3). Mit RSS ist es möglich, dass verschiedene Dienste Ereignisse (Statusänderungen) in Form von RSS-Feeds bereitstellen und es Benutzern so ermöglichen, diese Informationen beliebig zu kombinieren.

Wir haben die zentrale Bedeutung von RSS schon bei der Diskussion der Anwendungsklasse Weblogs angesprochen (siehe Abschnitt 2.1.2). Wie eben erwähnt, können Weblogs auch als allgemeines Medium zur einfachen Sammlung und Bereitstellung von Awareness-relevanter Information gesehen werden.

Über Weblogs hinaus gehen Präsenzawareness-Dienste, die aber auch Statusänderungen per RSS-Feed bereitstellen können, sowie Gruppeneditoren und ähnliche Werkzeuge, die aus den Benutzerinteraktionen automatisch Ereignismeldungen generieren und diese in einem RSS-Feed bereitstellen.

Wegen dieser zentralen Bedeutung wird RSS bzw. die Bereitstellung von RSS-Feeds als zentrale Funktionalität jedes Social Software Dienstes gesehen.

3.5.3 Beispiel: RSS-Feeds in BSCW

Ein wichtiges Groupware-Werkzeug zur Unterstützung der Zusammenarbeit in Teams sind so genannte gemeinsame Arbeitsbereiche oder Teamräume (siehe Gross und Koch 2007, S.

105f). Dabei handelt es sich um meist webbasierte Lösungen, mit denen eine Gruppe von Benutzern gemeinsam Dokumente verwalten kann. Sie bieten typischerweise Funktionen zum Hinzufügen, Verändern und Löschen von Artefakten sowie Benachrichtigungen über die Aktivitäten anderer Benutzer im gemeinsamen Arbeitsbereich (Awareness).

In diese Klasse von Anwendungen fallen neben der hier diskutierten Lösung BSCW (Basic Support for Cooperative Work) der Firma OrbiTeam auch Lösungen großer Softwareanbieter wie SharePoint Team Services von Microsoft oder Lotus Quickr von IBM.

BSCW ist also eine webbasierte Teamraum-Lösung für geographisch verteilte Teams (siehe z.B. Bentley et al. 1997). Das Produkt wird seit 1995 entwickelt – zuerst als Forschungsprototyp bei der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD, jetzt Fraunhofer Gesellschaft FIT) und seit 1998 auch kommerziell bei der OrbiTeam Software GmbH (www.orbiteam.de).

Grundsätzlich bietet BSCW Unterstützung für:

- Die Verwaltung von gemeinsamen Team-Arbeitsbereichen
- Die Speicherung und den Zugriff auf Dokumente in diesen Arbeitsbereichen
- Die Information der Benutzer über Aktivitäten in den Arbeitsbereichen
- Die Diskussion und Abstimmung von Themen und Terminen in Diskussionsforen und (Gruppen-)Terminkalendern

Der Grund warum wir BSCW als Beispiel für diesen Abschnitt ausgesucht haben, ist, dass BSCW die Awareness-Unterstützung besonders gut und konfigurierbar löst.

Klassische Awareness Funktionalität

Zuerst bietet BSCW den Benutzern der Plattform Möglichkeiten, sich anzeigen zu lassen, welche Dokumente oder Ordner sich seit dem letzten Besuch geändert haben. Auch Details zu den Änderungen und zu den Benutzern, die für die Änderungen verantwortlich sind, sind verfügbar.

Um diesem Möglichkeiten zu nutzen, muss sich der Benutzer allerdings erst bei der Plattform anmelden. Gerade wenn man auf mehreren unterschiedlichen Plattformen aktiv ist und nicht täglich aktiv „nach dem Rechten“ sehen muss, sondern nur informiert werden will, wenn sich etwas tut, dann ist dies sehr lästig.

BSCW geht hier noch einen entscheidenden Schritt weiter und bietet den Benutzern an, sich per E-Mail über Änderungen am Arbeitsbereich (z.B. geänderte oder neu erstellte Dokumente) informieren zu lassen. Das kann sofort nach der Aktivität oder in Form einer täglichen Übersichtsmail geschehen.

Damit ist die Übermittlung von Awareness-Information von der Plattform unabhängig. Das einzige Problem ist, dass die Information in Form einer E-Mail nicht mit anderen Informationen kombiniert oder in ein Portal integriert werden kann.

Web 2.0 Awareness Funktionalität

In den neuesten Versionen geht BSCW deshalb noch einen Schritt weiter und bietet erstens eine API zum Zugriff auf die Awareness-Information (XML-RPC und zukünftig auch REST) sowie einfach zu abonnierende RSS-Feeds zu Ereignissen auf der Plattform.

Damit kann man nun in RSS-Readern oder –Aggregatoren, die man auch zum Verfolgen von Weblogs oder anderen Newsfeeds nutzt, Ereignisse aus gemeinsamen Arbeitsbereichen einbinden.

3.5.4 Fallstudie: Verteilte Zusammenarbeit unterstützen mit Instant Messaging

Von Peter Schütt, IBM

Kurz gefasst

Aus dem Arbeitsalltag eines IBM-Mitarbeiters ist das Instant Messaging-Tool Lotus Sametime nicht mehr wegzudenken und kommt in verschiedensten Anwendungsszenarien zum Einsatz. Hilfreich für die Nutzer sind auch die vielfältigen Möglichkeiten, welche die Software bietet, um untereinander zu interagieren. Die Kommunikation beschränkt sich längst nicht mehr auf reines Instant Messaging.

Echtzeitkommunikation auf dem Vormarsch

Analysten gehen davon aus, dass sich das Gewicht zwischen den Medien in nächster Zeit stark zugunsten von Echtzeitkommunikation, also IM, verschieben wird und die Zahl der Emails damit erstmals seit langem zurückgehen wird. Ein wichtiger Faktor dafür ist die Standardisierung von Instant Messaging auf Basis der beiden Protokolle SIP (Session Initiation Protocol) und SIMPLE (SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions), die es erstmals ermöglicht auch über Systemgrenzen unterschiedlicher Software verschiedener Anbieter IMs zu versenden. Zudem bieten die Hersteller jetzt auch Gateways, die die IM-Lösungen von Anbietern wie Yahoo, Google und AOL, die im privaten Umfeld und – trotz Sicherheitsrisiken – auch gern von kleineren Unternehmen genutzt werden, mit ihren Unternehmenslösungen verbinden. Wie man jedermann Emails senden kann, wird es schon bald möglich werden auch jedermann IMs zu senden, womit eine momentan noch bestehende Grenze der Kommunikation aufweicht. Ein weiterer Grund ist die starke Ausweitung der Funktionalität im Bereich der Echtzeitkommunikation.

Lotus Sametime bei der IBM

Bei IBM ist Instant Messaging mit Lotus Sametime über die letzten acht Jahre zur wichtigsten Business-Anwendung geworden – zumindest, wenn man die Zahl parallel angemeldeter Nutzer als Kriterium nimmt. 98% der Mitarbeiter nutzen IM und typischerweise sind bis zu 60% der Mitarbeiter, die gerade Arbeitszeit haben, am Lotus Sametime angemeldet, praktisch alle, die überhaupt online sind. Das ist mehr als bei jeder anderen Anwendung inklusive

der Email. Heute verschickt jeder Mitarbeiter im Schnitt fast fünfzehn IMs pro Tag. Das sind in Summe fast fünf Millionen täglich. Das heißt aber auch, dass viele teurere Telefonate, insbesondere Mobiltelefonate, eingespart werden und auch, dass durch einen sinnvollen Mix der Kommunikationsmittel auch die E-Mail-Flut eingegrenzt wird.

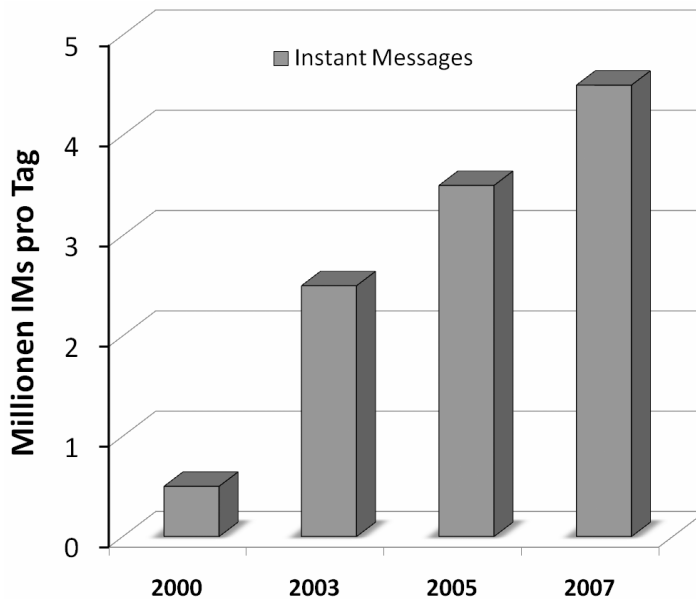


Abbildung 3-10: Nutzung von Instant Messaging in der IBM Corporation

Echtzeitkommunikation als Wissensaustauschplattform

IBM setzt dafür das am Markt für betriebliche IM Software seit Jahren führende Lotus Sametime 7.5.1 ein, das sich mit Lotus Notes, aber auch mit MS Outlook integriert. Es ermöglicht nicht nur Standardfunktionen, wie Chat und Web-Konferenzen inklusive Application Sharing, sondern weist auch Dinge auf, die man aus Email-Tools kennt, wie etwa ein Spellchecker oder Rich Text Formatierungen. Daneben gibt es Funktionen, um so genannte Bildschirmfotos zu machen und direkt in den Chat einzubauen oder gleich die Originaldatei per integriertem FTP-Transfer zu verschicken.

Andere Erweiterungen binden Audio und Video-Möglichkeiten ein, sodass man zum Beispiel direkt aus dem Textchat in ein Voice-over-IP Telefonat übergehen kann („Click to Talk“). Dazu ist keine spezielle Telefonhardware nötig. Das in einem Laptop eingebaute Mikrofon und sein Lautsprecher reichen aus und das Gespräch wird über die Datenleitung, die DSL-Übertragungsraten haben sollte, übertragen. In einem Mehrpersonenbüro kann das natürlich auch lästig werden und dann sind VoIP-Telefonhörer oder Headsets vorzuziehen. Immerhin kann sich so aus einer zarten Textanfrage in einer Instant Message schnell ein Gespräch mit einem Wissensträger entwickeln, den man vorher vielleicht gar nicht kannte,

der einem aber nun zum Durchbruch in einer wichtigen Frage verhilft. Mit entsprechenden Erweiterungen und einer Webcam kann es auch Video-over-IP sein, sodass man den oder die anderen sehen kann, wie in einer Videokonferenz, allerdings ohne die Notwendigkeit, einen aufwendig gestalteten Videokonferenzraum haben zu müssen. Möglichkeiten zur Integration mit bestehenden Telefonanlagen verschiedener Hersteller machen Sametime zur vollwertigen, offenen Lösung für Unified Communication & Collaboration (UC²) –Plattform.

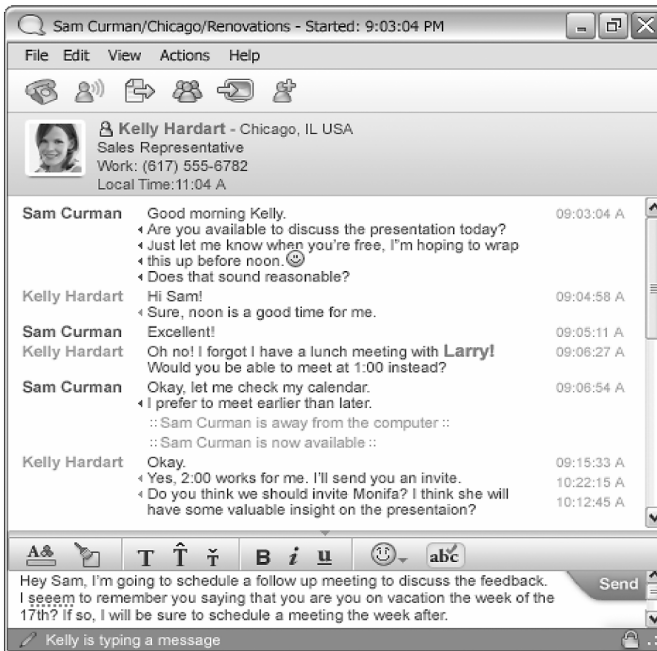


Abbildung 3-11: Das Chat-Fenster vom Lotus Sametime

Eine neue und sehr praktische Funktion in Lotus Sametime ist auch die Möglichkeit automatisch anhand der Internetadresse, über die man seinen Netzzugang aufgebaut hat, den aktuellen Standort anzeigen zu lassen. Das hat im Unternehmen viele Vorteile, z.B. dass man sehen kann, ob ein bestimmter Kollege im Moment im Haus ist. Es hat aber auch anderen, praktischen nutzen: Bei der IBM gibt es eine so genannte „Global Print“-Lösung im Intranet, über die jeder Drucker in jedem IBM Gebäude weltweit bekannt ist. In Verbindung mit der automatischen Standortanzeige kann ein Sametime Plug-in nun automatisch auf den nächstgelegenen Drucker verweisen und dazu noch den eventuell notwendigen Druckertreiber installieren – eine sehr pragmatische Lösung, wenn man häufig an verschiedenen Standorten zu tun hat.

Eine andere Variante ist die Standortinformation mit Landkarten aus dem Internet, etwa von Yahoo oder Google Earth, zu einer „Mash Up“-Anwendung zu verbinden. Dann kann man beispielsweise sehen, wo die Kollegen einer Abteilung gerade sind oder auch in einer frem-

den Stadt sehen, wo man sich gerade befindet und welche Restaurants sich in der Nähe für das Mittagessen empfehlen. Es lassen sich so beliebige Geschäftsanwendungen einbinden. Ein interessantes Szenario ergibt sich durch die plattformübergreifende Unterstützung verschiedenster Endgeräte und Betriebssysteme: So kann man zum Beispiel selbst mit einem Smartphone oder Blackberry über Lotus Sametime mittels Plug-in eine Datenbankabfrage in klassischen ERP-Systemen, wie von SAP oder Peoplesoft/Oracle, machen – etwas, was direkt mangels Client sonst gar nicht gehen würde.



Abbildung 3-12: Webkonferenzen als Bestandteil der IM-Plattform

Mit einer Erweiterung zu Sametime 8 wird ein weiteres Plug-in für Sametime allgemein verfügbar, das IBM intern schon länger sehr erfolgreich einsetzt: die Community-Umfrage, die folgendermaßen funktioniert: In der Erweiterung des Instant Messaging Tools stellt man seine Frage. Diese wird zunächst gegen eine Datenbank daraufhin überprüft, ob es eine ähnliche Frage schon einmal gab. Falls ja, wird die vorhandene Antwort angezeigt. Falls nicht, darf man sich eine Community, zu der sich Kollegen freiwillig angemeldet haben, auswählen. Sodann erscheint auf den Bildschirmen des Teils dieser Kollegen aus dieser Community, die im Moment online sind, für einen kleinen Augenblick (Standard ist 10 Sekunden) ein kleines Fenster mit der Frage. Die Personen, die in diesem Moment das Fenster sehen und meinen etwas beitragen zu können, klicken auf das Fenster, das damit gehalten wird und die Option eröffnet, an einem dynamischen Chatraum mit dem Fragesteller teilzunehmen. Hier kann man dann seine Antwort eintippen oder auch nur zusehen, was andere vorschlagen. Zuletzt muss der Anfrager bewerten, ob die Antwort(en) zufriedenstellend waren, sodass Frage und Antwort in die Datenbank aufgenommen werden. Als Nebeneffekt entwickelt sich

die Datenbank mit der Zeit zu einer perfekten, dynamischen „Häufig gestellte Fragen“ (Frequent asked Questions, FAQ)-Lösung.

3.5.5 Fallstudie: Eventorganisation mit einem Wiki – Das Barcamp Hamburg

Von Andreas Dittes, dittes.info

Hintergrund

Als "Barcamps" werden eine Reihe von so genannten "Unkonferenzen" zu verschiedenen Themen bezeichnet, die sich durch ihr unkonventionelles Konzept stark von klassischen Konferenzen unterscheiden. So ist es dort beispielsweise üblich, dass die Teilnehmer – ähnlich der Open Space-Methode – für die Inhalte der Veranstaltung selbst verantwortlich sind.

Die Veranstaltungen, die vor allem Themen wie Web 2.0 und Open-Source behandeln, wurden erstmals 2005 in Palo Alto ausgerichtet. Durch die Offenheit kann jeder relativ einfach selbst ein Barcamp ausrichten und so wurden seither über 100 Barcamps auf der ganzen Welt von Freiwilligen veranstaltet.

Das erste Hamburger Barcamp fand am zweiten Juniwochenende 2007 in Hamburg-Altona statt. Weit über 200 Personen hatten sich im Vorfeld im Wiki angemeldet, darunter sehr viele Webunternehmer und Blogger.

Problemstellung

Da Barcamps für die Teilnehmer kostenfrei bleiben sollen, muss die komplette Veranstaltung durch Spenden finanziert werden. Entsprechend versucht man, die Ausgaben gering zu halten. Daher bietet sich an, auf kostenfreie Open-Source-Software zu setzen. Wichtig ist es außerdem, dass die Software flexibel genug ist und einige Anpassungen zur medialen Verknüpfung durchgeführt werden können.

Konkret war beim Barcamp Hamburg angedacht, die neuesten Beiträge zur Veranstaltung auf den Weblogs der Teilnehmer über die Weblogsuchmaschine Technorati zu filtern und das Ergebnis als RSS-Feed anzuzeigen. Die Software musste weiterhin auch leicht zu bedienen und offen sein, sodass man auch ohne vorherige Anmeldung Inhalte editieren kann und dazu keine Browser-PlugIns oder Software von Drittanbietern benötigt. Hier stand auch schon fest, dass es eine Webapplikation sein muss, damit jeder leicht und ubiquitär Zugriff darauf haben kann.

Lösung

Zum Einsatz kam eine aktuelle Version des MediaWiki. Damit konnte man auf eine Applikation zurückgreifen, die sich zum einen in vielen Projekten bereits bewährt hat, die zum anderen aber auch kontinuierlich weiterentwickelt und gepflegt wird.

Durch den Einsatz der MediaWiki-Software ist außerdem gewährleistet, dass die Nutzer geringe Einstiegshürden überwinden müssen; jeder der schon einmal in der Wikipedia einen Text editiert hat, kennt das Interface und die Syntax.

Mit der Extension "SimpleFeed" wurde das Mediawiki um die Möglichkeit der RSS-Darstellung erweitert. So kann man immer aktuelle News im Content-Bereich anzeigen – die Aktualität der Inhalte ist gegeben, da lediglich die neuesten Einträge angezeigt werden.

Mit diesem Mashup war es möglich, die verstreuten Inhalte im Netz an einem Punkt zusammenzuführen.

Als problematisch stellte sich die Teilnehmerverwaltung heraus: Zwar kann man mit einer Standardinstallation einfache Listen anlegen, allerdings ist es nicht ohne weiteres möglich, hier tiefer gehende Anforderungen wie Formularfelder oder Pflichtfelder abzudecken. Dies war aber notwendig, um z.B. zu erfahren, an welchen Tagen die Leute an der Veranstaltung teilnehmen. Hier musste das Organisationsteam zwangsweise auf ein externes Tool zurückgreifen. Allerdings lassen sich diese Werkzeuge meistens relativ einfach in das Wiki integrieren, sodass man dem Benutzer dennoch eine einheitliche Oberfläche anbieten kann.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich Wikis auch sehr gut als Kommunikations- und Kollaborationstool für größere Events eignen. Vor allem für Barcamps ist es ein sehr passendes Werkzeug.

Wenn auch noch nicht alle gewünschten Funktionen direkt abgebildet werden können, so kann man doch davon ausgehen, dass dies bei der aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit schnell nachgeholt wird. Schon jetzt gibt es sehr viele Erweiterungen für die bekannten Wiki-Systeme.

Das Wiki des Hamburger Barcamps ist unter der Adresse <http://barcamp-hamburg.de> zu erreichen.

3.5.6 Fallstudie: Enterprise Microblogging bei der Communardo Software GmbH

Von Martin Böhringer, Technische Universität Chemnitz

Kurz gefasst

Microblogging etabliert sich zunehmend als eigenständige Kategorie von Social Software. Parallel zu dieser Entwicklung stellt sich die Frage, wie das Funktionsprinzip innerhalb von Unternehmen genutzt werden kann. Ein interessantes Fallbeispiel hierzu ist die Communardo Software GmbH. Das Unternehmen nutzt seit September 2008 eine Microblogging-Software für die interne und externe Zusammenarbeit. Der Dienst wurde erfolgreich eingeführt und erfährt eine stetig wachsende Nutzung. Seine Vorteile werden vor allem in der Senkung des

Information Overloads durch E-Mail und der Erzeugung einer umfassenden Informiertheit („Awareness“) gesehen.

Hintergrund/Kontext/Firma

Die Communardo Software GmbH mit Sitz in Dresden ist Anbieter von Softwarelösungen und IT-Beratung für Content & Knowledge Management, Team Collaboration und Enterprise Project & Portfolio Management. Das Unternehmen blickt auf ein starkes Wachstum innerhalb der letzten Jahre zurück und beschäftigt über 150 Mitarbeiter, die innerhalb einer flachen Hierarchie schwerpunktmäßig projektbasiert arbeiten. Für das interne Informations- und Wissensmanagement existieren u.a. Weblogs, Projekträume und ein Unternehmens-Wiki.

Communardo ist selbst Anbieter von Projektmanagement- und Enterprise 2.0-Lösungen. Einige Mitarbeiter sind daher besonders Technik-affin und gehörten zu den Early Adopters von Twitter. Sie erkannten das Potenzial des Ansatzes für ihr Unternehmen und regten frühzeitig eine Auseinandersetzung mit Microblogging an.

Twitter selbst ist nicht für die Nutzung innerhalb des Unternehmens geeignet. Die Gründe hierfür sind vielfältig und umfassen funktionale Defizite (kein Rechtemanagement, unzureichende Recherchemöglichkeiten und fehlende Gruppen-Funktionalität) sowie strategische Überlegungen (Investitionssicherheit, Datenschutz und nicht zuletzt die mangelnde Zuverlässigkeit). Deshalb wurde ein eigenes Projekt initiiert.

Ziel

Ziel des Projektes war die Verbesserung des Informationsmanagements durch die Einführung einer Microblogging-Plattform für die interne und externe Kommunikation des Unternehmens. Communardo beobachtete im Verlauf seines Wachstums zunehmende Schwierigkeiten, die einzelnen Unternehmensteile übereinander zu informieren. Dadurch ging wertvolles Synergiepotenzial verloren und vorhandenes Wissen konnte nicht geteilt werden. Der Einsatz von Microblogging hatte entsprechend das Ziel, gegenseitige Awareness herzustellen und damit auch mobile und externe Mitarbeiter in das Unternehmensgeschehen einzubinden. Der Enterprise Microblog sollte in Abgrenzung zum Unternehmens-Wiki schwerpunktmäßig den Informationsfluss abbilden.

Wichtige Anforderungen waren:

- Thematische Gliederung des Inhalts (z.B. für Projektblogs)
- Themen-basiertes Rechtemanagement
- Strukturierung des Inhalts (Tagging) und Recherche
- Integration in die Unternehmens-IT (RSS, LDAP, Portlets, Mobile Client, XMPP Jabber-Integration, Corporate Identity)
- Sicherheit (Verschlüsselung, Benutzerverwaltung)

Vorgehen/Ergebnis

Das Unternehmen sammelte erste Microblogging-Erfahrung in Projekten mit Hilfe der populären Blogging-Software Wordpress in Kombination mit dem speziellen Prologue-Theme für Microblogging. Diese Tests verliefen mit großem Erfolg. Aufgrund der eingeschränkten Funktionalität und Skalierbarkeit dieser Lösung und mangels vorhandener Alternativen entschied sich Communardo daraufhin, ein eigenes Microblogging-Werkzeug auf Basis von J2EE-Technologie zu entwickeln. Diese „Communote“ getaufte Software-Lösung ist seit September 2008 im Unternehmen im Einsatz und wird laufend weiterentwickelt.

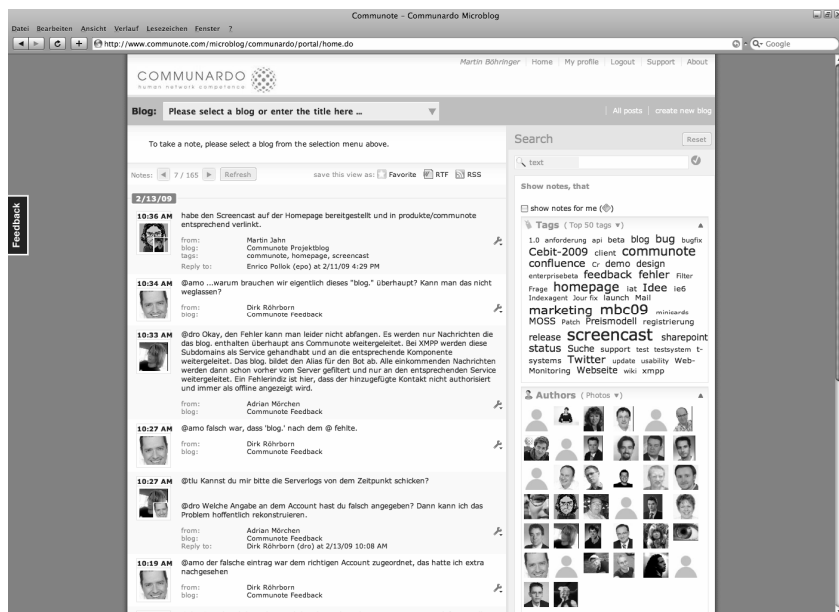


Abbildung 3-13: Ein Blick in Communote

Communote lehnt sich im Look and Feel an vorhandene Dienste wie Twitter an. Im Detail bestehen allerdings deutliche Unterschiede. Die größte konzeptionelle Abweichung vom Vorbild besteht in der Einführung unterschiedlicher thematischer Microblogs. Während bei Twitter jeder Anwender einen persönlichen Microblog befüllt, den andere User über den „follow“-Mechanismus zu ihrem Twitter-Stream hinzufügen, können Nutzer in Communote beliebig viele Microblogs anlegen.

Das Rechtesystem arbeitet auf Microblog-Ebene. Es gibt offene Weblogs (lesen oder schreiben für alle) und geschlossene Weblogs, für die Nutzer mit unterschiedlichen Rollen hinzugefügt werden können (Manager, Member, Viewer). Über dieses Funktionsprinzip wird gleichzeitig eine thematische Vorselektion zur Noise-Reduktion getroffen. Das bedeutet, dass durch Auswahl eines speziellen Projektblogs nur projektrelevante Informationen angezeigt werden, was in Unterscheidung zu Twitter eine zielgerichtete Informationsversorgung

ermöglicht. Zusätzlich können Tags (per Auto-Suggest) vergeben werden. Anhänge sind ebenso möglich wie die Verwendung von Hash-Tags (direktes Taggen im Text durch #Tag) und die aus Twitter bekannte Benachrichtigung von Nutzern über @name.

Ein Schwerpunkt wurde auf die Recherche von Inhalt gelegt. Die Postings können gefiltert werden nach Weblog, Autor, Zeitraum und Tags, wobei die einzelnen Filter beliebig miteinander kombinierbar sind. Die Tagcloud wird zu jeder Filterung aktualisiert und übernimmt somit neben der Navigationsfunktion die inhaltliche Zusammenfassung der Selektion anhand der vergebenen Stichwörter.

Communote wurde nicht klassisch eingeführt, sondern während der laufenden Entwicklung in der jeweils aktuellen Version bereit gestellt. Mitarbeiter des Unternehmens können sich über ihren LDAP-Zugang im Microblogging-Werkzeug anmelden und die Nutzung beginnen. Aufgrund des einfachen Funktionsprinzips sind keine Schulungen und kaum Support nötig.

Die 57 im Februar 2009 angemeldeten Nutzer haben in 109 angelegten Weblogs 3519 Postings seit September 2008 verfasst. Die Betrachtung der durchschnittlichen Postingzahl pro Woche seit Anmeldung eines Nutzers gibt Aufschluss über die verschiedenen Userprofile. Wie das folgende Diagramm zeigt, bewegt sich ein Großteil der Nutzer im Bereich von 1 bis 10 Postings pro Arbeitswoche (5 Tage). Die Power-User posten bis zu 35-mal in der Woche, was etwa 7 Nachrichten pro (Arbeits-) Tag entspricht. Etwa ein Drittel der angemeldeten Nutzer schreibt im Durchschnitt weniger als einmal wöchentlich. Die Anzahl der Postings ist dabei kein eindeutiger Indikator für die Nutzungshäufigkeit von Microblogging. Vielmehr besteht auch die Möglichkeit, Communote als Leser größtenteils passiv zu nutzen, was durch die Zahl der Postings nicht abgebildet wird.



Abbildung 3-14: Postings/Woche der Microblogging-Nutzer bei Communardo

Aus dem Projekt-Kontext stammt eine Anekdote, die das Funktionsprinzip von Enterprise Microblogging treffend beschreibt. Der Leiter des Communote-Projekts hatte mit Blick auf den baldigen Start des Angebots an externe Kunden einen Anwalt mit der Formulierung der

AGB und Datenschutzbestimmungen für den Service beauftragt. Dabei hatte er nicht bedacht, dass beide Dokumente neben der deutschen Sprache auch in Englisch verfügbar sein sollten. Der Irrtum wäre erst Tage später entdeckt worden und zum Stichtag hätten die Unterlagen gefehlt. Die Nutzung des Microblogs führte stattdessen zu folgendem Dialog:

16:41, UserA (Projektleiter):

„Telefonat mit #Rechtsanwalt: [...] #Nutzungsbestimmungen (AGB), #Datenschutzbestimmungen: Entwurf bis Freitag, Absprache am Sonntag, Feinjustierung Montag [...]“

16:52, UserB (Teammitglied):

„@UserA macht das der #Rechtsanwalt auch gleich in Deutsch und Englisch?“

Es gibt eine Reihe ähnlicher Fälle in der Microblogging-Nutzung bei Communardo. Gemein haben sie häufig, dass der entscheidende Input von Kollegen kommt, die normalerweise im Falle von Email oder direkter Kommunikation nicht zum Adressatenkreis gezählt hätten (im Beispiel: die Entscheidung über den Rechtsanwalt betrifft das Management und nicht das Entwicklungsteam).

Lessons Learned

Das interne Microblogging-Werkzeug Communote bildet nach wenigen Monaten der Nutzung den zentralen Informations- und Kommunikationskanal innerhalb des Unternehmens und hat sich in der internen Kommunikation als effiziente Alternative zu Email etabliert²⁹.

Dabei lässt sich Microblogging nicht schulen. Entscheidend für die dauerhafte Nutzung des Dienstes ist die intrinsische Motivation. Diese entsteht erst, wenn der Nutzer von den Vorteilen für sich selbst überzeugt ist. Bei Communardo waren die Early Adopter vor allem diejenigen Mitarbeiter, die bereits Erfahrung mit Twitter hatten. Andere Nutzer testeten das Werkzeug und wurden Schritt für Schritt häufige Anwender. Entscheidend scheinen die Möglichkeit zum zwanglosen Ausprobieren der Funktionalität und die eigene Entdeckung der Vorteile zu sein. Dies gilt neben dem Microblogging selbst auch für die dabei genutzten Sekundärfunktionalitäten wie das Tagging.

3.6 Fazit

In diesem Kapitel haben wir versucht, Ihnen mit verschiedenen Beispielen und Fallstudien einen Überblick über die Möglichkeiten zu geben, die das Web 2.0 bzw. Social Software bietet. Wir wollten Ihnen möglichst verschiedene Nutzungsbereiche und Anwendungsszenarien an die Hand geben, um Sie auf das vielfältige Potential aufmerksam zu machen.

²⁹ Aufgrund des internen Erfolgs des Werkzeugs bietet das Unternehmen Communote seit Januar 2009 als SaaS- und Lizenz-Softwarelösung am Markt an (www.communote.com).

Unter dem Strich waren viele Einführungsprojekte äußerst erfolgreich und wir hoffen, dass sich die Begeisterung der Mitarbeiter über die Zusammenarbeit mit der Hilfe der neuen Tools schnell in den Unternehmen herumsprechen wird. Um diese Zufriedenheit bzw. den Erfolg der Software noch wahrscheinlicher zu machen, schließt sich nun das vierte Kapitel an. In diesem möchten wir auf mögliche Problemstellungen hinweisen, die oftmals mit der Einführung von Software verbunden sind und die sich auch bei Social Software als mögliche Hürden herausgestellt haben.

4 Allgemeine Herausforderungen bei Enterprise 2.0

In den Kapiteln 2 und 3 sind wir bereits aus den Blickwinkeln der Werkzeuge und der Anwendungsszenarien auf verschiedene Herausforderungen bei Enterprise 2.0 eingegangen und haben Tipps gegeben, wie man diese angehen kann. In diesem Kapitel wollen wir verschiedene der kurz gestreiften Herausforderungen noch mal aufnehmen und ausführlicher besprechen.

Es gibt bereits einige Untersuchungen zu Herausforderungen bei der Einführung von Social Software in Unternehmen. Die Befragten einer Studie der Zeitschrift InformationWeek (InformationWeek, 26.2.2007, S. 42) gaben zum Beispiel als wesentliche Herausforderungen u.a. Sicherheit (64%), fehlende Erfahrung (55%), die Integration mit bestehenden Systemen (52%), die Schwierigkeit, einen Return-on-Investment zu beweisen (51%) und schließlich Partner und Kunden dazu zu bewegen, ähnliche Werkzeuge zu benutzen (32%) bzw. die Präferenz der Mitarbeiter für (andere) Standardwerkzeuge (16%) an.

In einem anderen Bericht von Berlecon Research zu Web 2.0 im Unternehmen (04/2007) werden als Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von Web 2.0-Konzepten (in Unternehmen) die folgenden genannt und diskutiert:

- Vorgabe von Richtlinien und Standards (z.B. zu Zielen, Fokus oder Struktur und Aufbau)
- Verankerung in Prozessen und im Arbeitsalltag
- Wahl der geeigneten Informationskanäle für unterschiedliche Arten von Inhalten
- Integration verschiedener Web 2.0 Anwendungen miteinander und mit anderen Kommunikationskanälen
- Förderung einer offenen, dialogfähigen Unternehmenskultur

Und schließlich wollen wir noch auf eine im McKinsey Quarterly (Februar 2009) erschienene Studie hinweisen. Darin werden „Six ways to make Web 2.0 work“ vorgeschlagen:

1. **Der Wandel hin zu einer bottom-up-Kultur.** Dieser erfordert die Hilfe von „oben“. Das Management muss unterstützen und bei der Nutzung der Werkzeuge Vorbild sein.
2. **Die nützlichsten Anwendungen und die besten Anwendungsszenarien kommen von den Nutzern selbst.** Doch bzgl. der Skalierung ist die Unterstützung des Managements notwendig. So können die Werkzeuge weiter wachsen und breiter ausgerollt werden. Interessanterweise sind die Web2.0-Anwendungen, die am Ende den größten Nutzen bringen in der Regel nicht diesselben, von denen das Management es vorher erwartet (hätte).

3. **Genutzt wird, was in die Arbeitsabläufe passt.** Web 2.0 im Unternehmen wird oft als unabhängig von den normalen Abläufen gesehen. Doch erst wenn die Anwendungen sinnvoll und hilfreich in bestehende Arbeitsabläufe integriert werden (können), steigen Effizienz und Akzeptanz.
4. **Motivation: Ego statt Geldbörse.** Wesentlich hilfreicher als extrinsische (Prämien) sind intrinsische Motivatoren, die z.B. das Ego und die (Geltungs-)Bedürfnisse der Nutzer ansprechen.
5. **Die kritische Masse: Die richtigen Lösungen kommen von den richtigen Nutzern.** Die Auswahl der passenden Anwender ist gerade in der Anfangsphase relevant. Es geht darum eine kritische Masse an Nutzern und an Inhalten (z.B.) zu aktivieren, das Engagement zu nutzen, um die Anwendungen zu optimieren.
6. **Top-down vs. Wisdom of the crowd.** Es gilt die richtige Dosis an Kontrolle und Selbstorganisation zu finden. Auch in sehr gut funktionierenden Systemen sollten Meldemechanismen für Regelverstöße vorhanden sein.

In diesem Kapitel werden wir die aus unserer Sicht wichtigsten Punkte noch einmal ausführlich vorstellen. Beginnen möchten wir mit einem zentralen Faktor, der alle Formen der menschlichen Zusammenarbeit prägt – der Motivation.

4.1 Motivation, Aufwand und Nutzen, Benutzbarkeit und Kooperationsbereitschaft

*„Bedeutende Leistungen werden nur von bedeutenden Menschen erzielt; und bedeutend ist jemand nur dann, wenn er fest entschlossen ist, es zu sein.“
(Charles de Gaulle)*

Einer der wichtigsten Säulen von Enterprise 2.0 ist, dass möglichst viele Benutzer Inhalte und Meta-Informationen beitragen. Die Arbeit wird auf möglichst viele Schultern aufgeteilt und dabei sollen auch gleich möglichst viele Informationsquellen „angezapft“ werden. Um dies zu gewährleisten ist es notwendig, die Mitarbeiter zu motivieren, einen Beitrag zu leisten. Doch was bedeutet eigentlich motivieren bzw. Motivation? Und wie kann man die Mitarbeiter motivieren?

Unter Motivation versteht man allgemein einen Zustand, der die Richtung und Intensivität des Verhaltens beeinflusst. Häufig wird auch das Synonym „Verhaltensbereitschaft“ verwendet. Die Begriffe Motiv und Motivation spielen (auch im Zusammenhang mit Social Software) insofern eine wichtige Rolle, als dass alles Verhalten von Mitarbeitern, also auch das Verhalten bezüglich Wissensteilung und aktiver Nutzung elektronischer Kommunikations- und Interaktionsplattformen, als eine Funktion der Person und der Situation angesehen werden kann (vgl. Rosenstiel 1995).

Die Motivationstheorie unterscheidet zwischen dem Umstand, dass gearbeitet wird, weil man an der Arbeit selbst (oder ihren Ergebnissen) interessiert ist (intrinsische Motivation) oder

weil man für die Arbeit bezahlt wird (extrinsische Motivation). Die beiden Formen sind in Organisationen nicht komplett zu trennen. Im Folgenden gehen wir zuerst auf extrinsische Motivation und den Crowding-Out-Effekt kurz ein, um uns dann etwas länger der intrinsischen Motivation und den Möglichkeiten, die es hier zur Einflussnahme gibt, zu widmen.

4.1.1 Extrinsische Motivation

Extrinsische Motivation besteht also aus der direkten oder indirekten Bezahlung für geleistete Arbeit. Dies zu realisieren ist aber nicht immer so einfach wie es scheint. So kann es sehr schwierig sein, das was man motivieren möchte, so zu isolieren, dass es einfach extrinsisch gefördert werden kann. Zweitens ist dann die Wahl der Bezahlung ein nicht-triviales Problem.

Ein gutes Beispiel für beide Probleme lässt sich im Wissensmanagementprojekt ShareNet der Firma Siemens finden. In ShareNet sollten die beteiligten Vertriebsmitarbeiter motiviert werden, ihre Erfahrungen in eine gemeinsame Wissensplattform zu stellen und bei Problemen auf diese Erfahrungen zurückzugreifen und diese zu nutzen.

Konkret war das Ziel von ShareNet *„die Lokalisierung von Innovationen und deren Weiterentwicklung, um eine globale Hebelwirkung durch die Wiederverwendung dieser Innovationen zu erzielen.“* (Döring und Jenzowsky 2002)

Um die Motivation zur Mitarbeit zu schaffen war eine Kopplung der Boni (d.h. variablen Gehaltsanteile) an die Nutzung der Plattform vorgesehen. Dabei wurde mit verschiedenen Metriken zur Ermittlung der „Leistung“ experimentiert, wie z.B.:

- Zahl der eingestellten Erfahrungsberichte
- Zahl der eingestellten Erfahrungsberichte, die auch genutzt werden (oder als nützlich bewertet werden)
- Zahl der genutzten Erfahrungsberichte (von anderen)

Die Leistung der Nutzer wurde zuerst in sogenannten ShareNet Shares (Punkte, ähnlich Vielflieger-Melen) zusammengefasst.

Im nächsten Schritt stellte sich dann das Problem, wie diese Shares in echte Vergütungen umgewandelt werden sollten. Hier stieß man auf verschiedene Probleme mit der gewünschten weltweiten Gleichbehandlung und dem unterschiedlichen Wert eines bestimmten Geldbetrags in unterschiedlichen Ländern. Dies führte dazu, dass man schließlich wieder von der geldwerten Entlohnung abkam und zu Sachpreisen übergegangen ist. In einem Bericht zu ShareNet (Döring und Jenzowsky 2002) war dazu zu lesen:

ShareNet Shares können [...] gegen Preise eingetauscht werden, die ihrerseits selbst wissensaufbauenden Charakter haben. Solche Preise sind u.a. die Teilnahme an internationalen Konferenzen und Seminaren, Fachliteratur oder Sprachkurse, die sich die Mitglieder selbst aus einem Online-Katalog aussuchen. Die Verbindung dieser Mechanismen sorgt für eine stetig wachsende Zahl an Einträgen, die eine anhaltend hohe Motivation der Nutzer zeigt. Zusätzlich ermöglicht das Qualitätssicherungs- und

Anreizsystem, durch Veränderungen der Niveaus und Regeln weitere Anreize zu bestimmten Zeiten zu schaffen.“

Jetzt, einige Jahre später wissen wir, dass dieser Versuch die Mitarbeiter noch zusätzlich extrinsisch zu motivieren gescheitert ist. Heute gibt es das ShareNet zwar noch, aber der Grund für die Mitarbeiter es zu benutzen, liegt einzig und allein in der Tatsache, dass sie intrinsisch motiviert sind.

Andere Lösungsversuche zur Fokussierung auf das eigentlich zu fördernde Kriterium gibt es in verschiedenen Varianten – z.B. den „Thief of the Year Award“ bei British Petroleum, der die beste Wiedernutzung anderen Wissens und Erfahrungen auszeichnet (Davenport 2000).

4.1.2 Crowding-Out-Effekt

Neben den beiden genannten Problemen (Auswahl geeigneter Metriken, Zuordnung von Preisen) zeigt sich bei extrinsischer Motivation aber noch ein weiteres: der Crowding-Out-Effekt. Hierunter versteht man den Umstand, dass ursprünglich vorhandene (für das Unternehmen billige) intrinsische Motivation durch die Bereitstellung extrinsischer Motivation verdrängt wird „*The motivation to do something can be eroded by turning it into a financial transaction*“ (Frey und Osterloh 2002). Hintergrund ist der Umstand, dass intrinsische und extrinsische Motivation nicht völlig getrennt werden können.

Ein anschauliches Beispiel dafür ist in einer jüdischen Fabel festgehalten (Deci & Flaste, 1996). Die Kurzfassung davon: Ein jüdischer Kaufmann wurde von randalierenden Jugendlichen in der Stadt, in der er ein Geschäft eröffnet hat, andauernd belästigt. Eines Tages hat er begonnen die Jugendlichen für ihre Belästigungen zu bezahlen – um dann den Betrag, den er ihnen bezahlt, schrittweise zu verringern. Irgendwann war den Jugendlichen der Betrag zu niedrig, so dass sie die Belästigungen einstellten.

Ebenso anschaulich finden wir auch das Beispiel eines Kindergartens, der Probleme damit hatte, dass Eltern ihre Kinder häufiger zu spät abholten. Um das Problem zu lösen wurden empfindliche Geldstrafen für zu spätes Abholen eingeführt. Das Ergebnis war aber genau umgekehrt wie erwartet: Die Zahl der Zu-Spät-Abholungen erhöhte sich statt zurückzugehen. Die Eltern, die vorher intrinsisch motiviert waren ihr Möglichstes zu tun, um ihre Kinder rechtzeitig abzuholen, wählten nun häufiger die Möglichkeit der Strafzahlung (Gneezy und Rustichini 2000).

Neben diesen Geschichten gibt es auch verschiedene empirische Belege für die geringe Wirkung extrinsischer Motivation. So haben Tyler und Blader (2000) z.B. herausgefunden, dass bei Gruppenarbeit monetäre Anreize nur 10% der Varianz in der Performance erklären. Die Existenz prosozialer Normen hingegen 30%. Und Bucklin und Dickinson (2001) stellten fest, dass variable monetäre Anreize jenseits von 5% des Basiseinkommens die Leistung nicht mehr erhöhen.

Zwischenfazit

Extrinsische Faktoren wie Geld oder Sachprämien erhöhen die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter nicht oder nur marginal. Im Gegenzug können diese die (wesentlich wichtigere) intrinsische Motivation vermindern.

4.1.3 Intrinsische Motivation

*„Der stärkste Trieb in der menschlichen Natur ist der Wunsch, bedeutend zu sein.“
(John Dewey)*

Intrinsische Motivation, also der Umstand, dass man an der Arbeit selbst (oder ihren Ergebnissen) interessiert ist, lässt sich folgendermaßen strukturieren (Frey und Osterloh 2002):

- Zufriedenheit mit der Arbeit (der Erfahrung und den Ergebnissen per se)
- „compliance“ mit Standards per se: ethnische Standards, Fairness, Teamgeist
- Das Erreichen persönlicher Ziele

Die im letzten Punkt angesprochenen persönlichen Ziele können dabei sehr vielfältig sein. Beispiele sind (vgl. Ludford 2004):

- Als Experte anerkannt/bekannt werden
- Einen Beitrag leisten, damit einem später selbst geholfen wird wenn man es nötig hat (Prinzip der Reziprozität)
- Bestandteil eines Ganzen werden, z.B. in einer Funktion als so genannter „Process-Owner“

Schroer und Hertel (2009) stellen in einer aktuellen Untersuchung bei Nutzern der Wikipedia fest, dass diese sich nicht von den hohen (Opportunitäts-)Kosten der Nutzung der Wikipedia abhalten lassen und v.a. aufgrund der intrinsischen Motivation etwas beitragen. Vor allem die wahrgenommene Autonomie (bei der Nutzung), die Bedeutsamkeit ihrer Aufgabe (für andere Nutzer), die Anforderungsvielfalt (bei der Arbeit an der Wikipedia) und das Feedback der anderen Nutzer motivierten die Schreiber.

Wie bei den anderen in diesem Abschnitt besprochenen weichen Faktoren gibt es verschiedene Möglichkeiten, hierzu beizutragen. Man kann zum Beispiel den Nutzen eines Nutzerbeitrags klarstellen, indem man zeigt wie oft dieser durch andere genutzt wird. Dies trägt zur Zufriedenheit der beitragenden Mitarbeiter bei. Es hilft auch den Beitragenden sichtbar zu machen, also seine soziale Präsenz zu verbessern.

Nachfolgend eine ausführlichere Aufstellung verschiedener Möglichkeiten zur Steigerung der (intrinsischen) Motivation.

Motivation durch Anreizsysteme

In einigen Anwendungen zur Unterstützung von Communities und Netzwerken werden Anreizsysteme eingesetzt, denen die Aktivität und die Beteiligung der Nutzer zugrunde liegen.

Hierbei erhalten die Nutzer für spezielle Aktivitäten bestimmte Punktezahlen, die dann zu einem Gesamtpunktestand verrechnet werden. Dieser individuelle Punktestand wird nicht zur Bestimmungen von Auszahlungen genutzt sondern „nur“ auf der Plattform angezeigt und ermöglicht eine Differenzierung zu den anderen Mitgliedern. Ein hoher Punktestand impliziert dabei z.B. einen hohen Status, da das Mitglied sich durch regelmäßige Aktivität und viele Beiträge beteiligt hat. Diese auf Punkten basierenden Anreizsysteme sprechen den Spieltrieb der Mitglieder an und ahmen das Prinzip vieler süchtig machender Computerspiele nach. Der unterschiedlichen Bedeutung der Aktivitäten wird durch eine variable Punktevergabe entsprochen. So wird der Login mit einer geringeren Punktezahl belohnt als das Erstellen eines Beitrags oder eines Kommentars.

Mitglieder, die ihre Partizipation auf das Lesen von Beiträgen beschränken („lurking“) werden hierbei bereits dafür durch Punkte belohnt, allerdings entsprechend dem geringeren Aufwand mit nur wenigen Punkten. Der Vorteil hierbei ist, dass die reine Aktivität und Anwesenheit des Mitglieds belohnt wird und dessen Punktezahl steigt, wobei ansonsten seine Präsenz aufgrund fehlender Nachrichten und Beiträge nicht vorhanden wäre. Dies unterstützt die Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls zu der Gemeinschaft (Kelly 2002).

Motivation durch Erhöhung der sozialen Präsenz

Eine weitere Möglichkeit die Nutzer zu motivieren, ist die schon angesprochene soziale Präsenz in der Gemeinschaft zu verbessern. Auch durch die Verbesserung der sozialen Präsenz nutzt man den menschlichen Wunsch nach sozialer Anerkennung aus. Ausgehend davon, dass Nutzer, deren soziale Präsenz besser und unmittelbarer wahrgenommen werden kann, darin einen Anreiz finden, diesen Status in der Gruppe weiter zu verbessern.

Dies kann dann im Endeffekt zu einer höheren Beteiligung führen. Eine Grundlage für diesen Ansatz sind aktuelle, umfassende und verlässliche Profilinformationen, die soziale Informationen wie Name, Alter und Geschlecht enthalten. Detaillierte Profile enthalten die Historie der Aktionen des Nutzers, wie z.B. Verweise auf die veröffentlichten Beiträge oder besondere Verdienste, die in Form von Abzeichen vermerkt werden können und in einem entsprechenden Bereich des Benutzerprofils eingesehen werden können (Kim 2000). Auch besondere Uniformen für formelle Managementrollen und verdiente Mitglieder sind denkbar, indem beispielsweise jedem Beitrag eine kleine Grafik beigelegt wird oder die Login-Namen in besonderen Farben erscheinen.

Neben der Verbesserung der Wahrnehmung, gibt es eine weitere Möglichkeit dem „social loafing“ (engl. für Bummeln) entgegen zu wirken und die Motivation zu steigern. Auch dieser Ansatz spricht den Wunsch der Mitglieder nach Anerkennung an. Einer der Gründe warum Mitglieder von sich aus etwas beitragen ist, dass sie den Eindruck haben, dass ihre individuellen Fähigkeiten einen einzigartigen Nutzen für die Gemeinschaft darstellen können („uniqueness“ nach Ludford 2004). Um diesen Eindruck zu fördern, können besondere Beiträge hervorgehoben werden. Ein gängiges Verfahren ist es, ausgewählte Beiträge auf der Homepage/Mainpage der Anwendung darzustellen, wo sie eine wesentlich größere Aufmerksamkeit erfahren.

Auch die Anzeige, wie oft ein verfasster Beitrag betrachtet wurde, kann dem Autor das nötige Feedback geben. Auf diesem Wege können Autoren erkennen, welche Aufmerksamkeit und Beliebtheit die eigenen Beiträge erfahren, und hieraus einen weiteren Ansporn für sich gewinnen, auch zukünftig mit neuen Beiträgen das Interesse der Gemeinschaft zu wecken. Auch die Zusammenfassung der beliebtesten Beiträge sowie der aktivsten und produktivsten Mitglieder in eigenen Top-Listen verhilft den Mitgliedern zu einer besseren Sichtbarkeit und damit einem größeren Anteil an der Aufmerksamkeit. Dies bedingt einen gesteigerten Status innerhalb der Gemeinschaft und kann für das im Status gestiegene Mitglied ein Motivationsfaktor sein, da es auch zukünftig darauf bedacht sein wird, mit weiteren Beiträgen sein Ansehen auszubauen. Mitglieder mit einem geringeren Status können durch das Vorbild angeregt werden, selbst Beiträge beizusteuern.

Motivation durch Veranstaltungen

Neben der Strategie, die Mitglieder individuell zu motivieren, wird über das Ausrichten von Veranstaltungen der Ansatz verfolgt, über besondere Ereignisse die Aufmerksamkeit der kollektiven Zusammengehörigkeit zu bündeln. Eine solche Veranstaltung kann durch die Abwechslung vom Alltag und aufgrund der besonderen Inhalte viele Mitglieder zur Teilnahme bewegen (Kim 2000).

Motivation durch Gewährung von Freiräumen

Die Wissensarbeitern zur Verfügung stehende Zeit wird in vielen Organisationen immer mehr fest verplant – eventuelle Lücken werden als Zeitverschwendung identifiziert und effizient gefüllt. Diese auf Effizienz getrimmten Organisationen schaffen aber erstens Arbeitsunzufriedenheit (und damit keine Motivation) und rothen zweitens die Kreativität ihrer Mitarbeiter aus. Tom DeMarco plädiert in seinem 2001 erschienen Buch „Slack“ (dt. Titel: „Spielräume“) dafür, den Mitarbeitern wieder mehr Spielräume zu geben und argumentiert auf verschiedenen Ebenen, dass dadurch die Arbeitszufriedenheit und auch die Produktivität steigen kann.

Ein gewisses Maß an Freiraum kann auch zur Motivation beitragen, an Social Software Anwendungen mitzuarbeiten. Dabei ist wichtig, dass die Spielräume nicht wieder dadurch genommen werden, dass vorgeschrieben wird, die „freie“ Zeit mit dem Füllen von Wikis oder Weblogs zu verbringen. Es müssen „echte Freiräume“ sein.

Die Firma Google gilt als Vorzeigeunternehmen bei der Umsetzung von Spielräumen für ihre Mitarbeiter. So können Google-Entwickler einen relevanten Teil ihrer Arbeitszeit mit selbst gewählten Projekten verbringen (Vise und Malseed 2005). Andere Firmen, die „Enterprise 2.0“ vorleben dehnen diese Spielräume inzwischen auch auf alle Mitarbeiter (Marketing, Vertrieb, Finance, ...) aus.

4.1.4 Aufwand vs. Nutzen und die Bedürfnisse der Nutzer

Erfahrungen aus Groupware

Wie schon in der Einleitung ausgeführt, wird in vielen Arbeiten zu Groupware davon berichtet, dass es wichtig ist, die Relation von Aufwand zu Nutzen für den einzelnen Benutzer möglichst positiv zu halten und den Nutzen auch möglichst transparent darzustellen (z.B. Grudin 1994, Gross und Koch 2007).

D.h. dem Benutzer muss der Vorteil der Software klar vermittelt werden. Grudin (1994) beschreibt dies sehr ausführlich. Er argumentiert dabei, dass eine Groupware-Anwendung nie denselben Nutzen für jedes Gruppenmitglied bereitstellt. Idealerweise sollte natürlich jeder Benutzer gleich profitieren, dies sei aber nicht immer der Fall. So erfordert Groupware teilweise Zusatzarbeit von Wenigen um Vielen von Nutzen zu sein – oder auch Zusatzarbeit von Vielen um Wenigen von Nutzen zu sein. Ein Beispiel für letzteres sind manche Gruppenkalendersysteme, die es erforderlich machen, dass alle Mitarbeiter ihre Termine eintragen und aktuell halten, „nur“ damit das Management einfach Termine planen kann. Selbiges gilt für verschiedene Werkzeuge zum verteilten Projektmanagement – auch hier ist die zusätzliche Übersicht für Wenige häufig durch Mehraufwand für Viele erkauft.

Grudin (1994) und Ellis (1991) nennen auch noch ein weiteres sehr plastisches Beispiel für die ungleichmäßige Verteilung von Aufwand und Nutzen bei Kommunikationsmedien: Voice Mail vs. E-Mail:

Voice Mail macht es sehr einfach für den Sender Nachrichten zu hinterlassen – es wird einfach drauf los gesprochen. Um eine Übersicht über eine Nachricht zu erhalten, muss der Empfänger nun aber die komplette Nachricht anhören. Anders verhält sich dies bei **E-Mail**. Hier hat der Sender etwas mehr Aufwand als bei Voice Mail – er muss einen Titel wählen und die Nachricht als Text schreiben. Dafür kann der Empfänger nun schnell eine Übersicht über empfangene Nachrichten gewinnen und auch eine Nachricht schnell überfliegen – er muss also nicht so viel Zeit aufwenden wie der Sender.

Natürlich gibt es bei diesem einfachen Beispiel keine klare globale Präferenz für die eine oder andere Wahlmöglichkeit. Das Beispiel soll nur für mögliche Ungleichgewichte bei der Aufwand/Nutzen-Verteilung sensibilisieren.

Bei Groupware geht man also häufig davon aus, dass es meist Nutzer gibt, die (vorübergehend) Mehraufwand leisten müssen, damit andere einen Nutzen haben. Wenn dieser Mehraufwand nicht möglichst gering gehalten wird oder durch motivatorische Maßnahmen (siehe hierzu auch den folgenden Abschnitt) „versüßt“ wird, dann schlägt die Einführung häufig fehl.

Social Software – Hin zu den Bedürfnissen des Einzelnen

Auch für Social Software trifft es zu, dass das Unternehmen den Nutzen der Anwendung möglichst transparent darstellen sollte. Bei Social Software kann ein eventuell höherer Aufwand auf einer Seite aber häufig nicht durch organisatorische Maßnahmen wieder relativiert

werden, sondern es sollte versucht werden, bei allen Benutzern ein positives Saldo zu erreichen.

Ein Ansatz dazu ist es, wie schon erwähnt, nicht zu versuchen, Benutzer zu „Communities“ zu bündeln und die Motivation zur Inhaltserstellung auf Gruppeninteressen zu fußen („We“-Mentalität). Der Fokus bei Social Software sollte stattdessen auf dem Nutzen für den einzelnen Benutzer („Me“-Mentalität) liegen.

Die Nutzung von Social Software ist begründet

- in den individuellen Bedürfnissen der Nutzer
- im Bedürfnis sich mit anderen auszutauschen / mit anderen zu kommunizieren
- im Bedürfnis mit anderen zu interagieren oder in Kontakt zu bleiben
- im Bedürfnis sich selbst darzustellen und sich zu erklären und
- im Bedürfnis Informationen auszutauschen.

Alle diese Bedürfnisse kann auch ein Unternehmen stillen und damit dazu beitragen, dass die Mitarbeiter motiviert sind die Software gern und regelmäßig benutzen.

Was soll nun ein Unternehmen tun, um diese Bedürfnisse zu stillen?

Hauptsächlich sollte die Nutzung von Social Software möglichst nicht eingeschränkt werden. Wenn ein Mitarbeiter neben Arbeitsinhalten auch noch über persönliche Erlebnisse bloggt, dann sollte man ihm diese Freiheit auch zugestehen. Nicht zuletzt durch diese persönliche Komponente wird der Nutzer weiterhin motiviert sein, sein Wissen zu teilen und weiter zu bloggen. Und auch durch persönliche Informationen vom Autor wird ein persönlicher Kontext mit den Lesern hergestellt was möglicherweise in einem späteren Projekt eine vertrauensvollere Zusammenarbeit zur Folge hat.

Wenn Mitarbeiter Bookmarks austauschen, dann sollte es selbstverständlich sein, dass es sich nicht ausschließlich um Arbeitsinhalte handelt, sondern hin und wieder auch welche darüber hinaus ausgetauscht werden. Dies sollte natürlich nicht darin ausarten, dass Mitarbeiter nur noch Links zu Youtube-Videos austauschen. Erste Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass aufgrund der Möglichkeiten soziale Bedürfnisse zu stillen, die ihnen bzgl. der Nutzung von Social Software gelassen wird, viele Mitarbeiter weitaus verantwortungsvoller reagieren, als vorher mit E-Mails.

4.1.5 Benutzbarkeit und Verfügbarkeit

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für eine Software allgemein und damit auch für Social Software ist die einfache Benutzbarkeit und Verfügbarkeit der Anwendungen, die Nutzungshürden verringert und den Aufwand der Nutzung geringer werden lässt.

Als „benutzerfreundlich“ wird dabei eine besonders einfache, zum Nutzer und seinen Aufgaben passende Bedienung bezeichnet. Die Benutzerfreundlichkeit ist ein wesentliches Element, um die Nutzer zur Mitarbeit zu motivieren. Gerade IT-Verantwortliche vergessen dies

oft, wenn sie Social Software in ihrem Unternehmen installieren. Dabei sind gar nicht so viele Punkte zu beachten, um das Gütesiegel „benutzerfreundlich“ zu erhalten.

Einen Kriterienkatalog zur Beurteilung der Benutzerfreundlichkeit (Usability) eines Produkts liefert die Norm DIN EN ISO 9241 Teil 11 als Hilfestellung:

- **Aufgabenangemessenheit:** Die Durchführung der Arbeitsaufgabe soll unterstützt werden, ohne den Benutzer durch Eigenschaften des Systems zu belasten. Dem Benutzer sollen ausschließlich Inhalte präsentiert werden, die für ihn wichtig und sinnvoll sind („So viel Information wie nötig, so wenig wie möglich.“).
- **Selbstbeschreibungsfähigkeit:** Der Dialog soll unmittelbar verständlich sein und auf Wunsch Erläuterungen geben.
- **Steuerbarkeit:** Der Benutzer soll Arbeitstempo, Auswahl und Reihenfolge von Arbeitsmitteln, Art und Umfang von Ausgaben beeinflussen können.
- **Fehlertoleranz:** Fehlerhafte Eingaben sollen deutlich angezeigt werden und sich einfach beheben lassen, bzw. automatisch durch das System korrigiert werden.
- **Erwartungskonformität:** Der Dialog soll den Erwartungen, Erfahrungen und Bedürfnissen des Benutzers entsprechen.
- **Individualisierbarkeit:** Das Programm muss an die Erfordernisse der Aufgabe und die Fähigkeiten und Vorlieben anpassbar sein. Unter diese Kategorien fallen Features wie z.B. Mehrsprachenfähigkeit.
- **Lernförderlichkeit:** Die Bedienung des Programms sollte leicht erlernbar sein.

Die Beachtung dieser Punkte leistet jeweils einen Beitrag zur Benutzbarkeit. Im Rahmen von Social Software und Web 2.0 wurden einige Technologien und technische Prinzipien eingeführt, die hierzu beitragen. Im Folgenden sollen diese Technologien und technischen Prinzipien im Kontext der Benutzbarkeit kurz eingeordnet werden.

Modularität und Anpassbarkeit

Der Umstand, dass Social Software häufig sehr modular aufgebaut ist, hilft bei der Aufgabenangemessenheit, Erwartungskonformität und Individualisierbarkeit. Der Benutzer kann sich also die Komponenten auswählen, die für seine Aufgabe relevant sind und muss nicht zusätzliche Funktionalität in Kauf nehmen.

Hier leistet auch die einfache Kopplungsmöglichkeit über Technologien wie RSS einen entscheidenden Beitrag. Diese Möglichkeiten sollten bzw. müssen jedoch auch genutzt werden. Ein Wiki wird erst zum Wiki, wenn man es mit vielen oder allen Funktionalitäten nutzt. Wenn nicht, könnte man auch ein Microsoft Word-Dokument nutzen.

Web-Anwendungen

Der Umstand, dass Social Software häufig als Web-Anwendung realisiert ist, macht sie erstens sehr schnell und einfach verfügbar. Es muss keine spezielle Software installiert werden und die Dienste sind auch auf anderen Rechnern verfügbar.

Durch neue Technologien wie Ajax werden die ursprünglichen Nachteile von Web-Anwendungen, die mangelnde Interaktivität, umschifft. D.h. mit diesen Technologien ist es möglich geworden, Web-Anwendungen zu schaffen, die bezüglich Interaktivität (und der damit verbundenen Benutzerfreundlichkeit) mit Desktop-Anwendungen mithalten können.

4.1.6 Fallstudie: Akzeptanz durch Usability – Wikis bei der Architektenkammer Baden-Württemberg (AKBW)

Von Martin Koser, frogpond _ Enterprise Collaboration Consulting

Kurzfassung

In der Architektenkammer Baden-Württemberg wurden seit Sommer 2008 verschiedene Varianten von Wikis in der Organisation eingesetzt – von lokalen Installationen auf den Rechnern einzelner Bearbeiter bis hin zu Prototypen in virtuellen Maschinen. Zuletzt wurde die Migration hin zu einem dedizierten eigenen Wiki-Intranet-Server durchgeführt. Die speziellen Erfahrungen und Erfolgsfaktoren des Projektes werden unter dem Oberthema „Akzeptanz durch Usability“ systematisiert.

Unternehmen / Hintergrund

Die Architektenkammer Baden-Württemberg (AKBW) in Stuttgart ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die die Interessen von über 20.000 Architekten, Innenarchitekten, Garten- und Landschaftsarchitekten und Stadtplanern aus ganz Baden-Württemberg vertritt. Unter anderem werden die für einen Fachverband üblichen Aufgaben wie Weiterbildung und Interessenvertretung wahrgenommen. Sie ist damit ein zentraler Dienstleister für die Kammermitglieder, und beantwortet im Jahr mehrere tausend Anfragen und Anliegen sowohl fachlicher als auch organisatorischer Art.

In der Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart werden ungefähr 40 Mitarbeiter beschäftigt, die diese extern orientierten Aufgaben, sowie vielfältige unterstützende Tätigkeiten ausüben. Zur Unterstützung der internen Geschäftsprozesse wurde im Sommer 2008 ein internes Wiki im Intranet initiiert. Der Anstoß zur Einführung des Wikis im internen Informations- und Wissensmanagement wurde von der Geschäftsleitung gegeben. Bei der Umsetzung wurde ein internes Team der AKBW durch frogpond unterstützt.

Ziel

Ziel des AKBW-Intranet Wikis war es eine effiziente Plattform für die allgemeine interne Dokumentation, insbesondere der IT-Unterlagen, Betriebs- und Organisationshandbücher, zu schaffen. Dadurch sollte eine verbesserte Informationshaltung und -verteilung in der Organisation erreicht werden, insbesondere indem im Wiki quasi an einer Stelle die relevanten Informationen kollaborativ zusammengetragen bzw. gemeinsam erarbeitet werden.

Ausgehend von einem kleineren Kreis sollen nach und nach alle AKBW-Mitarbeiter Zugang zu den Inhalten erhalten, ebenso sollen immer mehr Inhalte aus konventionellen Aufbewah-

rungsorten wie Fileserver, konventionelle Papierordner usw. in das Wiki migriert werden. Die dahinterstehende Motivation ist es einerseits einen vergleichbaren Wissensstand bei allen Mitarbeitern zu schaffen, und gleichzeitig den Aufwand der Verwaltung und Verteilung der Informationen zu verringern.

Dabei war es von Anfang an klar, dass eine rein theoretische Nutzenargumentation allein nicht ausreichen würde, um bei allen Mitarbeitern eine hohe Akzeptanz zu schaffen. In der Folge wurde ein Vorgehen konzipiert, das einen Schwerpunkt auf Usability und Benutzerfreundlichkeit legt, damit das umgesetzte Wiki von den Mitarbeitern schnell erlernt und genutzt werden kann.

Vorgehen/Ergebnis

Zentraler Dreh- und Angelpunkt des Projekts waren zwei Prinzipien: Die Nutzeranforderungen sollten im Dialog erfasst werden und ein offenes und flexibles Design sollte Erweiterungen und Anpassungen auch zu späten Projektphasen ermöglichen.

Um den formulierten Zielen zu entsprechen wurden darauf aufbauend wichtige Anforderungen an das AKBW-Wiki gemeinsam erarbeitet:

- eine thematische Strukturierung der Inhalte und eine thematisch gegliederte Navigation
- ein leistungsfähiges Rechte- und Rollenmanagement – für unterschiedliche Inhalte sollte es möglich sein unterschiedliche Berechtigungen zu vergeben, dies sowohl auf Basis einer Nutzerkennung als auch auf Basis von Gruppenzugehörigkeiten
- Integration in die bestehende IT-Landschaft der AKBW, insbesondere sollte die Benutzerverwaltung über bestehende Active Directory-Server erfolgen können, um einen Single-Sign-On Zugang für alle Nutzer zu ermöglichen
- eine „Vorbefüllung“ des Wikis mit ersten inhaltlichen Anknüpfungspunkten
- Wiki-Usability und Benutzerfreundlichkeit, sowie eine Anpassung an die bestehende „Corporate Identity“, insbesondere Logo u.ä.

Um die spezielle Anforderung „Usability und Benutzerfreundlichkeit“ erfüllen zu können, wurde bei Implementierung des Intranet-Wikis konsequent auf Einfachheit und intuitive Bedienbarkeit geachtet.

Nur ein Lösungsaspekt war dabei die parallele Bereitstellung eines leistungsfähigen WYSIWYG-Editors, ergänzend zu einem konventionellen Wiki-Markup-Editor. Die gewählte Lösung zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass ein Wechsel zwischen beiden Modi nahtlos möglich ist. Das Look and Feel des Editorfensters lehnt sich an bekannte Textverarbeitungen an, wobei bewusst nur grundlegende Funktionen unterstützt und im User Interface dargestellt werden (vgl. Abb. 1). Zudem kann die Menüleiste des Editors – je nach aktueller Anforderung minimiert bzw. auf die absoluten Kernfunktionen beschränkt werden.



Abbildung 4-1: Werkzeugleiste des FCK-Editors in DokuWiki

Ein weiterer Lösungsaspekt war die Konzipierung und Umsetzung eines benutzerfreundlichen Navigationskonzepts. Neben den Wiki-üblichen Standardzugängen zu Inhalten wie der Suche nach Inhalten und Seitentiteln, dem Index der Seiten oder der Übersicht über die letzten Änderungen wurden thematische Subportalseiten implementiert. Diese ergänzen eine konstant bleibende Hauptnavigation in der Seitenleiste des Wikis.

Während viele Wikis überwiegend flache Strukturen aufweisen, in denen alle Wiki-Artikel quasi auf einer Ebene angeordnet sind, wurde beim AKBW-Wiki die hierarchische Gliederung und die Kategorisierung von Seiten in Namensräumen umgesetzt. Hier wurde ein Spezifika der Open Source Wikiengine DokuWiki genutzt: Indem die Inhalte in Namensräume unterteilt werden, wird Anschluss an die bestehenden Erwartungen und Erfahrungen der AKBW-Mitarbeiter an die Inhalte gefunden werden. In der Regel weisen die Mitarbeiter keine ausgeprägten Wiki-Erfahrungen auf und haben zumeist auch keine weitergehenden Erfahrungen mit Social Software im Intranet. Die Bereitstellung einer quasi hierarchischen (Baum-)Navigationsstruktur griff daher die etablierten Informationsstrukturen innerhalb der AKBW auf. Das Rechtesystem setzt ebenfalls an diesen Informationsstrukturen an und ermöglicht einen differenzierten Zugang zu den Inhalten, die verschiedenen Nutzern bspw. nur lesend oder auch veränderbar bereitgestellt werden können.

Lessons Learned

Bereits nach kurzer Zeit hat sich das Wiki als flexibles Werkzeug erwiesen um im Intranet gemeinsam Inhalte zu sammeln und zu strukturieren. Das Intranet-Wiki kann prinzipiell auch als (redundante) Alternative zur Dokumentenverwaltung auf einem Dateiserver eingesetzt werden. Die Erfahrung zeigt aber dass die kollaborative Arbeit an Inhalten im Vordergrund steht, gerade weil der Umgang mit dem Werkzeug leicht fällt und schnell Erfolge zeigt. Die angenehme funktionale Oberfläche – das Seitendesign lehnt sich an die bewährten Prinzipien der Wikipedia an – und eine ausgeprägte Fehlertoleranz der Bedienung haben die erfolgreiche Einführung im Pilotteam ebenfalls unterstützt.

Dabei zeigte sich, dass Nutzer durchaus mehrere Klicks auf dem Weg zum gewünschten Inhalt akzeptieren, sofern andere Elemente von Benutzerfreundlichkeit beachtet werden. Dazu zählen u.a. eingängige Navigation – neben der einfachen Navigation auf die vorhergehende Seite mittels Browser-Backbutton hat sich insbesondere die Anzeige der zuletzt besuchten Seiten bewährt – als auch die Möglichkeit schnell und flexibel eigene “Subportalseiten” und quasi personalisierte Übersichtsseiten zu erstellen.

In Verbindung mit der leichten Erlernbarkeit des Werkzeugs und der hohen Adaptivität des Wikis, das vom kleinen „Stand-alone“-Wiki auf den persönlichen Rechnern in frühen Projektphasen bis zum Organisationswiki auf einem dedizierten Intranetserver betrieben werden konnte, wurde es möglich die interne kollaborative Zusammenarbeit sehr zu fördern.

4.1.7 Kooperative Kultur

Obwohl bei Social Software mehr als bei Groupware auf einen positiven Nutzen für den einzelnen geachtet wird, beruht der Einsatz und die Nutzung meist immer noch auf dem

Prinzip der Gegenseitigkeit. Ein Mitarbeiter muss einerseits teilweise zusätzliche Mühe aufwenden um sein Wissen z.B. in einem Wiki verfügbar zu machen. Andererseits kann dieser Mitarbeiter später davon profitieren und auf die Wissenssammlung zugreifen. Er wird also für das Teilen seines vorher mühevoll erworbenen Wissens kompensiert. Mitarbeitern, die diesem Prinzip des gegenseitigen Gebens und Nehmens nicht vertrauen oder dessen Funkzionieren noch nicht erfahren haben, fehlt gegebenenfalls ein wichtiger Anreiz, die Mehrarbeit auf sich zu nehmen.

Allgemein ist den einzelnen Mitarbeitern oft nicht klar, warum sie gerade jetzt Mehrarbeit auf sich nehmen sollen, um vielleicht später von der Wissenssammlung zu profitieren (Disterer 2000). Sie versuchen zwar vom Wissen anderer zu profitieren, aber selbst nichts beitragen zu müssen.

Eine Erklärung hierfür bietet das so genannte Gefangenendilemma. Das Dilemma besteht in der Tatsache, dass individuell rationale Entscheidungen („defektieren“) zu kollektiv schlechteren Ergebnissen führen können als gegenseitiges Kooperieren. Trotzdem wird der einzelne –auf Risikominimierung bedacht– eher defektieren als kooperieren. Übertragen auf den Einsatz von Social Software bedeutet dies, dass das Nutzenversprechen einer Wissenssammlung vielen Mitarbeitern zu vage ist, als dass sie die Mehrarbeit bereitwillig investieren würden ohne sicher zu sein, dass andere ebenso kooperieren.

Daher ist es notwendig, dass Mitarbeiter nicht nur den individuellen Nutzen im Blick haben, sondern darüber hinaus ein gewisses Maß an Einsatzwillen und Engagement für die Gemeinschaft der Kollegen aufbringen, damit Wissensaustausch in Gang gesetzt und aufrechterhalten wird. Die Einsicht, dass Wissensaustausch nur funktioniert, wenn alle freiwillig und bereitwillig mitmachen und Einsatz leisten, wird theoretisch und abstrakt sicherlich jedem Mitarbeiter leicht eingängig sein. Die Umsetzung in der Praxis zeigt häufig, dass Motivation und Einsatzwille nicht ausreichen (Disterer 2000).

Deswegen: Spürbaren Nutzen schaffen

Einer der wesentlichen Anreize für einen Mitarbeiter sich auch selbst aktiv zu beteiligen ist ein für ihn spürbarer Nutzen (vgl. auch Abschnitt 4.1.4). Wenn die Qualität der Informationen hoch ist und die richtigen Informationen in kurzer Zeit auffindbar sind, dann können diese zur Beschleunigung von Lernprozessen oder zum Einsparen wertvoller Zeit beitragen (Bordt 2001). Dadurch steigt die Bereitschaft, das eigene Wissen einzubringen. Die Vorbildfunktion der Unternehmensführung und damit die Glaubwürdigkeit des Nutzens spielen eine große Rolle, wenn es darum geht, eine entsprechend offene Kultur zu schaffen, in der sich die Anerkennung für die Wissensteilung etabliert.

Grudin (1994) nennt als wichtigen Schritt, um Akzeptanz bei Groupware zu erreichen, die Demonstration des persönlichen und kollaborativen Nutzens einer Anwendung. Es ist also nicht nur wichtig, den Nutzen für den einzelnen und die Gruppe zu realisieren, dieser Nutzen muss auch noch möglichst aktiv bekannt gemacht werden. Dabei hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass der Nutzen kaum durch reine Schulung der Benutzer in den Funktionalitäten einer Lösung realisiert werden kann, sondern mehr durch Werbung für die Vorteile und Nutzeneffekte einer Lösung. Dies lässt sich auch auf Dokumentationen anwenden – eine gute

Dokumentation für eine Anwendung sollte nicht einfach nur die Funktionalität der Anwendung beschreiben, sondern dem Leser klar machen, wie er oder sie diese Funktionalität zur Erhöhung seines Nutzens einsetzen kann.

Aber auch: Vertrauen schaffen

Das Ziel jedes Unternehmens sollte es sein, ein Vertrauensklima („concept of care“) zu schaffen. Die Mitarbeiter sollten spüren, dass das Unternehmen sich um sie kümmert und sich der Wissensaustausch nicht zu ihrem eigenen Nachteil entwickelt (Disterer 2000). Dazu gehören das gezielte Suchen und Ermutigen von „Querdenkern“ und die Tatsache, dass Fehler nicht hart sanktioniert werden, sondern im Unternehmen ein konstruktiver Umgang mit diesen gepflegt wird („failing forward“).

Social Software bietet durch die vielen Interaktionsmöglichkeiten hier bereits erste Ansatzpunkte. Findet ein Mitarbeiter einen vermeintlich falschen Teil eines Wiki-Eintrags, so kann er diesen ohne großen Aufwand beheben. Der Autor des falschen Abschnitts hat dann entweder die Möglichkeit, der Änderung zu widersprechen, und eine mögliche Diskussion im Wiki oder darüber hinaus hat zur Folge, dass einer der beiden seine Wissenslücken schließen kann. Die Tatsache, dass die Diskussion „low level“ und nur sachbezogen stattfindet trägt dazu bei, dass beide Mitarbeiter weiterhin motiviert sein werden, zum Wiki beizutragen. Darüber hinaus wurde der Artikel möglicherweise verbessert. Liefert ein Blogger in einem Eintrag falsche Fakten ist es ein kein Problem, ihn in einem Kommentar darauf hinzuweisen.

4.1.8 Fallstudie: Enterprise 2.0 – Die Symbiose aus Unternehmenskultur und technischer Plattform

Von Willms Buhse, CoreMedia AG

Kurz gefasst

Die CoreMedia AG bietet nicht nur Enterprise 2.0 Software an, sondern lebt selbst auch das „Enterprise 2.0“. In nachfolgender Fallstudie wird auf die notwendigen Voraussetzungen für Enterprise 2.0 in der Unternehmenskultur am Beispiel von CoreMedia eingegangen und die neue (Intranet-)Plattform vorgestellt, die CoreMedia für sich (und für seine Kunden) entwickelt hat.

Das Unternehmen

Jeder hat es bereits erlebt: Menschen, die sich nicht kennen, müssen gemeinsam eine Aufgabe lösen. Jeder bringt ein, was er am besten kann. Die Auseinandersetzung mit der Aufgabe formt das Team. Das gemeinsame Ziel verbindet. Das Team bildet ein soziales System, dass sich selbst organisiert und gemeinsam zum Ziel kommt. Charakteristisch für die Selbstorganisation ist ihr prozessualer Charakter: Jede Ordnung ist permanent im Umbruch, jede Struktur bleibt nur Momentaufnahme, im Vordergrund stehen Prozesse, nicht Strukturen. Ein selbstorganisiertes System verändert seine grundlegende Struktur entlang der Erfahrungen

mit seiner Umwelt. Typisch für selbstorganisierte Systeme sind Komplexität, Selbstreferenz, Redundanz und Autonomie.

Unternehmen synchronisieren die Aktivitäten von Menschen, um gemeinsam eine Aufgabe zu lösen, die für einen einzigen viel zu groß wäre. Ändern sich die Aufgaben, muss sich auch die Organisation ändern. Starrheit brems. Wie viele andere Unternehmen hat CoreMedia sein Wachstum mit einer Linienorganisation bewältigt, mit Abteilungen, die Grenzen betonen, Egoismen pflegen und Wissen als Mittel der Herrschaft missbrauchen. Fehlentwicklungen, die Bewegung bremsen: CoreMedia wurde langsamer, starrer und vorsichtiger.

Aber nur wer bestehendes hinterfragt, kann neue Chancen entdecken und Kunden kontinuierlich mit Neuem begeistern. Wer schneller lernt als andere, sichert sich einen Wettbewerbsvorsprung, bleibt überlebensfähig. Dies sind Unternehmen mit einer Innovationskultur.

Das Hamburger Unternehmen CoreMedia hat sich erfolgreich in einem hochdynamischen, globalen Markt positioniert. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, hat CoreMedia viel in seine innovative Unternehmenskultur investiert. Ziel der kulturellen Evolution ist ein Enterprise 2.0 – ein kommunikatives Unternehmen, das gut zuhört, schnell lernt und kreativ umsetzt.

Die Antwort auf steigende Dynamik im globalen Markt: CoreMedia lebt Selbstorganisation

Mit einer neuen prozessorientierten Projektorganisation hat CoreMedia traditionelle Abteilungsstrukturen durchbrochen. Diese neue Struktur gibt CoreMedia Raum für die Entwicklung einer schnell lernenden Organisation. Mitarbeiter- und Fachverantwortung sind getrennt. Alle Mitarbeiter sind einem der drei CoreMedia Competence Center (CCC) zugeordnet. Die CCC-Leiter geben den Mitarbeitern regelmäßig Feedback, betreiben Personalentwicklung, pflegen den Berufswegeplan und organisieren die fachliche Zuordnung der Mitarbeiter zu Projekten. Projekte werden durch die fachlich orientierten Center der neuen Organisation ausgeschrieben – und jeder qualifizierte Mitarbeiter kann sich bewerben.

Leitmotiv des Enterprise 2.0 von CoreMedia ist die Selbstorganisation, ihre Werkzeuge sind innovative Web 2.0-Technologien. Sie geben allen Mitarbeitern die Kontrolle über sein Handeln, lassen ihm Raum für Partizipation und machen ihn unabhängig von Vorgaben und Restriktionen traditioneller IT.

Wie organisiert man erfolgreich den kulturellen Wandel zum Enterprise 2.0? Eine Antwort vorweg: Technologie kann ein effektives Werkzeug sein. Doch maßgeblich ist das Miteinander der Menschen – sprich die Unternehmenskultur.

CoreMedia entwickelt Enterprise 2.0 – mit “eat your own dog food”

Ideen gibt es viele. Doch wie werden daraus Innovationen? Ideen werden in mehreren Iterationen verfeinert und bewertet, bevor sie zu Produktinnovationen heranreifen. Das gesamte Unternehmen trifft sich einmal pro Quartal bei einem Workshop. Im Open Space des Workshops und in Peer Groups entstehen Impulse und Ideen für Produktinnovationen. Im regelmäßig stattfindenden so genannten „Waterhole Meeting“ können Mitarbeiter eine Konzept-

skizze der Idee präsentieren. Trifft die Idee auf Zustimmung, wird eine Task Force aufgesetzt, welche die Aufgabe hat, aus der Idee ein Konzept für eine Investitionsentscheidung zu machen. Überzeugt das Konzept, wird eine kundennahe Produktentwicklung ausgeschrieben. Jeder Mitarbeiter kann sich bewerben. Die Idee hat ihre Prüfung bestanden. Jetzt steht dem Markt-Launch der Innovation nichts mehr im Wege.

Und nichts ist lehrreicher als eigene Erfahrungen: „Eat your own dog food“ – CoreMedia hat sich das Ziel gesetzt, die eigenen Enterprise 2.0-Technologien zuerst für sich selber einzusetzen. Ziel ist eine Plattform für den Online-Dialog mit und von Mitarbeitern, Kunden und Partnern. Die Erfahrungen aus unserer kulturellen Evolution fließen kontinuierlich in die Produktentwicklung ein.

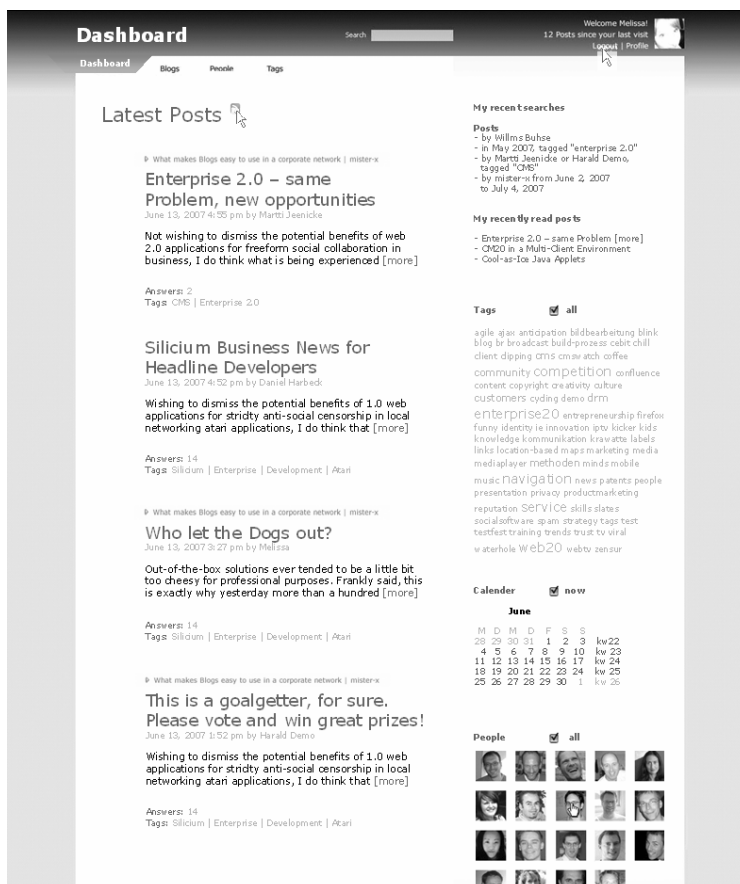


Abbildung 4-2: Das Produkt: Die CoreMedia Enterprise 2.0 Plattform für Unternehmen der Zukunft

Erst kommt die Kultur, dann kommt die Technik. So nutzen CoreMedia Mitarbeiter, Task Forces und Projektteams Wiki-Software für die Dokumentation ihrer Ergebnisse. Dabei soll

es nicht bleiben. Auch das Netzwerk mit Kunden und Partner wird enger geknüpft. Über öffentliche und geschlossene Foren und Weblogs sollen Kunden, Partner und Mitarbeiter in naher Zukunft über eine Online-Plattform kommunizieren, Wissen entwickeln und Innovationen bewerten.

Zur Eingangspforte in das virtuelle Netzwerk wird die Website CoreMedia.com entwickelt. Technische Basis ist das Content Management CoreMedia CMS, das um Funktionen für Partizipation und Collaboration ergänzt wird. Mit einer Enterprise 2.0-Plattform hebt CoreMedia den Dialog mit seinen Partnern und Kunden auf ein neues Niveau. In offenen und geschlossenen Communities werden Partner und IT-Manager mit CoreMedia Spezialisten über Ideen, Deployment oder Betrieb diskutieren, Redakteure über Prozesse und Usability und Entscheider über Chancen und Risiken des Enterprise 2.0. Flankiert von persönlichen Kontakten und regelmäßigen Veranstaltungen bildet die Plattform CoreMedia.com das Rückgrat der CoreMedia Kommunikation.

Welche technischen Anforderungen wird CoreMedia erfüllen? Eine jedem Unternehmen anpassbare, modulare Plattform für Enterprise 2.0 Software basierend auf neuesten Technologien, mit:

- Rich User Profiles und Single-Sign on (z.B. via OpenID)
- Community-Funktionen für Intra-, Extra- und Internet, wie z.B. Weblogs, Diskussionsforen und Wiki-Funktionalität
- Audio & Video Unterstützung, z.B. Corporate TV, Podcasts
- Social Tags und Social Bookmarks
- direktes Feedback (Empfehlungen, Kommentare, Bewertungen)
- Alerting, E-Mail-Integration und Workflows (z.B. für externe Freigaben)
- Content Feeds und RSS Syndication
- Experten-Suche und Reputations-Management
- Analyse und Reporting
- Sicherheitsrelevante Funktionen wie rollenbasierte Zugangskontrolle und inhaltebasierte Verschlüsselung

Ausblick

In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind häufig bei der Einführung von transaktionsorientierten Enterprise-Plattformen die natürlich gewachsenen Unternehmensprozesse der Software angepasst worden. Interne Widerstände und lange Einführungsphasen hatten so hohe Projektkosten und -risiken zur Folge. Es besteht die Gefahr, dass bei der Einführung von Enterprise 2.0-Plattformen zwar die Informationsbedürfnisse der Mitarbeiter, nicht aber die spezifische Unternehmenskultur berücksichtigt werden.

Technologien, die das Wissens- und Innovationsmanagement in Unternehmen unterstützen, hatten in der Vergangenheit häufig das Problem, dass sie von den Anwendern in Unternehmen nicht in ausreichendem Umfang akzeptiert und damit nicht voll genutzt wurden. Eine breite Nutzer- und Nutzungsbasis ist allerdings zentrale Voraussetzung für den effizienten Einsatz von Wissensmanagement- und Kollaborationslösungen.

In wenigen Jahren dürften „Enterprise 2.0-Technologien“ in vielen Unternehmen zum Arbeitsalltag gehören. Treiber dieser Entwicklung wird unter anderem die Generation heutiger privater Nutzer von sozialen Anwendungen sein.

Interessant daran ist, dass es nicht nur um den Einsatz neuer Technologien und Anwendungen geht, sondern vor allem auch um neue Denkansätze, die mit Veränderungen in der Unternehmenskultur einhergehen werden. Denn: „*Web 2.0 is an attitude, not a technology*“ (O'Reilly 2005).

Obwohl viele Ideen und Technologien des Enterprise 2.0 nicht neu sind, fallen sie derzeit auf fruchtbaren Boden. Denn Unternehmen sehen sich einem massiv veränderten globalen Umfeld gegenüber, dem alte Kommunikations- und Organisationsstrukturen nicht immer gerecht werden können. Unabhängig von Organisationsstrukturen arbeiten verschiedene Partner in wechselnden Rollen an Projekten zusammen – und dies über Ländergrenzen und Zeitzonen hinweg. Die Grenzen zwischen internen Mitarbeitern, externen Kooperationspartnern und Kunden verschwimmen zunehmend. Gleichzeitig erfordern verkürzte Produktlebenszyklen von Unternehmen, schnell und flexibel zu reagieren, Entscheidungen zu treffen und neue Produkte und Dienstleistungen an den Markt zu bringen. Starre, hierarchische Kommunikations- und Organisationsstrukturen erscheinen in diesem Umfeld langfristig wenig überlebensfähig. Enterprise 2.0-Technologien und -konzepte bieten in diesem Umfeld neue Ansatzpunkte, um vernetzte Kommunikations- und Organisationsstrukturen zu unterstützen. Kurz: um als schnell-lernendes Unternehmen innovationsfähiger zu sein.

Welches sind einige der vielfältigen Fragestellungen, die Enterprise 2.0-Unternehmen in Zukunft bewegen werden?

- Wie kann das innovative Potenzial der Mitarbeiter stärker genutzt werden, da sie näher an den Kunden und an Produktionsprozessen sind und daher ein Gespür für Innovationen, Trends und Problemlösungen haben? Wie kann die Selbstorganisation der Mitarbeiter unterstützt werden? Wie erfolgen Profilmanagement, Darstellung von Organisationsstrukturen oder Vernetzung von Anwendern und Leistungsträgern?
- Eine systematische Anwendung von Enterprise 2.0 setzt eine partizipative und offene Unternehmenskultur und -kommunikation voraus, in der alle Mitarbeiter am Innovations- und Problemlösungsprozess teilnehmen. Wie müssen sich Unternehmenskulturen gestalten, um in der neuen Welt von Enterprise 2.0 bestehen zu können? Wie kann direktes Feedback schnelle Lernzyklen ermöglichen?
- Welche Rolle spielt Vertrauen im Unternehmen? Wie kann die Basis für eine sichere, vertrauensvolle Einbindung externer Partner und Kunden geschaffen werden. Wie kann dies technisch durch Sicherheits- und Rechtmanagement-Konzepte sichergestellt werden? Welche Rolle spielen Reputation, Nachbarschaftsbeziehungen und Collaborative Filtering im Unternehmen?
- Welche Voraussetzungen müssen Enterprise 2.0-Technologien erfüllen, um den Wandel hin zu mehr Kreativität, Innovationsfähigkeit, Partizipation und selbstorganisierter Generierung von Wissen in Unternehmen zu schaffen? Wie kann die Technologie Veränderungen in den Organisationsstrukturen hin zu einer partizipativen, lernenden, innovativen Unternehmenskultur unterstützen?

Selbstorganisierte Internet-Plattformen nivellieren in Unternehmen Hierarchiestufen und erfordern bei einer offenen Unternehmenskultur andere Organisations- und Führungssysteme.

4.1.9 Fazit: Motivation

An dieser Stelle sollen die zentralen Punkte des Kapitels noch einmal zusammengefasst werden:

- Vorsicht beim Versuch die Mitarbeiter durch extrinsische Motivatoren wie Geld oder Sachprämien zu motivieren. Im schlimmsten Fall kann es dazu führen, dass die (wesentlich wichtigere) intrinsische Motivation vermindert wird.
- Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Mitarbeiter (bei der Nutzung der Social Software) intrinsisch zu motivieren, z.B. durch: Anreizsysteme, die Erhöhung der sozialen Präsenz, Veranstaltungen, die Gewährung von Freiräumen und Transparenz hinsichtlich des Nutzens der Software für den einzelnen Mitarbeiter.
- Die Motivatoren sollten jedoch nicht wahllos, sondern nach einem Konzept eingesetzt werden. Das Ziel sollte es sein, möglichst wenig in die Funktionsweise der Software einzugreifen.
- Ein Erfolgsgeheimnis von Social Software ist die Stillung von menschlichen Bedürfnissen wie: Kommunikation, Selbstdarstellung, Interaktion und persönlicher Kontakt
- Lassen Sie die Software an dieser Stelle einfach für sich arbeiten. Stören Sie sich nicht an (gelegentlich) arbeitsfremden Inhalten und freuen Sie sich lieber darüber, dass die Software angenommen wird und damit auch Wissensaustausch zustande kommt. Seien Sie versichert: Die Mitarbeiter würden sich auch ebenso ausführlich (und für Sie unsichtbar) über Mails austauschen. Warum dann nicht gleich für alle sichtbar und damit so, dass es möglicherweise für den ein oder anderen hilfreich ist.
- Natürlich ist es auch möglich Social Software unbenutzbar zu machen. Tun Sie sich und Ihren Mitarbeitern den Gefallen und versuchen Sie die Software nicht endlos anzupassen. Orientieren Sie sich doch einfach an den guten Beispielen im Web. Und haben Sie immer eines der Web 2.0-Schlagworte im Kopf: Simplicity.

Gerade der letzte Faktor bietet einen guten Anknüpfungspunkt: Sollten Sie wirklich dabei sein, eine Software in größerem Umfang anzupassen, wäre vielleicht folgende Frage angebracht: Haben Sie sich tatsächlich für die richtige Art von Social Software entschieden oder erfüllt vielleicht eine andere Ihren Bedarf besser? Mit dieser wichtigen Fragestellung setzt sich der nächste Abschnitt auseinander.

4.2 Konkurrenz zu etablierten Medien – rationale Medienwahl

„Wer die Wahl hat, hat die Qual.“

Eine große Hürde zur Etablierung der Nutzung von Social Software ist die Dominanz des Einsatzes von E-Mails. Wie bereits mehrmals erwähnt ist E-Mail das mit Abstand meistgenutzte Kommunikationsmedium in einem Unternehmen. Vor rund 15 Jahren war das noch unvorstellbar. Noch bis vor einigen Jahren weigerten sich Manager in höheren Positionen E-Mails zu schreiben.

Nicht immer ist eine E-Mail die ideale Wahl. Als Sender einer E-Mail kontrolliert man die Agenda der Personen um sich herum und entscheidet, wer welche Inhalte lesen darf. Das Aktivieren der Funktion „Reply to all“ stellt sicher, dass auch wirklich jeder den kompletten Mailverkehr mitbekommt. Und damit vielleicht auch einige Kollegen, die von einer speziellen Situation oder Entscheidung gar nicht betroffen wären. Zudem sind die Archivierungsfunktionen von E-Mails natürlich auch begrenzt. Ihnen fallen bestimmt in zahlreichen Kontexten noch weitere Nachteile ein.

Warum sind E-Mails so erfolgreich in die Unternehmen eingezogen?

Zum einen weil ein Gleichgewicht zwischen Aufwand für Sender und Empfänger (und Nutzen) herrscht und keine besondere Bevorzugung von Managern und Entscheidungsträgern stattfindet (Grudin 1994). Zudem ist das Versenden von E-Mails kompatibel mit sozialen Praktiken und erlaubt es, existierende soziale Konventionen anzuwenden. Und schließlich erfordert die Nutzung der Basisfunktionalität nur das Erlernen weniger Features.

Dadurch entsteht aber auch das Problem, dass alles außer E-Mail als zusätzlicher Aufwand gesehen wird. Joe Schueller (Procter & Gamble) sagte auf der Enterprise 2.0-Tagung im Juni 2007: *„We constantly hear that information posted to the intranet is incremental work“*.

Es bestehen aber nicht nur Rivalitäten zwischen Social Software und E-Mail. Allgemein kann man sagen, dass man bei der Entscheidung welche Medien die Zusammenarbeit in einem Unternehmen unterstützen sollen vor einer großen Auswahl steht. Die so genannten neuen Medien wie z.B. Wikis, Weblogs, Foren oder Chats stehen in einem harten Konkurrenzkampf zu etablierten Kommunikationsformen wie Telefonie, E-Mails, Face-to-Face (F2F), Intranet oder Dokumentenmanagement-Systemen. Zusätzlich gilt es abzuwägen zwischen synchronem (z.B. Telefonie) und asynchronem Austausch (z.B. Forum).

Dabei verfügen synchrone Medien über eine hohe mediale Reichhaltigkeit (Mehrdeutigkeiten, Komplexitäten können effektiv aufgelöst werden). Für weniger komplexe Situationen produzieren solche Medien dagegen zu viel Overhead und in diesem Fall wäre z.B. eine asynchrone E-Mail effektiver.

Der Korridor effektiver Kommunikation ist durch eine sog. „Media Appropriateness“ gekennzeichnet, d.h. das Zusammenpassen von Medium und Aufgabe. Zum ersten Mal verfügen neu auftauchende Medien nicht mehr über ein scharf konturiertes Alleinstellungsmerk-

mal. Zum Beispiel bietet ein Wiki fast alle Merkmale der herkömmlichen Medien (abgesehen von F2F, Telefon).

Lassen Sie uns im Zusammenhang mit der Herausforderung das richtige Kommunikationsmedium zu wählen noch näher auf eine spezielle Problematik eingehen – die der Mediensynchronität.

4.2.1 Mediensynchronität

Als Mediensynchronität wird das Ausmaß bezeichnet, in dem Individuen zur gleichen Zeit an der gleichen Aufgabe zusammenarbeiten. Die in der Media-Synchronicity-Theorie (Dennis und Valacich 1999; Paechter 2003) für die Medienwahl herangezogenen Unterscheidungsmerkmale verlieren für Social Software oftmals an Klarheit. Insofern lässt sich die Schwierigkeit der Medienwahl im Unternehmenskontext auf der Media-Synchronicity-Theorie begründen. Denn ein Medium, das fast alle fünf im Folgenden genannten Unterscheidungsmerkmale gleich gut erfüllt, muss den Benutzer zwangsläufig vor eine schwierige Wahl stellen. Dies wurde in (Warta und Richter 2007) für Wikis gezeigt.

Geschwindigkeit des Feedbacks

Wie schnell kann auf Botschaften reagiert werden? In einem Wiki ist die Aktualität der Informationen teilweise sehr hoch – dies kann als die grundlegende Eigenschaft dieses Mediums angesehen werden. Ein bekanntes Beispiel innerhalb der Wikipedia ist die Nachricht vom Tod des Enron-Managers Lay. Die Ursache seines Todes wurde in seinem Wikipedia-Artikel eine Zeitlang quasi im Minutentakt überarbeitet³⁰.

Symbolvarietät

Wie viele Symbolsysteme stehen für die Informationsübermittlung zur Verfügung? Dazu zählen nicht nur Grafiken, Tabellen u.ä., sondern auch sozio-emotionale Informationen wie Mimik, Gestik usw. In Wikis könnte zusätzlich noch der „illukutionäre, direktive Akt“ identifiziert werden, wenn eine neu anzulegende Seite vorbereitet und der Link auf sie farblich hervorgehoben wird – als Aufforderung an den Leser, diese noch fehlende Seite anzulegen und zu beschreiben. An eine F2F-Umgebung reicht ein Wiki – was die Symbolvarietät angeht – allerdings nicht heran.

Parallelität

Mit Parallelität ist die Anzahl an unterschiedlichen Nachrichten, die an einen oder mehrere Empfänger gleichzeitig versandt werden können und welche zur selben Zeit von anderen eingegeben werden können gemeint (Paechter 2003). E-Mails und Newsgroups sind z.B. Medien mit hoher Parallelität. In diesem Sinne ist auch ein Wiki ein Medium von hoher

³⁰ Die Todesmeldung von Kenneth Lay in der Wikipedia hat Frank Patalong am 06.07.2006 auf Spiegel Online beschrieben. Vorrangig ging es bei diesem Artikel um ein „Grundproblem der Wikipedia“, den Zielkonflikt zwischen Aktualität und Verlässlichkeit. (<http://www.spiegel.de/netzwelt/netzkultur/0,1518,425351,00.html>)

Parallelität: Verschiedene Mitglieder einer Gruppe können gleichzeitig verschiedene Wiki-Artikel eingeben.

Überarbeitbarkeit und Wiederverwendbarkeit

Wie häufig kann ein Sender seine Botschaft überarbeiten, bevor sie verschickt wird? Im Wiki ist dies beliebig oft möglich – erst mit dem Speichervorgang wird die Botschaft bzw. Änderung an einem Wiki-Artikel öffentlich.

Die Wiederverwendbarkeit ist (zusammen mit der Überarbeitbarkeit) eine Kerneigenschaft eines Wikis. Die Empfänger bzw. Leser können die erhaltene Botschaft ohne Medienbrüche gut wiederverwenden, die Verlinkung und sog. Mashups sind einfach.

Tabelle 4-1: Unterscheidungsmerkmale für Medien nach der Media-Synchronicity-Theorie

Medium	Geschwindigkeit des Feedbacks	Symbolvarietät	Parallelität	Überarbeitbarkeit	Wiederverwendbarkeit
F2F	hoch	niedrig – hoch	niedrig	niedrig	niedrig
E-Mail	niedrig – mittel	niedrig – mittel	mittel – hoch	mittel – hoch	hoch
...	...	...	...	...	...
Wiki	hoch	mittel	hoch	hoch	hoch

Die genannten Unterscheidungsmerkmale sind bei einem Wiki fast alle „hoch“ ausgeprägt, was die Entscheidung für die Wahl dieses Mediums erschwert (vgl. obige Tabelle).

Dass die Medienwahl für den Wiki-Einsatz in Unternehmen eine Barriere darstellt, könnte also daran liegen, dass sich die Wiki-Merkmale nicht in dem Maß in ihrer Ausprägung voneinander unterscheiden, wie dies bei anderen Medien z.B. bei F2F oder E-Mail der Fall ist.

Was für Wikis gezeigt wurde, trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf weitere Arten von Social Software zu.

Problemlösung

Ein wichtiger Schritt zur Lösung des Problems ist es, sich der Möglichkeiten und Herausforderungen bewusst zu sein:

- Nie gab es so viele Möglichkeiten innerhalb eines Unternehmens zu kommunizieren und sich zu vernetzen. Nie war es derartig leicht, in Kontakt mit vermeintlichen Experten zu treten.
- Nie war es so einfach, auf sich aufmerksam zu machen und Kollegen auf dem Laufenden zu halten.
- Doch es war auch noch nie so einfach, Kollegen mit (unnötigen) Informationen zu überhäufen und diese zu blockieren.

So wie die Arbeitsbereiche innerhalb eines Unternehmens zunehmend spezieller werden, so werden auch die Werkzeuge innerhalb einer Abteilung spezifisch einsetzbar. Viele Werkzeuge werden zudem innerhalb einer Abteilung miteinander verzahnt und konsequent gleich bleibend eingesetzt.

Hilfreich ist es, sich in einzelnen Abteilungen und abteilungsübergreifend über verschiedene Prozesse der Zusammenarbeit in einem Unternehmen Gedanken zu machen und zu überlegen, an welcher Stelle welches Medium Unterstützung bieten könnte. Hierfür sollte man natürlich die Funktionen und Möglichkeiten des jeweiligen Mediums kennen. Darüber brauchen Sie sich erstmal keine Sorgen mehr machen: Sie haben die Lösung ja bereits vor sich.

Darüber hinaus ist es jedoch auch wichtig, dass jeder Mitarbeiter in der Wahl der Werkzeuge unterstützt und auch entsprechend geschult wird. Dies spart nicht nur Arbeitszeit. Es gibt bereits erste Berechnungen, dass Unternehmen enorme Einsparmöglichkeiten bzgl. des Serverspeicherplatzes hätten, wenn die Mitarbeiter die Kommunikationswerkzeuge effizienter einsetzen würden.

Bezüglich der Nutzung von E-Mail kann man beispielsweise sagen (fordern), dass E-Mail nur noch für persönliche Nachrichten genutzt werden soll. Sowohl Nachrichten mit Informationscharakter als auch Diskussions-Nachrichten oder Ad-Hoc-Informationen sind in anderen Medien sinnvoller aufgehoben.

4.2.2 Fallstudie: Medienwahl für Projekte virtueller Teams

Von Martin Szugat / Snipclip

Kurz gefasst

Wie oben beschrieben, stellt die Wahl des richtigen Werkzeugs eine große Herausforderung bzgl. Enterprise 2.0 dar. Die Fallstudie geht genau darauf näher ein. Für ein virtuelles Projektteam stellte sich ein Wiki nicht als optimale Lösung dar und es wurde entschieden, eine Portallösung einzusetzen.

Hintergrund

Im Rahmen einer Unternehmensgründung sollte für einen Firmenkunden ein virtueller Auftritt in Second Life zunächst konzipiert und später realisiert werden. Das Team hatte zu Projektbeginn keine eigenen Büroräume und bestand aus sieben Personen, teils Studenten und teils aus Freiberuflern, die neben dem Second-Life-Projekt an weiteren universitären, aber auch unternehmerischen Projekten arbeiteten. Die Kollaboration, Kommunikation und Koordination im (virtuellen) Team erfolgte primär online und wurde durch wöchentliche Meetings ergänzt.

Die Konzeptionsphase beinhaltete unter anderem die Erstellung einer ansprechenden Präsentation, an der sämtliche Teammitglieder mitwirkten und ihre jeweilige Expertise (Architektur, Informatik und BWL) einbrachten. Als eine Herausforderung erwies sich der Umstand,

dass die Projektteilnehmer zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten arbeiteten, so dass der Einsatz einer Online-Kollaborationsplattform unumgänglich war.

Problem: „Ein Wiki ist keine Allzweckwaffe“

Erste Versuche mit einem bestehenden Wiki-System (Confluence) zeigten sehr schnell die Grenzen eines Wiki-basierten Ansatzes auf. Zwar konnten damit auch Dokumente, in dem Fall verschiedene PowerPoint-Präsentationen, verwaltet jedoch nicht editiert werden. So musste jedes Teammitglied zuerst das jeweilige Dokument von der Website herunterladen und in einem lokalen Verzeichnis ablegen, bevor es bearbeitet werden konnte. Anschließend musste die Datei lokal gespeichert und wieder manuell auf den Server geladen werden. Zudem ergab sich das Problem, dass ein Dokument gleichzeitig von mehreren Benutzern editiert werden konnte und so stets die Gefahr bestand, dass Änderungen verloren gehen, weil ein Bearbeiter die Änderungen des anderen versehentlich überschrieb.

Folglich musste zumindest für die Zusammenarbeit an den Powerpoint-Dokumenten eine andere Lösung gefunden werden.

Lösung

Aus diesen Gründen wurde für knapp 25 Euro monatlich ein Microsoft Sharepoint-Server bei einem Hosting-Anbieter angemietet und für die sieben Teammitglieder wurde jeweils ein eigener Zugang eingerichtet. Die Entscheidung für Sharepoint fiel auf Grund der engen Integration mit Microsoft Office sowie auf Grund positiver Erfahrungen mit Sharepoint bei einem vorangegangenen Projekt, bei dem einer der Teammitglieder mit zwei weiteren Personen über einen Sharepoint-Server gemeinsam an einem Buch arbeitete.

Für das Unternehmen selbst sowie für das Projekt wurde auf dem Sharepoint-Server jeweils ein gesonderter Arbeitsbereich angelegt, mit jeweils eigener Aufgaben- und Terminverwaltung, Zeiterfassung, Meilensteinplanung, Wiki und Dokumentenbereich. Später kamen weitere Projekte hinzu, wobei externe Mitarbeiter und Kunden einen auf das jeweilige Projekt beschränkten Zugriff erhielten.

Bis auf die Zeiterfassung und die Meilensteinplanung waren alle genannten Module (bei Sharepoint „Webparts“ genannt) bereits vorhanden. Die Entwicklung der Zeiterfassung und der Meilensteinplanung, die Anpassung der einzelnen Module sowie die Verknüpfung der Zeiterfassung und der Meilensteinplanung mit der Aufgabenverwaltung benötigte inklusive der Einarbeitung durch einen Anwender mit Kenntnissen in anderen Microsoft-Produkten weniger als einen Tag. Des Weiteren wurde für jedes Projekt und jeden Mitarbeiter eine individuelle Portalseite mit den wichtigsten Informationen angelegt. Jede Portalseite zeigt einerseits den Projektfortschritt mit Hilfe eines einfachen Balkensystems (25 %, 50 %, 75 %, 100 %) und Farbschemas (Rot, Orange, Gelb, Grün) an, listet die aktuellen Termine sowie Meilensteine auf und erinnert das Teammitglied an seine offenen Aufgaben.

Erfahrungen

Die Dokumentbearbeitung erfolgte dank der nahtlosen Verbindung von Sharepoint und Office wesentlich komfortabler (Click & Edit) als bei der Wiki-Lösung. Dateien konnten über die Website so geöffnet werden, wie es der Anwender von lokalen Laufwerken gewohnt ist. Zudem bestand keine Gefahr mehr, dass Änderungen überschrieben wurden, da Sharepoint die Dateien während der Bearbeitung automatisch sperrt.

Das Wiki, welches zusätzlich zum Dokumentenbereich für die anfängliche Ideen- und Stoffsammlung genutzt wurde, erwies sich jedoch als unzureichend, da eine Bearbeitung im Wiki-Text nicht unterstützt wird (nur HTML) und der Rich-Text-Editor nur mit dem Internet Explorer, nicht aber mit dem Firefox-Browser funktioniert. Sehr hilfreich ist dagegen die Möglichkeit, die Kalender und die Aufgabenlisten in Outlook einzubinden. Es fehlt jedoch eine Funktion, um Aufgabenlisten und Kalender aus verschiedenen Arbeitsbereichen auf einer einzigen Portalseite zu vereinen. Dies ist nur durch Erweiterungen möglich, die aber nicht über die Webschnittstelle, sondern nur von den Systemadministratoren (in dem Fall dem Hosting-Anbieter kostenpflichtig) eingespielt werden können.

Schließlich gab es auch technische Probleme: Das Zusammenspiel von Sharepoint und Office 2007 unter Windows Vista funktionierte bei einem Teammitglied nicht, bei den übrigen Teammitgliedern mit der gleichen Systemkonfiguration gab es dieses Problem nicht. Ein Problem, das alle betraf, war, dass weder der Internet Explorer noch Outlook die Sharepoint-Zugangsdaten speicherten, selbst wenn dies vom Benutzer ausdrücklich gewünscht wurde, so dass die Anmeldeinformationen bei jedem Start von Outlook beziehungsweise Besuch der Sharepoint-Seite erneut eingegeben werden mussten.

Zusammenfassung

Ein Wiki stellt nicht immer die beste Wahl dar. In diesem Fall, in dem es eher um die gemeinsame Bearbeitung eines Dokuments denn um eine Stoffsammlung ging, war eine Portal-lösung mit einem integrierten Dokumentenmanagementsystem und einem integrierten Wiki die bessere Alternative.

Die Verwendung des Sharepoint-Servers erleichterte die Zusammenarbeit der Teammitglieder trotz der technischen Probleme erheblich. Eine Schulung der Teammitglieder war nicht erforderlich, da alle Beteiligten Erfahrung mit Microsoft-Office-Produkten hatten und sich folglich schnell zu Recht fanden. Positiv ist auch hervorzuheben, dass keine Installation oder Administration, welche das Projekt verzögert hätten, notwendig waren.

Zur „Rettung“ von Social Software bleibt aber noch zu sagen, dass Microsoft Sharepoint Microsofts Beitrag zu Social Software ist. In Sharepoint können Wikis und Weblogs – und eben auch Sammlungen von Office Objekten erstellt und verwaltet werden.

4.3 Change Management und Partizipative Gestaltung

„The next best thing to having good ideas is recognizing good ideas from your users. Sometimes the latter is better.“

Eric Raymond, The Cathedral and the Bazaar

Unter Change Management lassen sich alle Aufgaben, Maßnahmen und Tätigkeiten zusammenfassen, die eine umfassende, bereichsübergreifende und inhaltlich weit reichende Veränderung – zur Umsetzung von neuen Strategien, Strukturen, Systemen, Prozessen oder Verhaltensweisen – in einer Organisation bewirken sollen. Nachdem dies auf die Einführung von Social Software sicher zutrifft, lohnt es sich diesen Bereich näher zu betrachten.

Der Mensch als „Gewohnheitstier“ steht in der Regel Veränderungen skeptisch gegenüber. Veränderungen sind mit Unsicherheit über die Zukunft verbunden und können als Gefahren und Risiken wahrgenommen werden.

Im modernen Projektmanagement wird dieser Einstellung des Menschen Rechnung getragen. Die Betroffenen (engl. Stakeholder) werden frühzeitig auf die anstehenden Veränderungen durch umfassende und angemessene Information (Change Communication) vorbereitet. Ein Veränderungsmanagement in diesem Sinn kann Informations- und Schulungsmaßnahmen beinhalten. Vertreter nachhaltig gemeinter Veränderungsprozesse plädieren eindeutig für die frühest-mögliche Einbeziehung der Stakeholder. Damit vermittelt man den betroffenen Mitarbeitern die nötige Sicherheit im Prozess. Je stärker die Sicherheit, umso größer die Bereitschaft zur Veränderung. Wenn diese Bereitschaft nicht erzeugt wird, können Widerstände aus der Belegschaft das Projekt zum Scheitern bringen.

Change Management bei Groupware

Change Management bzw. die Einführung von technischen Systemen im Rahmen einer gesamtheitlichen soziotechnischen Systemgestaltung ist ein wichtiges Thema bei CSCW. Im Zusammenhang mit der Einführung von Groupware wird immer wieder darauf hingewiesen, dass dies möglichst gut organisiert und in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den zukünftigen Nutzern geschehen soll (Gross und Koch 2007). So sollte bei der Einführung eines Groupware-Systems beispielsweise folgendermaßen vorgegangen werden:

- Am Anfang steht die grundsätzliche (strategische) Entscheidung zum Einsatz bzw. zu der Einführung einer Software. Diese Entscheidung ist in der Regel getrieben durch konkrete Probleme, die mit dem Einsatz des Werkzeuges gelöst werden wollen. So sind vielleicht auch schon (durch die Unternehmensarchitektur vorgegebene) konkrete Entscheidungen getroffen wurden, welche Werkzeuge eingesetzt werden sollen/können.
- Spätestens jetzt sollten die betroffenen Mitarbeiter (also die zukünftigen Nutzer) einbezogen werden. Z.B. indem mit ihnen in einer Teambesprechung das Ziel der Einführung (bzw. das Problem das behoben werden soll) herausgearbeitet wird. Auch die Gestaltung des gesamten Lösungssystems – d.h. die technische Komponente und vor allem das so-

ziale System außen herum (Prozesse, Motivation etc.) – sollte besprochen und angepasst oder im Rahmen der Vorgaben überhaupt erst entworfen werden.

- Dann kann die Realisierung und Einführung angegangen werden.
- Das eingeführte System sollte regelmäßig wieder auf den Prüfstand gestellt werden (z.B. in einer Mitarbeiterrunde) und sowohl Anpassungen an der Zielstellung, an der Technik als auch an der Organisation außen herum ins Auge gefasst werden.

Insgesamt ist also ein gut organisierter Einführungsprozess mit intensiver Nutzerbeteiligung anzustreben.

Social Software = Bottom Up

Nun wurde in der Einleitung bereits angesprochen, dass ein Unterschied zwischen Groupware und Social Software darin liegt, dass Social Software oftmals Bottom Up eingeführt wird. Die Frage ist nun, ob dies bedeutet, dass keine Organisation oder Ausrichtung an Zielen bei der Einführung erfolgen sollte, oder ob man doch vieles von der Groupware-Einführungsmethodik übernehmen kann und sollte.

Hierzu lässt sich erstmal feststellen, dass Social Software im Internet häufig von einem Bottom-Up-Ansatz ohne jede Organisation lebt und nicht wirklich zielgerichtet eingeführt werden kann. Bei Social Software in Unternehmen kann man allerdings sowohl eine benutzergetriebene Einführung als auch eine Ausrichtung an klaren Gruppen- und Unternehmenszielen beobachten:

1. Der klassische Bottom-Up-Ansatz besteht darin, dass einzelne Mitarbeiter oder kleine Gruppen beschließen, dass sie Social Software einsetzen wollen – und dann entweder eine gehostete Lösung aussuchen oder versuchen, im Unternehmen entsprechende Software zu installieren. Hierbei ist schon zu bemerken, dass sobald mehr als eine Person beteiligt ist, es sinnvoll ist, die Einführung in der Gruppe abzusprechen und zu klären, was jeder einzelne leisten sollte und erwarten kann – also genau wie im Fall der Einführung von Groupware. Hier ist ein wichtiger Unterschied zum Einsatz von Social Software außerhalb von Unternehmen zu sehen: Dort finden sich diese Gruppen eher zufällig, in Unternehmen sind sie schon da, es gibt Prozesse und soziale Strukturen, die besprochen und eventuell angepasst werden müssen. Die Einführung von Social Software in Unternehmen sollte sich also auch an den bisherigen Erkenntnissen aus Groupware-Einführungen orientieren und nicht nur an der Nutzung von Social Software außerhalb des Unternehmens.
2. Unternehmen können diese Bottom-Up-Entwicklung fördern, indem sie Social Software zur Nutzung durch Gruppen bereitstellen und für die Nutzung werben – also zum Beispiel einfache Nutzungsbeispiele und nutzungsbezogene Anleitungen bereit stellen.
3. Weiter noch könnte ein Unternehmen mit der Einführung von Social Software ganz konkrete Ziele verbinden. Aber auch dann sollte sich das Unternehmen auf die Bereitstellung der Möglichkeiten und die Werbung beschränken.

Es ist also auch bei der „Bottom-Up“-Einführung in kleinem Rahmen wichtig, aus den Erfahrungen mit Groupware-Einführungen zu lernen und neben der Bereitstellung der Techno-

logie auch eine aktive Gestaltung des Nutzungssystems vorzunehmen. Deshalb werden wir im Weiteren noch etwas auf die Einführungsstrategien im Groupware-Umfeld eingehen und herausarbeiten, was davon für Social Software Einführung verwendbar ist.

Partizipative Gestaltung

Zuerst ist zu betonen, dass es bei der Einführung von Social Software nicht nur um die Auswahl und Konfiguration eines technischen Produktes geht. Zusätzlich sollten auch die Art der Nutzung und die dafür notwendigen organisatorischen Rahmenbedingungen geklärt werden.

So ist es beispielsweise nicht sehr zielführend nur zu sagen, dass ein Wiki eingeführt wird. Besser ist es im Team zu klären, wofür das Wiki genutzt werden soll und was dazu von jedem einzelnen erwartet wird (und was jeder einzelne für einen Vorteil/Nutzen davon hat).

Die Einführung sollte partizipativ erfolgen, d.h. mit enger Einbeziehung der Nutzer. Dies hat mehrere Gründe:

- Nur die Nutzer wissen wirklich, was ihre Probleme/Anforderungen sind. Eine Anforderungsanalyse ist also nur mit Beteiligung der Benutzer möglich.
- Ein erfolgreicher Einsatz von Social Software setzt die aktive Beteiligung von möglichst vielen Benutzern voraus. Dazu ist es notwendig, möglichst früh die Nutzungsbarrieren der Nutzer zu identifizieren und aus dem Weg zu räumen. Häufig sind solche Nutzungsbarrieren auch darin, dass die Benutzer nicht wissen, was der Softwareeinsatz für ihre persönliche Stellung und Situation bedeutet. Ein frühzeitiges Klären (im Sinne des Change Managements – siehe weiter hinten) ist deshalb nur vorteilhaft.

Ein gutes Beispiel eines Prozesses für die partizipative Entwicklung von Unterstützungssystemen stellt Herrmann mit dem Sociotechnical Walkthrough vor (Herrmann et al. 2004). Hier wird nach einer Vorbereitungsphase zusammen mit den Mitarbeitern in Workshops mit Prototypen und Prozessbeschreibungen besprochen, wie das neue System aussehen wird und wie es sich in die sozialen und organisatorischen Strukturen (inkl. Prozesse) einfügen kann.

Eine kleine Form des Sociotechnical Walkthrough ist die gemeinsame Erarbeitung der Nutzung eines technischen Systems wie eines Wikis oder Weblogs in Team-Besprechungen.

Evolutionäre Entwicklung

Die Erfahrung aus dem Bereich der Groupware-Einführungen zeigt, dass es nahezu unmöglich ist, alle Anforderungen für die Einführung eines Groupware-Systems in einer isolierten Anforderungsanalyse-Phase zu erheben. Grund dafür ist neben den komplexen Beziehungen in solchen Systemen meist auch der Umstand, dass sich die Arbeitssysteme häufig durch die Technikeinführung ändern bzw. erst nach der Einführung erster Versionen die Möglichkeiten richtig klar werden.

Aus diesem Grund wird bei Groupware eine iterative, evolutionäre Einführung vorgeschlagen. Also eine Einführung in mehreren Phasen mit regelmäßiger Evaluation und Anpassung.

Konkret heißt das beim Beispiel der Wiki-Einführung, dass in der Arbeitsgruppe regelmäßig besprochen werden sollte, ob die aktuelle Nutzung noch zu den ursprünglichen Zielen passt oder etwas geändert werden sollte.

Dieses Konzept findet sich in Social Software und dem Web 2.0 allerorts mit dem Konzept der Perpetual (immerwährenden) Beta.

4.3.1 Fallstudie: Change Management bei der Einführung von Wikis bei Robert Bosch

Von Alexander Warta, Bosch Diesel Systems

Kurz gefasst

Die Wiki-Einführung bei Bosch wird im Folgenden aus der Perspektive des Change Managements betrachtet.

Unternehmen

Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Kraftfahrzeugtechnik, Industrietechnik sowie Gebrauchsgütern und Gebäudetechnik. Im Jahr 2006 erreichte der Umsatz der Bosch-Gruppe weltweit 43,7 Mrd. Euro. Von den insgesamt knapp über 261.000 Mitarbeitern sind knapp 62% im forschungsintensivsten Unternehmensbereich Kraftfahrzeugtechnik – 10,1% des Umsatzes entfallen auf Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen – beschäftigt. In diesem Unternehmensbereich stellt Diesel Systems den größten Geschäftsbereich und entwickelt, appliziert und fertigt in einem internationalen Verbund Dieselsysteme, die dazu beitragen, Fahrzeuge sauberer, sparsamer und gleichzeitig sportlicher zu machen.

Der Veränderungsprozess

In Anlehnung an (Kotter 1996) gliederte sich der klassische Veränderungsprozess bei der Wiki-Einführung bei Bosch Diesel Systems in folgende Phasen, die sich insgesamt über ein knappes Jahr hin erstreckten:

Phase 1: Sensibilisierung für dringenden Veränderungsbedarf

- Zunehmend kürzerer Lebenszyklus von Produkten in Verbindung mit steigender Produkt-Komplexität und schwindenden Ressourcen macht eine Neubewertung der Wissens-Zusammenarbeit nötig.

Phase 2: Vision und Strategie entwickeln

- Schaffung einer neuen dynamischen, partizipativen und internationalen Basis für das kodifizierte Erprobungswissen
- Vorbefüllung des künftigen Systems planen
- Sichtung der verschiedenen Wiki Engines

- Auswahl und Installation dreier möglicher Engines: TWiki, MediaWiki und Confluence

Phase 3: Vision und Strategie kommunizieren

- Regelmäßige Information im Jour Fixe der Abteilung
- Explorative „Konfrontation“ interessierter Benutzer mit den verschiedenen Engines
- Testphase mit 10 Power Usern, welche die offizielle Aufgabe zum Testen erhielten
- Ausarbeitung Wiki-Lastenheft/-Pflichtenheft in Zusammenarbeit mit dem IT-Bereich

Phase 4: Kurzfristig sichtbare Erfolge planen

- Wiki-Vorbefüllung mit relevanten Informationen über Studenten durchführen
- Auswertung dieser Phase mit Fragebögen (Orientierung schwierig, kein Formeleditor, kulturelle/organisatorische Vorbehalte,...)
- Installation neuer Releases in der Testumgebung

Phase 5: Prozessorientierte Steuerung der Veränderung durch Mitarbeiter

- Schulungsphase (ca. 60 Teilnehmer in 8 Gruppen à 3 Stunden) mit drei Bestandteilen
 - „Big picture“: Was wollen wir damit, welche Arbeitsprozesse sollen abgelöst werden, was ist zukünftig zu erwarten (Portal-Integration)
 - Einweisung in die Bedienung (Schulungsunterlagen, -aufgaben)
 - Punktbefragung zur „initialen“ Erwartungshaltung (Wiki-Erfahrung, Wiki-Arbeit, Transparenz, Qualität, Organisation)
- Einbindung der Benutzer über Bug Tracking Listen im Wiki, die dem IT-Bereich zur Verfügung gestellt wurden (Hauptprobleme: mangelnde Stabilität/Performance im Testsystem)

Phase 6: Erfolge konsolidieren und Veränderungen institutionalisieren

- Migration ins Produktivsystem
- Neue Wiki Use Cases anstoßen
- Fragebögen für unterschiedliche Benutzergruppen
- Bewerbung bei unternehmensinternem Award

Phase 7: Neue Verhaltensweisen kultivieren

- Monitoring: Erhebung von Wiki-Kennzahlen

Lessons learned

Folgende Lessons Learned wurden während der Wiki-Einführung gemacht:

- Die Vorbefüllung mit relevanten Inhalten durch Werkstudenten war unabdingbar, um Interesse für die Wiki-Arbeit zu wecken und diese vorab zu demonstrieren.
- Trotz des „Focus on Simplicity“ eines Wiki-Systems waren die Schulungen unbedingt nötig.
- Orientierung und Navigation sind gerade dann wichtig, wenn viele Autoren beteiligt sind. Templates bieten hier eine gute Entlastung.
- Die Umstellung gewohnter Arbeitsweisen vollzieht sich nicht „wiki“, sondern benötigt Zeit.
- Die Hürde, einen Wiki-Artikel zu verfassen, war in einem geschützten Wiki Space, der nur innerhalb einer Abteilung oder eines Projekts sichtbar war, meist niedriger, als wenn der Artikel sofort im ganzen Unternehmen einsehbar gewesen wäre.

4.3.2 Fallstudie: Be Wiki – Social Software in der Bundeswehr

Von Dennis Marc Busch, Streitkräfteamt, Bonn

Kurz gefasst

Die Bundeswehr erprobt in einem 18-monatigen Live-Field-Experiment unter Einbeziehung aller Nutzer des eigenen Intranets (IntraNetBw) die mehrwertbringende Nutzbarkeit der Wiki-Prinzipien für die Bundeswehr. Dabei wird nicht nur eine „Wikipedia für die Bundeswehr“ aufgebaut, sondern ein mit einem fundierten Konzept untermauerter Wiki-Service, der Wikis für jeden beliebigen Zweck bereitstellen kann.

Unternehmen/Hintergrund

Die Bundeswehr beschäftigt zur Erfüllung ihres Auftrages derzeit ca. 250.000 aktive Soldaten (davon 7.400 im Auslandseinsatz) und über 100.000 zivile Mitarbeiter. Die Angehörigen der Bundeswehr verteilen sich im Inland auf mehr als 390 Standorte.

Die IT-Infrastruktur stützt sich dabei auf ein bundesweites Intranet, welches seit dem Outsourcing der nicht für Einsatz und Übung verwendeten IT im Rahmen des HERKULES-Projekts von der BWI Informationstechnik GmbH betrieben wird.

Problemstellung/Ziel

Der traditionell streng hierarchische Aufbau mit oft vorgegebenen Informationswegen und die heterogene, über Jahre gewachsene Hard- und Softwarelandschaft bestimmt bis heute im Wesentlichen das Informationsmanagement der Bundeswehr. Informationen liegen häufig nicht aggregiert in Form von Befehlen, Erlassen, Vorschriften und Konzeptionen vor. Viele Themenfelder sind daher schwer fassbar. Benötigte Informationen können nur aufwändig erschlossen werden, sofern nicht bereits bekannt ist, wo und wie diese abgelegt wurden.

Die Wissensmanagement-Community der Bundeswehr hat das Potential von Social Software erkannt und erprobt seit März 2009 einen Wiki-Service in ihrem Intranet. Dabei steht nicht die technische Realisierbarkeit im Vordergrund. Die technische Architektur basiert auf den gleichen Grundlagen wie die Wikipedia und kann daher als erprobt angesehen werden. Vielmehr steht die mehrwertbringende Nutzbarkeit der Wiki-Prinzipien mit den Eckpunkten Freiwilligkeit, Selbstkontrolle und Editierbarkeit für Jedermann, zur Behebung der genannten Probleme in der Bundeswehr auf dem Prüfstand.

Vorgehen und Ergebnis/Lösung

Wiki ist nicht gleichbedeutend mit Wikipedia. Wikipedia nutzt lediglich die Wiki-Prinzipien zum Aufbau einer Enzyklopädie. Das Wiki-Prinzip lässt sich aber für viele weitere Anwendungsfälle einsetzen. Das Konzept der Bundeswehr geht daher über die Idee einer „Wikipedia für die Bundeswehr“ weit hinaus und stellt einen kompletten Wiki-Service bereit. Dies bedeutet, dass nicht nur ein Wiki genutzt werden kann. Vielmehr ist es möglich, Wikis unbürokratisch für jeden beliebigen Zweck einzurichten. Diese Wikis werden zentral zur Verfügung gestellt, betrieben und verwaltet. Eine einheitliche Optik, die dem Corporate Design der Bundeswehr angepasst wurde, in Kombination mit der von der Wikipedia bekannten Benutzerführung, machen den Einstieg für den Nutzer einfach.

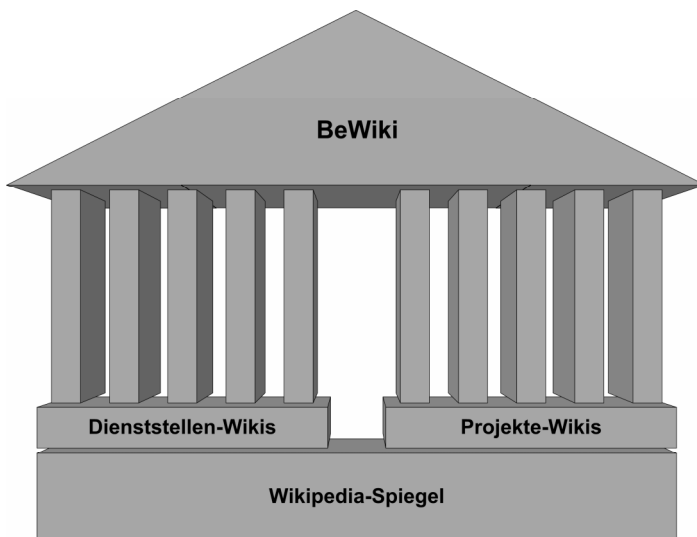


Abbildung 4-3: Die vier Säulen des Wiki-Service

Um diese Wiki-Welt für den Nutzer handhabbar zu machen wurde sie in vier Säulen unterteilt (vgl. Abbildung 4-3):

- **BeWiki:** Ein Wiki als Wegweiser in das Intranet der Bundeswehr. Hier können Begriffe und Abkürzungen der Bundeswehr erklärt, zusammengefasst und mit offiziellen Quellen

(z. B. Vorschriften, Erlasse) verlinkt werden. Ziel des BeWiki ist es nicht, alle Informationen des IntraNetBw zusammenzutragen, sondern sie im Sinne einer Folksonomie zu verlinken und somit effizienter nutzbar zu machen.

- Wikipedia-Spiegel: Ein nur lesbarer, aber tagesaktueller Spiegel der deutschen Wikipedia im IntraNetBw.
- Dienststellen-Wikis sind Wikis als Informationsportale für beliebige Dienststellen der Bundeswehr. Zweck ist hier primär die Dokumentation von Abläufen, Verfahren und Aktualitäten in einer Dienststelle auf einer frei editierbaren Plattform.
- Projekte-Wikis schließlich sind Wikis zu beliebigen anderen Zwecken. Es bestehen beispielsweise erste Wikis, in denen konzeptionelle Dokumente von formal zuständigen Stellen gemeinsam mit der Community erarbeitet werden.

Alle Wikis sind über Interwiki-Links einfach untereinander vernetzbar.

Die aktive Nutzung des Wiki-Services setzte eine Anmeldung mit den in der Bundeswehr standardisierten Login-Daten, zu denen der Klarname gehört, voraus. Dies ermöglicht es, die an den Inhalten beteiligten Autoren zu identifizieren. Auf diese Weise können Experten für bestimmte Themen über ihre Beiträge im Wiki erkannt werden, unabhängig von ihrer offiziellen Zuständigkeit und ihrem Auftrag. Der eingebaute OPIUM-Dienst (Kunstwort für „Online Personen-Identifikation und Mehrwert-Dienst“) zeigt dem Nutzer auf einen Klick die bundeswehrinternen Kontaktdaten zu jedem Autor. Dieser kann dort selbst freiwillig weitere Informationen über sich selbst sowie ein Foto bereitstellen. Zukünftig ist geplant, die Funktionalität noch um Möglichkeiten zur Pflege sozialer Netzwerke zu erweitern.

Zwar ist eines der wichtigsten Prinzipien des Wiki-Services die Selbstkontrolle der Inhalte durch die Nutzerschaft. Diese Selbstkontrolle soll aber nicht völlig sich selbst überlassen bleiben. Statt dessen wird sie im Wiki-Service im IntraNetBw in ein umfassendes Qualitätsmanagement integriert. Dazu wurde eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet. In dieser wird auf wissenschaftlicher Basis ein System entwickelt, in welchem den Wiki-Prinzipien folgend die Nutzerschaft selbst die Qualitätskriterien definieren, deren Erreichung überwachen und bei Problemen eingreifen kann. Nur, wenn dieser Regelkreis versagt, wird ein kleines Team von freiwilligen Moderatoren aktiv, welches, von technischen Werkzeugen unterstützt, die Qualität der Inhalte pflegt. Dazu stehen verschiedene manuelle und automatisierte Methoden zur Verfügung, die von der direkten Veränderung der Texte über die Befragung von Experten bis zur indirekten Beeinflussung z.B. über Schreibwettbewerbe und Auszeichnungen reichen.

Lessons Learned

Wie bei jedem Projekt, welches potentiell die Rahmenbedingungen der täglichen Arbeit grundlegend verändert, ist eine frühzeitige Einbeziehung der Führung sehr wichtig. Gerade in der Bundeswehr werden mit einem Wiki-Projekt die konventionellen Wege der Informationsbereitstellung verlassen, die sich bisher voll auf von zuständigen Stellen autorisierte Informationen stützen. Daher wurde vor Experimentbeginn die Zustimmung sowohl des Generalinspektors als auch der höchsten Beteiligungsgremien der Bundeswehr eingeholt. Für

wichtige Multiplikatoren auch auf höchsten Ebenen wurde intensive Überzeugungsarbeit geleistet.

Um die Bekanntheit und damit auch die Nutzerzahlen schnell zu steigern, ging der Projektstart mit umfangreichen Marketingmaßnahmen einher. Dazu gehörten Vorträge und Präsentationen mit Live-Demonstrationen ebenso wie eine Intranet- und Printkampagne. Es wurden mehr als 7.000 Plakate gedruckt und Veröffentlichungen in mehreren Zeitschriften der Bundeswehr platziert. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch Web-2.0-typische Medien, wie Podcasts und Videoclips, die das Wiki-Projektteam gemeinsam mit Studenten der Bundeswehr-Universitäten produziert und im Intranet verteilt.



The screenshot shows the 'Wiki-Service BW' Intranet page. The header includes a logo and navigation links like 'Startseite', 'DennisMarcBusch', 'Eigene Diskussion', 'Einstellungen', and 'Beobachten'. Below the header is a navigation bar with links: 'Seite', 'Diskussion', 'Bearbeiten', 'Versionen/Autoren', 'Löschen', 'Verschieben', 'Freigeben', and 'nicht mehr beobachten'. A search bar is located on the left side. The main content area features a large globe logo with 'WikiBW' and a welcome message: 'Willkommen bei BeWiki. Heute ist Mittwoch, der 8. April 2009 16:00 Uhr'. Below this, there is a paragraph explaining the purpose of BeWiki and a list of articles. The sidebar on the left contains sections for 'Navigation' (Hauptseite, BeWiki-Portal, Aktuelle Ereignisse, Letzte Änderungen, Zufällige Seite, Hilfe) and 'Service' (Seite als PDF, Verfügbare Bilder, Vorlagenübersicht). The bottom of the page includes an 'Information' section with a list of guidelines for users and an 'Aktuelles' section with a list of recent updates.

Abbildung 4-4: Ein Blick in den Wiki-Service Bundeswehr

Durch diese Marketingstrategie wurde die Schwelle von 1.000 angemeldeten Nutzern bereits nach zwei Wochen überschritten. Inklusive der lediglich lesenden Besucher waren bereits am ersten Tag mehrere tausend Nutzer zu verzeichnen.

Diese fanden kein leeres BeWiki vor. Aus verschiedenen bundeswehrinternen Quellen wurden bereits im Vorfeld mehr als 42.000 Artikel vorbefüllt. Viele Informationen darin sind veraltet. Es hat sich aber gezeigt, dass die Nutzer eher einen Artikel überarbeiten, als völlig neu anzufangen. Auf diese Weise wurde schnell die Grenze von 100 Bearbeitungen pro Tag überschritten.

Die alles in allem wichtigste Lektion, die in diesem Projekt hervorragend Wirkung zeigte, ist die Einbettung der Technologie in ein umfassendes und stimmiges Gesamtkonzept. Dieses muss immer auf die späteren Nutzer ausgerichtet werden. Es sollte bereits in der Planungsphase Maßnahmen zur Überzeugungsarbeit, zur Information und Einbeziehung der Nutzer, zum Change- und Qualitätsmanagement sowie zur Weiterentwicklung berücksichtigen. Um die Anlaufphase möglichst kurz zu halten sollten bereits im Vorfeld Inhalte identifiziert werden, die geeignet sind, als umfangreiche Artikelbasis vom Start weg zu dienen.

4.4 Datensicherheit, Datenschutz und Privatsphäre

Wir haben in den vorherigen Abschnitten mehrfach angesprochen, dass zu Social Software gehört, dass Inhalte mit Benutzern verknüpft werden (um Motivation zu generieren, um Vernetzung und Expertenfindung zu ermöglichen etc.). Dies wirft aber ein neues Problem auf: den Datenschutz.

Leider kommt das Thema bei der aktuellen Diskussion häufig zu kurz. Stattdessen wird wie in der am Anfang des Kapitels zitierten Studie der InformationWeek nur „Sicherheit“ als Herausforderung genannt – und dabei ist nur die Geheimhaltung von Daten gemeint, d.h. das Verhindern von unberechtigten Zugriffen.

In diesem Abschnitt werden beide Aspekte kurz beleuchtet, auf den Aspekt des Datenschutzes aber etwas ausführlicher eingegangen als auf den der Datensicherheit, weil Datensicherheit ein Thema ist, mit dem man sich vor allem in der IT-Abteilung befassen sollte, da es sehr technikgetrieben ist.

4.4.1 Datensicherheit

Sicherheit ist allgemein ein Zustand, der frei von nicht-vertretbaren Prognosen eines möglichen Schadens oder Verlustes (eines Risikos) ist. Wenn man also im Zusammenhang der Einführung von Social Software im Unternehmen von Sicherheit spricht, dann ist zuerst zu klären, welchen Schaden man dabei im Blick hat – also ausschließen möchte.

Bei der entsprechenden Diskussion werden meist zwei Typen von Schäden bzw. vermeidbaren Situationen genannt:

- Vermeidung der Diffusion von Firmengeheimnissen aus den Unternehmen hinaus
- Vermeidung des Missbrauchs von internen Anwendungen durch nicht Berechtigte

Zusätzlich werden noch oftmals allgemeine Themen der IT-Sicherheit und Netzwerksicherheit angesprochen, die aber nicht spezifisch für Social Software sind und deshalb hier nicht näher behandelt werden sollen.

Geheimhaltung

In der bekannten Enterprise 2.0 Präsentation „Meet Charlie – What is Enterprise 2.0?“ von Scott Gavin (www.scottgavin.info) heißt es:

- Charlie has a project blog
- His boss subscribes to it via an RSS feed
- His team subscribe to it via an RSS feed
- 130 people he doesn't know subscribe to it via an RSS feed
- they all feel like they know him and his project real well

Dieser Abschnitt stellt sehr schön dar, dass ein großer Nutzeffekt von Social Software darin besteht, dass man die Kontrolle über die erzeugten Inhalte aufgibt und eben 130 „Fremde“ auch die Neuigkeiten im Projekt mitbekommen können. Wenn es dabei nun um geheime Informationen geht, dann wird das nicht allen gefallen.

Gerade im Firmeneinsatz wird die völlige Offenheit von Social Software also immer wieder auf Grenzen stoßen. Dabei ist wichtig, dass man bei jeder Grenze, die man zieht klar diskutiert, ob sie wirklich notwendig ist. Der Mensch tendiert dazu, mehr Grenzen zu ziehen als notwendig, um die Kontrolle nicht aus der Hand geben zu müssen.

So reicht in den meisten Unternehmen eine Grenze zwischen innen und außen. Die internen Weblogs, Wikis und Social Networking Anwendungen sind nur im Intranet zugänglich – dort aber für jeden. Wenn es gar nicht anders durchsetzbar ist, dann ist eine weitere Grenze zwischen oberem Führungskreis und Rest des Unternehmens denkbar – hier stellt sich aber das Problem, wie die Kommunikation über diese Grenze hinweg realisiert werden soll.

Anstelle einer Vorauswahl über Zugriffsrechte sollte eher eine Einordnung in Kategorien vorgenommen werden, die es den Informationskonsumenten (und erst diesen!) erlaubt zu selektieren. So können Weblog-Einträge nach Projekten, Themenbereichen etc. getaggt werden.

Missbrauch

Social Software Anwendungen sind per se offener und leichter zugänglich als klassische Anwendungen. Innerhalb des Unternehmens sollte jeder Zugriff darauf haben (siehe die vorherige Diskussion) und wegen des Web-Charakters kann man häufig auch von außerhalb des Unternehmens darauf zugreifen.

Hier ist zuerst einmal der Zugriff von unberechtigten Personen von außen zu adressieren. Dies kann mit den klassischen Mitteln der Netzsicherheit realisiert werden (Firewalls, VPNs, Verschlüsselung, ...). Dann bleibt noch das potentielle Problem mit dem Zugriff von unberechtigten Personen aus dem Unternehmen. Hier hat sich etabliert, dass zwar keine feingranulare Rechtestruktur (d.h. Festlegung von (unterschiedlichen) Zugriffsrechten für jedes Objekt) aufgesetzt wird – welche der Freiheits- und Einfachheits-Idee von Social Software widersprechen würde – aber zumindest eine Authentifizierung gefordert wird. Im Gegensatz zu Social Software im Internet sind firmeninterne Anwendungen also meist nicht anonym bedienbar – bzw. es ist nicht möglich anonym etwas beizutragen. Neben dem Effekt, dass

dadurch nachvollziehbar wird, wer was gemacht hat, hat das auch den schon angesprochenen Nutzeffekt, dass Inhalte Personen zugeordnet werden können und somit diese Personen (auch zum Wissensaustausch) gefunden werden können.

Eine Authentifizierung ist im Unternehmen auch meist leichter zu realisieren als im Internet, da in Unternehmen meist schon ein Identitätsmanagementsystem vorhanden ist.

4.4.2 Datenschutz

Datenschutz, also der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch hat neben der Interaktion mit der öffentlichen Verwaltung und der Interaktion von Kunden mit Unternehmen auch im Unternehmenskontext eine hohe Bedeutung.

Zweck des Datenschutzes ist es allgemein, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung beeinträchtigt wird. Datenschutz steht also für die Idee, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst entscheiden kann, wem wann welche seiner persönlichen Daten zugänglich sein sollen.

Die Entwicklung und Einführung von Software schließt generell eine Auseinandersetzung mit der Thematik Datenschutz ein. Insbesondere, wenn diese Software Informationen zu Personen speichert und verarbeitet. Und dies ist bei Social Software per se der Fall.

Rund um mehrere Social Networks im WWW war seit Mitte 2006 bereits mehrmals etwas zum Thema Datenschutz zu lesen. Die meist sehr jungen Nutzer gaben in ihren Profilen freiwillig eine Vielzahl von Informationen preis, die sie unter normalen Umständen nur engen Vertrauten verraten hätten. Dies öffnete u.a. auch Stalkern Tür und Tor.

Ein Beispiel: Mit einem simplen Perl-Skript hat der „Wired“-Autor Kevin Poulsen ungefähr ein Drittel der Profile von MySpace-Benutzern gescannt und mit einer in den USA öffentlich zugänglichen Datenbank für Sexualstraftäter abgeglichen. 744 Namen von Personen aus dieser Datenbank tauchten bei MySpace auf, darunter 497 Menschen, die als pädophil aufgefallen waren oder wegen Kindesmissbrauchs geführt werden (Merschmann 2006).

In diesem Zusammenhang ist die Vision des gläsernen Bürgers, gegen welche in den 1980er Jahren weite Teile der deutschen Bevölkerung Sturm liefen und die in den Protesten gegen die Volkszählung 1987 gipfelte, Realität geworden. Der Bürger liefert heute detaillierte Informationen vielfach freiwillig. Hiergegen kann natürlich weder der Anbieter eines Social Networks, noch ein Unternehmen vorgehen. Ziel eines Unternehmens-Datenschutzbeauftragten kann es nur sein, die Nutzer dafür zu sensibilisieren, dass ihre Daten im Inter- oder Intranet frei verfügbar sind und sie deswegen möglichst keine zu persönlichen Daten oder Äußerungen eingeben sollten. Denn die Informationen bleiben weder geheim, noch geraten sie in Vergessenheit.

Eine Definition von Datenschutz: (Lazarek 2004 in Anlehnung an Pawlikowsky 1985):

„Datenschutz ist die Gesamtheit der Standards der gesetzlichen und betrieblichen Regelungen zum Schutz der Rechte der Gemeinschaft sowie natürlicher und juristi-

scher Personen vor Verletzung der Vertraulichkeit, der Integrität, der Verfügbarkeit und der Sicherheit des Informationshaushaltes.“

Rechtlich wird der Datenschutz in Deutschland durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Dieses gilt für öffentliche Stellen des Bundes, öffentliche Stellen der Länder, wenn der Datenschutz nicht durch geltende Landesdatenschutzgesetze geregelt ist, sowie nicht-öffentliche Stellen, worunter Unternehmen und Privatpersonen fallen, „soweit sie die Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen verarbeiten, nutzen oder dafür erheben oder die Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien verarbeiten, nutzen oder dafür erheben, es sei denn, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkeiten“ (§ 1, (2) Absatz 3, BDSG, 2003).

An dieser Stelle soll natürlich keine komplette Einführung in das Thema Datenschutz gegeben, sondern nur auf die wichtigsten Aspekte bezüglich Social Software eingegangen werden.

Schützenswerte Daten

Anwendungsbereich des Datenschutzes sind „personenbezogene Daten“. Darunter versteht man Daten, die eindeutig einer bestimmten Person zugeordnet werden können und diese Person näher beschreiben. Beispiele sind die Beschreibung konkreter Personenattribute wie die Augenfarbe, Geburtsdatum oder auch das Gehalt, das eine bestimmte Person erhält. Weiterhin fallen unter personenbezogene Daten auch Daten über den aktuellen Aufenthaltsort oder vergangene Aufenthaltsorte sowie über konkrete Aktivitäten (eventuell mit Zuordnung eines Zeitstempels), die eine Person ausgeführt hat. So wurden von verschiedenen Gerichten sogar Web-Server-Logs als personenbezogene Daten klassifiziert, da diese über die IP-Adresse häufig einer bestimmten Person zugeordnet werden können und eine Aussage über die Aktivitäten dieser Person treffen.

Wie bereits mehrfach ausgeführt, ist die Zuordnung und Sichtbarmachung der hinter Daten(eingaben) stehenden Personen ein wichtiges Merkmal von Social Software. Im Gegensatz zu (für den Leser) anonymen Datenbankeinträgen hat man damit plötzlich personenbezogene Daten, die einer breiten Leserschaft zugänglich gemacht werden. Und im Gegensatz zu Social Software im Internet werden im Unternehmen häufig (aus im vorherigen Abschnitt genannten Gründen) keine Pseudonyme erlaubt, sondern eine eindeutige Zuordnung erzwungen.

Grundprinzipien/Einwilligung

Die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe von personenbezogenen Daten ist nur erlaubt, wenn der Betroffene einwilligt (vgl. §4 Absatz 1 BDSG).

Im Sinne von Social Software ist dabei vor allem die Nutzung im Sinne der Weitergabe, d.h. des Anzeigens für andere Benutzer relevant.

§4a BDSG (Einwilligung) klärt, in welcher Form die Einwilligung vorliegen muss: „Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist.“ Betreiber von virtuellen Communities bzw. Community-Systemen

sind nach dem Teledienstgesetz (TDG) und dem „Gesetz über den Datenschutz bei Telediensten“ (TDDSG) so genannte „Diensteanbieter“. §3 Absatz 1 TDDSG lautet wie folgt:

„(1) Personenbezogene Daten dürfen vom Diensteanbieter zur Durchführung von Telediensten nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift es erlaubt oder der Nutzer eingewilligt hat.“

Die Einwilligung wird in den §§ 3 Absatz 3 und 4 Absatz 2 geregelt: „(3) Die Einwilligung kann unter den Voraussetzungen von § 4 Absatz 2 elektronisch erklärt werden.“.

„(2) Bietet der Diensteanbieter dem Nutzer die elektronische Einwilligung an, so hat er sicherzustellen, dass 1. sie nur durch eine eindeutige und bewusste Handlung des Nutzers erfolgen kann, 2. die Einwilligung protokolliert wird und 3. der Inhalt der Einwilligung jederzeit vom Nutzer abgerufen werden kann.“.

Das TDDSG legt fest, dass diese Einwilligung elektronisch „nur durch eine eindeutige und bewusste Handlung des Nutzers erfolgen kann“, was technisch meist durch das aktive Auswählen eines Kontrollkästchens gelöst wird. Ob der Nutzer die Datenschutzbestimmungen tatsächlich liest, wird meist nicht geprüft. Durch das bestätigen des Kontrollkästchens gelten die Bestimmungen als gelesen und vom Nutzer akzeptiert.

Neben diesen allgemeinen Konzepten gibt es einige Besonderheiten für die Verwendung personenbezogener Daten im Unternehmen. Zuerst ist dabei zu erwähnen, dass die eben angesprochene Einwilligung teilweise als Teil des Arbeitsvertrages oder der damit zusammenhängenden Absprachen realisiert sein kann. Alternativ oder zusätzlich finden sich bei vielen Social Software Anwendungen in Unternehmen Einstiegsseiten, die bei der Anmeldung über die gewünschte Nutzung und auch über Datenschutzaspekte informieren, und der zugestimmt werden muss. Damit hier keine Druckausübung der Arbeitgeber auf die Arbeitnehmer stattfinden kann, ist im Gesetz eine Mitbestimmung der Arbeitnehmervertretung vorgesehen.

Grundsätzlich sollte die Einführung weit reichender Social Software Lösungen also mit der Arbeitnehmervertretung im Unternehmen abgesprochen werden.

4.4.3 Identitätsmanagement

Der Begriff Identitätsmanagement ist eng mit Datenschutz verbunden. Im Allgemeinen versteht man darunter, dass dem Benutzer ermöglicht wird, im Sinne des Datenschutzes, die Kontrolle über seine digitale Identität auszuüben. Das heißt, dass der Benutzer Daten selbst pflegen, einsehen und den Zugriff darauf regulieren kann.

Im Unternehmenskontext versteht man unter Identitätsmanagement aber meist weniger die Ermöglichung von Benutzerkontrolle, sondern mehr die zentrale und anwendungsübergreifende Verwaltung von Personendatensätzen sowie von Authentifizierungs- und Autorisierungsinformation im Unternehmen. Ziel dabei ist es sowohl für den Benutzer als vor allem auch für das Unternehmen die Authentifizierung und Autorisierung zu erleichtern – z.B. mit einem zentralen Helpdesk für das Zurücksetzen von Passwörtern (für alle Anwendungen)

oder der an HR-Systeme gekoppelten zentralen Einrichtung und Löschung von Benutzerkennungen.

Ein Identitätsmanagement im letzteren Sinne ist wichtige Voraussetzung für Social Software, da nicht bei jeder (kleinen und modularen) Social Software Anwendung eine eigene Benutzerverwaltung aufgesetzt werden soll. Stattdessen macht es Sinn, die Social Software-Anwendungen an ein zentrales Identitätsmanagement anzuschließen.

4.5 Produktivität und Return on Investment

Bei der Einführung von neuen Technologien im Unternehmen spielt natürlich vor allem der Nutzen für das Unternehmen eine Rolle. Dieser muss sich normalerweise in einer besseren (Arbeits-)Produktivität der Mitarbeiter zeigen. In diesem Zusammenhang wird auch gerne der Return-on-Investment ins Gespräch gebracht – also der (geldwerte) Nutzen, den ein Unternehmen bei einer Investition in neue Technologie hat.

In diesem Abschnitt wollen wir auf diese beiden Aspekte kurz eingehen und dabei die wichtigsten Argumente im Zusammenhang mit Social Software aufgreifen.

4.5.1 (Mitarbeiter-)Produktivität

Im Zusammenhang mit der Einführung von Social Software in Unternehmen wurde in der Vergangenheit häufig das Thema angeschnitten, dass Mitarbeiter dadurch ja zu viel Zeit „verplempern“ würden – sie also weniger produktiv sein würden.

Die Produktivität ist ursprünglich eine Maßeinheit aus der Volkswirtschaftslehre, für die Menge der pro Zeiteinheit produzierten Güter und Dienstleistungen, d.h. sie sagt etwas über die Leistungsfähigkeit aus. Je größer der Output (z.B. erledigte Arbeit) pro gleich bleibenden Input („Maximalprinzip“) bzw. je kleiner der Input (z.B. Zeit) pro gleich bleibenden Output („Minimalprinzip“) umso besser. Und so weit hergeholt eine volkswirtschaftliche Betrachtungsweise in einer Diskussion um Enterprise 2.0 klingen mag, sie ist Alltag in vielen Unternehmen.

Mehrere Diskussionen³¹ zwischen Andrew McAfee und Tom Davenport (2006/2007) haben aufgebracht, dass es zwei unterschiedliche Management-Einstellungen bzgl. der (Mitarbeiter-)Produktivität gibt:

- Entweder es wird versucht, die Produktivität des Unternehmens durch die isolierte Optimierung der Produktivität jedes einzelnen zu erhöhen – und das wiederum durch Sicherstellung, dass jeder Einzelne möglichst viel Zeit an operativen Aufgaben arbeitet – und dazu gehört das Wissensmanagement leider nicht ...

³¹ Diese Diskussionen wurden unter anderem von beiden in deren Blogs dokumentiert: Andrew McAfee – blog.hbs.edu/faculty/amcafee, Tom Davenport – discussionleader.hbsp.com/davenport

- Oder es wird versucht, die Produktivität des Unternehmens durch Ermöglichung einer höheren Leistung des einzelnen durch bessere Verfügbarkeit der Arbeitsmittel zu erhöhen – wozu u.a. anderem auch Wissen gehört.

Während der Enterprise 2.0-Konferenz im Juni 2007 trafen die beiden Kontrahenten das letzte Mal aufeinander. Lassen wir sie vielleicht für sich sprechen:

Davenport:

- “I have yet to see capitalist organizations make more money as a result of E2.0, or any examples of corporate cultures being revolutionized.”
- “Some of the emergent tools are interesting approaches, but they aren’t that fundamentally different that MS Sharepoint.”
- “One of the interesting things about E2.0 is that stuff keep getting added – predictive markets, for example, aren’t really in SLATES and aren’t really emergent. The definition is stretching.”

McAfee:

- “If I were at the top of a rocket, I would want to know that everyone in NASA who had an issue with the launch had been given an opportunity to raise and discuss their objections – this is exactly what they did not have in the challenger disaster.”
- “I can’t imagine any organization with deeper needs for Chinese walls, and siloed info.”
- “IT is a leap of faith and you are spending hard cold dollars in the short term on a set of nebulous benefits in the longterm. But that doesn’t stop us from spending millions/billions of dollars on IT.”

Nicolas Carr kommentierte dazu:

„McAfee sounds a note of caution along these lines. He notes the possibility that "busy knowledge workers won't use the new technologies, despite training and prodding," and points to the fact that "most people who use the Internet today aren't bloggers, wikipedians or taggers. They don't help produce the platform – they just use it." There's the rub. Managers, professionals and other employees don't have much spare time, and the ones who have the most valuable business knowledge have the least spare time of all. (They're the ones already inundated with emails, instant messages, phone calls, and meeting requests.) Will they turn into avid bloggers and taggers and wiki-writers? It's not impossible, but it's a long way from a sure bet.”

Es stellt also kein grundsätzliches Problem dar, Mitarbeitern mehr Freiheiten zu geben, abseits klar definierter Prozesse miteinander zu kommunizieren. Den Nutzen, den man aus dem „Loslassen“ und dem Einräumen von Freiräumen für die Motivation der Mitarbeiter ziehen kann, haben wir in Abschnitt 4.1.3 schon angesprochen. Dass dies für Wissensarbeiter sinnvoll sein kann, zeigt sich unter anderem darin, dass Freiräume im Rahmen verschiedener Qualitätssicherungsmethoden sogar in ganz anderen Bereichen des Unternehmens propagiert werden.

So wurde sogar für klassische „Fließbandarbeit“ eingeführt, dass die Mitarbeiter nicht 100% ihrer Zeit mit dem Zusammenschrauben von Produkten verbringen, sondern regelmäßig ihre „eigentliche Arbeit“ ruhen lassen und sich über eine Verbesserung der Arbeitsprozesse austauschen.

Natürlich müssen die Kultur und das Klima zu dieser Freiheit passen. So zeigte sich in der Vergangenheit bei Firmen mit sehr freier Internet-Nutzung, dass bei anstehenden Massentlassungen ein Großteil der Arbeitszeit tatsächlich für Online-Jobsuche verschwendet worden ist.

4.5.2 Return on Investment

Aus Sicht der Unternehmensführung stellt sich vor dem Zukauf einer Software oder einer Dienstleistung als entscheidende Frage: Lohnt sich die Investition?

Diese Frage ist nicht immer trivial zu beantworten. In unserer Zeit zunehmend wichtiger ist z.B. die externe Unternehmenskommunikation. Unternehmen die sich nicht richtig vermarkten, können nicht gegen ihre Wettbewerber bestehen. Wie aber bemisst sich nun der Erfolg einer Marketingmaßnahme? An den Antworten auf ein Anschreiben? Wie sieht es mit dem Erfolg einer Werbeveranstaltung aus? Mit diesen Fragestellungen setzt sich z.B. das Kommunikationscontrolling auseinander.

Fraglich ist: Wäre eine Art Kollaborationscontrolling sinnvoll? Denn es stellt sich natürlich die Frage: Wie bemisst sich nun der Erfolg einer Softwarelösung die die Zusammenarbeit, das Informationsmanagement, etc. eines Unternehmens unterstützen soll? Am Umsatz des Unternehmens? Wohl kaum. An der Zufriedenheit der Mitarbeiter? Wohl schon eher.

Im Rahmen des „Enterprise 2.0-Forum 2009“ in Köln, bei dem auch viele Manager aus großen deutschen Unternehmen anwesend waren, wurde die Relevanz des ROI (um die „Entscheider“ zu überzeugen) von vielen Anwesenden erneut besonders hervorgehoben. Ausgehend von dieser Diskussion, war der ROI wiederum im Fokus zahlreicher deutschsprachiger Blogposts³².

Aus unserer Sicht erscheinen die folgenden Kennzahlen / KPIs (Key Performance Indicators) die zu sein, die am meisten genutzt werden um Ziele (und Erfolg) bei der Einführung von Social Software zu quantifizieren:

- Änderung in Kommunikationsverhalten (weniger E-Mails, weniger CC-E-Mails, weniger For-Your-Interest-Mails, ...)
- Menge an gesammelten Material (Anzahl Blogposts, Wiki-Seiten)
- Aktivität der Mitarbeiter / Grad der Beteiligung (wie viele tragen aktiv was bei)
- Grad der Beiteiligung (Anzahl Leute) an einzelnen Dokumenten / Entscheidungen

³² Siehe z.B. unter <http://webzwo.wordpress.com/2009/02/12/enterprise-20-und-der-roi/> oder unter <http://www.communixx.de/2009/02/erfolgsindikatoren-fuer-enterprise-20-einfuehrung/>

- Vernetzung der Mitarbeiter / Anzahl der Kommunikationspartner
- allgemeine Mitarbeiterzufriedenheit (in verschiedenen Kriterien, Balanced Scorecard)

Ein umfassendere Liste von über hundert möglichen KPIs für die Messung des Erfolgs von Wissensmanagement findet man beispielsweise im Weblog von Patrick Lambe³³.

Does IT matter?

Nicholas G. Carr hat 2003 in einer kontrovers diskutierten Arbeit mit dem Titel „IT Doesn’t Matter“ den Standpunkt vertreten, dass Informationstechnologie nicht immer zur Verbesserung der Produktivität beiträgt. Er argumentiert, dass es auch historisch keine Korrelation zwischen den Investitionen in Informationstechnologie und Produktivität gegeben hat.

Einige Entscheider in Unternehmen beginnen nun eine Diskussion darüber, ob diese pessimistische Argumentation die Intranets der Unternehmen mit einschließt. Lassen Sie uns hier klar Stellung beziehen.

Intranets steigern die Fähigkeit der Mitarbeiter auf Informationen zuzugreifen, die zur Erledigung ihrer Aufgabe notwendig ist. Sie ermöglichen dem Mitarbeiter (leichter) mit anderen Mitarbeitern in Kontakt zu treten. In großen Unternehmen können sie als kosteneffektives Kommunikationswerkzeug eingesetzt werden, was den Mitarbeitern Zeit und den Firmen Geld einspart.

Aber ob die gewonnene Zeit eingesetzt wird, um mehr Umsatz zu machen, bessere Entscheidungen zu treffen oder einfach früher nach Hause zu gehen, ist schwer zu sagen. Wenn ein Unternehmen hier klarere Aussagen wünscht, dann müssen bei der Investition in Intranets klare Ziele definiert werden, die auch überprüft werden können.

Wir möchten hier auch einmal auf das 4:1-Modell von Google verweisen (Vise und Malseed 2005). Jeder Mitarbeiter von Google kann 20% seiner Arbeitszeit dafür verwenden, eigene Ideen umzusetzen und Projekte anderer Google-Mitarbeiter zu unterstützen. Google fragt hier nicht im ersten Moment: Was bringt uns das? Und hatte damit großen Erfolg.

Einer der ersten Google-Mitarbeiter war Paul Buchheit. Paul hat seit 1999 bei Google gearbeitet und war maßgeblich an Googles Erfolg beteiligt – und zwar in drei wichtigen Punkten: Der Benutzerbindung, dem Werbenetzwerk und der Firmenkultur. „Paul hatte nicht nur die Idee zu Google Mail, sondern hat den Dienst auch gleich in Eigenregie in seiner 20%-Zeit entwickelt. Er gilt somit als Erfinder der Konversationsansicht für E-Mails, der web-basierten E-Mail-Verwaltung und der einfachen Durchsuchbarkeit und Archivierung von E-Mails. Das Release von Google Mail war ein entscheidender Meilenstein in Googles Geschichte. Zum ersten Mal hatten die Benutzer einen wirklichen Grund sich einen Google-Account zu beschaffen. Auch ich habe mir erst beim Release von Google Mail einen Google

³³ Siehe: http://www.greenchameleon.com/gc/guide_comments/how_to_use_kpis_in_knowledge_management/

Account angelegt. Die mittlerweile sehr starke Benutzerbindung von Google ist also auf Paul zurückzuführen.³⁴

4.6 Mehrsprachigkeit

Von Anja Ebersbach und Markus Glaser, HalloWelt! Medienwerkstatt

In international aufgestellten Firmen ist es üblich, eine offizielle Sprache, meist Englisch, zu verwenden. Eine firmenweite Sprache ist grundsätzlich nötig, um eine reibungslose Kommunikation zwischen den Standorten zu ermöglichen. Im Kontext des Wissensmanagements besteht ein Vorteil auch darin, dass der Aufwand für Pflege der Inhalte begrenzt bleibt, der ansonsten von Übersetzungsbüros oder durch entsprechend motiviertes Personal aufgefangen werden muss.

Für kollaborativ erstellte Inhalte ergeben sich jedoch einige Herausforderungen:

- Die Nutzer sind nicht ausreichend sicher in der Verschriftlichung der Firmensprache. Dadurch ergeben sich zusätzliche Schreihürden, die den kollaborativen Prozess entscheidend stören können.
- Wissen ist teilweise lokalisiert und nicht für verschiedene Länder verallgemeinerbar. Ein Beispiel sind rechtliche Vorschriften wie das deutsche Gleichstellungsgesetz.
- Die Normierung auf eine Sprache erfolgt unter Umständen nicht freiwillig, sondern aus Sachzwängen oder per Management-Direktive.
- Es sind ungewollte Desintegrationstendenzen feststellbar: Diejenigen, die nicht sicher oder selbstbewusst genug im Englischen sind, werden ausgeschlossen. Dadurch kommt es zu einer Festigung von Hierarchien und Machtstrukturen.

Aus unserer Erfahrung mit diversen Projekten zeigt sich, dass die Mehrsprachigkeit bei der Einführung von Wikis immer ein großes Thema ist. Inhalte in der eigenen Sprache bieten einen inhaltlich „individuellen“, niederschweligen Einstieg und berücksichtigen die sozio-kulturellen Kontexte der Nutzer.

Im Hinblick auf die Inhalte ist zwischen zwei Formen der Internationalisierung zu unterscheiden: Entweder die Inhalte beschreiben den gleichen Sachverhalt und werden zwischen den Sprachen übertragen (Übersetzung), oder die verschiedensprachigen Artikel sind nicht deckungsgleich, sondern landesspezifisch angepasst (Lokalisierung).

Im Bereich der Wikis können drei Patterns ausgemacht werden, mit deren Hilfe diese Problematik angegangen wird:

³⁴ Zitiert von <http://www.googlewatchblog.de/2007/07/05/der-4.-googler-paul-buchheit>

(I) Standardsprache mit Ausreißern

Im Wiki der Deutschen Bank (dbWiki) verfolgt man die Lösung, eine Sprache zu verwenden (Englisch). Es ist den Mitarbeitern jedoch erlaubt, Artikel in der eigenen Landessprache zu verfassen, um die Sprachbarrieren zu senken. Tun sie dies, so sind sie angehalten, an den Anfang des Artikels einen kurzen zusammenfassenden Satz auf Englisch zu stellen. Damit ist gewährleistet, dass andere Nutzer zumindest einen Eindruck davon haben, was der Inhalt des Artikels ist.

Der Nachteil dieser Lösung ist die Entstehung eines gewissen Sprachgewirrs. Zudem gibt es keine systematische Herangehensweise. Es ist beispielsweise nicht möglich, nach bestimmten Sprachen zu filtern oder gezielt Seiten in einer Sprache zu suchen.

(II) Ein Wiki je Sprache

Der Ansatz, den beispielsweise IBM mit der Bluepedia verfolgte, ist, für jede Sprache ein separates Wikis zu verwenden. Damit wird eine konsequente Trennung der verschiedensprachigen Inhalte vollzogen und insbesondere die Lokalisierungsvariante gefördert.

Diese Lösung hat jedoch ebenfalls ihre Schwierigkeiten. Das Wissen verteilt sich über mehrere Domains. Für eine Recherche ist es daher nicht mehr möglich, einen zentralen Point-of-Entry anzusteuern. Darüber hinaus entwickeln sich die Wikis unterschiedlich, so dass in den jeweiligen Wikis uneinheitliche Strukturen entstehen, die die Suche nach Information nicht eben fördern.

(III) Sprachvarianten in einem Wiki

Im dritten zu diskutierenden Pattern lassen sich für jeden Artikel die entsprechenden Sprachversionen einrichten und zuordnen. Damit wird die Übersetzungsvariante in den Vordergrund gerückt.

Dabei wurden einige Herausforderungen festgestellt. Die Vielschichtigkeit der Sprachen leidet, weil häufig der „Mutterartikel“ nur noch übersetzt wird. Die Voraussetzung dafür ist, dass auch strukturierende Elemente wie Kategorien, Vorlagen und Portale in allen Sprachen vorgehalten werden müssen. Die Komplexität der Pflege und Aufwand, die Seiten gleichmäßig aktuell zu halten, steigen dadurch enorm, was hemmende Auswirkungen auf den Community-Prozess hat.

4.6.1 Fallstudie: Technische und soziokulturelle Herausforderungen mehrsprachiger Wikis

Von Anja Ebersbach und Markus Glaser, HalloWelt! Medienwerkstatt sowie Martin Mosler, Hager Group

Kurz gefasst

Bei der Einführung unternehmensweiter Wikis in international agierenden Firmen taucht früher oder später die Frage nach der Sprache des Wikis auf.

Soll das Wiki lediglich mit Artikeln einer Sprache, vorzugsweise Englisch, gefüllt werden oder ein Wissensmanagement in beliebig vielen Sprachen ermöglichen? Gibt es vielleicht auch „Zwischenlösungen“? Egal wie die Entscheidung ausfällt: sie hat nicht nur technische Konsequenzen sondern auch grundlegenden Einfluss auf die Entstehung der Wiki-Community. Wir skizzieren den Stand der Diskussion anhand der Einführung eines Wikis bei der Hager Group.

Unternehmen/Hintergrund

Die Hager Group ist ein führender Anbieter von Systemen, Lösungen und Services für elektrotechnische Installationen. Das Leistungsspektrum reicht von der Energieverteilung über die Leitungsführung bis hin zur intelligenten Gebäudesteuerung und Sicherheitstechnik.

Die Hager Group produziert an 29 Standorten in 12 Ländern und beschäftigt dort rund 10.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen gilt als forschungsstark und innovationsgetrieben: 65% der Produkte sind unter drei Jahre alt. Daraus entsteht der starke Bedarf, schnell und über die gesamte Gruppe hinweg Informationen auszutauschen und Ansprechpartner zu identifizieren.

Problemstellung

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird seit Dezember 2008 ein Wiki eingesetzt. Dieses ist von Anfang an mit dem Ziel einer firmenweiten Nutzung angelegt. Als technische Basis dient ein MediaWiki, das mit Erweiterungen der Firma Hallo Welt! angereichert wurde. Das Wiki soll als zentraler digitaler Wegweiser in die bereits bestehende Wissenslandschaft von Hager integriert werden.

Eine zentrale Rolle spielt das hagnet (ein CMS-basiertes Intranet), das für die Belegschaft der Single-Point-of-Entry bleiben soll. Dort werden redaktionell gepflegte Inhalte teils zentral (z.B. Corporate News) teils dezentral (Dokumente oder Informationen aus länderspezifischen Fachabteilungen) bereitgestellt. Dieses Intranet ist durchgängig in den jeweiligen Landessprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch.

Obwohl die Unternehmenssprache bei Hager Englisch ist, besteht das klare Ziel, die Mitarbeiter in ihrer eigenen Sprache anzusprechen, zu informieren und zu integrieren. Deswegen war bei Hager von vornherein klar: Mehrsprachigkeit ist erwünscht.

Vorgehen und Ergebnis/Lösung

Bei der Hager Group wird dem Problem der Internationalisierung begegnet, indem man eine Synthese der oben beschriebenen Varianten (I: Standardsprache mit Ausreissern) und (III: Sprachvarianten in einem Wiki) wählt.

Die Grundsprache des Wikis ist Englisch und die Nutzer sind angehalten, diese Sprache zu verwenden. Kategorien, Templates und Portale werden nur in Englisch verwendet und gepflegt. Damit ist eine gewisse Einheitlichkeit und Verlässlichkeit der Strukturen gegeben und der Wartungsaufwand bleibt überschaubar.

Mehrsprachige Inhalte werden mithilfe einer Erweiterung für das MediaWiki realisiert, bei der den Artikeln jeweils eine Sprache zugewiesen werden kann und die verschiedenen Sprachversionen gegenseitig zugeordnet werden.

Um Artikel von allgemeinem Interesse zu übersetzen, wurde eine Titelkonvention eingeführt: Als Grundlage dient der Artikeltitel in der englischen Form, also beispielsweise „Hager Group“. Die deutsche Variante wird mit einem Sprachkürzel suffigiert: „Hager Group/de“.



Abbildung 4-5: Das MediaWiki mit Sprachextension.

Demgegenüber steht lokalisiertes Wissen. Hier ist die Konvention, Titel ganz einfach in der jeweiligen Sprache zu verwenden, z.B. „Deutsches Steuerrecht“. Die Zuordnung eines Artikels zu einer Sprache und zu den Übersetzungen erfolgt durch die Nutzer. Gibt es eine anderssprachige Version eines Artikels, wird dies in Form einer Flagge angezeigt.

Lessons Learned

Die entscheidende Frage ist: Was ist der Firmenkultur zuträglicher, Informationen in der Landessprache oder eine einheitliche Regelung? Die jeweilige Lösung hängt von den Zielen der Initiatoren und der Nutzer ab. Beide müssen in Einklang gebracht werden. Ebenso muss entschieden werden, ob der Fokus auf Übersetzungen oder Lokalisierung des Wissen liegt und inwiefern den Nutzern die Komplexität einer durchgängigen Übersetzung zugemutet werden kann. Das ist in jedem Unternehmen unterschiedlich. Dennoch erscheint uns die Unterstützung von Mehrsprachigkeit insgesamt der richtige Trend zu sein. Es bleibt zu hoffen, dass es in Zukunft Systeme mit besserer technischer Unterstützung geben wird. Aber die im Artikel skizzierten grundsätzlichen Widersprüche bleiben auch dann unaufgelöst.

4.7 Fazit

Dass Social Software viele Abläufe bzgl. der Kommunikation, der Zusammenarbeit und des Wissensmanagements in Ihrem Unternehmen vereinfachen oder verbessern kann, aber kein Selbstläufer ist haben wir in diesem Kapitel gezeigt. Wir haben Sie auf mögliche Problemstellungen hingewiesen, die oftmals mit der Einführung von Software verbunden sind und die sich auch in verschiedenen Fällen bei Social Software als Hürden herausgestellt haben.

Manche Herausforderungen (wie die Motivation oder das Change Management) lassen sich mit Social Software vielleicht eher in Griff bekommen als mit bisherigen Lösungen zur Unterstützung des Wissensmanagements. Andere (wie die rationale Medienwahl oder der Schutz der Privatsphäre) sollten beim Einsatz von Social Software noch kritischer beobachtet werden. Für diese besonderen Herausforderungen wollten wir sie im vergangenen Kapitel sensibilisieren und Ihnen gleichzeitig Hilfestellungen und Anhaltspunkte zur Problemlösung an die Hand geben.

Im folgenden Kapitel möchten wir auf Felder eingehen, die eng mit Social Software verknüpft sind und die wir Ihnen deswegen nicht vorenthalten wollen.

5 Ausblick – Und was noch?

*„Prediction is very difficult – especially about the future“
(Niels Bohr)*

Wir haben uns in den bisherigen Kapiteln hauptsächlich dem Thema der Einführung von Social Software zur Unterstützung der Zusammenarbeit in Unternehmen gewidmet. Dabei sind wir vor allem auf aktuell verfügbare Technologien und Werkzeuge eingegangen – Ziel war es ja, Ihnen eine Handreichung zu geben, was Sie jetzt verwirklichen können.

Was kann man zusammenfassend sagen?

*„Social Software is ready for business, but is business ready for social software?“
(Michael Totty, 18.6.2007, The Wall Street Journal Online)*

Mit Social Software gibt es eine bereite Basis von Werkzeugen und Konzepten, die eine einfache, konfigurierbare Unterstützung der Zusammenarbeit in Unternehmen erlauben. Dabei ist aber mehr noch als bei allen anderen IT-Einführungen in der Vergangenheit zu beachten, dass hier soziotechnische Systeme gestaltet werden – d.h. die Software muss zur Kultur und zur Art der Zusammenarbeit im Unternehmen passen und muss in Zusammenarbeit mit den Benutzern gestaltet und eingeführt werden (um ihnen zu nutzen).

Extrem zusammengefasst bedeutet Social Software oder das Web 2.0:

- RSS enabled
- Tagging enabled
- Weblog enabled
- Wiki enabled
- All crosslinked

D.h. die wichtigsten Konzepte, die sich in verschiedenen Varianten zeigen sind Weblogs (einfaches Publizieren neuer Inhalte), Wikis (einfaches gemeinsames Editieren), Tagging (einfaches Annotieren mit Meta-Information) und RSS (einfaches Abonnieren und Kombinieren von Inhalten).

In diesem Kapitel wollen wir nun einen Ausblick wagen. Zuerst einen Ausblick in ein Feld, das, wie in der Einleitung schon ausgeführt, gerne mit Social Software (im Unternehmenskontext) in Verbindung gebracht wird: Social Commerce und Interaktive Wertschöpfung (Abschnitt 5.1). Dann setzen wir die Diskussion mit dem Thema fort, das häufig als „Web 3.0“ bezeichnet wird – die Verknüpfung von Social Software mit dem Semantic Web (Abschnitt 5.2). Es folgt eine Behandlung von unterschiedlichen neuen Benutzungsschnittstel-

lenkonzepten, die über kurz oder lang eine Bedeutung erlangen können – 3D-Benutzungsschnittstellen oder Virtuelle Welten wie Second Life (Abschnitt 5.3) und mobile und ubiquitäre Benutzungsschnittstellen wie große Wandbildschirme (Abschnitt 5.4).

5.1 Social Commerce

„Warum soll der Kunde mit seinen Bedürfnissen nicht auch beim Einkaufen im WWW im Mittelpunkt stehen? Im Geschäft tut er das ja auch.“

Während sich das World Wide Web unter den Stichworten Web 2.0 und Social Software zum „Mitmach-Web“ entwickelt hat, erlebt der Electronic Commerce derzeit einen ähnlichen Wandel: Den Wandel hin zum Social Commerce, bei dem der Kunde im Mittelpunkt des Geschehens steht.

Social Commerce ist eine neue Ausprägung des Electronic Commerce, die von den Entwicklungen des Web 2.0 profitiert. Bevor wir im Weiteren auf Social Commerce zu sprechen kommen, stellen wir zunächst einmal unsere Sichtweise auf den Begriff Electronic Commerce dar. Aufbauend auf dieser erläutern wir anschließend was unter Social Commerce zu verstehen ist.

5.1.1 Electronic Business und Electronic Commerce

Schubert versteht unter E-Business die Unterstützung der Beziehungen und Prozesse eines Unternehmens mit seinen Geschäftspartnern, Kunden und Mitarbeitern durch elektronische Medien wobei der Einsatz von Internettechnologien eine zentrale Rolle spielt (vgl. Schubert 2000). Darauf aufbauend ist E-Commerce derjenige Teil des E-Business, der auf die Anbahnung, Vereinbarung (Aushandlung) und Abwicklung rechtsverbindlicher Geschäftstransaktionen ausgerichtet ist (Schubert 2000).

Eine ähnliche Meinung vertreten Turowski und Pousttchi (2003), die unter E-Commerce *„jede Art von geschäftlicher Transaktion, bei der die Transaktionspartner im Rahmen von Leistungsanbahnung, Leistungsvereinbarung oder Leistungserbringung elektronische Kommunikationstechniken einsetzen“* verstehen. Konkrete Ausprägungen im Unternehmenskontext wären damit z.B. das Marketing (Leistungsanbahnung), die Bestellabwicklung über eine Internet-Plattform (Leistungsvereinbarung) oder auch der Kunden-Support (Leistungserbringung).

Auf die Frage „Was?“ folgt die Frage „Wer?“. Deswegen wird der E-Commerce in verschiedene Beziehungstypen der Akteure untereinander strukturiert (z.B. Schubert 2001): Die Ausprägung Business-to-Business (B2B) betrachtet Geschäftsbeziehungen von Unternehmen auf verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette. Im Bereich Business-to-Consumer (B2C) treten Unternehmen und Endkunden (privat und geschäftlich) miteinander in Kontakt und im Bereich Consumer-to-Consumer (C2C) Endkonsumenten untereinander.

Wie oben beschrieben wird der E-Commerce durch elektronische Kommunikationstechniken ermöglicht. Folglich stehen im E-Commerce im Wesentlichen technologische Plattformen für die Transaktionsabwicklung im Vordergrund, um die technologische Integration der Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette und damit eine effizientere Geschäftsabwicklung zu ermöglichen. Fragestellungen sind z.B. die Konzeption und Realisierung web-basierter (über-)betrieblicher Anwendungssysteme, Standards, Verfahren und Techniken zum zwischenbetrieblichen Datenaustausch (Electronic Data Interchange) sowie zur Kopplung von Anwendungssystemen, die Realisierung unternehmensübergreifender Netzwerke zur erfolgreichen Verfolgung von Mass-Customization-Strategien oder Supply Chain Management.

Diese ist jedoch nicht mehr Kern der Betrachtung im Social Commerce. Hier stehen die aktive Kommunikation der Kunden und die persönliche Beziehung der Kunden untereinander im Vordergrund. Wie wir im folgenden Abschnitt zeigen werden, kann dies als Anwendung der Web 2.0-Prinzipien gesehen werden.

5.1.2 Social Commerce als logische Folge des Web 2.0

Neu am Web 2.0 ist, dass es einer großen Zahl von Benutzern leicht möglich ist, Inhalte und Angebote im Internet nicht mehr nur zu konsumieren, sondern aktiv an der Gestaltung mitzuwirken. Social Commerce ist (im Bezug auf den Handel) die logische Konsequenz aus diesen Veränderungen. Und so verzeichnet auch die Social Commerce-Plattform Spreadshirt.com mittlerweile 160.000 so genannte „Shop-Partner“. Durch die Entwicklungen des Web 2.0 wird die Kooperation und Kommunikation der Kunden untereinander (C2C), der Unternehmen mit den Kunden (B2C) und sogar der Unternehmen untereinander (B2B) im E-Commerce möglich. Die angesprochene Kooperation der Kunden (sowohl untereinander also C2C als auch mit den Anbietern B2C, B2B) geschieht auf freiwilliger Basis. Zwei Schaubilder sollen den Wandel im E-Commerce erläutern.

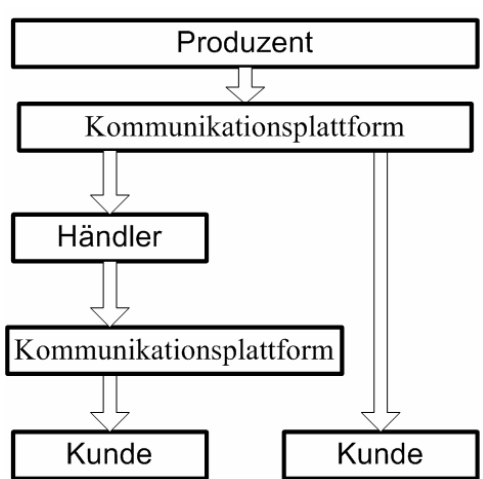


Abbildung 5-1: E-Commerce 1.0

Im klassischen E-Commerce sind die Beziehungen zwischen den Kunden und den Unternehmen unidirektional (vgl. Abbildung 5-1). Die Unternehmen traten als Produzenten (und Distributeure) auf und stehen zusammen mit ihren Produkten im Fokus, während die Kunden schlichtweg Konsumenten waren.

Zudem war es für die Kunden mehrheitlich sehr schwer (bis unmöglich) untereinander zu interagieren, weder direkt noch über Mittler. Folglich konnten die Kunden auch nur sehr schlecht eine große Zahl anderer Kunden über die Zufrieden- oder Unzufriedenheit mit einem Produkt oder einem Unternehmen informieren. Darüber hinaus bezogen selbst Unternehmen, die das Feedback der Kunden zunehmend wahr nahmen und sogar versuchten sich an den Kundenwünschen zu orientieren die Kunden trotzdem weder in Innovations- noch in Produktentwicklungsprozesse (z.B. Design) ein.

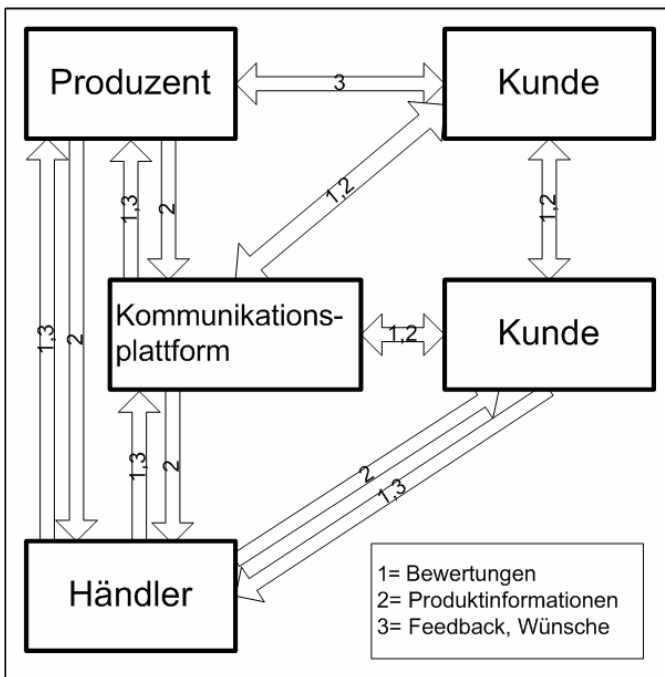


Abbildung 5-2: Social Commerce (E-Commerce 2.0)

Mit dem Social Commerce ändert sich die Art der Interaktion zwischen Kunden und Unternehmen. Während im Web 2.0 der Nutzer allgemein im Mittelpunkt steht, trifft dies beim Social Commerce auf den Kunden als Nutzer zu.

Der Kunde hat die Möglichkeit auf Einkaufsplattformen (die unabhängig von Unternehmen sind) oder auch z.B. im eigenen Weblog Bewertungen vorzunehmen und so Einfluss auf den Ruf eines Produktes oder einer Firma zu nehmen. Dabei kommen jetzt und auch in Zukunft Kommunikationsplattformen zum Einsatz. Diese nehmen jedoch aufgrund der zunehmenden

Verteilung der Aktivitäten nicht mehr dieselbe zentrale Rolle ein, die sie noch im E-Commerce inne hatten (vgl. Abbildung 5-2). Trotzdem sind sie hilfreich, wenn es darum geht, das beste (bestgeeignete) Produkt zu finden (Bewertungsdienste wie z.B. Dooyoo.de und Ciao.de) oder wenn dies bereits geschehen ist, den Anbieter mit dem günstigsten Preis („Social Bargain Hunting“ wie z.B. Dealjäger.de).

Zudem wandelt sich die Rolle des Kunden vom Wertschöpfungsempfänger zum Wertschöpfungspartner. Er wird zum Co-Designer, der auf Basis eines vorhandenen Leistungspotentials in Interaktion mit dem Anbieter seine eigene Leistung spezifiziert, konfiguriert und entwickelt (vgl. Reichwald und Piller 2006).

Auf der Website Fiat500.com ist es z.B. möglich, an der Entwicklung eines neuen Automodells der Firma Fiat mitzuwirken. So werden die Kunden auch zu Gestaltern und Innovatoren für die Unternehmen.

Um die oben genannten Entwicklungen im E-Commerce bzw. die Merkmale des Social Commerce zusammen zu fassen:³⁵

Der Social Commerce stellt die zwischenmenschlichen Beziehungen und Interaktionen (den Austausch von Bewertungen, Produktinformationen und Feedback) in den Vordergrund, die vor, während und nach geschäftlichen Transaktionen eine Rolle spielen und setzt damit dem Electronic Commerce eine zusätzliche kooperations- und kommunikationsorientierte Ebene auf.

Abbildung 5-3 verdeutlicht diese Ansicht.

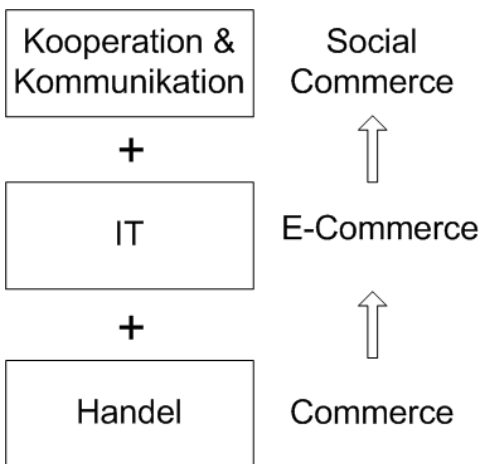


Abbildung 5-3: Vom E-Commerce zum Social Commerce

³⁵ Wenn Sie sich weiter über Social Commerce und aktuelle Entwicklungen auf dem Feld informieren wollen, dann können wir Ihnen den Blog von Jochen Krisch empfehlen: www.excitingcommerce.de

5.1.3 Beteiligte und Dienste im Social Commerce

Im Social Commerce können im Wesentlichen drei Kundengruppen unterschieden werden. Kunden die aktiv etwas zum Social Commerce beitragen, Kunden die darüber hinaus als aktive Verkäufer auftreten und Kunden die sich ausschließlich über Empfehlungen anderer Kunden informieren und diese zum Teil ihrer Kaufentscheidung machen, so genannte Lurker. Im Folgenden erläutern wir an den aktiven Kundengruppen, welche Dienste dadurch möglich werden.

Kunden als Berater und Experten

So wie es Kennzeichen des Web 2.0 ist, dass sich die Nutzer aktiv beteiligen, tragen auch viele Kunden im Social Commerce aktiv zum Handel bei, indem sie Produkte bewerten oder Kommentare und Hinweise zu diesen abgeben.

Für diese freiwillige Beteiligung lassen sich viele Gründe finden. Zahlreichen Nutzern macht es schlichtweg Freude, ihre Kommentare zu veröffentlichen und sie geben sich sichtbar Mühe dabei. Bei einigen steht hinter einer Veröffentlichung auch der Wille sich mit anderen Kunden über eigene Ideen und Erlebnisse in Hinsicht auf ein Produkt oder eine Firma auszutauschen. Teilweise handelt es sich gar um Experten bzgl. eines Produktes, die ihr Wissen in einem Themengebiet anderen zugänglich machen möchten. Der Aspekt der Selbstdarstellung spielt (auch bzw. gerade im Zusammenhang mit Weblogs) sicherlich eine nicht unwesentliche Rolle, manche Nutzer möchten sich aber auch einfach nur Freude oder Ärger „von der Seele schreiben“.

Kunden als Produktentwickler

Neben der Kooperation (und Kommunikation) der Kunden untereinander ist es für die Unternehmen nun auch technisch möglich, mit den Kunden zu kooperieren, indem sie diese an der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen teilhaben lassen. Dahinter steht die Überlegung, dass niemand besser die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden kennt als sie selbst. Wie bereits angesprochen, wandelt sich die Rolle des Kunden damit hin zum Gestalter und Innovator.

Kunden als aktive Verkäufer

Mehrere Plattformen machen die Kunden nicht nur zu Beratern oder Entwicklern, sondern zu Verkäufern. Damit sind nicht die Verkäufe einzelner Produkte gemeint wie z.B. bei Ebay, sondern die Möglichkeit sich seinen eigenen Shop zu gestalten.

Im Prinzip waren und sind Shirtdienste wie Spreadshirt die Vorreiter dieses Verkaufsprinzips. Spreadshirt.com ermöglicht es privaten wie kommerziellen Betreibern von Internetseiten, einen Onlineshop einzurichten und in die eigene Homepage einbinden. Nahezu alle notwendigen Funktionen (wie z.B. Lagerhaltung, Produktion, Versand, Zahlungsabwicklung etc.) werden vom Anbieter übernommen und die Nutzer müssen lediglich die Motive und Art der Merchandisingartikel selbst festlegen. Im Zusammenhang mit den Kunden als eigentliche

Produktexperten, die sich gegenseitig ihre Lieblingsprodukte verkaufen sollen, hat sich das Schlagwort Me-Commerce entwickelt (vgl. z.B. Pohlmann 2006).

Wichtig ist die Erkenntnis, dass die Reputation des Konsumenten, der ein Produkt weiterempfiehlt, auf die Marke abstrahlt. Und umgekehrt. Ein Blogger wird nur die Produkte in seinen Shop aufnehmen, die zu seiner Wertewelt und derjenigen seiner Leserschaft passen, wodurch das Unternehmen wieder Feedback zu seinem Image und seinem Markenwert bekommt.

Der Kunde als aktiver Verkäufer stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Consumer-to-Consumer (C2C) E-Commerce dar.

5.1.4 Crowdsourcing³⁶

Ein sehr wichtiges Konzept bei Social Commerce ist das Crowdsourcing. Die Grundidee bzw. der Hauptgedanke von Crowdsourcing ist es, Aufgaben innerhalb einer Unternehmung an eine bestimmte/unbestimmte breite Masse von Personen auszulagern, die sich zum größten Teil unentgeltlich einbringen.

Laut Jeff Howe, der den Begriff erstmals im Jahr 2006 im Wired Magazine publiziert hat, ist Crowdsourcing aber kein Synonym für Outsourcing, sondern vielmehr eine Weiterentwicklung. Er definiert Outsourcing als „eine Auslagerung von Aufgaben und Projekten, mit deren Fertigstellung bzw. Beendigung auch das Verhältnis der beiden Vertragsparteien endet.“ (Howe 2006)

Im Gegensatz dazu wird Crowdsourcing als die Integration (ins Boot holen) von Außenstehenden in die Unternehmung und deren Beteiligung an kreativen und kollaborativen Prozessen verstanden. Das Internet dient dabei als Medium und Plattform für alle Prozesse zwischen Unternehmen und dem Heer von Freizeitarbeitern (vgl. Howe 2006).

Derzeit ist keine einheitliche Definition zu finden. Vorhandene sind entweder sehr breit oder sehr eng gefasst. Im Fall einer breiten Definition schließt Crowdsourcing jegliche Tätigkeiten der Kunden mit ein, wobei die enge Definition sich nur auf tatsächliche Wertschöpfung zu konkreten Aufgaben oder Problemen äußert.

Eines der ersten Unternehmen, das Crowdsourcing erfolgreich eingesetzt hat, ist die Foto-tauschbörse iStockPhoto.com. Hier kann man bereits seit 2004 eigene Fotos anbieten, die dann von Interessenten gegen eine geringe Gebühr gekauft werden können.

³⁶ Die Abschnitte 5.1.4 und 5.1.5 entstanden unter Mitarbeit von Oliver Weiß, UniBw München.

Eine bereits seit längerem existierende Variante des Crowdsourcing findet sich auch in der Open-Source Bewegung: Zahlreiche Software-Entwickler nutzen ihre Freizeit, um, ohne finanzielle Gegenleistungen, verschiedenste Programme zu entwickeln. Das beste Beispiel auf diesem Feld ist das Betriebssystem Linux. Dieses ist prinzipiell für jeden interessierten Nutzer kostenlos verfügbar. Auf dieser Basis setzen verschiedene Unternehmen ihr Geschäftskonzept auf: So verdienen Distributoren wie z.B. RedHat ihr Geld unter anderem mit den Services (Wartung, Installation, etc.) die sie rund um Linux anbieten. Auch große Konzerne wie IBM nutzen mittlerweile die Open-Source Bewegung und bauen Open-Source Entwicklungen in ihre eigenen Produkte ein. Als Gegenleistung für von ihnen verwendete Open-Source Software stellt IBM selbst entwickelte Software der Open-Source Bewegung kostenfrei zur Verfügung.

Wie an den vorgestellten Beispielen zu sehen ist, handelt es sich bei Crowdsourcing um eine ManagementEinstellung und ein Bekenntnis zu kunden- und lösungsorientierten Produkten und Dienstleistungen: Crowdsourcing ist eine Möglichkeit die jedes Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, in seine Innovationsstrategie integrieren kann.

5.1.5 Long Tail

Neben Crowdsourcing ist der „Long Tail“ ein weiteres wichtiges Konzept im Social Commerce.

"The theory of the Long Tail is that our culture and economy is increasingly shifting away from a focus on a relatively small number of "hits" (mainstream products and markets) at the head of the demand curve and toward a huge number of niches in the tail." (Anderson 2006)

Darunter versteht man, dass es für einige Produkte und Dienstleistungen (oder Konfigurationen von Werkzeugen bei Social Software allgemein) einen großen Markt, also eine große Zahl potentieller Nutzer und Käufer gibt, daneben aber auch eine große Menge von Produkten oder Konfigurationen existiert, die jeweils nur für eine kleine Gruppe bzw. nur einzelne Personen nützlich sind. Diese stellen den „langen Schwanz“ (long tail) dar. Oder auf den Punkt gebracht: „Kleinvieh macht auch Mist!“

Die Einbeziehung der Nutzer in Konfigurations- und Produktionsprozesse erlaubt nun eine bisher unmögliche Bedienung dieser kleinen Marktsegmente entweder unter Zuhilfenahme der Kunden oder durch sinkende Transaktionskosten durch die Technik.

Ein hervorragendes Beispiel für Long Tail ist der bereits oben erwähnte T-Shirt-Versand von Spreadshirt.com. Spreadshirt bietet den Nutzern eine Plattform zur kinderleichten Erstellung eigener T-Shirt Designs und zur Einrichtung eines persönlichen Shops. Kunden, die ein T-Shirt erwerben, kaufen demnach von anderen Kunden, weshalb hier auch wieder von Crowdsourcing gesprochen werden kann.

Der Anbieter Spreadshirt kümmert sich um Druck und Versand und verdient mit jedem Shirt einen kleinen Betrag. Spreadshirt zeigt, wie in der Internetwelt auch mit den Produkten viel Umsatz gemacht werden kann, die im stationären Handel als Ladenhüter gelten. Folglich

macht Spreadshirt nicht nur Umsatz mit einer Handvoll Top-Produkten – sondern eben auch mit einer riesigen Menge „Kleinvieh“.

Die Argumentation für Long Tail im Kontext von Social Commerce lässt sich natürlich auch auf den Kernbereich von Social Software übertragen. Durch die Dezentralisierung der Informationsbereitstellung mit Weblogs und Wikis wird es möglich, auch Nischen des Informationsbedarfs zu bedienen.

5.1.6 Open Innovation

Social Commerce wird auch gerne mit den Begriffen „Interaktive Wertschöpfung“ und „Open Innovation“ in Verbindung gebracht. Dahinter verbirgt sich die Erkenntnis, dass die Kunden in die Wertschöpfung mit einbezogen werden – und zwar nicht nicht nur als „Arbeitslieferanten“ (Crowdsourcing), sondern auch als Innovatoren und Ideenlieferanten.

Um Kunden in den Innovationsprozess mit einzubinden, bzw. es sogar zu ermöglichen, dass der Innovationsprozess in einem gemeinsamen Projekt vom Kunden selbst ausgelöst wird, ist es wichtig, dass die Bedürfnisinformationen in den Innovations- und Wertschöpfungsprozess mit einbezogen werden.

Das Problem, das dem Wissenstransfer zwischen Hersteller und Kunde im Innovationsprozess im Weg steht, wird als Sticky Information („klebrige Informationen“) bezeichnet. Es handelt sich in der Regel um Informationen, die aufgrund ihrer Personen- bzw. Ortsgebundenheit schwer zu übertragen sind (vgl. implizites Wissen).

Als Lösung dieses Problems wird von Eric von Hippel (1994) Arbeitsteilung („task partitioning“) vorgeschlagen. Es wird versucht, die Aufgaben, die Lösungsinformationen beinhalten, im Unternehmen zu lösen. Trotzdem werden aber Bedürfnisinformationen vom Kunden eingeholt um die „sticky information“ in den Innovations- und Leistungsprozess einzubinden. Der ursprünglich vom Unternehmen dominierte Wertschöpfungsprozess wird so in unternehmens- und kundendominierte Teilaufgaben zerlegt, je nachdem, welche Partei das jeweils relevante lokale Wissen besitzt (vgl. Reichwald und Piller 2006).

Wenn er das oben genannte Prinzip aufgreifen will, bedeutet dies für Produzenten von Produkten und Anbieter von Dienstleistungen, dass sie Wege finden müssen, den Kunden in kundendominierten Teilaufgaben zur Mitarbeit zu bewegen, um so an die sticky information des Kunden zu gelangen.

Das Konzept „Interaktive Wertschöpfung“ diskutiert die Strategien und Prinzipien die aus den neuen Formen der Arbeitsteilung resultieren. Reichwald und Piller (2006) erweitern damit die ökonomische Theorie bisheriger Formen zur Organisation industrieller Arbeitsteilung.

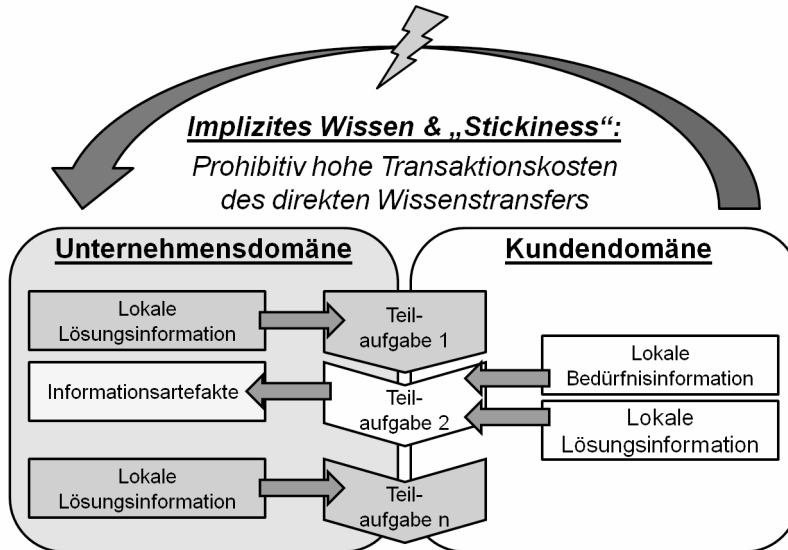


Abbildung 5-6: „task partitioning“ (Quelle: Reichwald und Piller 2006)

Auf der Website zum Buch (www.openinnovation.de) wird auch der Begriff „Ökonomie 2.0“ aufgebracht. Die Revolution der Ökonomie stammt dabei hauptsächlich aus der Organisation von Nutzerinnovation.

„Bei diesen Beispielen werden die klassischen Koordinationsmechanismen durch Selbstmotivation, Selbstselektion und Selbstorganisation der Akteure ersetzt. Es gibt weder Hierarchien noch klassische Märkte. Jeder leistet den Beitrag, den sie oder er am besten kann – oder wo ein Teilnehmer bereits Wissen hat, das für eine Problemlösung weiterverwendet werden kann.“ (Reichwald und Piller 2006).

Als Voraussetzungen für Open Innovation nennen Reichwald und Piller folgende drei Punkte:

- Die Gesamtaufgabe muss in viele kleine Teilaufgaben gespaltet werden können (Prinzip der „Granularität“)
- Es müssen ausreichend viele motivierte Teilnehmer gewonnen werden können
- Damit das funktioniert, muss Offenheit und ein nicht-proprietärer Schutz der geschaffenen Güter garantiert werden

Diese Anforderungen lassen sich fast 1:1 auf Social Software (im Unternehmen) anwenden.

5.2 Web 3.0 und Semantic Web?

„Das Semantic Web ist als eine Erweiterung des herkömmlichen Webs gedacht, in der Informationen mit eindeutigen Bedeutungen versehen werden, um die Arbeit zwischen Mensch und Maschine zu erleichtern.“

(Tim Berners-Lee)

Das Web 2.0 und Social Software haben als Haupt-Charakteristikum die starke Beteiligung der Benutzer bei der Generierung von Inhalten und Meta-Informationen. Alle anderen Features tragen eigentlich nur hierzu bei – die einfache Benutzbarkeit, die einfache Kombinierbarkeit und Erweiterbarkeit von Anwendungen etc.

Neben dieser Entwicklung, den Benutzer stärker aktiv einzubeziehen, gibt es schon seit einiger Zeit verschiedene Aktivitäten, das Web „maschinenlesbar“ zu machen – zusammengefasst unter dem Titel „Semantic Web“. Es gibt nun einige Autoren, die prognostizieren, dass die Verbindung der Semantic Web Ideen mit dem Web 2.0 einen weiteren Schritt unterstützen wird – hin zum Web 3.0?

In diesem Abschnitt wollen wir die Ideen des Semantic Web kurz vorstellen und darauf eingehen, ob diese Prognosen realistisch sind, bzw. was sie für die Planung des Unternehmensesatzes bedeuten.

5.2.1 Das „erste“ Web 2.0 – Das Semantic Web

Das heute so umworbene Web 2.0 war eigentlich nicht das erste „Web 2.0“. Nach einigen Publikationen im wissenschaftlichen Bereich erschien 2001 in der Zeitschrift *Scientific American*, die eine große Leserschaft anspricht, der Artikel „The Semantic Web“ von Tim Berners-Lee (dem „Vater“ des World Wide Web), James Hendler und Ora Lassila (Berners-Lee et al. 2001). In dem Artikel beschreiben die Autoren, dass das damalige Web einige (technische) Nachteile hat, welche nun (in der nächsten Version) beseitigt werden sollen – also quasi ein Vorschlag, wie das Web 2.0 aussehen sollte – auch wenn damals der Begriff Web 2.0 nicht verwendet worden ist.

Hintergrund der Kritik von Berners-Lee und seinen Koautoren war, dass das Web (nur) einen für den Menschen navigierbaren Raum zur Verfügung stellt. Die Dokumente im Web werden zwar maschinenfreundlich identifiziert, sind aber nur für den Menschen verständlich.

Diese auf die Anfänge des Web zurückgehende enge Verbindung der visuellen Repräsentation mit den zugrunde liegenden Informationen bringt leider einige Probleme mit sich. Als erstes ist hier die Barrierefreiheit oder allgemein die Anpassung auf unterschiedliche Ausgabemedien zu nennen. Dies wurde in den vergangenen Jahren zumindest teilweise gelöst – durch die Trennung von Inhaltsstruktur (XHTML) und Layout (CSS).

Nicht gelöst wurde damit das zweite Problem: Die Unmöglichkeit, dass Softwareagenten oder allgemein automatische Dienste den Benutzer bei der Navigation des Webs unterstützen, indem sie die Information entsprechend der Bedürfnisse des Benutzers aufbereiten und

selektieren. Die einzigen Möglichkeiten in diese Richtung sind Volltextindices mit verschiedenen Bewertungsmetriken, die wie bei Google auch die Verlinkung der Seiten im Web mit einbeziehen. All diese Indices „verstehen“ die Information in den Seiten aber nicht wirklich und können so nur sehr beschränkte und teilweise kontraproduktive Hilfestellung leisten.

Ziel des Semantic Web ist es deshalb, die jetzigen Seiten im Web, die für den Menschen bestimmt sind, mit Zusatzdaten (Metainformation) zu ergänzen, die Softwareagenten erlauben, die Information auf einer Seite zu verstehen, bzw. genauer gesagt, auf der Basis der Semantik der Information auf der Seite zu agieren. Diese Ergänzung vorhandener Seiten und das Hinzufügen von Dokumenten, die nur für die Softwareagenten bestimmt sind, soll aus dem Web ein „Semantisches Web“ machen.

Um den Sinn und Zweck des Semantic Web zu erläutern, folgen einige Beispiele für die mögliche Nutzung desselben:

- Auf einer Website über eine Veranstaltung sind Termindaten zur Veranstaltung verfügbar. Der Web-Browser (Softwareagent) erkennt diese, wenn der Benutzer aktiv darauf zugreift und bietet dem Benutzer an, die Termine in seinen Terminkalender einzufügen.
- Auf einer Website zu einer Digitalkamera ist (maschinenverwertbar) vermerkt, dass es sich hierbei um eine Produktbeschreibung einer bestimmten Klasse von Digitalkameras handelt. Auf einer anderen Seite (Ontologie) ist vermerkt, dass es sich dabei um einen Photoapparat handelt. Der Benutzer kann in Suchdiensten dann direkt nach den Begriffen Kamera, Photoapparat, Digitalkamera suchen und findet immer diese Seite.
- Auf einer persönlichen Website ist (maschinenverwertbar) vermerkt, dass die Person an einer bestimmten Veranstaltung teilgenommen hat (die auf einer anderen Webseite beschrieben ist). Durch die Information kann ein Softwareagent schließen, dass sich die Person in dem Zeitraum der Veranstaltung am Veranstaltungsort aufgehalten hat oder, dass die Person andere Personen, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, getroffen haben könnte.

Diese kurzen Beispiele zeigen schon, dass durch Ergänzung von Webseiten mit maschinenverwertbarer Information und Verknüpfung dieser Information einiges erreicht werden kann.

Das Semantische Web ist also eine Sammlung von Informationen, die sowohl von Benutzer als auch von Softwareagenten verarbeitet werden kann. Man kann sich das ganze als global vernetzte Datenbank im Web vorstellen. Die Vision des Semantic Web ist die eines „Datennetzwerks“, bei dem nicht nur die scheinbar unendliche Datenmenge des World Wide Web genutzt wird, sondern bei dem diese Informationen mit Daten in relationalen Datenbanken und anderen nicht interoperablen Informationsspeichersystemen wie z.B. EDI-Systemen verbunden werden.

5.2.2 Technologien im Semantic Web – XML, Mikroformate, RDF und Ontologien

Auch wenn das Endziel eine bessere Unterstützung des Benutzers ist, handelt es sich beim Semantic Web um eine sehr technische Entwicklung. Das Hauptaugenmerk wird darauf gelegt, dass Softwareagenten die Bedeutung semantischer Information erschließen können (zumindest genug um damit arbeiten zu können) – und dies soll in einer auf das ganze Web skalierbaren Art und Weise passieren.

Metadaten/Metainformationen

Als Metadaten oder Metainformationen bezeichnet man allgemein Daten, die Informationen über (griechisch: meta = über) andere Daten enthalten z.B. Angaben von Eigenschaften eines Objektes (beispielsweise Personennamen) als Metadaten. Bei den beschriebenen Daten handelt es sich oft um größere Datensammlungen wie Dokumente oder Bücher.

Die Grundideen sind dabei folgende:

1. Webseiten entsprechen Ressourcen wie Veranstaltungen, Personen, Produkten. Um eindeutig identifizierbar zu sein, werden Webseiten deshalb erstens mit eindeutigen Uniform Resource Identifiers (URIs) identifiziert. Beispiele für URIs sind die im bisherigen Web bekannten Uniform Resource Locators (URLs) wie <http://www.kooperationssysteme.de>.
2. Webseiten werden mit Meta-Informationen ausgestattet, die eine Aussage darüber treffen, was auf dieser Webseite portraitiert wird. Ein Beispiel dafür sind Webseiten über Produkte, auf denen vermerkt wird, dass es hier um ein Produkt geht, um welche Art von Produkt es sich handelt, wer der Hersteller ist, zu welchem Preis das Produkt angeboten wird. Ein anderes Beispiel wäre die Webseite zu einer Veranstaltung, die neben der Information, dass es eine Veranstaltung ist, maschinenlesbar Informationen über den Zeitraum, die Veranstalter etc. beinhaltet.
3. Verweise auf andere Information wie Veranstalter, Hersteller, die vielleicht auch wieder durch Webseiten repräsentiert ist, werden nicht über die bisher im Web bekannten untypisierten Links realisiert, sondern auch mit Metainformation ausgestattet – z.B. um zu unterscheiden, ob bei einer Veranstaltung auf einen Veranstalter oder auf einen Teilnehmer verwiesen wird.
4. Das Vokabular (d.h. die Begriffe), das zur Beschreibung der Webseiten und Verweise benutzt wird, wird auf eigenen Webseiten (maschinenverwertbar) erklärt, in dem die Begriffe miteinander in Verbindung gebracht werden. Z.B. „Konferenz“ ist eine „Veranstaltung“; „Veranstaltung“ hat „Zeitraum“; „Veranstaltung“ hat „Veranstalter“; „Veranstalter“ ist „Person“; „Person“ hat „Name“; „Photoapparat“ ist das gleiche wie „Kamera“; „Digitalkamera“ ist eine spezielle „Kamera“. Über solche Ontologien wird ermöglicht, dass komplexe Begriffszusammenhänge verwendet und verarbeitet werden können.

Zu diesen Grundideen lassen sich auch die Haupttechnologien und -techniken im Semantic Web zuordnen: URI, XML, RDF, Ontologien / OWL.

URI

Uniform Ressource Identifiers (URIs) sind einfache String-basierte Identifikatoren im Web. Eine URI beinhaltet Information über welches Protokoll und wo auf die Information hinter dem Identifikator zugegriffen werden kann. Die Syntax von URIs wird von der IETF (Internet Engineering Task Force) standardisiert. Die IETF ist eine Organisation, die sich mit der technischen Weiterentwicklung des Internets befasst.

Weitere Informationen: <http://tools.ietf.org/html/rfc3986>

XML

Die eXtensible Markup Language (XML) erlaubt die syntaktische Darstellung von strukturierten Daten. Es ist eine standardisierte Metasprache, um so genannte Markup-Sprachen zu spezifizieren. Eine dieser Markup-Sprachen ist XHTML, der XML-basierte Nachfolger von HTML.

Weitere Informationen: <http://www.w3.org/TR/xml11>

Mikroformate

Ein Mikroformat ist ein Markup-Format zur Integration von semantischen Anmerkungen (also Meta-Daten) in HTML oder XHTML. Mikroformat-Annotationen können leicht aus Webseiten extrahiert werden und machen weiteren Programmen (etwa Suchmaschinen) die Bedeutung des Seiteninhalts verständlich. Es gibt inzwischen Mikroformate für Termine, für Kontaktinformationen, für soziale Beziehungen und vieles mehr (Allsopp 2007).

RDF

Das Resource Description Framework (RDF) erlaubt die Definition von Verweisen zwischen durch URIs identifizierten Objekten. Darüber werden alle Arten von Verweisen mit ihren Meta-Informationen kodiert. Grundsätzlich schreibt RDF dabei eine Kodierung in Trippeln vor: Quell-URI, Ziel-URI und ein Begriff, der die (gerichtete) Beziehung zwischen Quelle und Ziel beschreibt.

Weitere Informationen: <http://www.w3.org/RDF>

Ontologien, OWL

In XML-Metainformationen und RDF Beschreibungen werden verschiedene Begriffe verwendet, welche definiert werden müssen. Da dies nicht durch Freitext geschehen kann (das wäre nicht maschinenverwertbar), muss auf eine andere Möglichkeit zurückgegriffen werden. In Ontologien werden Begriffe deshalb durch Definition von Beziehungen zu anderen Begriffen definiert. Hierzu gibt es eine Menge von grundlegenden Beziehungen wie „ist ein“, „beinhaltet“ etc. auf deren Basis dann andere Begriffe erklärt werden können.

Hierfür wurde z.B. die Web Ontology Language (OWL) entworfen, die den Inhalt von Informationen verarbeiten sollen, anstatt nur Informationen an ihre Benutzer wiederzugeben. D.h. es soll der Software möglich gemacht werden, die Bedeutung einer Information zu „ver-

stehen“. OWL unterscheidet Klassen, Eigenschaften und Instanzen. Klassen stehen für Konzepte. Sie können Eigenschaften besitzen. Instanzen sind Individuen einer oder mehrerer Klassen.

Weitere Informationen: <http://www.w3.org/TR/owl-features>

5.2.3 Semantic Social Software

Trotz vielfältiger Aktivitäten lässt der breite Erfolg des Semantic Web immer noch auf sich warten. Grund dafür könnte sein, dass es sich um eine sehr technische Bewegung handelt – es wurde weder Wert darauf gelegt, die Erstellung von Meta-Information oder Ontologien einfach zu machen, noch wurden klare Vorteile von Anfang an geboten.

Eine relativ weite Verbreitung findet sich heute nur in Form der Mikroformate, also der Möglichkeit, Webseiten mit standardisierter (d.h. Semantik steht fest) Metainformation auszustatten, die dann von den Browsern oder Softwareagenten genutzt werden kann. So ist es schon weit verbreitet, dass man Termine halbautomatisch in den Terminkalender oder Adressen ins Adressbuch eintragen lassen kann.

Nicht wirklich durchgesetzt hat sich bisher die dezentrale Beschreibung von Begriffen über Ontologien oder eine Spezialform davon, der Taxonomien. Ganz im Gegenteil hat sich im Rahmen des Web 2.0 eine ganz andere Art der Beschreibung von Objekten in den so genannten Folksonomien durchgesetzt. Auf die Vorteile einer Folksonomie sind wir ja bereits im zweiten Kapitel ausführlich eingegangen.

Dabei wollten die Erfinder des Semantic Web auch die Beteiligung der Benutzer an der Erfassung der Meta-Information. So schrieben Berners-Lee und seine Koautoren in (Berners-Lee et al. 2001): *„Ordinary users will compose Semantic Web pages and add new definitions and rules using off-the-shelf software that will assist with semantic markup“*.

Ontologien stellen zwar effiziente Möglichkeiten zur internen Organisation von Informationssammlungen zur Verfügung, eignen sich aber nicht für die Einbeziehung von Endbenutzern. Während Ontologien die formale Repräsentation von Informationsstrukturen verfolgen, verfolgen Folksonomien das Ziel, es für den Benutzer einfach zu machen, einen Beitrag zu leisten. Das bedeutet, dass sich Folksonomien an der Benutzerschnittstelle eignen, Ontologien eher im Hintergrund eingesetzt werden sollten. Diese Aufgabe, die Terminologie verschiedener (Gruppen von) Benutzer – die Folksonomie – auf eine Ontologie (oder Taxonomie) abzubilden, ist eine wichtige Aufgabe für die Zukunft.

Auf der Suche nach einem neuen Ansatzpunkt für das Semantic Web und auf der Suche nach dem „nächsten großen Schritt“ wird aktuell nun von „Semantic Social Software“ oder „Web 3.0“ gesprochen. Hierunter versteht man die Nutzung von Ideen des Semantic Web zur maschinenlesbaren Beschreibung von Ressourcen in Social Software Anwendungen.

Und tatsächlich gibt es hier bereits einige Entwicklungen zu beschreiben:

Die ganze Modularität und einfache Kombinierbarkeit von Social Software basiert teilweise darauf, dass Informationen einfach (unabhängig von den Benutzungsschnittstellen) ausge-

tauscht werden können. Hier wurden einige Ideen des Semantic Web aufgegriffen und weiterentwickelt. Ein Beispiel wie Konzepte des Semantic Web im Web 2.0 zum Einsatz kommen können und damit eine der ersten Anwendungen von Semantic Web-Technologien ist FOAF.

Friend-of-a-friend

Friend of a Friend (FOAF) ist ein Projekt zur maschinenlesbaren Modellierung sozialer Netzwerke auf Basis eines RDF-Schemas, das Klassen und Eigenschaften definiert, die in einem RDF-Dokument verwendet werden können.

In einem FOAF-Dokument werden Angaben über eine Person erfasst (u.a. Name, Alter, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Adresse der Homepage und/oder des Weblogs, ICQ-/Jabber-/AIM-IDs, Beruf usw.) und der Person bekannte Menschen genannt. Sobald mehrere Personen diese FOAF-Dokumente veröffentlichen, können die FOAF-Dokumente aufeinander verweisen. Eine Software kann diese FOAF-Dokumente auswerten, die sozialen Beziehungen analysieren und z.B. visualisieren. Verschiedene Anbieter veröffentlichen mittlerweile Informationen über ihre Mitglieder als FOAF-Datei. Dies soll einer „Siloisierung“ von Informationen in geschlossenen, proprietären Netzwerken entgegenwirken.

Link hinzufügen

Name:

Adresse:

Beschreibung:

Linkbeziehungen (XFN)

Beziehung

Identität ☐ Eine weitere meiner Webadressen

Freundschaft ☐ Kontakt ☐ Bekannschaft ☐ Freund ☒ keine

physisch ☐ getroffen

beruflich ☐ Mitarbeiter ☐ Kollege

geographisch ☐ Mitbewohner ☐ Nachbar ☒ keine

Familie ☐ Kind ☐ Angehörige ☐ Eltern ☐ Geschwister ☐ Gatte / Gattin ☒ keine

romantisch ☐ Muse ☐ verrückt nach ☐ Verabredung ☐ Liebling

Abbildung 5-7: Semantische Elemente in einem Wordpress-Weblog

Ähnliches versucht XFN (XHTML Friends Network). Dieses wird z.B. beim Weblog-Dienst WordPress eingesetzt (vgl. Abbildung 5-7), allerdings von den Benutzern aufgrund des verhältnismäßig großen Aufwandes zum Ausfüllen der Daten und des bisher noch geringen

Nutzens noch nicht sehr häufig genutzt. Der Grund hierfür ist das bereits in Kapitel 4 ausführlich diskutierte Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Warum sollte ein Benutzer diesen Zusatzaufwand auf sich nehmen?

Und so stellt sich die Frage, ob es wirklich ein Web 3.0 mit stärkerer Einbeziehung der bisher vernachlässigten Semantic Web Technologien geben wird.

Vermutlich wird die bereits begonnene maschinenverwertbare Beschreibung von Inhalten und Beziehungen weiter ausgebaut werden, um im Web 2.0 mächtigere Suchwerkzeuge zu ermöglichen und so die Nutzungshürden weiter zu senken. Dabei wird aber wohl immer die Nutzbarkeit vor der „technischen Schönheit“ bleiben, wie das Beispiel der Folksonomien zeigt. Insofern ist wohl kaum mit einer Revolution im Sinne eines „(Semantic) Web 3.0“ zu rechnen, sondern eher mit einer evolutionären Weiterentwicklung des Web 2.0 mit einer stärkeren Einbeziehung von maschinenverwertbarer Information zu Ressourcen.

5.3 Virtuelle Welten und 3D-Benutzungs-schnittstellen

Durch den Medienrummel um „Second Life“ (einer dreidimensionalen Welt im Internet) sind Virtuelle Welten im World Wide Web auch in den Aufmerksamkeitsfokus von Unternehmen geraten. In Second Life finden sich inzwischen Marketingpräsenzen verschiedener Unternehmen und Anwendungen für E-Learning, Online-Collaboration und Teamkommunikation.

In diesem Abschnitt wollen wir diese Entwicklungen kurz vorstellen und dabei vor allem herausarbeiten, was das Besondere bzw. das Neue an diesen Entwicklungen ist – und was das voraussichtlich für die weitere Entwicklung von Enterprise 2.0 bedeutet.

5.3.1 Was ist Second Life?

Second Life ist eine Virtuelle Welt, auf die mit einem speziellen Client-Programm („3D-Browser“) über das Internet zugegriffen werden kann. Das bedeutet, dass der Benutzer mit diesem speziellen Client-Programm einen Ausschnitt (dem Sichtfeld seiner virtuellen Spielfigur) aus dieser dreidimensionalen Welt anzeigen und in der Welt navigieren kann (d.h. andere Sichten darstellen und zu anderen Stellen der Welt fliegen oder gehen kann).

Der Benutzer wird während des Zugriffs als Avatar in der Welt repräsentiert und kann mit anderen Avataren oder Objekten in der Welt interagieren.

Ein Avatar ist die virtuelle Manifestation eines realen Benutzers in einer Computerwelt. Mit dieser künstlichen Figur interagiert der Besucher mit der Welt und ihren Bewohnern, den anderen Avataren und damit „Mitspielern“. Der graphische Stellvertreter muss nicht zwangsläufig dreidimensional sein ebenso wenig wie die ihn umgebende Virtuelle Welt. So nutzt

beispielsweise CyWorld eine zweidimensionale Darstellung und ist damit insbesondere in Korea überaus erfolgreich, weitaus erfolgreicher als die 3D-Welt Second Life.

Entscheidend an Virtuellen Welten ist somit nicht deren Drei- oder eben Zweidimensionalität, sondern das Prinzip der räumlichen Präsenz. Darin unterscheiden sich Virtuelle Welten bedeutend vom World Wide Web, welches weder Raum noch Identität kennt.

Die Interaktion mit anderen Nutzern wird hauptsächlich über einen Text-Chat abgewickelt – man kann entweder mit den Avataren in seiner unmittelbaren Nähe sprechen oder mit entfernten Avataren auf der eigenen Kontaktliste.



Abbildung 5-8: Eine der zahlreichen Inseln in Second Life

Neben der reinen Kommunikationsmöglichkeit ist in Second Life auch ein Bezahlssystem integriert. Über die so genannten Linden-Dollar können Käufe und Verkäufe in der Virtuellen Welt abgewickelt werden. So kann man beispielsweise als Werbeträger Linden-Dollar verdienen und diese wieder für Objekte ausgeben, die andere Benutzer mit den Mitteln der Umgebung erstellt haben (z.B. Kleidungsstücke für seinen Avatar). Auch Baugrund und Wohnraum wird in der Virtuellen Welt gehandelt. Interessant ist die Möglichkeit, Linden-Dollar auch zurück in US-Dollar umzutauschen. Hierfür gibt es die Währungsbörse LindeX, an der Linden-Dollar und US-Dollar gehandelt werden.

Second Life wird von der Firma Linden Lab betrieben. Linden Lab wurde 1999 von Philip Rosedale in San Francisco gegründet. Nach einer langen Durstphase startete man 2005 so richtig mit Second Life und hatte Anfang 2006 etwa 100.000 registrierte Mitglieder. Die Mitgliederzahl stieg von da an exponentiell – Oktober 2006 eine Million, Februar 2007 3,5

Millionen und Juli 2007 sieben Millionen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass es eine sehr hohe Quote von Karteileichen gibt – Schätzungen gehen von bis zu 90 % aus. So waren nach Aussage des Betreibers im Mai/Juni 2007 nur eine Million Benutzer aktiv.

Linden Lab beschäftigte Anfang 2007 ca. 140 Mitarbeiter und finanziert die Server für Second Life sowohl über Mitgliedsbeiträge (die normale Mitgliedschaft ist kostenlos, über eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erhält man aber zusätzliche Möglichkeiten, z.B. die Möglichkeit Land zu besitzen) als auch über den Verkauf und die Vermietung von Land in der Virtuellen Welt. Letztlich mieten sich Landbesitzer einen Rechner oder ein bestimmtes Kontingent an Rechenzeit von Linden Labs.

Neben Linden Lab haben sich einige Dienstleister etabliert, die rund um Second Life Dienste anbieten – z.B. die Erschließung von Land und das Bereitstellen von fertig erstellten Häusern. So lautet z.B. das Angebot der Anshe-Chung-Studios (im WWW zu finden unter <http://acs.anshechung.com>):

“Anshe Chung Studios is here to help you, as an individual, organization or brand, to reincarnate and reinvent yourself in the Metaverse. Our Metaverse development extends beyond the limits of reality in structures, thinking, and designs into a new world freed by imagination. Metaverse residents are not observers, but creators themselves, and we invite you to join our communities, melt into the Metaverse and become part of the fabric of change.”

Damit hat das Unternehmen im realen Leben bereits über 2 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt und beschäftigt bereits über 60 Angestellte.

Second Life ist vor allem deshalb so viel in die Presse geraten, da in den letzten Monaten verschiedene Firmen und andere Organisationen mit der Plattform experimentieren. Beispiele für die Experimente sind:

- IBM Research Lab – Firmendarstellung, Präsentation verschiedener aktueller Projekte und Produkte
- Virtuelle Universität: die Rheinische Fachhochschule Köln hält Vorträge und Workshops in ihren virtuellen Dependence ab.
- E-Learning: Auch die Volkshochschule Goslar nutzt Second Life für Bildungskurse.
- Accenture: Videokonferenzen
- Online-Shopping: Dell, Amazon und andere „Real-Life-Unternehmen“ experimentieren mit Online-Shopping-Lösungen in Second Life, bisher jedoch ohne durchschlagenden Erfolg

So hat Adidas beispielsweise damit experimentiert, neue Designs von Sportschuhen zunächst in Second Life vorzustellen. In einem virtuellen Laden wurde der Sportschuh für Avatare zu einem Preis von 50 Lidendollar angeboten. Bei mehr als 23.000 Verkäufen war das für Adidas sogar ein realer Umsatz von etwa 7.000 US Dollar.

Es wurden bereits verschiedene Veranstaltungen wie Messen oder wissenschaftliche Tagungen rein in Second Life oder sowohl in der wirklichen Welt als auch in Second Life abgehalten (z.B. die Lotusphere von IBM). Hier ist man aber schnell an aktuell technische Grenzen

gestoßen. So können sich momentan in Second Life maximal vierzig Avatare gleichzeitig an einem Ort aufhalten.

Insgesamt wird also alles, was bisher im Nicht-3D-Web gemacht wird, auch in der 3D-Umgebung versucht und dabei damit experimentiert, ob die 3D-Umgebung irgendwelche Vorteile bringt oder von der aktuell gesteigerten Medienaufmerksamkeit für Second Life profitiert.

Auch der Webmontag – ein regelmäßig organisiertes Treffen Web 2.0-Interessierter in vielen deutschen Großstädten (<http://www.webmontag.de>) – fand bereits mehrmals in Second Life statt.



Abbildung 5-9: Veranstaltung eines „Webmontag in Second Life³⁷

Second Life ist nicht die einzige 3D-Welt im Internet. Es gibt eine große Menge von Spielwelten wie World of Warcraft – einem Massive Multiplayer Online Game (Rollenspiel im Internet mit hunderten oder gar tausenden Spielern, die gleichzeitig online sind). Aber auch im freien – nicht thematisch geprägten – Bereich hat Second Life Wettbewerber – etwa There.com oder Entropia Universe. Die Funktionalitäten sind meist ähnlich – manipulierbare 3D-Welten mit Avataren, Kommunikationsmöglichkeiten und virtuellen Währungen.

Vorbild für das heutige Second Life und andere Virtuelle Welten im Internet sind verschiedene Science Fiction Romane wie „Snow Crash“ von Neal Stephenson oder „Otherland“ von Tad Williams, aber auch Filme wie „Tron“ und „Matrix“, in denen jeweils von einer nur im

³⁷ Ein Erfahrungsbericht dazu findet sich z.B. unter: <http://pixelsebi.com/2007-06-19/erfahrungsbericht-vom-voice-webmontag>. Dort wurde auch das Bild entnommen.

Computer existierenden Virtuellen Welt die Rede ist, in der sich die Benutzer wie in ihrer wirklichen Welt bewegen und „leben“ – teilweise unter nahezu völliger Aufgabe der Aktivität in der wirklichen Welt.

Auch sind die aktuell existierenden Welten nicht die ersten. Als Vorläufer können MUDs (Multi-User-Dungeons) und MOOs (MUDs object oriented) gesehen werden (siehe z.B. Curtis 1996; Turkle 1995). Bei MUDs handelt es sich um text-basierte virtuelle Realitäten – d.h. 2D- oder 3D-Welten auf die aber nur über eine textbasierte Schnittstelle zugegriffen wird. Benutzer erhalten verbale Beschreibungen des aktuellen Aufenthaltsortes und der Interaktionsmöglichkeiten. Wenn sich Benutzer am gleichen Ort innerhalb eines MUDs aufhalten, dann können sie auch Textnachrichten austauschen.

Das erste MUD wurde Anfang der 1980er Jahre entwickelt und war ein Abenteuerspiel. Die meisten direkten Nachfolger sind auch dem Bereich der Abenteuerspiele zuzuordnen (z.B. AberMUD und LPMUD). Später entstanden immer mehr MUDs zur Unterstützung der sozialen Interaktion in virtuellen Gemeinschaften (Bsp: TinyMUD, LambdaMOO, Curtis 1992, 1996).

Erst Ende der 1990er waren Rechner und Grafikkarten leistungsfähig genug, echte 3D Grafik präsentieren zu können. Und erst mit der Verbreitung von Breitbandanschlüssen war es möglich, benutzergenerierte Virtuelle Welten über das Internet bereitzustellen.

5.3.2 Was ist besonders daran?

Wir haben im vorherigen Abschnitt schon angesprochen, dass in Second Life und anderen vergleichbaren Welten bisher wenig mehr möglich ist als im (dokumentenbasierten) Web. Second Life stellt zuerst einmal eine Infrastruktur zur Verfügung, um Objekte (und Dienste) in einem dreidimensionalen Raum zu erzeugen, zugreifbar zu machen, zu manipulieren und in diesem Raum zu navigieren. In Second Life können Informationsangebote und auch E-Commerce Dienste „abgelegt“ werden.

Der Vorteil bzw. das Besondere ist unter diesem Gesichtspunkt zuerst einmal nur die Raummetapher, d.h. die Möglichkeit, Objekte in einem Welt-ähnlichen Bezugsrahmen abzuliegen und in diesem Rahmen wieder zu finden und damit zu interagieren.

Dieser Vergleich greift aber etwas zu kurz. Neben den eben angesprochenen Möglichkeiten bieten die Plattformen nämlich wie auch schon angesprochen noch mehr:

- Eine Benutzer-Präsenz im Netz (Avatar mit Profil)
- Eine Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeit zwischen den Benutzern
- Ein Bezahlssystem und Rechtemanagementsystem / Eine V-Commerce-Plattform

Benutzerpräsenz

Mit den Avataren wird eine sehr reichhaltige Möglichkeit geschaffen, sich eine Identität zuzulegen und diese zu gestalten. Dass die Benutzer dies wünschen, sieht man an der steigenden Popularität von Social Networking Plattformen wie Myspace oder Xing. Durch die

Präsenz des Avatars an dem Ort, auf den man gerade zugreift wird außerdem eine Verbindung zwischen Person und Ort geschaffen und ermöglicht, dass man sieht, wer noch gerade alles auf den Ort zugreift. Im Web wurde bzw. wird das bereits damit versucht, Personen auf Webseiten anzuzeigen (z.B. <http://www.weblin.com>). Diese Präsenz legt auch zugleich die Grundlage für eine Interaktion. Räumlichkeit schafft zudem Nähe. Ob jemand an einem Gespräch interessiert ist, offenbart in der realen Welt der Blickkontakt und die anschließende räumliche Annäherung der Gesprächspartner. Genauso verhält es sich in Virtuellen Welten. Ob ein Avatar an einer Person interessiert ist oder dieser zuhört (beziehungsweise den Textausgaben dieser Person) zeigen die Blickrichtung und die räumliche Distanz beider Avatare. Die bloße gemeinsame Anwesenheit an einem Ort schafft zusätzlich ein Wir-Gefühl, das beim herkömmlichen Browsen im Web nicht auftritt. Die Benutzerpräsenz in Form eines Avatars leistet damit also einen wichtigen Beitrag zur Schaffung eines Gewahrseins seiner sozialen Umgebung (Awareness). Dazu gehört auch eine erweiterte Präsenzawareness. In Virtuellen Welten kann nicht nur abgefragt werden, ob ein Benutzer online ist, sondern auch wo er oder sie sich gerade aufhält.

Kommunikation und Interaktion

Die Benutzerpräsenz in der Virtuellen Welt stellt die Grundlage für eine natürlichere Kommunikation und Interaktion zwischen Benutzern dar. Durch ein in die Virtuelle Welt integriertes Instant Messaging System kann durch einfaches sich Nähern Kontakt zu anderen Benutzern hergestellt werden. Diese „weltweite“ Kommunikationsinfrastruktur fehlt im heutigen Web noch weitgehend. Über weitere Aktivitätsmöglichkeiten können mit „räumlich“ nahe stehenden Benutzern weiterhin Objekte ausgetauscht werden.

Bezahlungssystem und Rechtemanagementsystem

In Second Life wurde bereits von Beginn an ein sicheres Rechtemanagementsystem und einheitliches Bezahlungssystem integriert. Dies hat bei den Nutzern Akzeptanz für sonst oft kritisierte Systeme geschaffen und verhindert, dass parallele, zueinander inkompatible Systeme entstehen konnten, die nur zu einer Verunsicherung der Konsumenten geführt hätten. Stattdessen ist der Verkauf von nicht-kopierbaren, nicht-weiterverkaufbaren oder nicht-modifizierbaren virtuellen Gegenständen in Second Life völlig selbstverständlich – ganz im Gegensatz zum Verkauf von beispielsweise MP3-Musikstücken im Web.

Für Unternehmen ist Second Life deshalb als Plattform für den V-Commerce, dem Handel virtueller Güter, sehr interessant. Zu diesen zählen nicht nur virtuelle Kleidung und Häuser, sondern eben auch „gewohnte“ Objekte wie Musiktitel und Software. Bereits heute hat sich in Second Life ein Markt mit einem täglichen Umsatzvolumen von über 1,5 Millionen US-Dollar entwickelt (laut Angaben von Linden Labs). Hierin eingerechnet sind auch Umsätze mit virtuellem Land, also Mieteinnahmen und Landverkäufe.

In Zukunft soll es ebenso möglich werden, dass nicht nur virtuelle Güter über Virtuelle Welten wie Second Life gehandelt werden, sondern auch zunehmend reale Güter, die anstatt mit einem Foto wie bei eBay durch dreidimensionale Modelle abgebildet werden. Erste Versuche in diese Richtung gibt es, jedoch fehlt derzeit noch ein 3D-Produktkatalog in der Art von Amazon.

5.3.3 Probleme der aktuellen Entwicklungen

Die Geschichte des Internet zeigt, dass zentral betriebene, geschlossene Dienste auf Dauer nicht überleben können, u.a. wegen Skalierbarkeit. Bei Second Life und allen anderen Virtuellen Welten handelt es sich derzeit aber noch um zentral betriebene Plattformen.

Damit erinnern Second Life und andere Virtuelle Welten an klassische Internet-Dienste wie AOL oder T-Online oder noch früher BTX. Auch hier gab es zusätzliche Infrastrukturdienste wie ein Bezahlssystem oder ein Kommunikationssystem und früh Präsenzen von großen Firmen – aber auf Dauer hat die Geschlossenheit die Weiterentwicklung des ganzen behindert. So musste sich als letztes auch AOL öffnen und bietet nun nur noch ein einfaches Portal an – und keinen speziellen Browser mehr.

Dieses Problem wurde glücklicherweise auch von den aktuellen Anbietern Virtueller Welten erkannt. Erste zu beobachtende Entwicklungen sind, dass Linden Lab den Browser als Open Source zur Verfügung gestellt hat. Damit wird eine breitere Nutzung und Weiterentwicklung möglich.

Als nächstes sind aber globale Standards für die 3D-Anzeige, für die Avatarprofile sowie die Zahlungssysteme erforderlich. Es muss möglich werden, die Virtuellen Welten verteilt anzubieten, d.h. unterschiedliche Anbieter müssen zu einer Gesamtwelt beitragen können. Dabei muss es auch möglich sein, existierende Infrastrukturen zur Kommunikation (insbes. Instant Messaging) und zur Profilverwaltung (Social Networking Plattformen) zu integrieren.

Erste Ansätze zur Kopplung von unterschiedlichen Plattformen zu einer „weltübergreifenden“ Plattform finden sich beispielsweise im Angebot Multiverse (www.multiverse.net). Multiverse versucht eine Middleware bereitzustellen, über die zwischen unterschiedlichen Virtuellen Welten navigiert und kommuniziert werden kann.

Ein weiterer Nachteil wird sich wohl in absehbarer Zeit lösen – die immer noch mangelhafte Performanz der 3D-Interaktion, die dazu führt, dass keine schnelle Interaktion möglich ist und so auch keine natürliche Interaktion mit der Welt.

5.3.4 Fazit

Virtuelle Welten vereinen in sich eine Vielzahl „sozialer Funktionen“ wie beispielsweise dem Social Networking, der Social Navigation (Orientierung im Netz anhand des Verhaltens anderer Nutzer), dem Social Browsing (gemeinsamer Besuch von Websites) und dem Social Shopping (vgl. Kapitel 5.1).

Auch wenn es im Nicht-3D-Web schon Ansätze gegeben hat, solche Funktionalitäten zu integrieren, ist dies bisher noch nie in einem ausreichend großen Ausschnitt konsistent gelungen. Die beste Entsprechung zu Systemen wie Second Life im Nicht-3D-Universum sind Plattformen wie MySpace, auf denen es auch reichhaltige Präsenz und Interaktionsmöglichkeiten gibt.

Die Bedeutung von Second Life liegt darin, dass es die Idee der weltweiten Vernetzung auf eine Ebene hebt, die viel mehr mit dem echten Leben zu tun hat als das Web von heute. Durch zusätzliche Infrastrukturdienste (Benutzerpräsenz, Kommunikation, Bezahlungssystem, Rechtemanagement) wird gegenüber dem heutigen Web ein Mehrwert generiert.

Um zu einem größeren Erfolg zu gelangen, müssen diese Dienste aber dezentral und föderiert angeboten werden (also losgelöst von einem einzigen Anbieter).

5.4 Ubiquitäre Benutzungsschnittstellen

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren von Social Software ist die Reduktion des Aufwands für den Benutzer (zur Verbesserung des Nutzen/Aufwand-Verhältnisses) – durch Konzentration auf den Nutzen für den Benutzer (Me-Mentalität) und durch eine möglichst einfach zu bedienende Benutzungsoberfläche sowie weit reichende Konfigurations- und vor allem Kombinationsmöglichkeiten.

Die Idee der einfach nutzbaren Benutzungsschnittstellen lässt sich nun auch zu einer besseren Integration von Social Software in den Arbeits- bzw. Wirkungsbereich potentieller Nutzer fortführen. Hintergrund der Überlegungen ist dabei, dass die Verfügbarkeit des Zugriffs auf Anwendungen entscheidend die Nutzungshäufigkeit solcher Anwendungen und damit auch den Erfolg solcher Anwendungen beeinflussen kann. Durch eine über neue Benutzungsschnittstellen erreichte, bessere Verfügbarkeit könnten neue Benutzergruppen und Nutzungsszenarien erschlossen werden.

Außerhalb des Desktops könnten Benutzungsschnittstellen besser und nahtloser in Arbeitsprozesse und Arbeitsumgebungen integriert werden, die den Zugriff auf Social Software dann ermöglichen, wenn er gebraucht wird bzw. wenn der Benutzer Zeit und Lust hat etwas beizutragen, jederzeit, an jedem Ort, in jeder Situation. Benutzer sind dann nicht mehr dazu gezwungen, explizit zu allgemeinen Rechnern zu gehen, um mit anderen entfernten Mitgliedern eines Teams oder einer Community zu interagieren.

Die beiden Konzepte, die man unterscheidet sind

- Ubiquitous Computing (bzw. Ambient Computing)
- Mobile Computing

Während man bei Mobile Computing davon ausgeht, dass Benutzer ihre Computer in kleinerer Form und besser an bestimmte Aufgaben angepasst mit sich tragen (im Extremfall in die Kleidung integriert), versteht man unter Ubiquitous Computing die Verfügbarkeit von (öffentlichen) Rechnern an allen Stellen, an denen ein Benutzer mit ihnen interagieren will (z.B. in Wänden, Tischen).

In diesem Abschnitt stellen wir das Spektrum aktueller Entwicklungen im Einsatz von mobilen und ubiquitären Benutzungsschnittstellen für Social Software vor.

5.4.1 Ubiquitous Computing

Der Begriff „Ubiquitous Computing“ wurde von Mark Weiser am Xerox Palo Alto Research Centre (Xerox PARC) geprägt und bezieht sich auf die Situation, in denen die „natürliche“ Umgebung mit vielen (unsichtbaren) Computern ausgestattet ist, die den Benutzern verschiedene Dienste zur Verfügung stellen und natürliche Interaktion zwischen Benutzern und Umgebung erlauben. Mark Weiser fasst die wichtigsten Charakteristika folgendermaßen zusammen (Weiser 1993):

„Ubiquitous computing has as its goal the enhancing of computer use by making many computers available throughout the physical environment, but making them effectively invisible to the user.“

Der Ausdruck "ubiquitous" (engl. für allgegenwärtig) wird benutzt, weil Computer überall sein werden, eingebettet in die Infrastruktur. Die Idee schließt auch die Ausstattung von Alltagsgegenständen mit Computern mit ein, zum Beispiel Kleidung, die weiß, wann sie gereinigt werden muss.

Ubiquitous Computing wird auch als dritte Welle in der Nutzung von Computern bezeichnet. Zuerst gab es nur Großrechner, von denen jeder von einer großen Anzahl Personen benutzt worden ist. Dann kam die Phase des "Personal Computing", in der jeder einen oder mehrere Universalcomputer besitzt, mit denen er oder sie direkt interagiert. Durch die zunehmende Vernetzung wird zwar immer mehr das ganze Netz als Computerressource betrachtet, die Interaktion mit dem Menschen findet jedoch immer noch über dedizierte Geräte (Desktop PCs oder Laptops) statt, an die sich der Benutzer bzw. seine Aufgabe anpassen muss. In der dritten Welle treten die (Universal-)Computer immer mehr in den Hintergrund und werden an der Mensch-Computer Schnittstelle durch „unauffällige Technologie“ (calm technology) ersetzt.

Konkret verbergen sich hinter der Idee des Ubiquitous Computing drei Konzepte:

- Computer entwickeln sich von Universalmaschinen zu Spezialmaschinen, sie werden also zusammen mit ihrer Peripherie für eine bestimmte Aufgabe entwickelt. Jeder Mensch besitzt verschiedene Computer für verschiedene Aufgaben. Die Computer haben verschiedene Formen und Größen.
- Die verschiedenen Computer sind vernetzt und tauschen untereinander Daten aus, um ihre Funktion zu erfüllen.
- Computer verschwinden (aus dem Sichtfeld) – sie sind natürlich weiterhin da, der Benutzer nimmt sie aber nicht mehr (als Computer) wahr.

Neben den erwähnten Veröffentlichungen von Weiser kann als Grundlagenwerk zu vielen der Ideen und Herausforderungen der unsichtbaren Computer auf (Norman 1999) verwiesen werden³⁸.

³⁸ Weitere zusammenfassende Ausführungen zu diesen Konzepten (aufgabenspezifische Computer; vernetzte Computer; unsichtbare Computer – Integration mit der Umgebung) finden sich in (Koch und Schlichter 2001).

Zusätzlich zur Möglichkeit, jederzeit und von jedem Ort aus auf Dienste zuzugreifen und überall und zu jeder Zeit erreichbar zu sein, bringt die Ausdehnung der Unterstützung von Zusammenarbeit in die Arbeitsumgebungen mit sich, dass den Diensten vielfältige zusätzliche Kontextinformation (zum Benutzer) zur Verfügung stehen.

Unter dem Kontext eines (mobilen) Benutzers verstehen wir dabei allgemein alle Information, die von Sensoren gemessen werden und im Computer zur Verbesserung von Diensten verwendet werden können (Dey et al. 2001).

Die wichtigste neue Kontextinformation ist dabei die Information darüber, wo sich der Benutzer (aktiv) oder Besitzer (passiv) eines Gerätes gerade aufhält. Weitere relevante Informationstypen sind Information darüber, ob ein Benutzer gerade interagiert (und mit wem), die Außentemperatur, die Richtung und Geschwindigkeit eventueller Bewegung, etc. Groh (2005) fasst beispielsweise verschiedene solche Informationen zusammen, um daraus auf ad-hoc Gruppen zu schließen.

5.4.2 Mobile und ubiquitäre Unterstützung für Teams

Mobile und ubiquitäre Benutzungsschnittstellen können Teams durch folgende Eigenschaften unterstützen:

- Bereitstellung einer besseren Erreichbarkeit (der Teammitglieder)
- Bereitstellung genauerer Awareness-Information zu Aufenthaltsort und Verfügbarkeit der Team-Mitglieder – zur Unterstützung (impliziter) Koordination
- Verfügbarmachung von elektronischen Medien in Arbeitssituationen und Meeting-Situationen

Im Folgenden stellen wir einige Beispiele dafür vor.

Tabs, Pads und Boards

Erste Anwendungen der Ubiquitous Computing Ideen fanden sich im Zusammenhang mit der Unterstützung von Zusammenarbeit in Büros. Am Xerox Palo Alto Research Centre (PARC) wurden hierzu von 1988 bis 1994 „tabs“, „pads“ und „boards“ entwickelt (vgl. auch Weiser 1993). Diese Geräteklassen haben immer noch Bedeutung und sollen deshalb kurz vorgestellt werden.

Tabs

Tabs sind Computer in der Größe von Post-Its. Sie bestehen hauptsächlich aus einem berührungssensitiven Bildschirm und Hardware für eine drahtlose Infrarot-Verbindung zu Servern im Hintergrund. Die Geräte können ihre Position innerhalb eines Gebäudes feststellen. Über die Server bieten die Tabs Zugriff auf verschiedene Informationen. Weiterhin sind ein Transport von Informationen und eine beschränkte Eingabe möglich. Die Idee hinter den Tabs wird mit „tiny information doorway“ beschrieben (Weiser 1993). Erste Prototypen wurden bereits früh geschaffen, z.B. mit dem ParcTab (Want 1995).

Pads

Pads sind tragbare berührungssensitive Bildschirme im Format von Schreibpapier. Über eine Infrarotverbindung können die Pads untereinander oder mit Tabs oder Servern kommunizieren.

Den Unterschied zu Laptops beschreibt Weiser (1991) treffend so:

„Whereas portable computers go everywhere with their owners, the pad that must be carried from place to place is a failure. Pads are intended to be ‚scrap computers‘ (analogous to scrap paper) that can be grapped and used anywhere, they have no individualized identity or importance.“

Die Idee hinter Pads ist, dass jeder mehrere davon besitzt. Statt Fenster in seinem elektronischen Arbeitsbereich zu verschieben, kann man Pads auf dem Schreibtisch wie normales Papier verstreuen und stapeln.

Boards

Boards sind dem Beispiel einer Wandtafel nachgebildet. Sie haben Ausmaße von 1 x 1.5m oder größer und werden mittels Stift bearbeitet. Der erste „Computer“ von der Größe einer Tafel war das „Liveboard“ und wurde bereits 1992 entwickelt. Nachfolgemodelle werden inzwischen in großen Stückzahlen kommerziell vertrieben.

Getrieben durch fortgeschrittenere Technologie wird der Einsatz von „large screen displays“ heute in verschiedenen Kontexten untersucht.

5.4.3 Beispiel: i-LAND

Die i-LAND-Umgebung integriert Informationstechnologie und Architektur, um neue Konzepte für rechnergestützte Gruppenarbeit in Teams, die sich am selben Ort aufhalten, umzusetzen (Streitz et al. 1999; Streitz et al. 2005). Dabei geht es hauptsächlich um die Verfügbarmachung von elektronischen Medien in Arbeits- und Meeting-Situationen.

Die i-LAND-Umgebung besteht aus mehreren gut vernetzten so genannten „Roomware“-Komponenten. Eine davon ist die DynaWall. Dabei handelt es sich um einen interaktiven Wandbildschirm, d.h. sie integriert einen großen Touch-Screen in die Wand eines Raumes und erlaubt es Benutzern darauf elektronische Dokumente anzuzeigen und einzeln oder kollaborative mit den elektronischen Dokumenten zu arbeiten. Der CommChair ist ein mobiler Stuhl mit integriertem Computer – entweder mit einer fest integrierten Lösung oder durch den Anschluss von Laptops. Die Besonderheit besteht dabei in der Integration mit dem gemeinsamen Arbeitsbereich und darüber mit den anderen Roomware-Komponenten, was einen nahtlosen Übergang von individueller Arbeit und gemeinsamer Arbeit an der DynaWall oder am InteracTable ermöglicht. Der InteracTable ist ein mobiler interaktiver Tisch mit Rückprojektion auf die Tischfläche und einer berührungsempfindlichen Oberfläche, die es den Benutzern, die um den Tisch stehen, erlaubt, gemeinsam an den dargestellten Dokumenten zu arbeiten. So genannte Bridges runden das Setup schließlich ab und bieten eine

einfache Möglichkeit, Objekte von einer Roomware-Komponente auf eine andere zu verschieben.

5.4.4 Mobile und ubiquitäre Unterstützung für Communities und Netzwerke

Zu Community- und Netzwerk-Unterstützung können folgende Funktionen zusammengefasst werden (Gross und Koch 2007):

- (direkte und indirekte) Kommunikationsunterstützung und
- Awareness/Matchmaking-Unterstützung

Aus diesem Grund betrachten wir in diesem Kapitel die Beispiele zur Veranschaulichung der Möglichkeiten von mobilen und ubiquitären Benutzungsschnittstellen auch entsprechend dieser Gliederung.

Dienste für Matchmaking und Awareness

Unter Matchmaking verstehen wir den Prozess des Zusammenbringens oder Bekanntmachens von Personen (z.B. in Partner-Diensten, Expertenfinder etc). Das kann proaktiv geschehen, indem ohne Nachfrage Vorschläge von Personen gemacht werden, die es vielleicht interessant ist zu kontaktieren (mit einer Erklärung, warum das System zum Schluss kommt, dass das so ist) oder nicht-proaktiv durch Ermöglichung von Suche oder durch Anzeige von Awarenessinformation dazu, wer sich gerade in der Gegend aufhält. Die Gegend kann dabei ein physikalischer Platz sein, aber auch ein abstraktes Konzept wie ein Thema oder Interessensgebiet. Neben dem Nutzen für das Matchmaking können Awareness-Dienste auch für die implizite Koordination mit bekannten Mitgliedern von Gruppen von Nutzen sein (Schlichter et al. 1998).

Mobile Endgeräte erweitern die Möglichkeiten von Matchmaking- und Awareness-Diensten in folgender Weise:

- Es ist möglich, von jedem Ort aus anzufragen bzw. an jedem Ort über Anfragen informiert zu werden.
- Der Aufenthaltsort der Nutzer und andere Kontextattribute können bei der Auswahl von Kontaktvorschlägen mit in Betracht gezogen werden.

Damit kann Matchmaking für spontane Aktivitäten und zur Unterstützung von direkten Zusammentreffen eingesetzt werden.

Erste Beispiele für solche Systeme waren die so genannten Lovegetys von denen in Japan im Jahr 1998 über 1.000.000 Stück verkauft worden sind. Die Geräte gab es in einer männlichen und einer weiblichen Version mit der Möglichkeit, den Grad der Beziehung einzustellen, an dem man interessiert ist (Chat, Fun, Friend). Die Geräte erkennen über Radiowellen, sobald sich ein Gerät des anderen Geschlechts mit derselben Einstellung in der Nähe ($\leq 4,5\text{m}$) befindet und melden dies dem Besitzer.

Aktuelle Lösungen finden sich im Bereich der Konferenz- und Messeunterstützung, z.B. die Charmed Badges von Charmed Technology (www.charmed.com) oder die nTAGs von nTAG Interactive (www.ntag.com).

Dienste für synchrone Kommunikation

Synchrone (Sprach-)Kommunikation stellt momentan das Hauptnutzungsszenario für mobile Geräte dar.

Ein erster Bereich aktueller Arbeiten zu diesem Bereich stellt das Erreichbarkeitsmanagement dar (das eigentlich dem Bereich Awareness zuzuordnen ist). Durch Erhebung und Anzeige von Information über den Aufenthaltsort und die Erreichbarkeit potentieller Kommunikationspartner kann viel zielgerichteter kommuniziert werden als bisher (implizite Koordination).

Weitere Arbeiten beschäftigen sich mit der Implementierung neuer Möglichkeiten der Sprachkommunikation, z.B. mit Zwei-Wege-Funk oder anderen Informationskanälen (außer Sprache) für mobile Geräte. Beispiele für letzteres sind mobile Chat-Anwendungen sowie neue Wege SMS und Awareness-Information einzugeben und anzuzeigen.

Unterstützung asynchroner Kommunikation

Asynchrone Kommunikation (über E-Mail, SMS, etc.) stellt eine sehr effektive Kommunikationsmöglichkeit dar, die von einer Einbettung in Communities und von mobilen und ubiquitären Endgeräten profitieren kann. Ein Beispiel dafür ist das Senden von Nachrichten an eine Gruppe von Personen, die durch Kontextattribute bestimmt sind, z.B. an die Gruppe der Personen, die sich gerade in der Nähe aufhalten. Zu dieser Klasse von Funktionalitäten gehört auch die Möglichkeit, eine elektronische Nachricht an einen Ort zu hängen, also an Personen zuzustellen, die sich zukünftig an einem bestimmten Ort aufhalten werden.

Ein anderes Beispiel für die Unterstützung asynchroner (indirekter) Kommunikation, also des Informationsaustausches in Communities ist das Projekt Campiello (Agostini et al. 2000; Grasso et al. 2000). Ziel war die Entwicklung eines Community-Systems, das Touristen darin unterstützt, sich zu ihrem Zielort auszutauschen. Dabei sollte vor allem das Problem adressiert werden, dass auch wenn schon viele (Web-basierte) Tourismus-Community-Plattformen existieren, diese nicht in die Handlungsumgebung von Touristen integriert sind. So möchten Touristen Informationen abrufen und auch Feedback geben, wenn sie gerade unterwegs sind und nicht erst nach ihrem Ausflug zurück am Desktop.

In diesem Bereich der mobilen und ubiquitären Benutzungsschnittstellen für gemeinsame Informationsräume für Communities wird momentan auch an anderen Stellen intensiv gearbeitet. Dabei ist zu bemerken, dass im Unterschied zu einfachen mobilen Informationssystemen wie man sie schon in vielen Museen findet, bei Community-Unterstützungssystemen auch ein Rückkanal vorgesehen ist, d.h. die Community-Mitglieder die Information die sie abfragen auch selbst produzieren bzw. zumindest annotieren können.

Beispiele sind Lösungen wie Plasma Poster (Churchill et al. 2003) und Community Wall (Grasso et al. 2003).

5.4.5 Beispiel: Community Mirrors

Wie schon erwähnt, ist ein wichtiger Aspekt in Community- und Netzwerk-Unterstützung die Unterstützung der informellen Kommunikation zwischen den Mitgliedern als Basis zum Aufbau eines gemeinsamen Kontexts (common ground) der notwendig ist für erfolgreiche Kommunikation und Beziehungen. Clark definiert „Common Ground“ in seinem Buch „Using Language“ (Clark 1996) als „information that two parties share and are aware that they share“. Clark zufolge ist

“Everything we do is rooted in information we have about our surroundings, activities, perceptions, emotions, plans, interests. Everything we do jointly with others is also rooted in this information, but only in that part we think they share with us.”
(Clark 1996).

Mit dem Konzept von Common Ground ist eng verwandt das Konzept von Awareness, das bereits intensiv im Bereich der Team-Unterstützung erforscht worden ist (siehe dazu auch Abschnitt 3.5). Zu Awareness kann dabei sehr unterschiedliche Information beitragen, von Information über die Erreichbarkeit von Kollegen bis zu Hinweisen auf Personen oder Informationen, die für die eigene Arbeit oder Freizeitgestaltung hilfreich sein können. Schlichter et al. betrachten die Bereitstellung von Awareness als die größte Gemeinsamkeit in verschiedenen Arten der Zusammenarbeitsunterstützung (Schlichter et al. 1998). Während sich Groupware häufig auf Workspace-Awareness konzentriert, liegt der Fokus bei Community-Unterstützung auf Awareness über Personen. Grund dafür ist das Fehlen eines gemeinsamen Arbeitsbereichs in der Community und der Umstand, dass sich Community-Mitglieder nicht zwangsweise untereinander kennen.

Die Grundkonzepte hinter Common Ground und Awareness lassen vermuten, dass die Bereitstellung einer detaillierten und zusammengefassten Sicht auf eine Community (die Mitglieder, die verfügbare Expertise und die von den Mitgliedern erzeugte Information) den Community-Mitgliedern bei ihren Aktivitäten helfen kann. Der Wert von Awareness liegt dabei vor allem in der Senkung von Koordinationskosten (durch Ermöglichung impliziter Koordination), im Finden von Kommunikationspartnern und Information, und in der Unterstützung von intrinsischer Motivation. Die Motivation verschiedener Personen, etwas zu einer Community beizutragen, hängt nämlich häufig von der Möglichkeit ab, dass sie oder ihr Beitrag wahrgenommen werden und dies auch transparent wird.

Im Projekt Community Mirrors (www.communitymirrors.de) wird versucht, verschiedene Varianten (halb-) öffentlich zugänglicher großer (interaktiver) Wandbildschirme zu nutzen, um diese Vorteile zu realisieren. Ziel war es, durch Anzeige von Information, die sonst in IT-Systemen versteckt blieb, auf großen Wandbildschirmen eine höhere Awareness und damit teilweise eine höhere Motivation, Informationen beizutragen, zu erreichen. Im Lauf des Projektes wurden bisher der Library Mirror und der Meeting Mirror realisiert. Der Idea Mirror als dritte Variante ist gerade in Arbeit.

Library Mirror

Um interessante Themen oder Personen zu identifizieren ist es hilfreich, periphere Awareness darüber zu haben, an was andere Personen gerade arbeiten oder nach was andere Personen gerade suchen. Leider führt bisher die Einführung von IT-Systemen häufig dazu, dass die Awareness sinkt statt steigt. Deutlich zeigt dies das Beispiel von Bibliotheken: früher konnte man an den Ausleihzetteln noch nachvollziehen, wer sonst noch Interesse an einem Buch hatte – heute geht das (aus Datenschutzgründen) nicht mehr.

Mit dem Library Mirror wurde diese Idee für die Hauptbibliothek der Technischen Universität München aufgenommen und eine Community Mirror Anwendung realisiert, die anonym visualisiert, nach was Bibliotheksbenutzer (sowohl in den Bibliotheksräumen als auch über das Internet) gerade im Bibliothekskatalog suchen. Diese Information wird ansprechend visualisiert auf einer großen Projektion im Eingangsbereich der Bibliothek angezeigt – siehe Abbildung 5-10 für einen „Screenshot“ des Displays.



Abbildung 5-10: Library Mirror

Aus früheren Projekten hatten wir gelernt, dass eine ansprechende Präsentation der Information wichtig ist, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aus diesem Grund haben wir mit Partnern der Kunstakademie München gearbeitet, um die Visualisierung zu planen. Die resultierende Anwendung ist ein Eye-Catcher und es war möglich, die Kosten für die Installation aus dem Budget für Kunst (am Bau) zu bezahlen – was ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Auftreiben von Geldern für solche Projekte sein kann.

Meeting Mirror

Eine wichtige Aktivität in Communities und Netzwerken ist die Teilnahme an (physikalischen) Community-Treffen, also Veranstaltungen, bei denen die Mitglieder der Community zur Kommunikation und zum Austausch von Information zusammen kommen.

Während viel Aufwand in die Bereitstellung von Online-Räumen zur Abwicklung solcher Treffen gesteckt worden ist, gibt es nur wenige Arbeiten, die sich um die Unterstützung der Personen bei einem physikalischen Treffen kümmern (Churchill et al. 2004). Unterstützung für Awareness und Matchmaking ist während physikalischer Treffen auf einfache Namensschilder und eventuell gedruckte Teilnehmerlisten beschränkt.

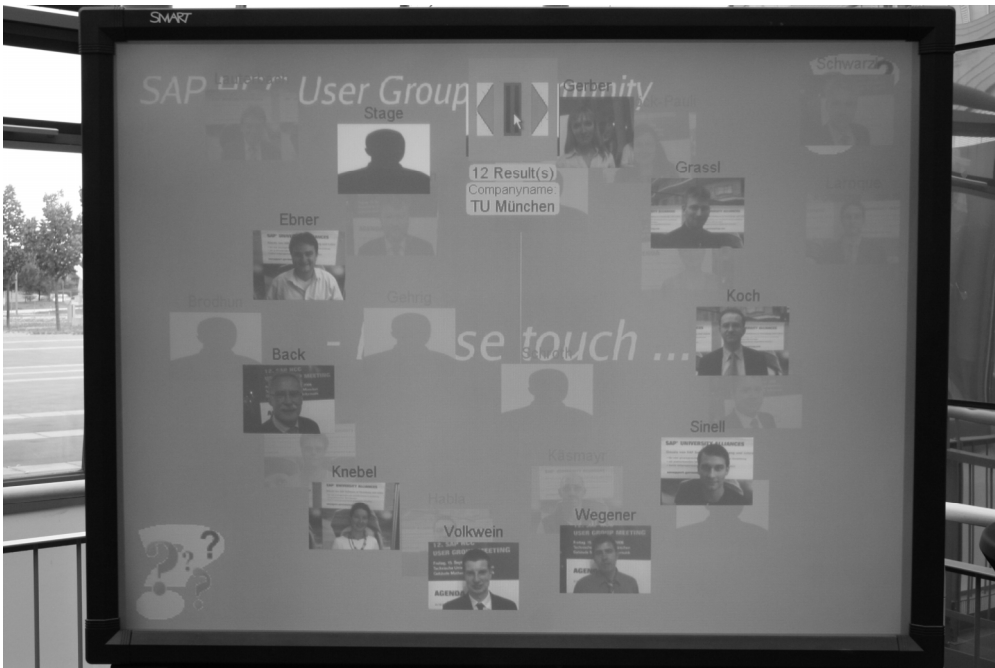


Abbildung 5-11: Meeting Mirror

Diese Beobachtungen wurden aufgenommen um die Möglichkeiten für die Unterstützung von Community Meetings genauer zu betrachten und eine Community Mirror Anwendung dafür zu entwerfen – den Meeting Mirror (Koch et al. 2004). Der Meeting Mirror stellt eine interaktive Visualisierung der Teilnehmerliste des Treffens zur Verfügung. Dabei können die Benutzer (vor oder während der Tagung über Web-Benutzungsschnittstellen) selbst wählen, welche Information und Bilder zu ihnen angezeigt werden. Es wird also eine Form des Identitätsmanagements unterstützt.

Wieder wurde mit Designern an der Ausgestaltung der Visualisierung gearbeitet, um sie möglichst ansprechend zu gestalten. Dabei wurde idealerweise eine Gestaltung als Litfass-

säule vorgesehen – die aktuelle Implementierung nutzt allerdings nur flache Bildschirme (siehe Abbildung 5-11).

Im Gegensatz zum Library Mirror kann mit dem Meeting Mirror interagiert werden. So können Teilnehmer nach anderen Teilnehmern (z.B. nach Interessen) suchen. Diese Suchen und die Suchergebnisse können wegen der öffentlichen Aufstellung der Bildschirme auch von anderen Teilnehmern beobachtet werden, was auch wieder zu neuen Kontakten führen kann.

Idea Mirror

Der Idea Mirror (Koch und Ott 2008, Koch und Möslein 2006) soll in Unternehmen den Innovationsprozess, speziell für diskontinuierliche Innovationen, unterstützen. Idee dabei ist die Steigerung des Gewahrseins und der Wertschätzung für diverse Ideen von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Partnern.

Im Sinne der Integration nehmen wir an, dass es Desktop- oder Web-basierte Anwendungen zur Eingabe von Ideen und zur Begutachtung und Zugriff auf detaillierte Informationen gibt. Dies können kommerzielle Anwendungen mit integrierter Workflow-Unterstützung wie Idea Central von Imaginatik oder einfache Web-basierte Datenbanklösungen sein. Der Idea Mirror nutzt die Information aus diesen Systemen, um

- Gewahrsein („awareness“) zu den eingegebenen Ideen (und allgemein dem kreativem Potential des Unternehmens) zur Verfügung zu stellen und einfachen Zugriff auf Kurzbeschreibungen der Ideen zu bieten und
- Wertschätzung („appreciation“) für die Ideengeber sicherzustellen (durch die öffentliche bzw. halb-öffentliche Anzeige) und ggf. einfache Möglichkeiten zu Kontaktaufnahme oder Weiterverfolgung von Ideen zu bieten.

5.4.6 Zusammenfassung

Die definierende Charakteristik von Ubiquitous Computing ist der Versuch, mit dem traditionellen Desktop-Computer-Paradigma zu brechen. Computernutzung wird erleichtert, indem vielfältige Computer in der natürlichen Umgebung „unsichtbar“ für den Benutzer verfügbar gemacht werden. Der Benutzer soll sich dadurch auf die Aufgabe konzentrieren können und nicht auf den Computer. Computer wie wir sie heute kennen, werden ersetzt durch eine Menge vernetzter Computergeräte, die in unsere Umgebung integriert sind. Das Paradigma für die Interaktion zwischen Benutzern und Computern wird sich grundlegend ändern.

Mit dem Ziel, Computer „benutzbar“ zu machen und in die Arbeitsumgebung zu integrieren, könnte ein großer Schritt für die Akzeptanz bzw. kritische Masse bei Social Software Anwendungen, die auf einer Ubiquitous Computing-Infrastruktur aufsetzen, erreicht werden. Die Reichweite von Social Software kann erhöht werden und durch geringere Nutzungshürden und die Steigerung der Motivation Beiträge zu liefern, können neue Nutzungsszenarien und neue Zielgruppen erschlossen werden. Ein Beispiel, das die Anfänge von Ubiquitous Computing markiert, ist der Einsatz von PDAs als Backend für Gruppenkalender. Erst durch die Verfügbarkeit und einfache Handhabbarkeit der PDAs wird erreicht, dass Termine

durchgehend elektronisch erfasst werden, was Voraussetzung für die Nützlichkeit des Gruppenkalenders ist.

Anstatt also den Arbeitsablauf festzuschreiben, nicht nur durch den Aufbau von Programmen, sondern auch durch die Tatsache, dass ein Computer sich physisch an einem Ort befindet und deshalb auch nur dort damit gearbeitet werden kann, wird der situative Charakter von Arbeit berücksichtigt.

Literatur

Agostini, A; Giannella, V; Grasso, A; Koch, M; Snowdon, D; Valpiani, A. (2000): Reinforcing and Opening Communities Through Innovative Technologies. In: Gurstein, M. (Hrsg.): *Community Informatics*, S. 380–403, Idea Group Publishing, Hershey.

Alby T. (2006): *Web 2.0 – Konzepte, Anwendungen, Technologie*. Carl Hanser Verlag, München.

Allsopp, J. (2007): *Microformats – Empowering Your Markup for Web 2.0*. Apress, Berkeley CA.

Anderson, C. (2006): *The Long Tail*. Hyperion.

Anderson, C. (2007): *The Long Tail – der lange Schwanz. Nischenprodukte statt Massenmarkt – Das Geschäft der Zukunft*. Hanser Wirtschaft, München.

Back, A.; Gronau, N.; Tochtermann, K. (2008): *Web 2.0 in der Unternehmenspraxis. Grundlagen, Fallstudien und Trends zum Einsatz von Social Software*, Oldenburg Wissenschaftsverlag, München.

Bächle, M; Daurer, S. (2006): Potenziale integrierter Social Software – Das Beispiel Skype. In: *HMD. Praxis der Wirtschaftsinformatik*, Heft 252.

Begole, J; Rosson, M. B; Shaffer, C. A. (1999): Flexible Collaboration Transparency: Supporting Worker Independence in Replicated Application-Sharing Systems. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction* 6(6): S. 95–132.

Bentley, R.; Appelt, W.; Busbach, U.; Hinrichs, E.; Kerr, D.; Sikkell, K.; Trevor, J.; Woetzel, G. (1995): Basic Support for Cooperative Work on the World-Wide Web. *International Journal of Human Computer Studies* 46, S. 827–846.

Bergel, S. (2006): Wissen sichtbar machen – Blogging bei der Pentos AG. In: *managerSeminare* Heft 104, November 2006, S. 64–68.

Berlecon Research (2007): *Web 2.0 in Unternehmen – Potenziale von Wikis, Weblogs und Social Software*. <http://www.berlecon.de/web2.0> Letzter Zugriff am 19.07.2007.

Berners-Lee, T. (1989): *Information Management: A Proposal*. <http://www.w3.org/History/1989/proposal.html> Letzter Zugriff am 15.01.2007.

Berners-Lee, T.; Hendler, J.; Lassila, O. (2001): The Semantic Web. *Scientific American*, 284(5), S. 34–43.

Bordt, A. (2001): Wissensmanagement in Projektorganisationen. In: *Proc. WM 2001, Konferenz Professionelles Wissensmanagement*, <http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-37/Bordt.pdf> Letzter Zugriff am 19.07.2007.

Bucklin B.R.; Dickinson A.M. (2001): Individual monetary incentives: A review of different types of arrangements between performance and pay. *Journal of Organizational Behavior Management*. 2001; 21: S. 45–137.

Buhse, W.; Stamer, S. (Hrsg.) (2008): *Enterprise 2.0 – Die Kunst, loszulassen*, Rhombos-Verlag, Berlin.

Bullinger, H.J (1998): *Kreative Entgeltgestaltung in produzierenden Unternehmen*. Fraunhofer IRB Verlag, München.

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) (2003), http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bdsg_1990/gesamt.pdf Letzter Zugriff am 18.07.2007.

Carr, N. (2003): IT Doesn't Matter. *Harvard Business Review*, Mai 2003, S. 41–49.

Carr, N. (2004): *Does It Matter? Information Technology and the Corrosion of Competitive Advantage*. Mcgraw-Hill Professional Verlag, New York.

Carter, D.; Berkowitz, T. (2007): Enterprise 2.0 Case Study. Northwestern Mutual, In: *Proc. Enterprise 2.0 Conference*, June 2007.

Channel 9 (2004): Ward Cunningham – How did you come up with the idea for the Wiki?. Videointerview mit Ward Cunningham. In: *Microsoft MSDN Channel 9* vom 18.05.2004, <http://channel9.msdn.com/ShowPost.aspx?PostID=7726> Letzter Zugriff am 08.05.2007.

Chui, M.; Miller, A.; Roberts, R. P. (2009): Six ways to make Web 2.0 work. In: *The McKinsey Quarterly*, Februar 2009.

Churchill, E.F.; Nelson, L.; Denoue, L.; Murphy, P.; Helfman, J. (2003): The Plasma Poster Network. In: O'Hara, K.; Perry, E.; Churchill, E. F. & Russel, D. M. (Hrsg.): *Public and Situated Displays – Social and Interactional Aspects of Shared Display Technologies*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Clark, H. H. (1996): *Using Language*. Cambridge University Press, Cambridge.

Coates, T. (2005): *An addendum to a definition of Social Software*. http://www.plasticbag.org/archives/2005/01/an_addendum_to_a_definition_of_social_software Letzter Zugriff am 11.05.2007.

Davenport, T.H. (2000): *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*. Mcgraw-Hill Professional Verlag, New York.

Deci, E.; Flaste, R. (1996): *Why We Do What We Do: Understanding Self-Motivation*. Penguin Books, New York.

DeMarco, T. (2001): *Slack – Getting Past Burnout, Busywork, and the Myth of Total Efficiency*. Broadway Books.

- DeMarco, T. (2001): *Spielräume – Projektmanagement jenseits von Burn-out, Stress und Effizienzwahn*. Hanser Verlag.
- DeSanctis, G.; Staudenmayer, N.; Wong, S. S. (1999): Interdependence in Virtual Organizations. In: Cooper, C; Rousseau, D. (Hrsg.): *Trends in Organizational Behavior*. Wiley Computer Publishing, New York.
- Dennis, A.K; Valacich, J.S. (1999): Rethinking Media Richness: Towards a Theory of Media Synchronicity. In: Sprague, R. H. (Hrsg.): *Proc. of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 32)*, CD-ROM, IEEE Computer Society, Los Alamitos.
- Dey, A.K; Abowd, G.D; Salber, D. (2001): A conceptual framework and a toolkit for supporting the rapid prototyping of context-aware applications. *Human Computer Interaction*, 16/2001, S. 97–166.
- Dieberger, A. (1999): Social Connotations of Space in the Design for Virtual Communities and Social Navigation. In: A. J. Munro, K. Höök; D. Benyon (Hrsg.): *Social Navigation of Information Space*. Springer, London, S. 15–32.
- Dieberger, A.; Dourish, P.; Höök, K.; Resnick, P.; Wexelblat, A (2000): Social Navigation – Techniques for Building More Usable Systems. *Interactions* 6(7): S. 36.
- DiMicco, J.M.; Geyer, W.; Dugan, C.; Brownholtz, B.; Millen, D.R. (2009): People Sense-making and Relationship Building on an Enterprise Social Networking Site. In: *Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 42)*.
- DiMicco, J.M.; Millen, D.R.; Geyer, W.; Dugan, C.; Brownholtz, B.; Muller, M. (2008): Motivations for Social Networking at Work. In: *Proceedings of the 12th Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW 2008)*, ACM Press, New York.
- Disterer, G. (2000): Individuelle und soziale Barrieren beim Aufbau von Wissenssammlungen. In: *Wirtschaftsinformatik*, 42.
- Donath, J; Boyd, D. (2004): Public displays of connection. *BT Technology Journal*, 22 (4), S. 71–82.
- Döring, J.; Jenzowsky, S. (2002): ShareNet: Die nächste Generation von Wissensmanagement im Vertrieb bei Siemens ICN http://www.symposion.de/wm-ph/wm-ph_02.htm
- Dourish, P; Bellotti, V. (1992): Awareness and Coordination in Shared Workspaces. In: *Proc. Intl. Conf. on Computer-Supported Cooperative Work*. Toronto, Canada, ACM Press.
- Dudeck, J; Voß, J. (2005): *Kooperation als wichtigster Bestandteil des Konzepts / Weblogs, Wikis & Co.: Social Software in Bibliotheken*. http://wiki.ib-berlin.de/index.php/Soziale_Software_f%C3%BCr_Bibliotheken Letzter Zugriff am 03.06.07.
- Eck, K. (2007): *Corporate Blogs – Unternehmen im Online-Dialog zum Kunden*. Orell Füssli, Zürich.

- Ehms, K. (2007a): *Corporate Weblogs at Siemens – An instrument for distributed knowledge management and learning?* Vortragsunterlagen der Firma Siemens.
- Ehms, K. (2007b): Die Einführung der Siemens Blogosphere – Ein Beitrag zum verteilten Wissensmanagement. In: Gronau, N.; Müller, C.: *Bildung von sozialen Netzwerken in Anwendungen der Social Software*, GITO Verlag, Berlin.
- Ehms, K.; Langen M. (2007): Mitarbeiter Weblogs für ein globales Wissensmanagement. *Zeitschrift für Wissensmanagement*. 05/2007.
- Ellis, C.A; Gibbs, S.J; Rein, G.L. (1991): Groupware – Some Issues and Experiences. *Communications of the ACM*, 34(1). S. 38–58.
- Erickson, T.; Smith, D. N.; Kellogg, W. A.; Laff, M.; Richards, J. T.; Bradner, E. (1999): Socially Translucent Systems: Social Proxies, Persistent Conversation, and the Design of “Babble”. In: *Proc. Conf. on Human Factors in Computing Systems (CHI)*, ACM Press.
- Erickson, T.; Huang, W. Danis, C.; Kellogg, W. A. (2004): A Social Proxy for Distributed Tasks: Design and Evaluation of a Working Prototype. In: *Proc. Conf. on Human Factors in Computing Systems (CHI)*, ACM Press, S. 559–566.
- Farrell, S; Lau, T. (2006): Fringe Contacts: People-Tagging for the Enterprise. In: *Proc. Workshop on Collaborative Web Tagging, WWW 2006*, Edinburgh, Scotland, May 2006. <http://tlau.org/research/papers/www06-tagging-fc.pdf> Letzter Zugriff am 19.07.2007.
- Frey, B.S.; Osterloh, M. (2002): *Managing Motivation. Wie Sie die neue Motivationsforschung für Ihr Unternehmen nutzen können*. 2. Auflage, 2002, Gabler Verlag, Wiesbaden.
- Furnham, A. (1997): *The psychology of behaviour at work: The individual in the organization*. Psychology Press, Hove.
- Fussell, S.; Kiesler, S.; Seetlock, L. D.; Scupelli, P.; Weisbrand, S. (2004): Effects of Instant Messaging on the Management of Multiple Project Trajectories. In: *Proc. Conf. on Human Factors in Computing Systems (CHI)*, ACM Press, S. 191–198.
- Garrett, J.J. (2005): *Ajax: A New Approach to Web Applications*. Adaptive Path LLC. <http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php> Letzter Zugriff am 12.12.2006.
- Gavin, S. (2007): *Meet Charlie – What is Enterprise 2.0*. <http://www.slideshare.net/slideshare/meet-charlie-what-is-enterprise20/> Letzter Zugriff am 18.07.2007.
- Gneezy, U.; Rustichini, A. (2000): A Fine is a Price. *The Journal of Legal Studies*, 29(1), S. 1–18.
- Golder, S; Huberman, B.A. (2006): Usage Patterns of Collaborative Tagging Systems. *Journal of Information Science*, 32(2). S. 198–208.
- Granovetter, M. (1973): The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, 78 (6), S. 1360–1380.

Grasso, A; Mühlenbrock, M; Snowdon, D. (2003): Supporting Communities of Practice with Large Screen Displays. In: O'Hara, K; Perry, M; Churchill, E; Russell, D; (Hrsg.): *Public and Situated Displays: Social and Interactional Aspects of Shared Display Technologies*. Kluwer International CSCW Series, Dordrecht.

Grasso, A; Snowdon, D; Koch, M. (2000): Extending the Services and the Accessibility of Community Networks. In: Ishida, T.; Isbister, K. (Hrsg.): *Digital Cities – Technologies, Experiences, and Future Perspectives*. Springer Verlag, Berlin.

Groh, G. (2005): *Ad-Hoc-Groups in Mobile Communities-Detection, Modeling and Applications*. Dissertation, Fakultät für Informatik, Technische Universität München.

Gross, T; Koch, M. (2007): *Computer-Supported Cooperative Work*, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München.

Grudin, J. (1989): Why groupware applications fail: Problems in design and evaluation. *Office: Technology and People*, 4(3), S. 245–264.

Grudin, J. (1994): Groupware and social dynamics: Eight challenges for developers. *Communications of the ACM*, 37(1), S. 93–105.

Gutwin, C.; Greenberg, S.; Roseman, M. (1996): Workspace Awareness in Real-Time Distributed Groupware: Framework, Widgets, and Evaluation. *Proceedings of HCI 1996*, S. 281–298.

Handelsgesetzbuch (HGB) (2007), 45. Auflage. DTV-Beck Verlag, München.

Harnad, S. (1990): Scholarly skywriting and the prepublication continuum of scientific inquiry. In: *Psychological Science*, 1, S. 342–343. Neudruck in: *Current Contents*, 45 (1991), S. 9–13.

Herrmann, T.; Kunau, G.; Loser, K.-U.; Menold, N. (2004): Socio-Technical Walkthrough: Designing Technology along Work Processes. In: *Proc. Participatory Design Conference (PDC)*, S. 132–141.

Höök, K.; Benyon, D.; Munro, A. J. (2003): *Designing Information Spaces: The Social Navigation Approach*. Springer, London.

Hoschka, P. (1998): Der Computer als soziales Medium. In: *GMD-Spiegel* 3/4 (28), S. 16–19.

Howe, J. (2006): The Rise of Crowdsourcing. In: *Wired Magazine*, 14, 2006, <http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html> Letzter Zugriff am 15.01.2007.

Hudson, S. E.; Smith, I. (1996): Techniques for Addressing Fundamental Privacy and Disruption Tradeoffs in Awareness Support Systems. In: *Proc. Conf. on Computer-Supported Collaborative Work*, ACM Press, S. 248–257.

Jäschke, R.; Hotho, A.; Schmitz, C.; Stumme, G. (2006): Wege zur Entdeckung von Communities in Folksonomies. In: *Proc. 18. Workshop Grundlagen von Datenbanken*, S. 80–84.

Java, A.; Song, X.; Finin, T.; Tseng, B. (2007): Why we twitter: understanding microblogging usage and communities, In: WebKDD /SNA-KDD '07: Proceedings of the 9th WebKDD and 1st SNA-KDD 2007 workshop on Web mining and social network analysis, ACM, San Jose, S. 56–65.

Kelly, S.; Sung, C.; Farnham, S. (2002): Designing for improved social responsibility, user participation and content in online communities. In: *Proc. Conf. on Human Factors in Computing Systems (CHI)*.

Kim, A. J. (2000): *Community Building – Strategien für den Aufbau erfolgreicher Web-Communities*. Galileo Press, Bonn.

Klein, A. (2006): *Weblogs im unternehmerischen Umfeld – Eine technische und betriebswirtschaftliche Betrachtung*. Diplomarbeit an der Berufsakademie in der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin. Studiengang Wirtschaftsinformatik. <http://alex-klein.net/Diplomarbeit.pdf> Letzter Zugriff am 19.07.2007.

Koch, M. (2005): Supporting Community Awareness with Public Shared Displays. In: *Proc. Bled eCommerce Conference*.

Koch, M.; Monaci, S.; Cabrera, A.B.; Huis in't Veld, M.; Andronico, P. (2004): Communication and Matchmaking Support for Physical Places of Exchange. In: *Proc. Intl. Conf. on Web-based Communities 2004* (Lisbon, Portugal), IADIS Press, Lisbon.

Koch, M.; Möslin, K. (2006): Community Mirrors for Supporting Corporate Innovation and Motivation. *Proc. Europ. Conf. on Information Systems (ECIS)* (Göteborg, Schweden).

Koch, M.; Möslin, K. (2005): Identities Management for E-Commerce and Collaboration Applications. *International Journal on Electronic Commerce (IJECE)*, 9(3), S. 11–29.

Koch, M.; Ott, F. (2008): Idea Mirrors – Einsatz großer Wandbildschirme zur Förderung diskontinuierlicher Innovation in der Softwarebranche. In: *Virtuelle Organisation und Neue Medien 2008: Workshop Gemeinschaften in Neuen Medien*, S. 241–252. TU Dresden.

Koch, M.; Richter, A.; Schlosser, A. (2007): Produkte zum IT-gestützten Social. In: *Wirtschaftsinformatik*, Heft 6/2007 : S. 1–8, (2007).

Koch, M.; Schlichter, J. (2001): Ubiquitous Computing. In: Schwabe, G.; Streitz, N.; Unland, R. (Hrsg.): *CSCW-Kompendium*. Springer Verlag, Berlin.

Koch, M.; Wörndl, W. (2001): Community Support and Identity Management. In: *Proc. Europ. Conf. on Computer-Supported Cooperative Work (ECSCW)*, S. 319–338.

Komus, A. (2006): Social Software als organisatorisches Phänomen – Einsatzmöglichkeiten in Unternehmen. In: *HMD – Praxis der Wirtschaftsinformatik*, Nr. 252.

Komus, A.; Wauch, F. (2008): *Wikimanagement – Was Unternehmen von Social Software und Web 2.0 lernen können*. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München.

Kotter, J.P. (1996): *Leading Change*. Boston: Harvard Business School Press

Krogh, G; Ross, J. (1996): *Managing Knowledge: Perspectives on Cooperation and Competition*. SAGE Publications Ltd, London.

Lamprecht, S. (2007): *Firmenauftritt online (Erfolgreich Selbstständig)*. Redline Wirtschaftsverlag, Heidelberg.

Lazar, I. (2006) Integrating telephony, IM, video and mobility with presence. *Business Communications Review* (June), 28–31.

Lazarek, H. (2004): *Datenschutz und Datensicherheit – national und international*. Vorlesungsunterlagen, http://web.inf.tu-dresden.de/~lvinflh4/download/dsds/1_einfuehrung.pdf Letzter Zugriff am 12.6.2007

Leuf, B; Cunningham, W. (2001): *The Wiki way: quick collaboration on the Web*. Addison-Wesley Longman Verlag, London.

Lischka, K. (2007): *Gnadenlose Richter gefährden Web 2.0 in Deutschland*. <http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,490006,00.html> Letzter Zugriff am 23.06.07.

Lomas, C. (2005): *7 things you should know about...Social Bookmarking*, <http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7001.pdf> Letzter Zugriff am 11.06.2007.

Ludford, P.J; Cosley, D; Frankowski, D; Terveen, L.G. (2004): Think Different: Increasing Online Community Participation Using Uniqueness and Group Dissimilarity. In: *Proc. International Conference for Human-Computer Interaction*. Wien. http://www-users.cs.umn.edu/~ludford/CHI_2004.pdf Letzter Zugriff am 11.06.2007.

Maciejewski, D; Müller, P. (2006): Vom Blog zum Podcast. In: *Chip Sonderheft 10/2006 Die perfekte Website*. S. 88–89.

McAfee, A. (2006a): Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration. *MITSloan Management Review* 47(3): S. 21–28.

McAfee, A. (2006b): *Enterprise 2.0, version 2.0*, Blog Post vom 27.5.2006, http://blog.hbs.edu/faculty/amcafee/index.php/faculty_amcafee_v3/enterprise_20_version_20/ Letzter Zugriff am 14.8.2007.

Merschmann, H. (2006): Privatsphäre ist einfach Mega-out. *Spiegel Online*. 20. Oktober 2006 <http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,443539,00.html>

Milgram, S. (1967): The Small World Problem. In: *Psychology Today*, Mai 1967, S. 60–67.

Millen, D.; Feinberg, J.; Kerr, B. (2005): Social Bookmarking in the Enterprise – Can your organization benefit from social bookmarking tools? *ACM Queue*, 9 (3), S. 28–35.

Mischaud, E. (2008): *Twitter: Expressions of the Whole Self – An investigation into user appropriation of a web-based communications platform*, Media@lse, London, 2007, http://www.lse.ac.uk/collections/media@lse/mediaWorkingPapers/MScDissertationSeries/Mischaud_Final.pdf, letzter Zugriff am 23.07.2008.

Möller, E. (2005): *Die heimliche Medienrevolution – Wie Weblogs, Wikis und freie Software die Welt verändern*. Heise Verlag, Hannover.

Moreno, J. L. (1934): *Who Shall Survive?* Washington, DC: Nervous and Mental Disease Publishing Company.

Müller, C.; Dibbern, P. (2006): Selbstorganisiertes Wissensmanagement in Unternehmen auf Basis der Wiki-Technologie – ein Anwendungsfall. In: *HMD – Praxis der Wirtschaftsinformatik*, Nr. 252.

Müller, D. (2005): Forrester: *Ebay bezahlt zu viel für Skype*.
<http://www.zdnet.de/itmanager/kommentare/0,39023450,39136531,00.htm> Letzter Zugriff am 25.05.2007.

Müller, T. (2007): *Einsatz von Wikis als Instrument des Wissensmanagement im Unternehmen. Trend mit Zukunft?* Diplomarbeit, Universität Augsburg.

Nardi, B. A.; Whittaker, S.; Bradner, E. (2000): Interaction and Outeraction: Instant Messaging in Action. In: *Proc. Conf. on Computer-Supported Collaborative Work (CSCW)*, ACM Press, S. 78–88.

Newman, A.; Thomas, J. (2008): *Enterprise 2.0 Implementation – Integrate Web 2.0 Services into Your Enterprise*. Mcgraw-Hill Professional.

Ngo, Q. M. (2004): *Erfassung und Visualisierung eines Community-Gedächtnisses für eine Universitätsbibliothek*. Diplomarbeit, Fakultät für Informatik, Technische Universität München.

Nichols, D. M. (1997): Implicit Rating and Filtering. In: *Proc. Fifth DELOS Workshop on Filtering and Collaborative Filtering*.

Nielson, J. (2006): *Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute*.
http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html Letzter Zugriff am 22.3.2009

Norman, D.A. (1999): *The Invisible Computer*. MIT Press, Cambridge, MA.

North, K. (1999): *Wissensorientierte Unternehmensführung: Wertschöpfung durch Wissen*. Gabler Verlag, Wiesbaden.

Nückles, M.; Schwonke, R.; Berthold, K.; Renkl, A. (2004): The use of public learning diaries in blended learning. *Journal of Educational Media*, 29, S. 49–66.

O'Reilly, T. (2005): *What Is Web 2.0 – Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software*. <http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html> Letzter Zugriff am 5.01.2007

O'Reilly, T. (2006): *Web 2.0 Compact Definition: Trying Again*.
http://radar.oreilly.com/archives/2006/12/web_20_compact.html Letzter Zugriff am 5.01.2007.

Paechter, M. (2003): *Wissenskommunikation, Kooperation und Lernen in virtuellen Gruppen*. Pabst, Bremen

Pawlikowsky, G.J. (1985): *Daten, Macht und Sicherheit – Über den Umgang mit Daten und Systemen*. Österreichischer Wirtschaftsverlag, Wien.

Pentland, A. (2009): How Social Networks Network Best. *Harvard Business Review*, Februar, S. 37 (<http://hbr.harvardbusiness.org/web/2009/hbr-list/how-social-networks-work-best>)

Picot A.; Fischer T.; (Hrsg.) (2005): *Weblogs professionell – Grundlagen, Konzepte und Praxis im unternehmerischen Umfeld*. dpunkt Verlag, Heidelberg.

Picot, A.; Reichwald, R.; Wigand, R. (2003): *Die Grenzenlose Unternehmung: Information, Organisation und Management*. Lehrbuch zur Unternehmensführung im Informationszeitalter. Gabler Verlag Wiesbaden.

Pohlmann, M. (2006): *Kunden sind einfach die besseren Verkäufer*.
http://www.mediabrief.de/2006/08/kunden_sind_einfach_die_besseren_verkaeu.html Letzter Zugriff am 15.3.2007.

Prinz, W. (2001): Awareness. In: Schwabe, G.; Streitz, N.; Unland, R. (Hrsg.): *CSCW-Kompendium*. S. 335–350, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Przepiorka, S. (2003): *Warblogs*. <http://www.tzwaen.com/publikationen/warblogs> Letzter Zugriff am 05.01.2007.

Przepiorka, S. (2006): Weblogs, Wikis und die dritte Dimension. In: Picot, A; Fischer T. (Hrsg.): *Weblogs professionell. – Grundlagen, Konzepte und Praxis im unternehmerischen Umfeld*. S. 13–27, dpunkt Verlag Heidelberg.

Przygodda, I. (2004): *Anreizsysteme in Unternehmensnetzwerken*. MOTIWIDI Projektbericht Nr. 12. Essen, Münster.

Quan-Hasse, A.; Cothrel, J.; Wellman, B. (2005): Instant Messaging for Collaboration: A case study of a high-tech firm. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 10(4), article 13. <http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue4/quan-haase.html> Letzter Zugriff am 16.6.2007.

Reichwald, R.; Piller, F.T. (2006): *Interaktive Wertschöpfung: Open Innovation, Individualisierung und neue Formen der Arbeitsteilung*. Gabler Verlag, Wiesbaden.

Richter, A.; Koch M. (2007): *Social Software – Status quo und Zukunft*. Technischer Bericht Nr. 2007-01. Fakultät für Informatik, Universität der Bundeswehr München.

Richter, A.; Koch, M. (2008): Functions of Social Networking Services. In: *Proceedings 9th International Conference on the Design of Cooperative Systems (Coop 2008)*, Carry-le-Rouet, France.

Richter, A.; Koch, M. (2009): Der Einsatz von Social Networking Services im Unternehmen. In: *Proceedings Internationale Konferenz Wirtschaftsinformatik*, Wien.

- Riemer, K.; Frößler, F.; Klein, S. (2007): Real Time Communication – Modes of Use in Distributed Teams. In: *Proc. 15th European Conference on Information Systems (ECIS 2007)*, St. Gallen (CH), 07-09 June 2007, S. 286–297.
- Riempp, G. (2004): *Integrierte Wissensmanagement-Systeme: Architektur und praktische Anwendung*. Springer Verlag, Berlin.
- Rosenstiel, L. von, Regnet, E; Domsch, M. (1995): *Führung von Mitarbeitern: Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement*. Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
- Röll, M. (2005): Knowledge Blogs – Persönliche Weblogs im Intranet als Werkzeuge im Wissensmanagement. In: Picot A; Fischer T. (Hrsg.): *Weblogs professionell – Grundlagen, Konzepte und Praxis im unternehmerischen Umfeld*. dpunkt Verlag, Heidelberg, S. 95–112.
- Schlichter, J.; Koch, M.; Xu, C. (1998): Awareness – The Common Link Between Groupware and Community Support Systems. In: Ishida, T. (Hrsg.): *Community Computing and Support Systems*, Springer Verlag, Berlin.
- Schmidt, J. (2006): Social Software: Onlinegestütztes Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement. In: *Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen*, Nr. 2/2006, S. 37–46.
- Schroer, J.; Hertel, G. (2009): Voluntary engagement in an open web-based encyclopedia: Wikipedians, and why they do it. In: *Media Psychology*, 12, S. 1–25.
- Schubert, P. (2000): Einführung in die E-Business Begriffswelt. In: Schubert, P.; Wölflle, R. (Hrsg.): *E-Business erfolgreich planen und realisieren*, Hanser, München, S. 1–12.
- Schubert, P.; Wölflle, R. (2006): eXperience-Methodik zur Dokumentation von Fallstudien, In: Wölflle, R.; Schubert, P. (Hrsg.), *Prozessexzellenz mit Business Software*, S. 19–30, München, Wien: Hanser Verlag, 2006.
- Schubert, P.; Wölflle, R. (2007): The eXperience Methodology for Writing IS Case Studies, In: *Proceedings of the Thirteenth Americas Conference on Information Systems (AMCIS)*, 2007.
- Schütt, P. (2007a): Social Tagging. *Wissensmanagement*, 1/2007, S. 10–12.
- Schütt, P. (2007b): Blogs und Wikis im Praxiseinsatz. *Wissensmanagement* 04/2007, S. 28–30.
- Schwabe, G.; Streitz, N; Unland, R (2001): *CSCW-Kompendium*. Springer Verlag, Berlin.
- Senger, E.; Österle, H. (2004): PROMET – Business Engineering Cases Studies (BECS). Arbeitsbericht BE HSG / BECS / 1, Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität St. Gallen, Juni 2004.
- Sixtus, M. (2005): Die Humanisierung des Netzes. In: *Die Zeit*, 25.08.2005, Nr. 35, S. 31.
- Smolnik, S; Riempp, G. (2006): Nutzenpotenziale, Erfolgsfaktoren und Leistungsindikatoren von Social Software für das organisationale Wissensmanagement. In: *HMD – Praxis der Wirtschaftsinformatik*, Nr. 252, S. 17–26.

Sporer, T.; Jenert, T.; Reinmann, G. (2007): Learning about innovation and knowledge creation in higher education. In: N. Gronau (Hrsg.): *4. Konferenz Professionelles Wissensmanagement – Erfahrungen und Visionen*. Band 2. S. 269–276. GITO. Berlin.

Sporer, T.; Jenert, T.; Strehl, B.; Noack, P. (2007): Einsatz von E-Portfolios zur Förderung von studentischen Lerngemeinschaften im Hochschulstudium. In: C. Rensing (Hrsg.): *Proc. Pre-Conference Workshops der 5. e-Learning Fachtagung DeLFI 2007*. Logos Verlag. Berlin.

Sporer, T.; Reinmann, G.; Jenert, T.; Hofhues, S. (2007): Begleitstudium Problemlösekompetenz (Version 2.0): Infrastruktur für studentische Projekte an Hochschulen. In: *GMW-Tagungsband 2007. Studieren neu erfinden – Hochschule neu denken*. Waxmann. Münster.

Stanford Univerity (2007): *Stanford on iTunes U*. <http://itunes.stanford.edu/> Letzter Zugriff am 22.06.2007.

Streitz, N.; Geißler, J.; Holmer, T.; Konomi, S.; Müller-Tomfelde, C.; Reischl, W.; Rexroth, P.; Seitz, P.; Steinmetz, R. (1999): i-LAND: An interactive Landscape for Creativity and Innovation. In: *Conf. on Human Factors in Computing Systems (CHI)*, S. 120–127, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

Streitz, N.; Prante, T.; Röcker, C.; van Alphen, D.; Stenzel, R.; Magerkurth, C. (2005): Smarte Arbeitsumgebungen zur Unterstützung verteilter sozialer Prozesse. In: *Proc. Mensch und Computer 2005* (Linz, Österreich), München: Oldenbourg.

Sunderstrom, E.; De Meuse, K. P.; Futrel, D. (1990): Work Teams – Applications and Effectiveness. *American Psychologist*, 45(2), S. 120–133.

Swartz, A. (2006): Who Writes Wikipedia?. <http://www.aaronsw.com/weblog/whowriteswikipedia> Letzter Zugriff am 22.3.2009

Tapscott, D. (2006): *Winning the Enterprise 2.0*. http://www.newparadigm.com/media/Winning_with_the_Enterprise_2.0.pdf Letzter Zugriff am 18.07.2007.

Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) (2001), <http://www.netlaw.de/gesetze/tddsg.htm> Letzter Zugriff am 18.07.2007.

Telemediengesetz, <http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/BJNR017910007.html> Letzter Zugriff am 18.07.2007.

Teten, D.; Allen, S. (2005): *The Virtual Handshake: Opening Doors and Closing Deals Online*. McGraw-Hill Professionell, New York.

Teufel, S.; Sauter, C.; Muehlherr, T.; Bauknecht, K. (1995): *Computerunterstützung für die Gruppenarbeit*. Addison-Wesley, Bonn.

Totty, M. (2007): Social Studies. In: *The Wall Street Journal Online*, <http://online.wsj.com/article/SB118194454386837188->

search.html?KEYWORDS=totty&COLLECTION=wsjie/6month Letzter Zugriff am 18.07.2007.

Trump, T.; Klingler, W.; Gerhards, M. (2007): *Web 2.0 Studie*, Result Media, Feb 2007.

Turkle, S. (1995): *Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet*. Simon & Schuster, New York.

Turowski, K.; Pousttchi, K. (2003): *Mobile Commerce – Grundlagen und Techniken*. Springer Verlag, Berlin.

Twidale, M. B.; Nichols, D. M.; Paice, C. (1997): Browsing is a Collaborative Process. *Information Processing and Management*, 33(6), S. 761–783.

Tyler, T. R.; Blader, S. (2000): *Cooperation in groups: Procedural justice, social identity, and behavioral engagement*. Psychology Press, Philadelphia.

Tyler, J. R.; Tang, J. C. (2003): When Can I Expect an Email Response? A Study of Rhythms in Email Usage. In: *Proc. Europ. Conf. on Computer-Supported Cooperative Work*.

Vise, D.A.; Malseed, M. (2005): *The Google Story*. Bantam Dell, New York.

von Hippel, E. (1994): Sticky information and the locus of problem solving. *Management Science*, 40(4), S. 429–439.

Warta, A.; Richter, A. (2007): Die Medienvielfalt als Barriere für den erfolgreichen Einsatz von Wikis im Unternehmen am Fallbeispiel der Robert Bosch GmbH. In: K. Meissner, M. Engelen (Hrsg.): *Virtuelle Organisation und Neue Medien 2007. Workshop GeNeMe2007 Gemeinschaften in Neuen Medien*; TU Dresden; 2007.

Want, R.; Schilit, D. N.; Adams, N. I.; Gold, R.; Petersen, K.; Goldberg, D.; Ellis, J. R.; Weiser, M. (1995): *The PARCTAB Ubiquitous Computing Experiment*, Technischer Bericht, Xerox Palo Alto Research Center.

Weinstein, C. E.; Mayer, R. E. (1986): The teaching of learning strategies. In: Wittrock, M. (Hrsg.): *Handbook of research and teaching*. New York, Macmillan.

Weiser, M. (1991): The Computer for the Twenty-First Century. *Scientific American*, September 1991, S. 94–100.

Weiser, M. (1993): Some Computer Science Problems in Ubiquitous Computing. *Communications of the ACM*, July 1993.

Wenger, E. (1998): *Communities of Practice – Learning, Meaning and Identity*. University Press, Cambridge.

XING: *Corporate Alumni Networks: Leveraging Intangible Assets*.

http://corporate.Xing.com/fileadmin/image_archive/survey_c_Corporate_Alumni_Networks_FULL_WEB.pdf Letzter Zugriff am 18.07.2007.

Yin, R. K. (1994): *Case Study Research: Design and Methods*. Sage Publications.

Zerfaß, A.; Boelter, D. (2005): *Die neuen Meinungsmacher – Weblogs als Herausforderung für Kampagnen, Marketing, PR und Medien*. Nausner & Nausner Verlag, Graz.

Zerfaß, A.; Bogosyan, J. (2007): *Blogstudie 2007. Informationssuche im Internet – Blogs als neues Recherchetool (Ergebnisbericht)*. <http://www.blogstudie2007.de> Letzter Zugriff am 22.06.2007.

Abkürzungen

3K.....	Kommunikation, Koordination, Kollaboration
AIM	AOL Instant Messenger
Ajax	Asynchronous Java Script and XML
AOL.....	America Online Inc.
API	Application Programming Interface
B2B	Business-to-Business
B2C	Business-to-Consumer
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz
BP	(IBM) Blue Pages
BSCW.....	Basic Support for Cooperative Work
C2C	Consumer-to-Consumer
CEO.....	Chief Executive Office
CHI.....	Computer Human Interaction
CMC.....	Computer-Mediated Communication
CMS	Content Management System
CSCL.....	Computer-Supported Cooperative Learning
CSCP	Computer-Supported Cooperative Playing
CoP.....	Community of Practice
CRM.....	Customer Relationship Management
CSCW.....	Computer-Supported Cooperative Work
CSS.....	Cascading Style Sheets
EAI	Enterprise Application Integration
ECF	Electronic Circulation Folder

EMS	Electronic Meeting System
ERP	Enterprise Resource Planning
EUD	End-User Development
F2F	Face-to-Face
FhG	Fraunhofer Gesellschaft
GCS	Groupware Calendar Systems
GMD	Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung
GPS	Global Positioning System
HCI	Human-Computer-Interaction
HR	Human Resources
HTML	Hypertext Markup Language
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IC	Instant Communication
IBIS	Issue-Based Information System
IM	Instant Messaging
IRC	Internet Relay Chat
MAPI	Messaging Application Programming Interface
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions / Multimedia Internet Message Extensions
MUD	Multi-User-Dungeon
MOO	MUD object oriented
MSNP	Mobile Status Notification Protocol
OWL	Web Ontology Language
PC	Personal Computer
PDA	Personal Digital Assistant
REST	Representational State Transfer
RFC	Request for Comment
RPC	Remote Procedure Call
RSS	Rich Site Summary; RDF Site Summary; Really Simple Syndication

SAML.....	Security Assertion Markup Language
SE	Software Engineering
SIP	Session Initiation Protocol
SIMPLE.....	SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions
SMTP	Simple Mail Transport Protocol
SNA.....	Social Network Analysis
SNS	Social Networking Software
SOA.....	Service Oriented Architecture
SOAP.....	Simple Object Access Protocol
STWT	Sociotechnical Walkthrough
TDG.....	Teledienstegesetz
TMG	Telemediengesetz
UCC.....	Unified Communication & Collaboration
URI.....	Uniform Resource Identifier
URL.....	Uniform Resource Locator
VoIP	Voice over IP
VPN.....	Virtual Private Network
WAN	Wide Area Network
WSRP	WebServices for Remote Portlets
WWW.....	World Wide Web
WYSIWYG	what you see is what you get
XML	eXtensible Markup Language
XMPP	eXtensible Messaging and Presence Protocol
XSLT.....	Extensible Stylesheet Language Transformations

Glossar

Die Erklärung der nachfolgend beschriebenen Begriffe erfolgt hinsichtlich ihrer Verwendung im Bereich Social Software und Computer-Supported Collaborative Work. In anderen Bereichen können die Begriffe auch andere Bedeutungen besitzen.

3K-Modell

Im Allgemeinen kann man bei der Interaktion zwischen Personen die drei Bereiche Kommunikation, Koordination und Kooperation unterscheiden — also 3 Ks. Das 3K-Modell wurde von Teufel et al. (1995) eingeführt und strukturiert und gruppiert Groupware-Systeme entsprechend dem Schwerpunkt ihrer Unterstützung dieser Bereiche. Für Social Software wurde von Schmidt (2006) auch ein Dreiecksmodell zur Strukturierung von Social Software nach den Dimensionen Informationsmanagement, Identitätsmanagement und Beziehungsmanagement vorgeschlagen, das wir in Anlehnung an das 3K-Modell leicht abgewandelt haben: Informationsmanagement, Identitäts- und Kontaktmanagement, Kommunikation.

Ajax

Ajax bezeichnet ein auf JavaScript, XML und WebServices basierendes Konzept der asynchronen Datenübertragung zwischen einem Web-Server und dem Web-Browser, welches es ermöglicht, innerhalb einer HTML-Seite eine HTTP-Anfrage durchzuführen, ohne die Seite komplett neu laden zu müssen. Damit wird die Realisierung von sehr interaktiven Desktop-ähnlichen Web-Anwendungen möglich.

Application Programming Interface (API)

Schnittstelle, die Programmen erlaubt direkt (über entfernten Prozeduraufruf) auf die Fähigkeiten eines Dienstes zuzugreifen. Damit wird bei Social Software eine enge Kopplung von Modulen möglich, wie sie für Ajax oder Mashups notwendig ist. APIs werden üblicherweise über WebServices für andere Anwendungen und Module bereitgestellt.

Atom

Atom ist ein offizieller Internet-Standard auf XML-Basis, der den plattformunabhängigen Austausch von Informationen ermöglicht und die Nachfolge von RSS antreten will. Ein wesentlicher Unterschied zu RSS ist, dass Elemente Informationen darüber enthalten können, welcher Art der Inhalt ist. Die aktuelle Version des Atom Syndication Format wurde im Dezember 2005 von der Internet Engineering Steering Group unter dem Namen RFC 4287 als empfohlener Standard verabschiedet und veröffentlicht.

Awareness

Gewahrsein über die Aktivitäten (und den Status) der Personen, mit denen man zusammenarbeitet, sowie der Arbeitsbereiche, in denen man mit anderen zusammenarbeitet. Awareness erlaubt eine effiziente indirekte Koordination in Gruppen und trägt positiv zum Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Gruppe bei.

Benutzbarkeit (Usability)

Software die besonders einfach zu bedienen ist und zum Nutzer und seinen Aufgaben passt, wird als benutzerfreundlich bezeichnet. Die Benutzerfreundlichkeit ist ein wesentliches Element, um die Nutzer zur Mitarbeit zu motivieren. Die Norm DIN EN ISO 9241 Teil 11 liefert einen Kriterienkatalog zur Beurteilung der Benutzerfreundlichkeit eines Produkts: Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Fehlertoleranz, Erwartungskonformität, Individualisierbarkeit und Lernförderlichkeit.

Benutzergenerierte Inhalte (User Generated Content)

Web 2.0-Schlagwort, das für Medieninhalte (Content) wie Bilder, Texte, Audiodaten oder Filme steht, die von einem oder mehreren Benutzern (User) selbst erzeugt (generiert) wurden, anderen Interessierten (in der Regel kostenfrei) zur Verfügung gestellt werden und damit den wesentlichen Mehrwert einer Web 2.0-Plattform darstellen.

Bloggen

Unter Bloggen versteht man die Aktivität, im eigenen Blog zu schreiben, d.h. Einträge (Posts) zu schreiben. Dies schließt meist die Verlinkung mit anderen Inhalten mit ein, die der Autor interessant findet.

Blogosphäre

Die Blogosphäre ist die Untermenge der Internetsites, die Blogs beinhalten, also die Menge aller Blogs. Durch die Verlinkung der einzelnen individuellen Blogs entsteht dabei ein Kommunikationsmedium für eine Gruppe von Benutzern.

Blogroll

Unter einer Blogroll versteht man eine Liste von Links zu verschiedenen Blogs oder News-Sites. Eine Blogroll wird normalerweise auf jedem Blog geführt, um auf andere Blogs (oder darüber auf andere Personen) hinzuweisen.

Citizen Journalism

Bürger nehmen eine aktive Rolle im Prozess des Sammelns von, Berichtens über und der Analyse von Neuigkeiten und Informationen ein.

Community

Gruppe von Personen mit gleichen oder ähnlichen Interessen, die in einem gemeinsamen Kontext organisiert sind. Wichtige Charakteristika von Communities ist das Zugehörigkeits- bzw. Zusammengehörigkeitsgefühl sowie die dadurch motivierte gegenseitige Unterstützung.

Computer-Supported Cooperative Work (CSCW)

Multidisziplinäres Arbeitsgebiet, das sich damit beschäftigt, soziale Interaktion zu verstehen und (technische) Systeme zur Unterstützung der sozialen Interaktion zwischen Benutzerinnen und Benutzern zu entwerfen, entwickeln und evaluieren. (Dt. Übersetzung: Rechnergestützte Gruppenarbeit)

Coporate Blog

Weblog eines Unternehmens bzw. innerhalb eines Unternehmens.

Crowdsourcing

Teilauslagerung von Unternehmensaufgaben an eine Menge von Menschen, die diese Aufgaben in ihrer Freizeit (und in der Regel kostenlos) lösen. Das Internet dient dabei als Medium und Plattform für alle Prozesse zwischen Unternehmen und Freizeitarbeitern.

End-User Development (EUD)

Entwicklung (Programmierung) von Software durch den Endbenutzer der Software bzw. weitgehende Anpassung von Softwaresystemen an die Bedürfnisse des Endbenutzers durch diesen selbst. Dies kann von einer Auswahl aus vorgegebenen Konfigurationsoptionen über die Erweiterung mit Skripten bis hin zur (Skript-basierten) Kombination von Programmmodulen oder Neuprogrammierung in Frameworks reichen.

Enterprise 2.0

Unter Enterprise 2.0 versteht man normalerweise die Social Software Plattformen, die im Unternehmen eingesetzt werden, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Weiterhin wird der Begriff auch benutzt, um eine neue Art von Unternehmen(sorganisation/skultur) zu beschreiben, die auf Freiräumen und Selbstorganisation (und dem dadurch ermöglichten Einsatz von Social Software) beruht.

Expertisemanagement

Bereich des Wissensmanagements, in dem das menschliche Wissen der beteiligten Akteure im Zentrum steht. Ziel ist es die Expertise (das implizite Wissen) der Akteure zu erfassen und darüber Wissensträger auffindbar zu machen.

Feed

Ein Feed ist eine Funktion von Social Software, die „Feedreadern“ erlaubt, automatisch auf das Vorliegen neuer Inhalte zu prüfen und die neuen Inhalte abzufragen. Dies erlaubt es

beispielsweise Benutzern neue Postings in Blogs oder Podcasts zu abonnieren. Grundsätzlich wird dadurch eine einfache Konsumenten-bestimmte Auswahl von Inhalten bei gleichzeitigem quasi-Push-Prinzip ermöglicht. Feeds sind normalerweise über RSS oder Atom-Dateien realisiert.

FOAF

Friend of a Friend (FOAF) ist ein Projekt zur maschinenlesbaren Modellierung sozialer Netzwerke auf Basis eines RDF-Schemas. In einem FOAF-Dokument werden Angaben über eine Person erfasst (u.a. Name, Alter, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Adresse der Homepage und/oder des Weblogs, ICQ-/Jabber-/AIM-IDs, Beruf usw.) und der Person bekannte Menschen genannt.

Folksonomie

Anreicherung von Inhalten im Internet mit Meta-Informationen durch die Zuordnung von beliebigen Beschriftungen (Schlüsselworten) durch viele unterschiedliche Benutzer. Der Begriff wurde im Vergleich zum Begriff der Taxonomie geprägt. Im Gegensatz zu Taxonomien findet sich bei Folksonomien keine zentrale Struktur. Dies ermöglicht die einfache und dezentrale Erstellung.

Forum

Groupware-System, welches es den Benutzern erlaubt, Fragen zu stellen und Antworten, Kommentare und Meinungen zu existierenden Einträgen hinzuzufügen.

Gelbe Seiten

Allgemein versteht man unter Gelben Seiten ein Verzeichnis, in dem die Objekte nicht nach den Namen (das wären die Weißen Seiten), sondern nach Metainformationen, z.B. zugeordneten Branchen, sortiert sind. Im Bereich der Expertenverzeichnisse sind dies Dienste, mittels derer nach spezifischen Qualifikationen der eingetragenen Benutzer gefragt werden kann und dann entsprechend Experten vermittelt werden.

Gemeinsame Arbeitsbereiche, Teamräume

Um Kooperationsunterstützung erweiterte gemeinsame Informationsräume.

Gemeinsame Informationsräume

Systeme zur gemeinsamen Ablage von und Interaktion mit Artefakten (zur indirekten Kommunikation).

Groupware

Technische Systeme (Software, Hardware und Services), die zur Unterstützung der sozialen Interaktion zwischen Benutzern entwickelt worden sind, wobei die Interaktion räumlich oder zeitlich verteilt sein kann.

Gruppe

Mehrzahl von Personen mit direkter Interaktion, Rollendifferenzierung, Normen und Wir-Gefühl.

Gruppeneditor

System zum gemeinsamen synchronen oder asynchronen Bearbeiten von Dokumenten in Gruppen. Wikis können also einfache Art von (asynchronen) Gruppeneditor gesehen werden.

Gruppenkalender

Kalender zur gemeinsamen Verwaltung und Vereinbarung von Terminen.

Indirekte Kommunikation

Kommunikation zwischen Personen über die Erstellung und den Zugriff auf Informationsartefakte (ohne dass das Artefakt speziell für den Empfänger erstellt worden ist). Ein Beispiel wäre das Publizieren eines Blog Posts. Der Ersteller des Posts kennt zum Zeitpunkt der Publikation die Empfänger/Leser des Posts noch nicht.

Instant Communication (IC)

Echtzeit-Kommunikation mit Hilfe verschiedener serverbasierte Dienste mittels einer Client-Software.

Instant Messaging (IM)

Nachrichtensysteme, welche den Benutzern Informationen über die Präsenz und Verfügbarkeit anderer Benutzer bieten und mittels derer (Text-)Nachrichten versandt werden können.

Integration

Prozess der Kombination von Softwarekomponenten durch spezielle Software oder Computer-Architekturprinzipien.

Interoperabilität

Fähigkeit von Systemen möglichst nahtlos zusammen zu arbeiten, also sich einfach integrieren zu lassen bzw. allgemein zusammen zu arbeiten (z.B. Daten auszutauschen).

Kommunikation

Austausch von Nachrichten zwischen zwei oder mehr Kommunikationspartnern.

Koordination

Abstimmung von wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen Aktivitäten. Es kann zwischen direkter und indirekter Koordination unterschieden werden. Bei direkter Koordination wird explizit (direkt) miteinander kommuniziert, um eine Koordination zu erreichen. Bei indirek-

ter Koordination erfolgt die Koordination z.B. durch gemeinsame Beobachtung eines Artefakts (indirekter Kommunikation), z.B. eines gemeinsamen Terminkalenders oder einer großen Übersichtstafel.

Mailingliste

System zum Versenden von Nachrichten an Personengruppen. Im Gegensatz zu Foren erfolgt über Mailinglisten eine direkte Kommunikation, d.h. die Empfänger einer Nachricht stehen zum Zeitpunkt des Sendens schon fest – auch wenn sie der Sender nicht unbedingt kennt.

Mashup

Web 2.0-Anwendungen, von denen ein Großteil ihres Mehrwertes durch „importierte“ Inhalte geschaffen wird. Mashups nutzen die offenen APIs, die andere Web-Anwendungen zur Verfügung stellen.

Metadaten

Als Metadaten oder Metainformationen bezeichnet man allgemein Daten, die Informationen über andere Daten enthalten z.B. Angaben von Eigenschaften eines Objektes (beispielsweise Personennamen) als Metadaten. Bei den beschriebenen Daten handelt es sich oft um größere Datensammlungen wie Dokumente oder Bücher.

Microcontent

Kleine Informationseinheiten ("Informationsschnippel"), die man glaubt irgendwann einmal gebrauchen zu können. Weblogs werden u.a. als Möglichkeit zur Speicherung und Verbreitung von Microcontent propagiert.

Mikroformat

Markup-Format zur Integration von semantischen Annotationen (also Meta-Daten) in HTML oder XHTML. Mikroformat-Annotationen können leicht aus Webseiten extrahiert werden und machen weiteren Programmen (etwa Suchmaschinen) die Bedeutung des Seiteninhalts verständlich. Es gibt inzwischen Mikroformate für Termine, für Kontaktinformationen, für soziale Beziehungen und vieles mehr.

Mobile Computing

Nutzung von mobilen Endgeräten zum Zugriff auf zentrale Dienste oder Datenbasen bzw. zum Austausch von Daten und Diensten mit anderen mobilen Endgeräten. Mobile Endgeräte schließen dabei Laptops, Mobiltelefone und PDAs mit ein.

Ontologie

Daten- und Regelmodell, das eine Domäne repräsentiert und verwendet wird, um Objekte aus der Domäne zu beschreiben und Schlussfolgerungen dazu zu treffen. Ontologien werden

benötigt um Softwaresystemen die Möglichkeit zu geben, eine Domäne (mit gewissen Einschränkungen) zu verstehen und mit diesem "Verständnis" quasi-intelligente Dienste zu realisieren. Aus diesem Grund sind Ontologien eine Basistechnologie im Semantic Web.

Partizipative Gestaltung

Systemgestaltungsprozess mit Einbeziehung und Mitsprache der künftigen Benutzer eines (Software-)Systems.

Partizipation

„Web 2.0“-Schlagwort, das ausdrückt, dass das Web 2.0 wesentlich von der aktiven Teilnahme der Nutzer lebt.

Permalink

Unveränderliche Internetadresse, über die ein Artikel oder Blog-Eintrag verlinkt und dauerhaft gefunden werden kann.

Perpetual Beta

Englisch für „dauerhafte/andauernde Beta-Version“ drückt das Prinzip bei Web 2.0 Anwendungen aus, nie „fertig“ zu sein und dauerhaft benutzerzentriert weiterentwickelt zu werden. Hintergrund ist die Idee, möglichst frühzeitig (ohne lange und aufwändige Anforderungsanalyse) eine erste Version der Anwendung für die Benutzung zur Verfügung zu stellen. Diese Anwendung wird dann in kurzen Releasezyklen entsprechend des Feedbacks der Benutzer immer weiter entwickelt. Dies ist nicht nur sinnvoll, sondern sogar notwendig, da es bei komplexen Anwendungen wie Social Software nahezu unmöglich ist, die Anforderungen schon beim ersten Entwurf richtig hin zu bekommen. Außerdem ändert sich durch die (verstärkte) Nutzung der Anwendung eventuell das soziale und organisatorische Gefüge, in dem die Anwendung zu Einsatz kommt, was wieder eine Anpassung der Anwendung notwendig macht. Diese Ideen werden unter anderem in Kapitel 4 diskutiert. Siehe auch „benutzerzentrierte Entwicklung“.

Pervasive Computing

Integration von Computern in die Umgebung der Nutzer (im Gegensatz zu Mobile Computing).

PingBack

Über PingBacks kann man Autoren von Blog-Artikeln (bzw. die Blog-Systeme) darüber informieren, wenn man auf seinen Artikel verlinkt. Normalerweise werden PingBacks automatisch versandt, wenn man in einem neuen Blog-Artikel oder einem Kommentar auf einen anderen Blog-Artikel verweist.

Portal

Rahmenwerk für die Integration von Informationsbereitstellung und Diensten in einer einheitlichen Benutzungsoberfläche (normalerweise Web-basiert – Web-Portal).

Post

Genauer "Blog-Post" oder "Blog-Posting" – Hierunter versteht man einen Beitrag in einem Blog.

Präsenzawareness

Informationen über die Anwesenheit bzw. Verfügbarkeit anderer Benutzer. Siehe auch Awareness.

Privatsphäre

Möglichkeit eines Individuums, den Fluss von bzw. die Verfügbarkeit von Informationen zu seiner Person (persönliche Attribute und Aktivitäten) zu kontrollieren. Hierzu gehört sowohl das Gewährsein darüber, welche Information (für andere) verfügbar ist, als auch die Einflussnahme auf die Verfügbarkeit.

REST

Representational State Transfer (REST) beschreibt ein Softwarearchitekturmodell für verteilte Hypermedia-Informationssysteme wie das WWW. Es wird beschrieben, wie Web-Standards eingesetzt werden können, um WebServices zu realisieren. Wegen seiner Einfachheit und der Möglichkeit, Antworten auf REST-Anfragen zu cachen, wird REST inzwischen anderen Möglichkeiten zur Realisierung von WebServices wie SOAP oder XML-RPC vorgezogen.

Rich User Experience

Web 2.0-Schlagwort, das ausdrückt, dass die Nutzung von Social Software dank höherer Bandbreite und neuer Techniken (Ajax u.a.) zunehmend der Nutzung einer Desktop-Anwendung gleich kommt.

RSS

XML-Format um Inhalte (z.B. eines Blogs) innerhalb einer anderen Anwendung (RSS-Reader) lesen zu können. Bietet somit die Möglichkeit sich über aktuelle Inhalte zu informieren (diese zu „abonnieren“) ohne auf die entsprechende Site surfen zu müssen. RSS steht für: Rich Site Summary in den RSS-Versionen 0.9x, RDF Site Summary in RSS 1.0, Really Simple Syndication in RSS 2.0. Siehe auch Feed.

Social Bookmarking

(Web-basierter) Dienst zum gemeinsamen Sammeln und Kategorisieren von Internet Bookmarks (also Verweisen auf Web-Seiten) über Folksonomien. Social Navigation Filterung und

Sortierung von Information anhand von Informationen, die durch andere Benutzer bereitgestellt worden sind. Unterstützung des direkten und indirekten gegenseitigen Empfehlens durch (Web-basierte) Software.

Social Navigation, Soziale Navigation

Filterung und Sortierung von Information anhand von Informationen, die durch andere Benutzer bereitgestellt worden sind. Unterstützung des direkten und indirekten gegenseitigen Empfehlens durch (Web-basierte) Software.

Social Networking

Aufbau und Pflege von sozialen Beziehungen. Zentraler Punkt beim Netzwerken ist es, schon im Vorhinein Kontakt aufzubauen und diesen zu dokumentieren um später (wenn man z.B. einen Experten sucht) die Suchkosten und die Kosten zum Aufbau eines gemeinsamen Kontextes (zu dem u.a. Vertrauen gehört) zu minimieren.

Social Networking Plattform

(Web-basiert) Plattform auf der soziale Netzwerke gepflegt werden können und in diesen Netzwerken kommuniziert werden kann. Normalerweise verwalten Benutzer auf diesen Plattformen jeweils selbst die Daten zu sich selbst und zu ihren Kontakten im Netzwerk. siehe Netzwerken

Social Networking Service

Software zur Realisierung einer Social Networking Plattform. Eine Social Networking Plattform ist eine Instanz einer Social Networking Software, d.h. die installierte, konfigurierte und betriebene Software.

Social Software

Software, die die soziale Interaktion zwischen Personen unterstützt und daraus Mehrwert für die Beteiligten generiert – in den Bereichen Informationsmanagement, Identitäts- und Netzwerkmanagement und (direkter) Kommunikation.

Soziale Entität

Komponente eines sozialen Systems bzw. komplettes soziales System, beispielsweise Person, Gruppe, Team, Organisation, Community oder Netzwerk.

Soziale Interaktion

Interaktion zwischen sozialen Entitäten (z.B. Personen). Bei der Art der Interaktion wird dabei beispielsweise zwischen (direkter und indirekter) Kommunikation, (direkter und indirekter) Koordination und Kooperation unterschieden.

Soziales Netzwerk

Graph, dessen Knoten normalerweise Individuen oder Organisationen (soziale Entitäten) darstellen. Verbindungen zwischen Knoten repräsentieren soziale Interaktion oder andere Beziehungen zwischen den durch die Knoten repräsentierten sozialen Entitäten. Die Forschung hat gezeigt, dass es sich bei sozialen Netzwerken meist um skalenfreie Netzwerke handelt, d.h. dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Knoten sich mit einem schon im Netzwerk befindlichen Knoten verbindet, exponentiell mit der Anzahl der Verbindungen des Knotens steigt. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Kontakte in sozialen Netzwerken normalerweise nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern es soziale Entitäten gibt, die als Kristallisationspunkt oder Hub agieren.

Soziotechnisches System

Ansatz, bei dem davon ausgegangen wird, dass in komplexen Kommunikations- und Kooperationsituationen immer die sozialen Systeme (d.h. beteiligten Personen mit ihren sozialen und organisatorischen Beziehungen und Randbedingungen) und die zur Kommunikation und Kooperation benutzten technischen Systeme gemeinsam betrachtet werden und soziale und technische Systeme gemeinsam und gegenseitig zu optimieren sind, um ein effektives und effizientes Gesamtergebnis zu erzielen.

Tag

Unter einem Tag versteht man ein Schlagwort um Objekte, wie Hyperlinks oder Fotos zu markieren, damit diese leichter gefunden bzw. zugeordnet werden können. Siehe auch: Folksonomie.

Tag Cloud

Eine Tag Cloud ist die Visualisierung der für eine Menge von Objekten verwendeten Tags. Dabei werden die Tags normalerweise je nach der Häufigkeit der Verwendung in unterschiedlicher Schriftgröße dargestellt. Die Darstellung erinnert an eine Wolke. Über Tag Clouds kann man sehr schnell einen Überblick über die mit einer Menge von Objekten (z.B. Bookmarks oder Blog-Posts) verbundenen Konzepte gewinnen.

Tagging

Vorgang des Zuweisens von Tags zu Objekten (z.B. Bookmarks oder Dokumenten).

Taxonomie

Systematik zur Klassifikation einer Menge von Gegenständen (Entitäten) und Ereignissen in begriffliche Kategorien. Eine Taxonomie besteht aus den begrifflichen Kategorien und ihren Beziehungen untereinander (z.B. "ist Spezialfall von"). Taxonomien werden normalerweise zentral erstellt und gepflegt. Ein wichtiger Anwendungsbereich für Taxonomien ist die Klassifikation von Literatur in Bibliotheken oder von Dokumenten in Unternehmen (mit dem Ziel sie wiederfindbar zu machen). Im Web 2.0 werden anstelle von Taxonomien zur Klassifikation von Objekten eher Folksonomien verwendet.

Trackback

Funktion, mit der Weblogs (durch einen automatischen Benachrichtigungsdienst) Informationen über Reaktionen auf einen Beitrag untereinander austauschen können.

Web 2.0

Menge von Web-Seiten und über diese Seiten nutzbaren Diensten, bei der alle Benutzer gleichberechtigt publizieren und nutzen.

Weblog

Website, auf der einfach Einträge (Posts) veröffentlicht, kommentiert und verlinkt werden können, die dann in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angezeigt werden (als Tagebuch). Typischerweise werden Blogs von einzelnen Individuen oder kleinen Gruppen geführt. Es ist aber auch möglich, Blogs als Kommunikationsmedium einer Organisation (nach außen) einzusetzen.

Webtop

Kofferwort (aus Web-Anwendung und Desktop-Anwendung) das betonen soll, dass die Web-Anwendungen zunehmend Desktop-Anwendungen gleichen. In Analogie zum Desktop versteht man unter einem Webtop eine Menge von Anwendungen, die bezüglich Funktionalität und Interaktivität mit Desktop-Anwendungen vergleichbar sind, aber über Web-Server bereitgestellt und über Web-Browser genutzt werden.

Wiki

System zum schnellen und einfachen gemeinsamen Aufbau von Web-Seiten-Sammlungen durch Ermöglichung des einfachen Editierens und Ergänzens der Seiten durch alle Benutzer.

Workspace Awareness

Informationen über einen gemeinsamen Arbeitsbereich und seine Inhalte – insbesondere über Aktivitäten anderer Benutzer in diesem gemeinsamen Arbeitsbereich. Siehe: Awareness.

XFN

XHTML Friends Network (<http://gmpg.org/xfn>). Ein Mikroformat zur Kodierung von Beziehungen zu anderen Personen in XHTML (in Web Seiten). Damit kann beispielsweise in der Blogroll eines Weblogs angegeben werden, wie man zu den Personen, auf deren Weblogs man verweist, in Beziehung steht.

XML

Extensible Markup Language erlaubt die Definition eigener Markup-Sprachen. XML-basierte Sprachen können dabei zur Repräsentation und dem Austausch von Daten eingesetzt werden. Mit unterschiedlichen XML-Sprachen können unterschiedliche Daten mit denselben

Werkzeugen verarbeitet werden. XML wird beispielsweise zur Kodierung von Anfragen und Antworten in Web Services oder für Mikroformate genutzt.

XML-RPC

XML-RPC definiert eine Art wie entfernte Prozeduraufrufe (d.h. Funktionsaufrufe auf anderen Diensten oder Rechnern) mit Hilfe von XML-Sprache kodiert und abgewickelt werden können.

Index

- "Me"-Mentalität 7, 24, 147
- "We"-Mentalität 7, 147
- 3K-Modell 243
- 90-9-1-Regel 6
- ABB 84
- Accenture 89
- Ajax 2, 8, 42, 43, 149, 243
- Anerkennung 6, 144
- Anreizsysteme 143
- API 4, 243
- Application Sharing 73
- Atom 9, 243
- Awareness 17, 19, 25, 36, 123, 125, 126, 217, 219, 222, 244
 - Definition 123
 - Kontextawareness 56
 - Netzwerkawareness 56, 91
 - Präsenzawareness 68, 79, 124, 250
 - Workspaceawareness 253
- Barcamp 131
- Benutzbarkeit 2, 4, 20, 147, 244
- Benutzergenerierte Inhalte 1, 6, 244
- Beteiligung *Siehe* Partizipation
- Bezahlungssystem 211
- Beziehungsmanagement 53
- Bibsonomy 50, 53
- Bloggen 26, 244
- Blogosphäre 9, 25, 101, 244
- Blogroll 24, 244
- Bosch 168
- BSCW 125, 126
- Bulletin Board *Siehe* Forum
- Bundeswehr 170
- cablcom 105
- Calendar Sharing 44
- Change Management 15, 165
- Charmed Badges 218
- Citizen Journalism 244
- Citrix 110
- Client-Server 8, 9, 17
- CMC 12
- Common Ground 219
- Communardo 132
- Community 3, 7, 245
- Community Mirror 219
- Community Wall 218
- ConfluenceWiki 41
- Contens Relate 61
- CoreMedia 145, 153
- Corporate Blog 97, 245
- Crowding-Out-Effekt 142
- Crowdsourcing 195, 245
- CSCW 12, 16, 165, 245
 - Definition 16
- CSS 200
- Datenschutz 174, 176
 - Definition 176
 - Einwilligung 177
- Datensicherheit 174
- Datenzentriertheit 3, 10
- del.icio.us 48
- Dogear 51, 52
- Eclipse 73
- E-Commerce 51, 65, 190, 208

- E-Learning 34, 114, 208
- Elgg 63, 93
- E-Mail 80, 159
 - Medienwahl 162
- Emoticons 125
- End-User Development 245
- Enterprise 2.0 15, 245
 - Definition 15
 - Herausforderungen 139
- Exchange 17
- Expertensuche 87
 - Herausforderungen 88
- Expertenverzeichnis 88
- Expertisemanagement 245
- Facebook 60
- Feed 25, 245
- FOAF 205, 246
- Folksonomie 46, 246
- Forum 33, 246
- Freiräume 145, 158, 180
- frogpond 149
- Gefangenendilemma 152
- Gelbe Seiten 88, 246
- Gemeinsamer Arbeitsbereich 125, 246
- Gemeinsamer Informationsraum 246
- Gewahrsein *Siehe* Awareness
- Google 2, 25, 145, 182
 - Calendar 45
 - Docs 42, 81
 - Mail 19, 182
- Groupware 16, 146, 165, 246
 - Charakteristika 17
 - Definition 17
 - Herausforderungen 18
 - Klassifikation 17
- Gruppe 247
- Gruppeneditoren 17, 42, 124, 247
 - Nutzung 80
- Gruppenkalender 44, 247
- Hager Group 185
- HCI 12
- IBM 30, 51, 59, 127, 208
 - ical 44
- ICQ 67, 72
- Idea Mirror 222
- Identitätsmanagement 12, 178
- i-LAND 216
- Informationsmanagement 12, 110
- Instant Communication 67, 247
 - Erfolgsfaktoren 69
 - Nutzungshürden 69
- Instant Messaging 17, 36, 67, 124, 247
 - Beispiel 70, 127
 - Software 71
- Integration 9, 247
- Interoperabilität 247
- IntraExperts 62
- Intranet 15, 97, 105, 153, 182
- Jabber 68, 71
- Kollaboratives Filtern 64
- Kommunikation 12, 247
 - asynchron 218
 - direkt 67
 - indirekt 67, 247
 - synchron 218
- Kontaktmanagement 87
 - Herausforderungen 87
- Koordination 79, 247
 - implizit 68, 123
- LDAP 42, 111
- Library Mirror 220
- Long Tail 4, 197
- Lotus Connections 32, 51
- Lotus Quickr 126
- Lotus Sametime 73, 127
- Lovegety 217
- Mailingliste 33, 248
- MAPI 17
- Marketing 21
- Mashup 132, 161, 248
- Matchmaking 217
- Media Appropriateness 159
- MediaWiki 41, 82, 131, 132

- Mediensynchronität 160
- Medienwahl 159
- Meeting Mirror 221
- Mehrsprachigkeit 183
- Metadaten 202, 248
- Microblog 35
- Microblogging
 - Beispiel 132
 - Nutzung 132
- Microcontent 28, 248
- Mikroformat 203, 248
- Mobile Computing 215, 248
- Modularität 4
- Motivation 6
 - Definition 140
 - extrinsisch 141
 - intrinsisch 143
- MovableType 110
- MUD 210
- MySpace 176
- National Instruments 81
- Netzwerk 3, 8, 65
 - Cluster 8, 66
 - skalenfrei 66
- Netzwerkmanagement 12
- nTAG 218
- Ontologie 201, 202, 203, 248
- Open Innovation 198
- Open Space 131
- OpenId 156
- Outlook 17, 88
- OWL 203
- Partizipation 1, 3, 166, 167, 249
- Partizipative Entwicklung 19
- Partizipative Gestaltung 167, 249
- Pentos 31, 101
- Permalink 249
- Perpetual Beta 19, 168, 249
- Personenbezogene Daten 177
- Pervasive Computing 249
- Ping 24
- PingBack 249
- Plasma Poster 218
- Podcast 25, 34, 98, 106
- Portal 10, 250
 - Beispiel 162
- Portlet 10
- Post 250
- Privatsphäre 124, 250
- Produktivität 179, 182
- Projektmanagement 39, 165
- PSI AG 40
- RDF 203
- Rechnergestützte Gruppenarbeit *Siehe* CSCW
- Rechtemanagement 211
- Reputation 58
- REST 127, 250
- Return on Investment 181
- Rich User Experience 250
- Roomware 216
- RSS 2, 9, 125, 132, 250
- RSS-Feed 25, 49, 111, 124, 127, 131
- SAP 42
- Second Life 206
- Selbstorganisation 20, 153
- Semantic Web 200
- ShareNet 141
- Sharepoint 163
- Siemens 31, 97
- Six Degrees 53
- Skype 72
- Small World Phenomenon 53
- Social Bookmarking 47, 124, 250
- Social Commerce 21, 190
- Social Navigation 251
- Social Network Analysis 65
- Social Networking 53, 251
 - Beispiel 89, 93
 - Definition 53
 - Erfolgsfaktoren 58
 - Nutzung 58, 87

- Vorteile 57
- Social Networking Plattform 251
- Social Networking Service 53, 251
 - Definition 54
 - Funktionen 54
 - Geschlossen 60
 - Offen 59
- Social Reference Manager 50
- Social Software 11, 251
 - Anwendungsfelder 75
 - Anwendungsklassen 23
 - Definition 11
 - Einführung 165
 - Geschichte 12
- Social Tagging 46
 - Beispiel 51
 - Definition 46
 - Nutzung 51
 - Software 52
- Socialtext 15, 41
- Sociotechnical Walkthrough 167
- Softwareagent 201
- Soziale Entität 251
- Soziale Interaktion 251
- Soziale Navigation 64
- Soziale Präsenz 143, 144
- Soziales Netzwerk 252
- Soziotechnisches System 252
- SportKreativWerkstatt 120
- Spreadshirt 197
- Sticky Information 198
- Tag 46, 252
- Tag Cloud 47, 49, 59, 99, 125, 252
- Tagging 46, 252
- Taxonomie 252
- Team 78
- Teamraum 80, 125, 246
- ThinkFree Online 43
- Trackback 24, 253
- Twitter 35, 124
- Ubiquitous Computing 214
 - Beispiel 216
- Unternehmenskommunikation
 - Extern 21
- Unternehmenskultur 15, 16, 40, 139, 151, 158, 181
- URI 203
- Usability *Siehe* Benutzbarkeit
- Usenet 33
- V-Commerce 211
- Vertrauen 58, 153
- Virtuelle Welten 206
- Wandbildschirm 216, 218, 219
- Web 2.0 1, 253
 - Benutzer 6
 - Charakteristika 3
 - Geschichte 2
 - Technologien 8
- Webforum 33
- Weblog 23
 - Beispiel 30, 31, 97, 101, 107, 110
 - Erfolgsfaktoren 29
 - Nutzer 30
 - Nutzung 27, 97, 101, 105, 107, 110
 - Nutzungsrichtlinien 29
 - Software 32
- Web-Office 42, 80
- WebService 9
- Webtop 2, 42, 148, 253
- Wertschätzung 222
- Widget 10
- Wiki 12, 37, 253
 - Beispiel 40, 84, 112, 116, 120, 131, 149, 162, 168, 170, 185
 - Definition 37
 - Erfolgsfaktoren 39
 - Mehrsprachigkeit 183
 - Nutzung 38, 80, 81, 84, 105, 112, 116, 120, 131, 149
 - Software 41
 - Syntax 37
 - Vandalismus 38
 - Versionierung 38
- Wikipedia 7, 12, 37, 41
- WordPress 32, 205
 - Installation 32
 - Themes 32

World of Warcraft 209

WYSIWYG 24, 38

XFN 205

XHTML 200

Xing 59, 87

XML 25, 203

XML-RPC 127

XMPP 72

Zoho 81